공항안전운영 세부지침

[시행 2026. 9. 14.] [국토교통부예규 제466호, 2026. 9. 14., 일부개정.]

국토교통부(공항운영과), 044-201-4354

제1장 총칙

제1조(목적) 이 예규의 목적은 다음 각 호와 같다.

1. 제2장 공항운영업무, 제3장 공항시설 유지보수업무, 제4장 지상이동 안내 및 통제 시스템은 관련 세부지침을 기술하여 공항안전운영과 관련한 국내 법령 및 기준 등의 실행을 지도(指導)하고, 관련 정보를 제공하여 업무의 통일성, 효율성 및 정확성을 갖도록 하는데 있다.
2. 제5장 포장면상태 관리업무는 공항의 항공기 이동지역 내 포장면상태 관리업무를 지원하는데 있으며, 공항안전운영기준(국토교통부 고시) 제4장 제2절 이동지역 표면 및 지장물 점검, 제3절 이동지역 유지보수 및 제14절 제설계획에 근거하며, 국제민간항공기구(ICAO) Doc 9137(Airport Services Manual) Part 2(Pavement Surface Conditions)를 참조하여 작성되었다.
3. 삭제

제2조(적용 범위) 이 예규의 적용 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 제2장 공항운영업무는 공항운영자의 공항운영업무 전반에 대하여 적용한다.
2. 제3장 공항시설 유지보수업무는 공항시설에 대한 유지보수 업무를 수행하는데 필요한 공항의 포장면 및 비포장 지역, 배수시설, 시각보조시설 및 전기시스템, 장비 및 차량, 건물 및 지원시설 등에 대하여 적용한다.
3. 제4장 지상이동 안내 및 통제 시스템은 공항의 항공기 이동지역에서 지상이동 안내 및 통제(SMGC) 업무수행 시 참조한다.
4. 제5장 포장면상태 관리업무는 공항시설법 제24조의 규정에 따라 설치·운영하는 공항(육상비행장)에 적용한다.
5. 삭제

제3조(정의) 이 예규에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "개방구역(Clearway)"이란 항공기가 이륙하여 일정 고도까지 초기 상승하는데 지장이 없도록 하기 위하여 활주로종단 이후에 설정된 장방형의 구역을 말한다.
2. "계기활주로(Instrument runway)"란 계기접근 절차를 이용하는 항공기의 운항을 목적으로 운용되는 활주로를 말하며 다음 형태의 활주로를 포함한다.
   가. 비정밀접근활주로(Non-precision approach runway) : 시각지원시설과 직진입에 적합한 방향정보를 제공해주는 비시각 보조시설로 운용되는 계기활주로
   나. CAT-Ⅰ정밀접근활주로(Precision approach runway, Category Ⅰ) : 결심고도 60m이상이고, 시정이 800m 이상이거나 활주로 가시범위가 550m 이상 조건으로 운용되며 계기착륙시설(ILS) 및 시각지원시설을 갖춘 계기활주로
   다. CAT-Ⅱ정밀접근활주로(Precision approach runway, Category Ⅱ) : 결심고도 30m 이상 60m 미만이고, 활주로 가시범위가 300m 이상의 조건으로 운용되며 계기착륙시설(ILS) 및 시각지원시설을 갖춘 계기활주로
   라. CAT-Ⅲ정밀접근활주로(Precision approach runway, Category Ⅲ) : 결심고도 30m 미만 또는 결심고도 없이 활주로가시범위 300m 미만 또는 활주로가시범위 한계가 없이 운용 가능한 계기활주로
3. "계류장(Apron)"이란 공항 내에서 여객 승하기, 화물·우편물의 적재 및 적하, 급유, 주기, 제·방빙 또는 정비 등의 목적으로 항공기가 이용할 수 있도록 설정된 구역을 말한다.
4. "계류장 관리업무(Apron management services)"란 계류장에서 항공기 및 차량의 활동 또는 이동 질서를 유지하기 위해 제공되는 업무를 말한다.
5. "공시거리(Declared Distance)"란 다음 각목의 1에 해당하는 활주거리를 말한다.
   가. 이륙활주가용거리(TORA : Take-Off Run Available) : 이륙항공기가 지상활주를 목적으로 이용하는데 적합하다고 결정된 활주로의 길이
   나. 이륙가용거리(TODA : Take-Off Distance Available) : 이륙항공기가 이륙하여 일정고도까지 초기 상승하는 것을 목적으로 이용하는데 적합하다고 결정된 활주로 길이로써, 이륙활주가용거리에 이륙방향의 개방구

역을 더한 길이

다. 가속정지가용거리(ASDA : Accelerate Stop Distance Available) : 이륙항공기가 이륙을 포기하는 경우에 항공기가 정지하는데 적합하다고 결정된 활주로 길이로써, 이용되는 이륙활주가용거리에 정지로를 더한 길이

라. 착륙가용거리(LDA : Landing Distance Available) : 착륙항공기가 지상활주를 목적으로 이용하는데 적합하다고 결정된 활주로의 길이

6. "공항"이란 공항시설을 갖춘 공공용 비행장으로서 국토교통부장관이 그 명칭·위치 및 구역을 지정·고시한 것을 말한다.
7. "공항시설(Airport facilities)"이란 항공기의 이·착륙 및 여객·화물의 운송을 위한 시설과 그 부대시설 및 지원시설로서 공항구역 안에 있는 시설과 공항구역 밖에 있는 시설 중 대통령령이 정하는 시설로서 국토교통부장관이 지정한 시설을 말한다.
8. "공항운영자"란 한국공항공사법에 의한 한국공항공사(지역본부, 지사포함) 및 인천공항공사법에 의한 인천국제공항공사를 말한다.
9. "기동지역(Maneuvering area)"이란 항공기의 이·착륙 및 지상 주행을 위해 사용되는 비행장의 일부분으로서 계류장을 제외한 지역을 말한다.
10. "대기지역(Holding bay)"이란 항공기의 지상 이동을 효율적으로 하기 위해 항공기를 대기시키거나 통과시키는 지정 지역을 말한다.
11. "도로(Road)"란 차량 및 장비의 사용만을 목적으로 한 이동 지역 상의 허가된 지상의 통행로를 말한다.
12. "무장애구역(OFZ : Obstacle Free Zone)"이란 내부진입표면, 내부전이표면, 착륙복행표면으로 둘러싸인 구역으로서 항공기의 항행 상 필요한 경량의 부서지기 쉬운 물체를 제외하고 고정 장애물이 돌출되지 않아야 하는 구역을 말한다.
13. "보수(repair)"란 시설을 양호한 상태로 유지하기 위한 점검 및 예방을 위한 행위와 고장이 발생한 경우 이를 수리하는 것을 말한다.
14. "부러지기 쉬운 물체(Frangible object)"란 충격 시에 항공기에 대한 위험이 최소가 되도록 부러지거나 뒤틀리거나 휘어지게 고안된 경량의 물체를 말한다.
15. "비계기활주로(Non-instrument runway)"란 시계접근 절차를 이용하는 항공기의 운항을 목적으로 운용되는 활주로를 말한다.
16. "비상용등화(Emergency Lighting)"란 항공등화의 고장이나 정전 시에 대비하여 비치해 두는 이동형 비상등화를 말한다.
17. "비행장(Aerodrome)"이란 항공기의 이륙(이수를 포함), 착륙(착수를 포함)을 위하여 사용되는 육지 또는 수면을 말한다.
18. "비행장등대(Aerodrome Beacon)"란 항행 중인 항공기에게 비행장의 위치를 알려주기 위하여 비행장 또는 그 주변에 설치하는 등화를 말한다.
19. "비행장식별등대(Aerodrome Identification Beacon)"란 항행 중인 항공기에게 비행장의 위치를 알려주기 위하여 모스 부호로서 명멸하는 등화를 말한다.
20. "비행장운항밀도(Aerodrome traffic density)"란 활주로 당 1일 피크시간 운항횟수의 년 평균을 의미하며, 다음과 같이 구분한다.

가. 저밀도 : 활주로당 항공기 운항횟수가 15회 이하이거나 비행장 전체 운항횟수의 합이 19회 이하인 경우

나. 중밀도 : 활주로당 항공기 운항횟수가 16회 이상, 25회 이하이거나 비행장 전체 운항횟수의 합이 20회 이상, 35회 이하인 경우

다. 고밀도 : 활주로당 항공기 운항횟수가 26회 이상이거나 비행장 전체 운항횟수의 합이 36회 이상인 경우

주) 이륙이나 착륙이 1회의 운항횟수가 됨.

21. "비행장 표점(Aerodrome reference point)"이란 비행장에 대해 지정된 지리적 위치를 말한다.
22. "설빙고시보(SNOWTAM)"란 이동지역 내에 눈, 얼음, 진창 또는 눈, 진창 및 얼음과 결합된 괴어있는 물로 인한 장애 상태의 존재 또는 제거에 관한 사항을 일정한 양식을 사용하여 통보하는 특별한 시리즈의 항공고시보(NOTAM)를 말한다.
23. "시각지원시설(Visual aids)"이란 풍향등과 같은 신호수단, 표지(Markings), 등화(Lights), 표지판(Signs) 및 표시물(Markers) 시설을 말한다.
24. "시각주기유도시스템(VDGS : VisualDocking Guidance System)"이란 항공기에게 정확한 주기 위치를 안내하기 위하여 주기장에 설치하는 등화를 말한다.
25. "유도로(Taxiway)"란 항공기의 지상주행 및 비행장의 각 지점을 이동할 수 있도록 설정된 항공기 이동로를

말하며 다음 사항을 포함한다.

가. 항공기주기장유도선(Aircraft stand taxilane) - 유도로로 지정된 계류장의 일부로서 항공기 주기장 진·출입만을 목적으로 설치된 것.

나. 계류장유도로(Apron taxiway) - 계류장에 위치하는 유도로 체계의 일부로서 항공기가 계류장을 횡단하는 유도 경로를 제공할 목적으로 설치된 것.

다. 고속탈출유도로(Rapid exit taxiway) - 착륙 항공기가 다른 유도로 보다 빠르게 활주로를 빠져나가도록 설계하여 활주로 점유 시간을 최소화 하도록 하는 유도로

26. "유도로교차점(Taxiway intersection)"이란 둘 또는 그 이상의 유도로가 교차하는 부분을 말한다.
27. "유도로대(Taxiway strip)"란 유도로 상에 주행하는 항공기를 보호하고 항공기가 유도로에서 벗어나는 경우 손상을 최소화 할 목적으로 유도로를 포함하여 설정된 구역을 말한다.
28. "유지보수(maintenance)"란 시설물이 당초 설계 및 건설된 상태로 제 기능을 하기 위하여 사전에 위해 요인을 제거하고 손상부분을 원상 복구함과 동시에 시간 경과에 따라 요구되는 시설물을 개량하여 공항 이용자의 편의와 안전을 도모하기 위한 목적으로 시행하는 일련의 활동이다.
29. "이동지역(Movement area)"이란 항공기의 이· 착륙 및 지상이동을 위해 사용되는 비행장의 일부분으로서 기동지역 및 계류장으로 구성되는 지역을 말한다.
30. "장애물(Obstacle)"이란 항공기의 지상 이동을 위한 구역에 위치하거나 또는 비행중인 항공기를 보호하기 위하여 설정된 표면의 위로 돌출되는 고정된(일시적 또는 영구적) 또는 움직이는 모든 물체 또는 그 일부를 말한다.
31. "장애물 제한표면(Obstacle limitation surfaces)"이란 항공기의 안전 운항을 위하여 비행장 주변에 장애물(항공기의 안전운항을 저해하는 지형·지물 등을 말한다.)의 설치 등이 제한되는 표면으로서 수평표면, 원추표면, 진입표면, 내부진입표면, 전이표면, 내부전이표면 및 착륙복행표면을 말한다.
32. "전파보호임계지역(Critical area)"이란 방위각제공시설(Localizer) 및 활공각제공시설(Glide Path : GP) 안테나 주변에 설정되어 ILS가 운영되는 동안 항공기 및 차량의 접근이 금지되는 구역을 말한다.
33. "검사(inspection)"이란 각종 법령 및 규정에 따라 경험과 기술을 갖춘 인력이 육안 또는 점검기구 등을 사용하여 공항운영자가 관리·운영하는 공항 시설의 관리·유지 상태를 확인하는 것으로 정기"검사와 비정기"검사로 구분한다.
34. "접지구역(Touchdown zone)"이란 활주로 중에서 착륙항공기가 활주로에 처음 접촉하는 부분으로 사용되도록 활주로 시단을 지나서 설정한 부분을 말한다.
35. "정밀접근활주로(Precision approach runway)"란 계기활주로 참조
36. "정지로(Stopway)"란 이륙 항공기가 이륙을 포기하는 경우에 항공기가 정지하는데 적합하도록 설치된 구역으로서 이륙활주가용거리의 끝에 위치한 장방형의 지상구역을 말한다.
37. "착륙대(Runway strip)"란 활주로와 항공기가 활주로를 이탈하는 경우에 항공기와 탑승자의 피해를 감소시키기 위하여 활주로 주변에 설치하는 안전지대로서 국토교통부령이 정하는 길이와 폭으로 이루어지는 활주로 중심선에 중심을 두는 직사각형의 지표면 또는 수면을 말한다.
38. "접지구역등(Touch-down Zone Lights)"이란 착륙하고자 하는 항공기에게 접지구역을 알려주기 위하여 접지구역에 설치하는 등화를 말한다.
39. "지상이동 안내 및 통제 시스템(A-SMGCS 또는 SMGCS : Advanced-Surface Movement Guidance and Control System)"이란 공항의 이동지역에서 항공기 및 모든 지상이동용 차량과 사람의 움직임을 안내·통제하는데 필요한 각종 보조시설, 설비, 절차, 규정 등으로 구성되는 시스템을 말한다.
40. "지상활주(Taxiing)"란 이륙 및 착륙을 제외하고, 자체 동력을 사용하여 비행장의 표면에서 수행하는 항공기 이동을 말한다.
41. "진입각지시등(Precision Approach Path Indicator)"이란 착륙하고자 하는 항공기의 착륙 시 진입각의 적정 여부를 알려주기 위하여 활주로의 외측에 설치하는 등화를 말한다.
42. "진입등시스템(Approach Lighting Systems)"이란 착륙하고자 하는 항공기에게 그 진입로를 알려주기 위하여 진입구역에 설치하는 등화를 말한다.
43. "착륙복행(Balked landing)"이란 장애물 회피고도 및 높이(OCA & H) 아래의 지점에서 예기치 못한 상황으로 착륙기동을 계속하지 못하고 상승하는 것을 말한다.
44. "표시물(Markers)"이란 장애물을 나타내거나, 경계를 표시하기 위해 지표상에 설치하는 물건을 말한다.
45. "표지(Markings)"란 항공정보를 전달할 목적으로 이동지역의 표면에 표시되는 기호 또는 문자 등을 말한다.
46. "표지판(Signs)"이란 항공기에게 위치 및 방향 등 안내정보를 제공하기 위해 이동지역 내 설치되는 것을 말하며 다음과 같이 정의한다.

가. 고정식표지판 : 하나의 정보만을 전달하는 표지판
나. 가변식표지판 : 사전에 정하여 놓은 여러 개의 정보를 표시하거나 없앨 수도 있는 표지판

47. "항공고시보(NOTAM)"란 항공관련 시설, 업무, 절차 또는 장애요소, 항공기 운항 관련자가 필수적으로 적시에 알아야할 지식 등의 신설, 상태 또는 변경과 관련된 정보를 포함하는 통신수단을 통해 배포되는 공고문을 말한다.
48. "항공교통관제사"란 항공교통업무기관에서 항공교통관제업무, 비행정보업무 및 경보업무를 담당하고 있는 자를 말한다.
49. "항공교통업무기관(Air Traffic Service Unit)"이란 항공교통관제기관, 비행정보실 또는 항공교통업무보고취급소 등 여러 가지 의미를 가지는 일반적인 기관을 말한다.
50. "항공기운영자"란 항공기 운항에 종사하거나 항공기 운항업무를 제공하는 개인, 단체 또는 기업을 말한다.
51. "항공기주기장(Aircraft stand)"이란 항공기의 주기를 위하여 계류장 위에 지정된 구역을 말한다.
52. "항공등화(Airfield lighting)"란 불빛에 의하여 항공기의 항행을 돕기 위한 항행안전시설로서 국토교통부령이 정하는 시설을 말한다.
53. "항공정보간행물(AIP : Aeronautical Information Publication)"이란 항공항행에 필수적이고 영구적인 성격의 항공정보를 수록한 간행물을 말한다.
54. "항공정보실(Aeronautical Information Service Unit)"이란 항공고시보(NOTAM)의 발행대상이 되는 사항을 국제항공고시보 관리실에 통보하고, 국제항공고시보 관리실부터 수신한 항공고시보(NOTAM)를 항공업무종사자에게 전파하는 업무수행 및 비행전 정보를 제공하는 부서를 말한다.
55. "항행안전시설(Navigational aids)"이란 유선통신, 무선통신, 인공위성, 불빛, 색채 또는 전파에 의하여 항공기의 항행을 돕기 위한 시설을 말한다.
56. "활주로(Runway)"란 항공기 착륙과 이륙을 위하여 육상 비행장에 설정된 장방형의 구역을 말한다.
57. "활주로가시범위(RVR)"란 활주로 중심선상에 있는 항공기의 조종사가 활주로 표면의 표지 또는 활주로를 나타내는 등화 또는 활주로 중심선을 식별할 수 있는 거리를 말한다.
58. "활주로시단(Runway threshold)"이란 항공기 착륙에 사용 가능한 활주로 부분의 기점을 말한다.
59. "활주로시단등(Runway Threshold Lights)"이란 이륙 또는 착륙하고자 하는 항공기에게 활주로의 시단을 알려주기 위하여 활주로의 양 시단에 설치하는 등화를 말한다.
60. "활주로조명(Runway lighting)"이란 항공등화 가운데 활주로등, 활주로중심선등, 접지구역등, 활주로시단등, 활주로종단등을 말한다.
61. "활주로중심선등(Runway Center Line Lights)"이란 이륙 또는 착륙하고자 하는 항공기에게 활주로의 중심선을 알려주기 위하여 그 중심선에 설치하는 등화를 말한다.
62. "활주로등(Runway Edge Lights)"이란 이륙 또는 착륙하고자 하는 항공기에게 활주로를 알려주기 위하여 그 양측에 설치하는 등화를 말한다.
63. "활주로종단등(Runway End lights)"이란 이륙 또는 착륙하고자 하는 항공기에게 활주로의 종단을 알려주기 위하여 설치하는 등화를 말한다.

제2장 공항운영업무

제1절 총칙

제4조(일반사항) ① 정부 당국은 국내에 민간항공을 관리할 조직을 설정하고 민간공항의 소유와 운영에 대한 절차를 결정하여야 한다. 이러한 절차는 다양한 형태를 취할 수 있으며, 국내 민간공항에 일률적으로 적용되는 한 가지의 형태를 반드시 취할 필요는 없다.

② 정부 당국은 이러한 임무를 정부 내 특정 부서에 위임함으로서 민간공항에 대한 직접적인 통제권을 유지할 수 있다. 반면에, 다음과 같은 체제를 취할 수도 있다.

1. 특정기관이나 정부소유의 법인체를 설립하여 임무수행
2. 지방자치단체에 권한 위임
3. 각 공항별 특성에 맞게 적절한 조치의 채택
4. 최소 지방자치단체로 하여금 운영권한 행사 조치

③ 어떠한 정책을 택하든지, 공항을 사법적으로 관할하는 주체, 즉 정부는 민간 공항산업의 몇 가지 측면에 대해 명백한 책임을 진다. 일반적인 책임사항은 다음과 같다.

1. 국가 공항체제의 개발에 대한 통제
2. 공항 및 민간 항공 관련자에 대한 면허 및 면허업무를 수행하는 법률적 기구의 설치
3. 항공교통관제시스템의 설치

4. 외국정부와 운수권에 관한 협상
5. 공항 개발, 운영과 이로 인한 이해관계가 상충된 지역 사회간의 협의절차 수립
6. 지역사회에 미치는 공항의 환경적 영향에 관한 정책 수립
7. 민간 항공과 군 항공간의 협의
8. 항공기 사고의 조사

④ 공항운영과 관련, 항공교통관제와 무선통신의 제공 책임은 국제민간항공기구(ICAO)가 설정한 체재 내에서 국가정책에 따라 다양한 형태를 취할 수 있다. 다만, 항공교통관제는 주로 정부 당국에서 담당하지만, 특정한 경우에 있어서는 공항운영자가 담당할 수도 있다. 어떠한 체제가 채택되던 간에, 항공교통관제기관과 공항운영자나 소유자간의 긴밀한 협조는 매우 중요하다. 왜냐하면 이러한 협조체제가 이루어지지 않는다면, 공항의 효율적인 운영이 이루어질 수 없을 뿐 아니라, 최악의 경우에는 안전 확보가 이루어 질 수 없다.

⑤ 민간항공에 대한 정부의 책임과 특정 공항에 대한 정부의 영향력은 별도로 하더라도, 항공교통관제의 제공에 따른 조치에 관계없이, 공항운영자나 소유자는 긴요하고 특별한 다수의 책임을 지고 있다. 이러한 책임을 요약하면 다음과 같다.

1. 정부 및 공항 사용자와의 협의를 통한 공항시설의 설계 및 설치, 국제민간항공기구(ICAO)의 문건에 포함된 표준과 권고사항의 이행
2. 공항 운영상의 안전을 위하여 국제적으로 인정된 다음과 같은 절차의 채택과 실행
   가. 항행에 필요한 시각지원시설의 유지보수
   나. 구조 및 소방서비스의 제공
   다. 이동지역 관리 및 유지보수
   라. 계류장 표지, 등화 및 시각주기유도시스템의 설치와 관리
   마. 계류장지역의 차량통제
   바. 이동지역 내 교통흐름의 통제(단, 항공교통관제업무기관에서 직접 통제하는 경우에는 예외)
   사. 제설작업 및 적설상태 보고
   아. 항공기 주기(parking)
   자. 활주로 마찰계수의 평가와 고인물의 깊이 측정
   차. 조류 및 기타 야생동물의 감소조치
   카. 기동불능 항공기의 처리에 대한 협의
   타. 공항 주변의 부정적 환경영향을 최소화하기 위한 방법의 채택
   파. 장애물 제거
   하. 각종 공항자료의 제공

⑥ 민간공항의 운영은 다음과 같이 다양한 형태를 취하고 있으며, 정부에서 한 가지 이상의 형태를 채택하여 공항을 운영할 수도 있다.

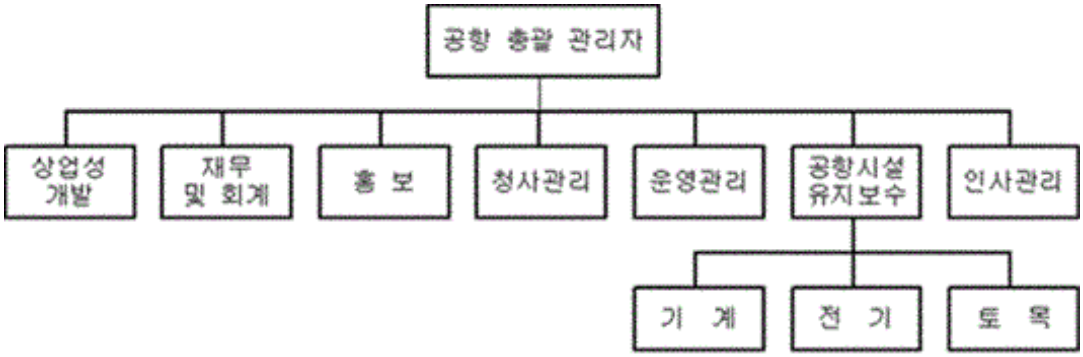
1. 정부 당국에서 항공교통관제업무를 직접 제공하며, 정부에서 소유하고 운영하는 공항
2. 정부 당국에서 항공교통관제업무는 제공하지만, 국가공항 체제 내에서 지방자치단체 또는 민간이 소유한 공항
3. 정부 당국 또는 정부에서 설립한 특정기구에서 항공교통관제업무를 제공하지만, 국가 소유 법인체에서 운영하는 공항

제2절 공항 부서별 직무상의 책임

제5조(개요) ① 공항 내에서 기술적 서비스를 제공할 책임은 대개 그 공항의 소유자에게 있으나, 경우에 따라서는 정부 당국에 있을 수도 있다.

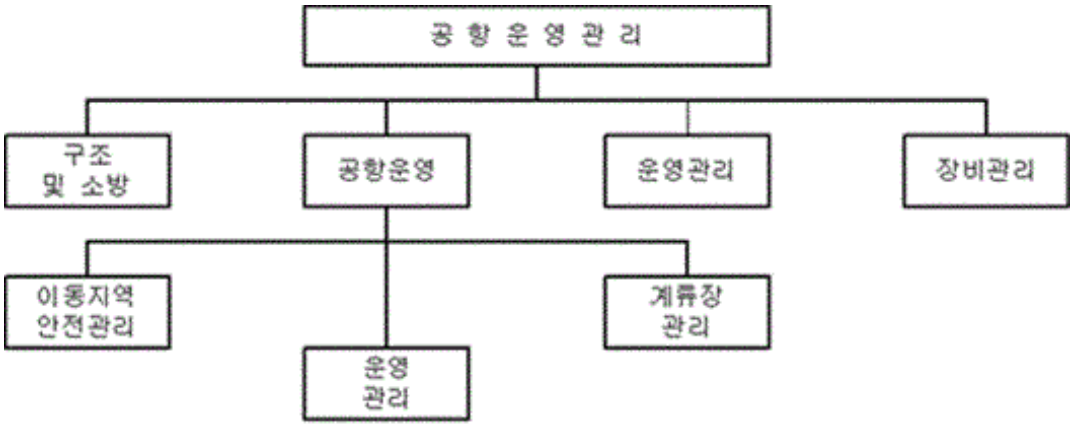
② 공항을 소유하고 운영하는 정부 당국은 책임의 일부 또는 전부를 다른 기관으로 이양할 수 있다. 예를 들어, 항공교통 관제를 제공하는 측에서 제4조 제5항 제2호에 나열된 업무 중 일부를 직접 또는 간접적으로 담당하는 경우가 있다. 이때, 정부 당국의 관행에 따라 적절한 방식이 선택된다(제4조 제2항, 제6항 참조).

③ 공항 관리를 위한 일반적인 조직도는 <그림 2-1>과 같다.



<그림 2-1> 일반적인 공항 관리의 조직

제6조(운영관리 부서) ① 공항운영을 담당하는 관리부서의 일반적인 조직도는 <그림 2-2>와 같다.



<그림 2-2> 일반적인 공항운영 관리부서의 조직

② 공항 구조 및 소방 부서의 직무상의 책임

1. 공항 구조 및 소방 부서가 담당하는 일반적인 업무는 다음과 같다.
   가. 공항 내에서 발생하는 모든 화재와 비상사태 및 관련사건을 처리한다. 여기에는 공항 내부 또는 그 인접 지역에서 발생하는 건물의 화재, 연료 누출, 도로 및 철도 사고는 물론 항공기 또는 항공기 관련 화재 등을 포함한다.
   나. 해당 지역의 소방기관, 구급차 서비스, 경찰관서와의 효율적인 협조체계를 유지한다. 이 기관들은 항공기 구조 및 소방 업무를 처리하는 데 있어 막대한 도움을 준다.
   다. 공항 인접 지역에서 발생한 항공기 사고의 현장에 파견된다. 각종 접근로를 숙지한다.
   라. 공항 주변의 수로, 늪지대, 기타 다루기 힘든 환경에 대하여 정기적인 훈련으로 효율성을 향상시킨다.
   마. 공항안전운영기준(국토교통부 고시) 제141조(비상대응 요건)에 명시된 조치시간을 준수하기 위해 수행되는 주요 업무에 방해가 되지 않는 한도 내에서 기타 필요한 업무를 수행한다.
   바. 화재예방 업무의 계획과 실시는 물론, 구조 및 소방에 관련되지 않는 직원들에 대한 화재예방 교육을 실시한다.

③ 공항운영 부서의 직무상의 책임

1. 공항운영 부서는 공항주변과 항공기 주기장을 출입하는 항공기의 안전하고 신속한 이동을 일상적으로 통제하며 조직하는 책임을 가진다. 대개는 이 부서에 속하는 운영담당관이 해당 공항의 효율적인 운영을 직접 책임지며, 대형 공항의 경우, 24시간 운영담당관이 근무한다. 또한, 공항운영 부서 내에 이동지역 안전관리(Movement Area Safety Unit)나 계류장 관리(Apron Management Unit) 등과 같은 전담 조직을 설치할 수 있다.
2. 이동지역 안전관리(Movement Area Safety Unit)란, 계류장 관리를 제외한 운영관리 부서의 일상 업무 대부분을 수행하도록 설립된 조직이다. 그러나 소규모 공항에서는 이러한 역할을 하나의 팀 내에 통합시킬 수 있다. 이동지역 안전관리의 일반적인 업무는 다음과 같다.
   가. 인접한 비포장구역까지 포함하여 기동구역의 표면을 정기적으로 종합 점검하고, 점검한 구역의 상태 및 청소나 표면정비 필요 여부를 알리는 보고서를 항공교통관제기관, 공항시설 유지보수 부서, 공항운영 부서

에 제출한다.
나. 계류장의 표면을 정기적으로 종합 점검하고, 점검한 계류장 구역의 상태 및 청소나 표면정비 필요 여부를 알리는 보고서를 항공교통관제기관, 공항시설 유지보수 부서, 공항운영 부서에 제출한다.
다. 조명시설을 점검하고, 전구나 회로 고장, 기타 작동 불량에 관한 보고서를 항공교통관제기관, 공항시설 유지보수 부서, 공항운영 부서에 제출한다.
라. 조류 충돌예방 업무를 수행한다.
마. 마찰계수를 측정한다.
바. 계류장 구역에 부정기적으로 출입하는 사람과 차량에 임시통행증을 발급하고 이를 관리한다.
3. 계류장관리(Apron Management Unit)의 일반적인 책임은 다음과 같다.
가. 도착하는 항공기에게 계류장의 항공기주기장(aircraft stand)을 배정한다.
나. 항공기주기장 배정과 관련하여 필요한 서류를 기록 보관한다. 예를 들어 이 서류는 착륙 및 주기요금을 부과할 수 있도록 관련 근거를 남기기 위한 것이다.
다. 시각주기유도시스템이 없는 항공기주기장에 항공기유도사(marshaller)를 배치한다.
라. 일부 공항에서는 이 팀이 화물, 수하물, 항공기 취급을 포함한 계류장 업무도 담당하고 있다.소규모 공항에서는 계류장 관리 팀을 이동지역 안전관리 부서와 통합하는 경우도 있다.

④ 운영관리 부서의 직무상의 책임(Operations Services Section)
1. 운영관리 부서는 공항업무의 효율적 수행에 필요한 지원기능을 맡는다. 이 부서에서는 예를 들어 소음감시, 공항 보호구역(airside) 통행의 관리, 외부 응급기관과의 협조업무 등을 담당한다.

⑤ 장비관리 부서의 직무상의 책임(Mechanical Transport Section)
1. 장비관리 부서의 일반적인 업무는 다음과 같다.
가. 구조 및 소방용 차량, 제설장비, 기동불능항공기 처리 장비를 포함한 모든 차량과 이동식 특수기계 장비를 관리 및 정비하고, 필요한 경우 장비 배정의 우선순위를 정한다.
나. 필요한 경우 공항차량의 운전자를 제공한다.
다. 청소, 항공기주기장 청소, 제설, 기동불능항공기 처리를 포함한 특수업무를 담당할 운전자를 배치한다.

제7조(공항시설 유지보수 부서) 공항시설 유지보수 부서에서 공항운영과 관련하여 담당하는 일반적인 업무는 다음과 같다.
1. 토목, 시설공사 부서(Civil Engineering Section)는 직접, 또는 하청업체를 통하여 모든 포장구역 및 초지(제초 작업 포함) 등의 공항 내 표면 및 포장구역 내의 표지를 유지보수 하고, 그와 관련된 배수로, 소화전(있는 경우), 경계 울타리 등도 함께 유지보수 한다.
2. 전기 및 기계공사. 이 부서에서는 직접, 또는 하청업체를 통하여 모든 비행장 등화시설, 연관된 유도로의 유도표지판 및 기타표지판, 계류장 유도시스템, 그리고 이러한 시설을 위한 예비 전원장치를 관리 및 유지보수 한다. 또한 이들 각 부서에는 건물 관리의 책임도 있으나, 이러한 업무는 운영매뉴얼에 싣기에 적절하지 못하다.

제8조(운영실) ① 공항운영과 관련된 정보를 취합하여 배포할 조정센터를 설립해야 한다. 이곳에서 이동지역 안전관리 부서는 물론 계류장 관리 부서의 역할도 함께 담당할 수 있다. 또한 도보 또는 차량 이동 중인 운영담당 직원에게 연락하기 위한 무선통신수단도 있어야 하며, 항공고시보(NOTAM) 발행요청을 위한 절차도 수립해야 한다

② 운영실(Operations Room)에는 항공교통관제기관, 공항 기상대, 항공정보업무기관 등 기타 항공정보실과의 직통 전화를 개설해 두어야 한다.

③ 공항운영의 전반적 운영상황을 교신할 수 있도록 모든 관계부서 및 기관과의 통신수단이 확보되어야 한다.

제3절 공항 표면점검

제9조(점검주기) ① 활주로・유도로・계류장 및 비포장지역(잔디지역포함)에 대한 점검은 이동지역의 안전을 위하여 정기적으로 실시되어야 하며 가능한 자주 실시되어야 한다.

② 이동지역 최소 점검주기는 아래와 같다.
1. 활주로 점검은 아래와 같이 일일 4회 실시한다.
가. 일조점검 : 모든 활주로의 전체 너비에 걸쳐 세밀한 표면점검이 이루어져야 한다. 여기에는 활주로 당 약 15분이 소요된다(2회).
나. 오전점검 : 모든 활주로를 점검하며, 대개 실행 및 철수 방식으로 활주로등 사이의 구간을 집중적으로 점검한다.
다. 오후점검 : 오전 점검과 동일하다.

라. 일몰점검 : 모든 활주로를 점검해야 한다. 이것은 조명 점검이 이루어지는 늦은 저녁이 되기 전에 중간에 한번 활주로 점검을 해두기 위한 것으로, 활주로 전체의 표면을 살펴본다.

2. 유도로 : 통상적으로 사용되는 정규 유도로를 매일 점검한다.
3. 계류장 : 매일 점검한다.
4. 비포장지역(잔디지역 포함) : 항공기가 통행하는 지역과 인접한 지역은 포장지역과 동일한 횟수로 점검하고 그 외 지역은 표면상태의 저하를 관찰할 수 있는 주기로 점검한다.

제10조(점검방법) 공항의 표면점검은 점검지역의 구역과 거리를 고려하여 차량, 도보 또는 적절한 장비를 사용하여 점검한다. 차량을 이용한 점검 시 차량의 속도가 빠를수록 점검의 효율성은 떨어지므로 가능한 저속으로 실시하여야 한다. 포장지역의 세밀한 검사는 대개 공항시설 유지보수 부서에서 도보로 수행하며, 나머지 지역은 해당부서에서 점검한다. 공항운영 부서에서는 적절한 간격으로 점검이 실행되도록 이러한 프로그램을 조정해 주어야 한다.

제11조(점검절차) ① 항공교통관제기관과의 사전 협조

1. 점검을 시작하기 전에 점검지역 및 예정시간 등을 사전 통보하고 허가를 받아야 한다.
2. 점검차량 또는 인원이 활주로·유도로를 진입, 횡단 또는 이탈시 해당 사항을 항공교통관제기관에 알려야 한다.
3. 대부분의 점검에 있어서 점검용 차량은 실행 및 철수 방식(즉, 항공교통관제기관의 통제에 따라 점검 차량이 활주로에 진입 또는 이탈해야하는 방식)으로 수행된다. 이러한 경우 위에서 기술한 것과 같이 점검 차량이 활주로에 진입할 때마다 항공교통관제기관에 보고해야한다.

② 활주로 점검 중에는 반드시 무선교신 채널을 수신해야 한다.

③ 항공교통관제기관에서 점검자에게 활주로를 이탈할 것을 요청하는 경우, 해당 차량은 착륙대를 완전히 벗어난 후 해당 사실을 항공교통관제기관에 통보해야 하며, 점검자는 활주로 재진입 허가 통보를 받을 때까지 착륙대를 벗어나서 대기하여야 한다.

주) 차량 및 인원이 활주로를 벗어나면서 계기착륙시설(ILS) 임계 및 민감 구역에 진입해서는 아니 된다.

④ 활주로 횡단 시 반드시 항공교통관제기관으로부터 허가를 받아야 한다.

⑤ 안전을 위해 모든 활주로 점검은 항공기 이착륙 반대 방향으로 실시한다. 같은 방향으로 2회 실시하는 일조 첫 점검 시에는 다시 원 위치로 갈 때 착륙대 바깥쪽으로 돌아가야 한다. 이 과정에서 해당 활주로를 어느 정도 떨어진 거리에서 다시 점검하거나 활주로에 접한 유도로를 점검할 수 있다.

⑥ 활주로 점검이 최종적으로 완료되면, 항공교통관제기관에 통보하고 활주로 상태를 보고한다.

⑦ 점검 개시 및 완료 시간을 기록하고 점검일지를 작성한다.

제12조(포장지역 점검) ① 포장지역 점검에는 다음과 같은 점에 주의하고 결함이 발견된 즉시 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 엔진에 손상을 발생시킬 수 있는 이물질에 주의하면서 전반적인 청결상태를 점검한다. 예를 들어 활주로 유지보수 작업 시 생겨난 잔존물 등이 있다. 타이어 고무자국이 심한 지역은 기록해 둔다.
2. 포장면의 균열 및 파손여부, 연결부 봉합상태, 아스팔트 표면의 골재 균열이나 헐거움, 마찰구간의 끊김 등 포장 표면의 손상 여부를 점검한다. 항공기에 위협을 가할 수 있는 손상이나 표면상태 저하는 즉시 보고하여 공항시설 유지보수 부서에서 점검하도록 하고, 손상이 아주 심각한 경우에는 점검 결과가 나올 때까지 해당 구역에서의 항공기 기동을 중단시킨다.
3. 비가 온 후에는 표면의 배수 상태 및 침수 지역을 확인하고 가능하면 이후의 재포장 작업이 쉽도록 표식을 한다.
4. 등화시설의 파손여부를 점검한다.
5. 활주로 표지의 청결도를 검사한다.
6. 매립등의 상태를 점검한다.
7. 맨홀, 급유구(급유전) 등의 피트(Pit)덮개 상태를 점검한다.

② 포장지역 점검을 수행 중 활주로 시단지역 점검에는 활주로 접지구역의 도색상태, 항공기 후류로 인한 진입등시스템(Approach Lighting System) 및 시단등의 손상 여부, 활주로종단안전구역의 청결 상태 및 지장물의 방치 유무 등을 확인하고 결함이 발견되면 즉시 필요한 조치를 취해야 한다.

제13조(비포장지역 (잔디지역 포함) 점검) ① 비포장지역 점검을 하는 경우 다음의 사항을 관찰한다.

1. 지표면의 일반적인 식생 상태를 조사하고, 특히 초목이 너무 자라서 조명, 표지, 마커 등이 가려지지 않도록 한다.
2. 지반 침하가 진행 중인 곳이 있으면 기록하고 표시해둔다.

3. 보고되지 않은 항공기 바퀴 자국이 있으면 자세히 기록하고 보고한다.
4. 표지 및 마커의 상태를 기록하고, 수리가 필요하면 작업을 지시한다.
5. 전반적인 초지의 지반강도, 특히 항공기 포장 표면에 가까운 부분의 강도를 기록한다. 차량의 바퀴자국 깊이를 보면 합리적인 평가가 가능하다.
6. 상습 침수구역은 보고해야 한다.
7. 공항의 계획된 단차와 실제 포장구역과 초지의 높이 간의 차이가 있으면 보고하고 보완조치를 요청한다.
8. 항공기 엔진의 손상 때문에 이러한 지역의 청결 상태는 확보되어야 한다. 항공기 후류로 인한 침식 지역은 보고되어야 한다.
9. 침수된 초지는 조류를 유인할 수 있으므로 반드시 기록하고 보고한다.

② 제초작업의 주된 목적은 길게 자란 초목으로 인해 등화 및 표시물이 가려지지 않게 하는 것이다. 또한, 해당 공항에 조류 및 기타 야생동물이 모여 들지 않도록 잘 관리하여야 한다. 잘라낸 풀이 엔진에 흡입될 수 있는 구역에 풀 더미를 남기면 아니 된다.

제14조(장애물) ① 이동지역 내 합법적으로 설치되어 있는 장애물에 적절한 표지와 등화시설이 설치되었는지 등을 점검한다.

② 점검 중 공항운영에 지장을 초래하는 불법적인 장애물이 확인되는 경우 담당자나 담당기관에 즉시 보고해야 한다. 가능하면 이를 즉각적으로 제거 하는 것이 좋다. 불법적인 장애물을 즉시 제거하기 어려운 경우에는 항공기운항 제한 여부를 신속히 결정하고 해당 장애물에 대한 적절한 표지 및 등화를 설치한다.

제15조(보고) ① 활주로 점검 중에 위험스러운 장애 상태가 발견되면(예: 손상된 맨홀 뚜껑이나 등화의 파손), 그 사실을 즉시 무선통신으로 보고하여 적절한 관제 조치가 취해지도록 하는 한편, 항공정보실에도 알린다. 이와 같은 손상으로 인하여 해당 활주로를 폐쇄하는 경우에는, 공항 유지보수 부서에서 도착할 때까지 해당 점검팀이 점검을 계속한다. 또한 점검팀은 필요할 경우 보조 활주로를 점검할 준비가 되어 있어야 한다.

② 활주로 사용에 지장을 초래하지 않는 경미한 장애 상태를 인지한 때에는 사안의 긴급도, 날짜와 시간 등을 명시하여 공항 유지보수 부서에 통보하여 필요한 조치가 될 수 있도록 한다.

③ 활주로 점검 중 항공기의 부품이나 타이어 조각이 발견되면, 항공정보실과 항공교통관제기관에 즉시 알려 추적 및 통보 조치를 취하도록 한다.

④ 활주로의 장애 위치를 확인할 수 있도록, 활주로 한쪽의 경계등 바깥쪽 위치에 식별표지판(Reference plates)을 설치한다.

제4절 표면 마찰력 측정

제16조(개요) ① 공항운영자는 이·착륙하는 항공기에게 활주로 표면 마찰력 정보를 제공하기 위하여 표면 마찰력 측정을 정기 또는 수시로 실시하고 관련 정보를 공항의 관제탑 및 항공정보업무기관 또는 조종사, 항공사 요청 시 제공하며, 이를 위해서는 서로 다른 두 가지의 표면 마찰력 상태를 고려해야 한다.

1. 젖은 활주로 : 활주로가 젖어서 미끄럼 현상이 발생하는 경우 그에 관한 정보가 있어야 한다.
2. 강설이나 결빙이 덮인 활주로 : 활주로가 강설 또는 결빙 상태인 경우 그 제동력을 측정해야 한다.

② 젖은 활주로의 마찰력 측정은 활주로의 마찰력이 특정 최소치 이하로 떨어지지 않도록 예방하는 것이다. 따라서 이러한 업무는 자주 수행되지는 않는다. 그러나 강설이나 결빙이 있는 상황에서는 측정 작업을 자주 수행하여 최신 정보를 확보해야 한다.

제17조(절차) 여러 가지 장비를 사용하여 활주로 마찰력을 측정하고 표시하는 방법과 관리수준은 ICAO Airport Services Manual, Part 2 Pavement Surface Conditions에 기술되어 있으며, 공항안전운영기준(국토교통부 고시) 제33조(활주로 표면 마찰력 측정)을 참조한다.

제18조(관리 및 기록) ① 표면 마찰력 측정을 위하여 공항운영자가 어떠한 형태의 장비를 운영 하던 간에 문서화된 매뉴얼을 작성하여 담당자가 활용할 수 있도록 해야 한다. 업무매뉴얼에는 다음사항을 포함시킨다.

1. 측정요구 주체(항공교통관제기관, 공항운영자, 조종사)
2. 측정실시 담당자
3. 측정필요 상황(활주로 상태가 사고요인으로 작용한 사고발생 후의 보고서 등)
4. 장비 운영과 측정치의 계산법
5. 결과의 전달 (항공교통관제기관, 설빙고시보, 항공고시보)
6. 장비 테스트 및 보정
7. 장비의 보관 및 정비
8. 측정업무 담당자에 대한 교육

9. 기록보관

② 활주로 표면은 적절한 마찰 상태를 유지해야 하므로 젖은 상태의 마찰력 측정기록 <NOTE>을 보관해 두는 것이 중요하다. 이러한 기록 유지를 통해 활주로 상태를 감시할 수 있고, 고무제거 작업등과 같은 필요한 조치를 적절한 시점에 수행할 수 있다.

제19조(활주로 정비) ① 마찰계수의 측정치는 시간이 경과함에 따라 점진적으로 감소한다. 그러므로 활주로 또는 그 일부에서 측정한 것은 젖은 상태의 마찰계수가 정해진 수준 이하로 떨어질 경우에는 이를 보완하는 조치가 필요하다.

② 고무바퀴 자국은 젖은 상태의 마찰 계수를 감소시키는 한 가지 요인이 된다. 이 고무를 제거하는 방법은 공항안전운영기준 제38조 활주로의 고무 제거와 ICAO Airport Services Manual, Part 2 Pavement Surface Conditions에 나와 있다.

제5절 시각지원시설의 지상 점검

제20조(개요) ① 등화시설은 비시각지원시설과 마찬가지로 무결성과 신뢰성을 갖추어야 한다. 등화시설의 무결성은 공항내부의 회로와 외부의 전원 공급망의 설계방식에 따라 결정되고, 등화시설의 신뢰성은 공항에서 수행되는 예방정비 계획과 점검 정도에 따라 결정된다. 시각지원시설의 유지보수업무는 ICAO Doc 9137(Airport Services Manual) Part 9(Airport Maintenance Practices)에 기술되어 있다.

② 보통 이동지역 안전관리 부서에서 등화시설의 작동 여부를 점검하지만, 수리는 공항시설 유지보수 부서에서 담당한다. 일부 소규모 공항에서는 공항시설 유지보수 부서에서 점검을 겸하기도 한다.

③ 등화시설의 고장은 감시 활동을 통하여 파악할 수 있다. 제어 패널에 표시된 표시 장비를 감시하여 회로 장애를 감지하고 항공교통관제기관에서 선택한 광도에 맞는 밝기를 내는지 확인할 수 있다. 그러나 전등의 고장 여부나, 장치가 먼지나 고무 퇴적물로 더러워졌는지, 정렬이 제대로 되어 있는지 등을 확인하려면 육안 점검이 필요할 수 있다. 따라서 정기적으로 지상에서 육안 점검하는 동시에 비행 중 점검을 통해 이를 보완한다.

제21조(점검주기) 점검의 주기와 상세 정도는 사용되는 시각지원시설의 복잡도에 따라 일정부분이 결정된다. 정밀접근 활주로의 경우, 다른 활주로에서 보다 시각 보조시설의 비행 중 점검과 지상 점검을 더욱 자주 세밀하게 실시한다.

제22조(정기적 지상점검) ① 일일 점검

1. 모든 매립등 또는 노출진입등시스템, 활주로 조명 및 유도로 조명은 전등이 켜지는지, 파손되지 않았는지 또는 제대로 정렬되어 있는지 등을 점검해야 한다. 또한 정지선등 및 CAT II 또는 III의 활주대기 위치 표시등도 점검한다. CAT II 또는 III인 정밀 접근 활주로의 활주로 중심선등이 고장 날 경우에는 가능한 빨리 수리해야 한다.
2. 시각지원시설의 무결성에 영향을 미치는 전기 회로상의 심각한 결함(송전선의 절단 또는 보조 동력 발전기의 고장 등)이 발견되면 공항운영 부서, 유지보수 부서, 항공교통관제기관, 항공정보실에 알리고 항공고시보(NOTAM) 발행요청을 하여야 한다.

② 주간 점검

1. 모든 진입등 시스템에서 수명이 다 된 전등이 있는지를 점검한다. 또한 공항 주변의 관할 항공장애물 표시등을 점검한다. 또한 제초작업이 적절히 수행되고 있는지, 진입등시스템이 가려지지 않았는지 확인한다.
2. 더러워지기 쉬운 구역에 있는 모든 활주로를 점검하고, 필요 시 세척 작업을 실시하도록 한다.
3. CAT II 나 III인 모든 정밀접근활주로에서 등화시설을 세척한 후 활주로 시단에서부터 활주로를 따라 직선거리로 910m 떨어진 지점까지 활주로 중심선등의 밝기를 측정해야 한다. 이 작업은 해당공항의 상황에 따라 이동지역 안전관리 부서나 공항시설 유지보수 부서에서 실시하며, 앞쪽에 바퀴가 달려서 등화시설 사이를 신속하게 이동할 수 있는 상자에 광도계를 장착해 사용하면 쉽게 측정할 수 있다.
4. 진입각지시등이 정확한지 점검하고 필요하면 재보정 한다.
5. 역반사 표시물(retro-reflective marker)이 작동하는지 점검하고, 고장 난 것은 교체한다.
6. 다른 모든 표시물(maker)도 점검한다.
7. 정지선 옆에 설치된 활주로경계등이 작동하는지 점검한다.

제23조(점검절차) ① 활주로 조명의 점검을 시작하기 전에 항공교통관제기관으로부터 무선망으로 점검 허가를 받아야 한다. 폐쇄된 활주로의 경우도 항공교통관제기관의 허가를 받는다. 활주로 진입 시 "점검을 위해 활주로 진입 중"과 같은 확실한 진입 통보를 하고, 활주로 이탈 시에는 점검 차량이 착륙대를 이탈하는 시점에 항공교통관제기관에 알려야 한다. 검사는 대개 실행 및 철수 방식(즉, 통지에 따라 점검차량이 활주로에 진입하거나 철수해야 함)으로 실시된다. 위와 같은 통지는 점검차량이 활주로에 진입할 때마다 하여야 한다.

② 활주로조명 점검 중에는 반드시 항공교통관제기관과의 무선교신 채널을 수신해야 한다.
③ 실행 및 철수 점검 중에 항공교통관제기관에서 점검팀에게 활주로를 벗어날 것을 요청하는 경우, 차량을 일단 활주로에서 철수시켜 평평한 지역으로 이동한 뒤에 항공교통관제기관에 이를 보고하고 착륙대의 외부에 머무르면서 재진입 지시를 기다린다.
주) 점검자들은 활주로에서 철수하면서 계기착륙시설(ILS) 임계 및 민감 구역에 진입해서는 아니 된다.
④ 안전상의 이유로, 모든 활주로 조명 점검은 항공기 이·착륙 방향 반대방향에서부터 실시한다. 접지구역등은 정풍 방향에서 점검하기가 어려우므로, 본 점검이 끝난 직후 별도의 점검을 실시한다.
⑤ 점검팀은 활주로 조명의 점검이 모두 완료되면 그 사실을 항공교통관제기관에 알리고 작동 상태를 통지하여야 한다.

제24조(비상용등화) 필터 교환으로 녹색, 청색, 적색, 백색을 나타낼 수 있는 비상용 지상등을 충분히 보유하고 있어야 한다. 이러한 등화는 비상 시 또는 다른 종류의 조명을 사용할 수 없을 경우에 이용된다.

제25조(진입등시스템의 점검) ① 진입등시스템(Approach Lighting System)은 24시간마다 점검하고 공항 운영부서나 항공교통관제기관의 요청이 있을 때마다 점검한다.
② 점검 시에는 CAT II 나 III인 정밀접근 등화시설의 측렬표시등(적색)을 포함하여 진입등시스템의 모든 부분을 점검한다.
주) 측렬표시등은 CAT III 상황에서 점등할 때에도 점검한다.
③ 점검팀은 진입등시스템의 점검에 착수하기 전에 항공교통관제기관에 이를 통지한다. 착륙대나 활주로 종단의 안전구역에 진입할 때에는 무선통신으로 별도의 허가를 받아야 한다.
④ 계기착륙시설(ILS)의 방위각시설(Localizer) 임계 및 민감 구역을 침범해서는 아니 된다.
⑤ 점검이 완료되면 항공교통관제기관에 통보하여 사용하지 않는 등화를 소등할 수 있도록 한다.
⑥ 점검 중 심각한 고장이 발견되면 즉시 무선통신으로 항공교통관제기관과 공항시설 유지보수 부서에 통지한다.
⑦ 길게 자란 풀이나 나무가 진입등 시스템을 가리고 있을 때에는 공항 운영부서에 이를 보고하여 필요한 조치가 수행되도록 한다.

제26조(진입각지시등의 점검) ① 개요
1. 착륙하는 항공기에게 올바른 접근경사를 알려주기 위해 진입각지시등을 설치한다.
   가. 진입각지시등(PAPI)
   나. 시각접근활공각지시계(T-VASIS)
2. 상황에 따라서 VASIS, T-VASIS의 약식구성을 사용할 수 있다. 이러한 약식 구성을 각각 AVASIS, AT-VASIS라 부른다.

② 점검절차
1. 다음의 점검절차는 모든 진입각지시등에 공통된다.
   가. 시스템의 정렬 상태는 정기적으로 점검한다. 또한 운영부서나 항공교통관제기관의 요청이 있거나 항공기 착륙 사고 및 준사고가 발생한 후에도 점검하여야 한다.
   나. 활주로를 점검할 때마다 사용하는 시스템을 육안으로 점검하여 양호한 상태를 유지한다.
   다. 계기착륙시설(ILS)의 활공각시설(Glide Path) 임계 및 민감 구역에 진입해야 할 필요성이 있는 경우 정렬상태 점검 착수 전에 항공교통관제기관과 통신부서에 통보한다.
   라. 야간 및 시정이 낮을 때의 점검은 가능한 피해야 한다.
   마. 정렬상태 점검은 각 시스템을 30%의 광도로 맞추고 실시한다.
   바. 시스템 점검 시에는 차량을 활주로 외부에 두고 점검팀이 시스템이 있는 지점까지 걸어가 점검하는 동안 점검자 중 한명은 차량 내에 대기하면서 무선통신망을 수신해야 한다.
   사. 점검할 시스템이 계기착륙시설(ILS)의 활공각시설(Glide Path) 임계 및 민감 구역에 존재하는 경우, 차량을 계기착륙시설(ILS)의 활공각시설(Glide Path) 임계 및 민감 구역 경계선 바깥에 정풍 방향으로 주차시킨다. 점검팀은 계기착륙시설(ILS)의 활공각시설(Glide Path) 임계 및 민감 구역을 침범하지 않으면서 활주로 가장자리까지 도보로 이동한 다음 돌아서 해당 활주로 가장자리 옆의 초지를 걸어 시스템까지 이동한다. 떠날 때에도 같은 방식으로 한다.
   아. 점검팀이 신속히 철수해야 할 경우에 대비하여, 휴대용 무전기 등 무선망 수신자와 점검팀 사이에 미리 신호할 방법을 마련한다.
   자. 착륙하는 항공기가 최종 접근 중일 때에는 시스템의 전방 부분을 막아서지 않도록 주의한다.

③ 진입각지시등(PAPI) 정렬상태 점검

1. 진입각지시등(PAPI) 기기는 광학적인 설정을 마친 뒤 출고되기 때문에 필요한 접근각만 맞도록 기기를 조정하면 된다. 평형을 잡아주는 장치가 기기에 포함되어 있는 경우도 있는데 그렇지 않은 경우 경사계를 사용하여 원하는 각에 맞도록 조정해야 한다.

④ . 시각접근 활공각 지시계(T-VASIS) 정렬상태 점검

1. 시각접근 활공각 지시계(T-VASIS) 기기는 출고 시에 정렬상태가 맞춰지며 광학 장치가 견고하게 장착되어 있으므로, 광선 각을 이용한 후속 점검은 단지 확인하기 위한 것이다.
2. 가로 세로 방향으로 기기를 균형을 잡아 설치하고, 정기적으로 점검하도록 한다. 최대 시스템 범위와 강한 신호를 얻으려면 반드시 광원의 가장 밝은 부분을 사용해야 한다. 이를 위해서는 등화장치 앞쪽에 임시로 타겟을 설치하여 각 등의 방위 및 고도를 조정하여 올바로 조준되도록 하면 된다.

⑤ 보고

1. 진입각지시등(PAPI)시스템이 사용 불가 상태인지 또는 기기의 전원을 차단해야 할지를 판단할 때는 다음과 같은 기준이 적용된다.
   가. 한 기기 당 1개 초과한 전등 고장 - 기기 작동 불량
   나. 기기 1대 고장 - 시스템 사용 불가
2. 활주로 양쪽에 진입각지시등(PAPI)을 설치한 경우, 대칭형 진입각지시등(PAPI) 시스템의 등화장치 중 하나가 고장 나면 그쪽 전체의 전원을 차단하고 활주로의 한쪽에서만 진입각지시등(PAPI)을 가동시킬 수 있다.
3. T-VASIS는 다음과 같은 기준이 적용된다.
   가. 주간용 전등 4개 중 2개 초과한 고장 : 기기 작동 불량
   나. 야간용 전등 2개 중 1개 이상이 고장 : 기기 작동 불량
   다. 다음과 같은 기기 고장이 발생하면 시스템 전체의 고장으로 간주한다.
      (1) 8개의 기준등 기기 중 2개
      (2) 6개의 상승등 기기 중 1개
      (3) 6개의 하강등 기기 중 1개
4. 위에 설명한 이상의 기기가 고장 났을 경우, 모두 활주로의 같은 쪽에 설치되어 있다면 그 쪽의 가동을 중단시키고 다른 쪽 기기들을 AT-VASIS로 사용할 수 있다. 이후로 더 이상의 기기 고장은 전체 시스템의 사용 불가로 판정한다.
5. 길게 자란 풀이 등화장치를 가리고 있는 것이 발견되면 보고해야 한다.
6. 시각지원시설의 점검에 관한 내용은 ICAO Doc 9137(Aerodrome Design Manual) Part 4(Visual Aids)에 수록되어 있다.

제6절 시각지원시설의 비행 점검

제27조(일반사항) ① 시각지원시설의 비행 점검은 매우 중요하다. 정기적으로 비행 점검을 실시하도록 한다. 이 점검에는 공항운영담당자가 참여해야 한다.

② 진입등시스템, 측렬표시등, 진입각지시등, 시단등, 접지구역등, 활주로등, 활주로중심선등의 고장 여부와 정렬상태를 점검하고 진입각지시등이 비 시각적 접근시스템과 호환되는지 점검하여야한다.

③ 광도조절시스템을 가동시켜 본다. 비행점검 시 사용되는 경로의 유도로 조명과 정지선을 점검한다.

제28조(대규모 정비작업 후의 비행 점검) ① 이동지역 내의 운항시설에 영향을 미치는 대규모의 유지보수 공사 또는 개발 작업을 실시한 뒤에는 필요에 따라 특별 비행 점검을 실시한다.

② 시각지원시설의 주간 점검 : 적어도 일 년에 한 번씩은 표면의 표지, 진입각지시등(PAPI) 기기의 범위와 광선 분산, 최대 밝기에서 진입등시스템과 활주로 조명의 균형을 주간에 점검한다.

③ 신규 설치 : 새로 설치한 기기를 사용하거나 기존 설비를 현저히 개조하여 사용하기 전에는 비행 점검을 실시하여야 한다.

제29조(진입등시스템 및 활주로조명시스템) 주) 다음의 내용은 설명을 용이하게 하기 위해 일련의 논리적 단계에 따라 기술하였으나, 비행경험이 있는 자는 이러한 단계를 간단한 절차로 축소할 수 있다.

① 진입등 형태

1. 측렬표시등(적색)을 제외한 진입등시스템의 모든 부분을 최대 밝기부터 설정하고 약 6~8km 거리에서 정상 접근을 시도한다. 정상 접근 경로에 있는 항공기에서 볼 때 균일한 형태가 나타나는지 점검한다. 등화의 밝기가 고도와 방위의 작은 변경에 의해 눈에 띄게 달라져서는 안되며 경로를 크게 변경하는 경우 해당 등화가 주로 비추는 구역에서 항공기가 벗어남에 따라 밝기가 점차 감소될 것이다. 이러한 밝기 변화 정도는 모든 등화가 일정해야 한다. 불규칙한 변화는 보통 해당 기기의 각이 올바로 설정되지 않음을 나타내므로 이러한 등화를 기록하여 나중에 지상에서 점검한다.

2. 접근 기동 시 등화의 밝기를 최저 수준까지 점차적으로 낮추면서 점검한다. 변경한 설정에 맞게 모든 등화가 동시에 올바로 반응하는지 점검한다. 등화를 적절한 밝기로 설정하고(대개 그 상황에서 각 등화를 구분할 수 있는 최저의 밝기가 가장 좋다) 모든 등화에서 빛이 나는지 점검하고 장애가 있는 경우 모두 기록해 둔다.

② 진입등시스템의 측렬표시등(설치된 경우)

1. 진입등시스템의 측면에 설치된 측렬표시등(적색)에 대해 제1항 제1호 및 제2호의 점검을 반복한다.
2. 측렬표시등(적색)을 포함한 모든 진입등시스템에 대해 제1호와 같은 절차를 반복한다.

③ 활주로등, 시단등, 종단등

1. 활주로등, 시단등, 종단등을 최고 밝기로 설정하고 이·착륙하는 항공기나 활주로를 저고도로 통과하는 항공기에서 볼 때 균일한 형태가 나타나는지 점검한다. 해당 등화가 주로 비추는 구역에서 벗어남에 따라 밝기가 점차적으로 감소되는지 점검한다.
2. 배풍경로(Downwind leg)에서 모든 전방향 활주로등이 보이는지 그리고 활주로등이 활주로 경계를 분명히 구분하는지 점검한다.
3. 활주로 조명을 최대 밝기로 설정하고 정상 접근 경로를 따라 비행하면서 등화의 밝기를 최저 수준까지 점차적으로 낮추어 가면서 점검한다. 모든 등화가 동시에 변경한 설정에 맞게 올바로 반응하는지 점검한다. 낮은 밝기에서 저고도로 통과 비행하면서 보이지 않는 등화가 있는지 점검한다.

④ 활주로중심선등과 접지구역등에 대하여 제3항 제1호에서 제3호의 점검을 반복한다.

⑤ 진입등시스템 및 활주로조명시스템의 완전 점검

1. 진입등시스템(측렬표시등 포함)과 활주로조명시스템을 점검 당시의 상황에 맞는 밝기로 설정하고 정상 접근을 시도한다. 조종사가 볼 때 등화시스템이 균형있게 나타나는지 점검한다. 다른 상황에 맞는 밝기로 조정해 줄 것을 요청하고 균형이 유지되는지 점검한다.
2. 진입등시스템의 측렬표시등과 접지구역등을 추가하여 위의 점검 절차를 반복한다.

제30조(비행장등대) 기상상황에 맞는 거리에서 비행장등대를 분명히 식별할 수 있는지와 색상배치, 점멸 속도가 올바른지 점검한다.

제7절 계류장 관리 및 안전

제31조(일반사항) ① 공항의 항공교통관제업무에는 기동지역까지 포함되나 계류장에 관한 업무에 대해서는 구체적인 지침이 없다. 그러므로 계류장에서 이루어지는 항공기, 차량, 인원의 활동 및 이동을 규제하는 계류장 관제가 요구된다.(공항안전운영기준(국토교통부 고시)과 ICAO 부속서 14의 제9장 참조)

② 지역적 상황에 따라 다르겠지만 공항에 요구되는 조건을 만족시킬 수 있는 계류장 관리 방법이 그간 다양하게 개발되었다.

③ 계류장 관리는 모든 공항에서 필수적인 작업이다. 그러나 계류장관제전담부서를 설립할지 여부는 다음 세 가지의 기본적인 운영요소에 달려 있다.

1. 교통량
2. 계류장 배치의 복잡도
3. 공항운영자가 운영을 유지하고자 하는 최저 시정

④ 이동지역에서 일어나는 모든 교통상황을 완전히 통제하기란 일반적으로 불가능하다. 계류장 관제부서는 항공기 및 차량의 계류장 내 운행에 관한 규칙을 반드시 수립해야 한다. 또한 이러한 규칙은 기동지역에서의 규칙과 상호 모순되지 않아야 한다.

제32조(계류장 관제부서 설립시기) ① 부속서 14의 제9장에서는 교통량과 운영상황에 따라 필요할 경우에 계류장 관제부서를 설립할 것을 권고한다. 계류장 관리 및 안전에 관한 지침은 공항서비스매뉴얼(Doc9137) 제8부 제10장에 수록한다.

② 어떤 수준의 교통량과 운영상황에서 계류장 관제부서를 설립하여야 하는지를 정하는 것은 불가능하다. 일반적으로는 계류장 배치가 복잡할수록 계류장관제업무도 포괄적이 되어야 하며 특히 계류장 구역 내에 유도로가 포함되어 있을 때에도 포괄적이어야 한다.

③ 특정 공항에서 계류장관제업무를 실시할지 여부는 공항운영자가 결정해야 한다.

④ 대부분의 공항에서는 이미 어떤 방식으로든 계류장관제업무를 수행하고 있다. 단순한 계류장의 경우 항공기 주기를 위한 구역을 별도로 마련하고 조종사들이 직접 기동하여 항공기 주기장까지 가도록 유도하는 표지를 설치하여 둘 수 있다. 반대로 대규모 공항의 경우 수많은 주기장과 다수의 터미널, 그리고 복잡한 유도로들로 구성된 계류장 구역이 이동지역의 상당 부분을 차지하게 된다. 이와 같이 복잡한 계류장 구역에는 무선통신 시설을 포함하는 포괄적인 계류장 관제부서가 있어야 한다.

⑤ 공항운영자는 계류장 주변의 항공기 및 차량의 안전하고 효율적인 운행을 위해 계류장 구역 내의 활동에 대

해 어느 정도의 관리 업무가 필요한지를 먼저 고려해야 한다. 저시정 운영을 계획하고 있는 경우에는 더욱 고려하여야 한다..

⑥ 계류장 구역에 대한 관리 범위를 결정하고자 할 때 다음 사항을 반드시 고려해야 한다.

1. 별도의 직원이 관리해야 할 만큼 계류장 구역이 넓거나 복잡하거나 혼잡한가?
2. 직원이 계류장 내 유도로를 이용하는 자신의 차량이나 항공사 차량, 또는 경우에 따라 항공기를 통제하기 위해 갖추어야 할 무선통신 설비는 무엇인가?
3. 계류장 구역 내에서 항공기와 차량을 안전하게 통제하는 것이 계류장관제 직원의 업무에 포함될 경우 담당 직원을 적절히 훈련시키고 자격을 검증하고 법적 권한을 부여해야 한다.
4. 계류장 관제부서에서 항공기 엔진시동 허가, 푸시백 허가, 지상 활주 허가, 주기장 배정 등의 지시를 직접 내릴 것인가, 아니면 계류장관제 업무의 일부로서 항공교통관제기관에서 내리도록 할 것인가?
5. 항공기 주기장에 접한 공항 보호구역 도로는 물론 계류장 내에서 여러 항공사 업무용 차량을 어떻게 통제할 것인가? 계류장유도로와 교차하는 도로(통제 및 비통제)가 필요한가?
6. 계류장 점검, 유지보수, 청소의 책임은 누가 질 것인가?
7. 선도 차량 제공을 포함하여 항공기 주기에 필요한 정렬 업무의 범위는 어느 정도인가?
8. 해당 공항에서 저시정 운영을 계획 중인가? 만일 그렇다면 계류장 구역의 안전을 보장하기 위해 어떠한 절차를 개발해야 하는가?
9. 사고, 비상사태, 제설작업, 유지보수작업, 주기장 청소, 보안유지, 목적지가 변경된 항공기의 처리, 주기장 포화상태 때의 교통 흐름 통제 등의 상황에 대비한 절차가 있는가?

제33조(계류장 관제부서 운영자) ① 계류장 관제업무는 항공교통관제기관, 공항운영자가 설립한 별도 부서, 또는 항공사 터미널의 경우 그 운영자가 담당할 수 있으며 항공교통관제기관과 공항운영자, 공항 운영업체가 공동으로 담당할 수 있다.

② 일반적으로 계류장과 기동지역 사이에 미리 정해둔 인계지점에서 항공기 및 차량에 대한 책임이 별도의 단일부서로 넘어가는 교통관리 통제절차를 수립하여 계류장을 운영하고 있다. 일반적으로 기동지역의 경계가 인계지점이 된다. 이후부터는 계류장 관제부서에서 계류장 내의 모든 항공기 교통을 관리하고 조정할 책임을 넘겨받아 정해진 무선 주파수로 음성 지시를 내리고 계류장 내의 차량 이동과 기타 계류장 업무를 모두 관리하고 계류장 구역 내의 위험 상황을 항공기에 통지해준다. 아울러 해당 공항의 항공교통관제기관과의 협의를 통해 인계지점까지의 출발 항공기 시동 및 지상 활주를 허가하는 책임을 맡는다. 이 지점부터는 항공교통관제기관에서 책임을 맡아야 한다.

③ 공동으로 계류장을 관제하는 방법 중 하나는 계류장 내에서의 시동 또는 푸시백 허가를 요청하는 항공기와의 무선통신은 항공교통관제기관에서 담당하고 차량 통제의 책임은 공항운영자에게 있다. 이러한 공항의 경우 항공교통관제기관은 항공기에 지시를 내릴 때 무선 통제 하에 있지 않은 차량과 항공기 간의 교통안전은 고려하지 않는다.

④ 계류장 관제부서는 공항 관제부서와 긴밀한 교신을 유지하며 아울러 항공기 주기장을 배정할 책임과 함께 항공기 도착시간 및 이·착륙 등의 기본 정보를 지속적으로 갱신하고 항공교통관제기관의 주파수를 수신함으로써 항공기 운영자들에게 교통 정보를 알려줄 책임을 진다.

제34조(책임과 역할) ① 계류장 관제부서를 어떤 방식으로 운영하든 간에 공항운영자, 항공기 운영자, 그리고 항공교통관제기관은 반드시 서로 긴밀한 연락을 유지해야 할 필요가 있다. 시스템의 운영 효율성과 안전성은 이러한 긴밀한 협조 여부에 따라 크게 달라지기 때문이다. 아래는 항공교통관제기관과 공항운영자 모두에게 중요한 사항이다.

1. 항공기 주기장 배정 : 운영상의 편의와 능률을 위해 이용자가 선호하는 주기장을 배정하는 시스템을 사용할 수도 있으나 항공기 주기장을 배정할 전반적인 책임은 일반적으로 공항 운영자에게 있다. 주기장 배정 시에는 어떤 항공기 또는 항공기 그룹에 어떤 주기장이 배정되는지를 명확히 명시해야 한다. 필요할 경우 주기장 사용 우선순위를 설정하여야 한다. 계류장 관리직원에게는 허용 가능한 주기장 점유시간 및 규칙을 준수하기 위해 거쳐야 하는 절차 등에 관한 명확한 지침을 제공해야 한다. 전용 터미널이나 전용 계류장이 있는 항공사의 경우에는 주기장 배정 책임을 항공사 측에 이양할 수 있다.
2. 항공기 도착 및 출발시간 : 항공교통관제기관, 계류장 관제부서, 터미널 관리팀, 그리고 운영자는 항공기의 예정/예상/실제 도착 및 출발시간을 파악하고 있어야 한다. 따라서 이러한 정보를 모든 관련기관에 신속하게 효율적으로 전달할 수 있는 시스템을 마련해야 한다.
3. 시동 허가 : 보통은 항공교통관제기관에서 허가를 발부한다. 계류장 관제부서가 계류장 구역 내에서 직접 무선통신을 운영하는 경우에는 계류장 관제부서와 항공교통관제기관간의 효율적인 협조 및 허가업무를 위한 절차를 수립해야 한다.

4. 운영자에게 정보 전달 : 필요한 정보를 계류장 관제부서, 항공교통관제기관, 운영자들 간에 효율적으로 전달할 수 있는 시스템을 수립해야 한다. 진행 중인 공사, 사용 불가능한 설비, 제설계획, 저시정 절차 등에 대한 통보가 이러한 정보에 포함된다.
5. 보안조치 : 통상적인 보안조치에 더하여 계류장에서 업무를 수행하는 여러 관계자들과 관련된 별도의 보안 요구조건이 있다. 여기에는 주기장에서의 수하물 확인, 폭파 경고, 비행기 납치 위협 등에 대한 대책이 포함된다.
6. 안전관련 서비스 제공 : 이동지역에서 사건이 발생하면 일반적으로 항공교통관제기관에서 인명구조 및 소방부서에 통지한다. 그러나 계류장 관제부서가 계류장 구역 내의 항공기를 통제하는 공항의 경우 계류장에서 사고가 발생했을 때 이를 인명구조 및 소방 부서에 알릴 수 있도록 통신 시스템을 수립해야 한다.
7. 계류장 규칙 : 계류장 관제부서는 모든 관계자들이 계류장 관련규정을 준수하도록 할 책임을 진다.

② 항공기 주기유도시스템

1. 필요한 주기의 정확도와 운항하는 항공기의 기종에 따라 적합한 계류장 유도 시스템이 결정된다.
2. 주기에 높은 정확도가 필요하지 않을 경우에는 주기장을 식별하고 중심선 표지를 따라가는 아주 단순한 주기 유도 방식이 사용된다. 계류장 표지에 관한 지침은 공항·비행장 시설 및 이착륙장 설치기준(국토교통부고시)과 ICAO 9157(비행장설계매뉴얼) 제4부에 수록되어 있다.
3. 계류장 관제부서에서는 모든 표지를 항상 청결한 상태로 관리하여 높은 가시도를 유지해야 한다. 보다 정교한 주기 및 접현이 필요한 경우에는 ICAO 부속서 14(비행장)의 제5장 규정에 명시된 유도 시스템 중 하나를 설치해야 한다. 이들 시스템에 관한 자세한 내용은 ICAO Doc 9157(비행장설계매뉴얼) 제4부 제12장에 수록되어 있다. 이러한 시스템과 그에 속하는 유도 등화는 양호한 작동상태를 유지하도록 최소 주 1회 점검되어야 하며 계류장 관제부서는 이러한 점검이 제대로 수행되는지 항상 감시해야 한다.

③ 수신호 유도업무(Marshalling service) : 주기유도시스템이 없거나 작동하지 않는 공항, 또는 주기 공간을 효율적으로 활용하는 한편 안전상의 위험을 방지하기 위하여 항공기 주기 유도가 필요한 공항에서는 항공기 수신호 유도업무를 제공해야 한다. 항공기 유도사에게는 적절한 훈련을 제공하고 여기에서 양호한 성적을 받은 자들만이 항공기를 유도하도록 허용한다. 수신호 유도업무를 제공하는 공항에서는 유도사를 위해 다음을 포함하는 포괄적인 규칙을 작성해야 한다.

1. 절대적으로 공식 신호만을 사용할 것(공식 신호 목록을 적절한 지점마다 게시한다)
2. 공식 신호를 사용하기 전에 유도사는 자신의 신호에 따르는 항공기를 유도할 구간 내에 해당 항공기와 충돌할 수 있는 물체가 없는지 확인할 것
3. 유도사 1인만 배치하는 상황과 날개 쪽 보조자가 필요한 상황
4. 충돌, 화재, 연료 누출 등 항공기 및 차량과 관계된 준사고 또는 비상사태가 정렬 중에 발생할 경우에 취해야 하는 조치
5. 항상 눈에 띄는 상의를 착용할 것. 예를 들어 형광 적색이나 반사 원단으로 된 황색 또는 주황색 조끼를 이용할 수 있다.
6. 트랙터로 항공기의 위치를 재조정할 때 엔진을 정지하라고 신호하기 위해 취하는 조치

제35조(저시정 상태에서의 특별절차) 저시정 상황에 대비한 특수 절차는 제3장 지상이동 안내 및 통제 시스템을 따른다.

제36조(교육훈련) ① 계류장 관제부서가 제 기능을 발휘하려면 그 직원들을 적절히 교육시키고 각자의 책임을 완수할 수 있도록 권한을 부여해야 한다. 이는 특히 계류장 관제부서 및 관제탑을 운영하는 직원, 항공기 유도사, 선도차량 운전자에게 해당된다.

② 계류장 관제부서 및 관제탑을 운영하는 직원은 담당한 구역 내에서의 항공기 이동을 관리할 책임이 있으며 공항에 따라서는 항공기 이동을 통제하기도 한다. 이들의 역할은 항공교통관제기관이 기동지역에서 실시하는 업무와 상당히 유사하므로 이들에게 그와 비슷한 교육을 제공해야 한다. 교육 프로그램에서 다루어야 할 주제로는 다음과 같은 것들이 있으며, 필요시 31.10의 교육과 같이 실시할 수 있다.

1. 항공교통관제기관과 계류장 관제부서 간의 협조
2. 항공기 엔진시동 절차
3. 푸시백 절차
4. 탑승구 대기 절차
5. 지상 활주허가
6. 항로 허가

③ 항공기 유도사도 항공기의 이동 방향을 지시할 능력을 갖추기 위해 적절한 교육이 필요하다. 교육은 다음을 위주로 한다.

1. 신호 방법
2. 계류장 구역에서의 항공기 기동과 관련된 항공기의 물리적 특성 및 작동 특성
3. 항공기, 특히 엔진 주변에서의 개인 안전

④ 선도차량("follow me" vehicles)을 이용하는 공항에서는 해당 공항 규정에 따라 차량 운전자들이 무선통신절차에 익숙하고 시각적 신호를 숙지하며 지상 활주속도와 항공기 및 차량 간의 올바른 간격에 대한 충분한 지식을 갖추도록 해야 한다. 시정이 낮을 때 길을 찾을 수 있도록 공항 배치도를 철저히 익혀두어야 한다.

제37조(계류장 관리 및 안전에 관한 개요) ① 기동지역 전체를 대상으로 비행장 항공교통 업무를 제공하지만, 계류장까지 관리하여야 한다는 구체적인 규정은 없다. 따라서 계류장 내에서 이루어지는 항공기와 차량의 운행 및 활동을 규제하기 위한 계류장 관리 업무가 필요하게 된다.

② 계류장 관리 업무에 대한 다양한 접근 방법이 개발되어 있으며, 상황에 따라 비행장의 요구 조건에 맞는 방법을 선택할 수 있다.

③ 다음의 부서에서 계류장 관리 업무를 수행할 수 있다.

1. 공항교통관제기관
2. 공항운영자에 의해 설립된 부서
3. 항공사 터미널인 경우 그 운영자
4. 공항교통관제기관과 공항운영자 또는 운영회사 간 협의된 기구

제38조(협의식 계류장 관리) ① 협의식 계류장 관리는 계류장에서의 엔진 시동 또는 푸시백(Push-back) 인가를 요청하는 항공기의 무선관제 권한은 항공교통관제기관에 있고 차량 통제는 공항운영자의 책임인 경우이다. 이러한 공항에서는 항공기와 무선관제를 받지 않은 차량 간의 안전 분리가 지시에 포함되어 있지 않다는 이해(인식)하에 항공기에게 지시가 내려진다.

② 공항운영자가 운영하는 계류장 관리 부서에서는 항공교통관제기관과 긴밀한 교신을 유지한다. 이부서는 항공기 주기장을 할당하는 책임을 지며, 항공교통관제기관의 해당 주파수를 수신하고 항공기 도착시간과 이착륙에 관한 기본정보를 지속적으로 갱신하여 항공기 운영자에게 운항 정보를 전달한다. 또한 계류장 관리부서는 수신호 유도업무 및 차량선도 유도업무를 담당할 수도 있다.

③ 이 부서의 직원은 공항운영자가 수립한 차량통제 관련 규정과 규율을 준수해야 한다.

제39조(공항운영자 또는 운영회사에 의한 계류장 관리) 일부 공항에서는 계류장과 기동지역 사이의 인계 지점을 미리 정하고 그 지점 부터는 단일 부서가 항공기 및 차량 통제 책임을 지는 교통통제 절차를 수립하고 그에 따라 계류장을 관리하는 방법을 사용한다. 이 계류장 관리 부서는 계류장 내 모든 항공기의 기동을 감시하고 조정하며, 상호 합의된 무선 주파수를 통해 권고사항을 전달하고, 계류장 내 모든 차량 운행 및 기타 계류장 업무를 감시하여 계류장 구역에서 발생할 수 있는 사고 위험을 항공기에 알려준다. 공항의 항공교통관제기관과의 협의하에, 이 부서는 출발하는 항공기에 대해 인계 지점까지의 엔진시동 및 지상활주 허가를 발부하며 인계지점 부터는 항공교통관제기관으로 책임이 이양된다.

제40조(계류장 관리 및 안전에 관한 일반사항) 어떠한 방식의 계류장 관리 업무든지, 공항운영자, 항공기 운영자, 항공교통관제기관 간의 긴밀한 협조는 매우 중요하다. 주기장 배정, 항공기의 도착 및 출발시간 조정, 엔진시동 인가, 항공기 운영자에게 정보 전달, 작동하지 않는 시설이나 진행 중인 작업에 대한 통지, 공항 보안조치 마련, 안전 관련 서비스의 제공 여부 등은 모두 항공교통관제기관과 공항운영자에게 핵심적으로 중요한 사항들이다. 모든 계류장관리시스템의 운영 효율성 및 안전성의 상당 부분은 두 기관간의 긴밀한 협조에 따라 좌우된다.

제41조(계류장 관리) ① 항공기 주기장 배정

1. 항공기 주기장 배정에 관한 전반적인 책임은 공항운영자에게 있으며, 운항의 편의의 효율을 위해 이용자가 선호하는 주기장을 배정하는 시스템을 채용할 수 있다. 그러므로 주기장 배정 매뉴얼에는 특정 항공기 또는 항공기 그룹이 어떤 주기장을 사용할 수 있는지를 명확히 기술해야 한다. 선호하는 주기장 이용순서를 정해둘 필요성이 있는 경우 그렇게 한다.
2. 허용할 수 있는 주기장 점유 시간과 규칙 준수를 위해 필요한 절차에 대한 확실한 매뉴얼을 계류장 관리 담당자에게 제공한다.

② 항공기주기유도시스템

1. 항공기의 기종과 요구되는 주기(parking)의 정확도에 따라 채용할 계류장 유도시스템을 결정한다. 정밀한 정확성을 필요로 하지 않을 때 이용하는 가장 간단한 주기장 유도 방법은 주기장을 배정해 주고 화살표와 중앙선 표지를 그려 항공기가 주기 될 위치를 나타내는 것이다. 이 시스템은 항공기에 탑승교를 연결하지 않아도 되며 급유전을 통한 급유를 수행하지 않는 전방주기(nose-in parking)에 적합하다.

2. 페인트 표식은 최대한 눈에 잘 띄도록 청결한 상태로 유지하여야 한다. 야간 기동이 잦은 경우에는 황색필터가 달린 전방향 등화로 구성된 중심선등을 설치하여 중심선의 페인트 표식을 보완할 수 있다.
3. 주기장 중심선등의 스위치는 해당 주기장이나 중앙의 계류장 관리실에서 작동할 수 있도록 한다. 이 주기장 중심선등의 점검은 매주 실시하고, 필요 시 고장 난 전등을 교체해야 한다. 전방주기장(nose-in stand)에 탑승교가 설치되어 있는 경우, 항공기와 탑승교의 접현에 따른 세밀한 주기가 요구된다. 이러한 경우에는 시각주기유도시스템(VDGS)에 의해 유도된다. 이 시스템에 관한 내용은 ICAO Aerodrome Design Manual에 기술되어 있다.이러한 시스템을 사용할 수 없을 경우, 탑승교가 설치된 주기장에서는 수신호 유도업무(Marshalling service)가 필요하거나 탑승교와의 안전거리가 유지될 수 있도록 탑승교에 약간 못 미쳐 항공기를 주기하는 조치가 필요하다.

③ 수신호 유도 업무(marshalling service)

1. 항공기 주기 유도가 안전상의 위험을 회피하거나 계류지역의 활용을 극대화하기 위하여 자체 유도시스템이 없거나 작동되지 않는 경우 공항운영자에 의해 항공기 유도업무를 제공해야 한다. 항공기유도사(marshaller)를 위한 적절한 훈련절차가 수립되어야 하고 만족할 만한 능력을 지닌 항공기유도사 이외의 인원은 항공기 유도업무를 수행토록 하여서는 아니 된다.
2. 공항운영자에 의해 항공기 유도 업무가 수행되는 경우 항공기유도사에게 다음 사항을 포함한 포괄적인 매뉴얼을 제공해야 한다.
   가. 반드시 허가된 신호만을 사용해야 할 필요성 (이러한 사항은 적절한 장소마다 게시한다)
   나. 사용 주기장에 고정 또는 이동 장애물이 없는지 확인할 필요성
   다. 한 명의 항공기유도사만 배치해도 되는 경우와 항공기 날개 끝에 보조자를 배치해야 하는 경우
   라. 유도 중 발생한 항공기 손상사고의 경우 취해야 할 조치
      (1) 항공기유도사가 유도행위 중에는 식별이 분명한 상의를 착용하여야 한다. 형광 적색이나 반사 원단의 오렌지색 또는 노란색의 조끼를 이용할 수 있다.
      (2) 잘못 조작된 항공기 기동을 수정하기 위해서는 과도한 엔진출력을 사용 하게 되며, 경우에 따라서는 제트 후류로 인하여 사상자를 발생케 하거나 시설물 손상을 야기시킬 수 있다
      (3) 필요하다면, 이러한 상태의 항공기는 엔진 작동을 중단시키고 견인차량을 이용하여 주기위치를 재조정하여야 한다.

④ 차량선도 유도업무(Leader van service)

1. 지상 유도(선도)차량을 사용하는 공항에서는 운전자들에게 무선 교신절차, 시각 신호, 지상활주 속도, 항공기와 차량 간의 올바른 간격 확보 등에 대해서 적절히 훈련을 시켜야 한다.

제42조(계류장 안전) ① 항공기 후류로부터 보호

1. 계류장을 사용하는 모든 인원은 계류장에서 발생하는 항공기 후류의 위험성을 인식해야한다. 필요한 경우 계류장 설계 시 후풍 방지벽을 설치하고 이를 최대한 활용하여 장비를 보호한다. 제트기의 후풍이나 프로펠러의 후류로 인해 움직일 수 있는 모든 차량 및 이동식 장비는 브레이크 고정 등의 정치 방법을 사용한다. 계류장 점유면적이 넓은 장비를 사용할 때에는 특히 주의하여야 한다. 계류장에 방치된 쓰레기 등은 항공기 후류로 인하여 위험을 초래할 수 있으므로 계류장은 청결하게 유지할 필요가 있다. 항공사 또는 항공사 대행자는 계류장을 횡단하는 여객에 대한 유도 책임을 가진다. 그러나 공항 직원들도 계류장에서 승객들에게 발생할 수 있는 제트기 후류로 인한 위험을 인지하고 필요에 따라 경고조치를 할 수 있어야 한다.

② 항공기 급유 시 안전조치

1. 항공사와 급유 업체는 항공기 급유 중 안전 절차를 준수할 책임이 있다. 그러나 계류장에서 근무하는 모든 인원은 주요 안전예방 조치를 인식하여 급유 담당자 및 감독자에게 분명한 절차 위반을 보고 하여야 한다. 준수하여야 할 주요 사항은 다음과 같다.
2. 급유구역 내에서 흡연 또는 불꽃을 일으키는 행위 금지
3. 급유작업 중 보조동력장치 또는 지상동력장치의 시동금지
4. 비상사태 발생 시 급유 장비 및 담당자의 신속한 철수를 위한 항공기까지의 출입로 확보
5. 항공기와 급유장치 간의 확실한 연결과 적절한 지상접지 절차 수행
6. 적절한 종류의 소화장비 비치
7. 연료누출에 대한 급유 감독자의 감시 철저 : 연료 누출 시 조치사항은 세부적으로 수립되어야 한다. 필요한 경우, 항공기 지상 주행에 지장을 주지 않으면서 급유장비 위치를 선정할 수 있는 매뉴얼을 항공기 급유 업체에 제공한다. 급유 작업 중 따라야할 예방 조치에 관한 내용은 ICAO Doc 9137(Airport Services Manual) Part 1(Rescue and Fire Fighting)에 기술되어 있다.

③ 계류장 청소(apron sweeping)

1. 포장지역을 청결하게 유지하여 지상 활주 중인 항공기의 엔진에 대한 이물질 손상(FOD: foreign object damage)을 방지해야 한다.
2. 계류장과 유도로 청소의 정기적 운영 계획을 수립하여 정해진 시간 내에 항공기의 지상 활주 또는 주기에 이용되는 포장 구역 전부를 청소할 수 있도록 한다.
3. 정기적인 청소 작업 이후 외부 물질 유입으로 항공기 운항에 위험을 주는 구간은 요청이 있을 때마다 청소할 수 있어야 한다.
4. 먼지가 많거나 모래가 있는 지역에 위치한 비행장이 아니라면, 활주로를 정기적으로 청소할 필요는 없을 것이다.

④ 계류장 세척(apron cleaning)

1. 계류장 표면이 이물질 등으로 오염되었을 경우 항공기 주기장 이용을 중단시키고 화학용액으로 세척하여 오일, 기름때, 고무 퇴적물 등을 제거하여야 한다.
2. 이러한 작업은 주기장 표지의 재도색 작업전 이물질이 있을 경우에도 수행해야 한다.
3. 분사기로 용액을 살포한 다음 기계회전 브러시로 주기장을 닦으면 된다.
4. 세척작업 중에는 항공기가 해당 주기장을 이용하지 못하도록 하는 것이 중요하다.

제43조(항공기 회항) ① 항공기 회항에 따라 일시적으로 다수의 항공기 유입으로 인하여 계류장 혼잡이 야기되는 경우를 대비, 공항별로 임시 대책을 수립하여야 한다.

② 이러한 대책에는 관련기관 및 부서가 참여하는 협의체를 구성하여 신속한 의사 결정을 가능하게 하는 절차가 포함되어야 하며 운영자에게 계류장 또는 터미널 시설이 포화 상태가 될 가능성이 있음을 알리는 경고 방안도 마련해 두어야 한다.

제8절 이동지역 작업 통제와 안전 조치

제44조(관리) 공항운영 부서는 이동지역에서 수행되는 작업을 통제·조정하고 안전조치를 규정할 책임을 진다. 자세한 내용은 항공장애물 관리 세부지침(국토교통부 예규)을 참고한다. ICAO에서는 Doc 9137(Airport Services Manual) Part 6(Control of Obstacles) Chapter 3에서 관련 내용을 기술하고 있다.

제45조(일상작업) 공항운영 부서로부터 항공등화 유지보수, 제초작업 등과 같은 일상적인 부수작업을 위하여 이동지역에 들어 갈 수 있도록 승인을 받은 자 또는 부서는 적절한 무선교신 장비를 휴대하고 항공교통관제기관 또는 계류장 관리 업무를 담당하고 있는 부서로부터 승인을 받은 후에 출입해야 한다. 이러한 업무를 수행하는 자는 이동지역 내의 차량통제에 관한 해당 규정을 준수하여야 한다.

제46조(소규모 공사 및 보수작업) ① 사용 중인 이동 지역에서 이루어지는 소규모 작업의 경우, 작업 허가체계를 마련해 두어야 한다. 각 공항에서 사용되는 허가 절차는 공항운영 부서와 항공교통관제기관 간의 합의를 거쳐야 한다. 작업 허가의 목적은 다음 사항을 확보하기 위한 것이다.

1. 사용 중인 이동지역 내에서 관련기관(공항운영부서 및 항공교통관제기관)이 알지 못하는 작업이 진행되지 않도록 한다.
2. 허가된 작업시간을 엄격히 준수하도록 한다.
3. 작업에 참여하는 모든 담당자에게 다음 사항을 상세히 알린다.
   가. 정확한 작업구역
   나. 작업구역까지의 이동경로
   다. 이용할 무선교신 절차
   라. 준수할 안전 주의사항, 지속적 무선교신 상태 유지 및 감시요원(경계요원)의 배치
   마. 작업 완료 시 보고절차
4. 차량·장비, 작업지역의 표지 및 조명시설 설치

② 작업이 완료되면 양호한 상태인지 작업 지역을 점검하여 안전을 확보한다.

제47조(대규모 공사 및 보수작업) ① 협의

1. 이동지역에서 공사를 착수하기 전에, 공항운영 부서, 항공교통관제기관, 공항 유지보수 부서 및 업체 등과 협의하여야 한다.
2. 이러한 협의는 필요시 마다 회의를 개최하여 공사 진행 상황을 평가하고 공항운영 조건을 충족시키기 위한 작업 절차 변경 등의 내용을 협의하여야 한다.

② 작업 지역의 경계 설정(울타리 설치)

1. 작업 지역은 울타리를 설치하여 운영 중인 이동지역으로부터 최대한 차단해야 한다. 이러한 조치는 조종사들에게 해당 지역의 상황을 경고하고 이동지역 내에 작업 차량이 불필요하게 머무르는 것을 막기 위한 것이다.

2. 설치된 울타리는 주간용 표지를 붙여 식별을 용이하게 하고 야간에는 적절한 조명이 되어야 한다.
3. 작업 구역으로 연결된 유도로의 등화시설은 완전히 소등해야 한다.

③ 일반적인 작업규칙

1. 작업을 개시하기 전에 다음사항에 대한 합의가 이루어져야 한다.
   가. 작업시간
   나. 허가된 경로
      (1) 허가된 경로에는 계약 업체의 표식을 붙여주는 것이 좋다.
      (2) 주요 지점에서는 통제가 실시되어야 하며 항공기와 장비 간에 실질적인 충돌위험이 있는 통제 지점에는 관리자를 배치해야 한다.
      (3) 중요성이 덜한 통제 지점은 조명시설 또는 경고 표지판으로 통제할 수 있다.
   다. 통신시설
      (1) 장비에 대한 직접 통제가 요구되는 경우에는 각 장비에 무선시설을 장착 하거나, 적절한 장비를 탑재한 차량에 의해 안내되도록 한다.
      (2) 주요 통제지점과 항공교통관제기관 사이에 직접 교신하는 것으로 충분한 경우도 있다.
   라. 차량 및 장비의 허용 높이(Height)와 크레인 작동 시 높이에 대한 제한
   마. 항행안전시설 또는 항공기의 통신에 지장을 줄 수 있는 전자장비 사용에 대한 규제

제48조(안전조치) 공항에서 작업하는 자에게 발생할 수 있는 위험, 특히 제트기의 후류 문제와 소음 등을 계약 업체에게 서면으로 경고해야 한다. 필요할 경우 계약 업체에게 감시요원(경계요원)을 배치하도록 명령한다. 모든 작업자는 항상 눈에 띄는 상의를 착용해야 한다. 형광 적색이나 반사 원단으로 된 황색 또는 주황색 조끼를 이용할 수 있다.

제49조(포장지역의 청결 유지) ① 계약 업체가 항공기가 이용하는 포장 지역에서 작업하거나 이러한 지역을 통과하는 경우, 공사 종료 후 해당 지역이 다시 사용되기 전에 이물질의 제거나 표면의 청결 상태를 철저하게 점검해야 한다.

② 계약 업체에게 개방된 구역을 항공기가 계속 지나가야 한다면, 자주 점검을 실시하여 업체 측에서 청소를 제대로 하고 있는지 확인한다.

제50조(표지 및 등화) ① 특별한 주의가 요구되는 작업(크레인 작업 등)이 시행될 때에는 적절한 표지를 붙여야 한다.

② 작업이 장기간 수행되는 경우 장애물과 폐쇄 지역의 표지 및 등화 시설이 허용 수준 이하로 저하되지 않도록 지속적으로 관찰해야 한다.

③ 옮겨진 활주로 시단을 표시하기 위한 표지와 등화는 이러한 조치가 특히 중요하다.

제51조(운영 한계에 대한 영향) ① 전자항법 장비 담당 부서와 협의를 통해 공사에 사용되는 장비가 계기착륙시설(ILS)과 레이더에 미치는 영향을 고려하고 운항 상의 제한을 최소화 할 수 있는 조치를 취해야 한다.

② 건설장비는 장애물 허용치에 악영향을 미칠 수 있으며, 이러한 작업을 계획할 때에는 관련 정부기관에 자문을 받아야 한다.

제9절 이동지역 차량 및 장비 통제

제52조(기동지역) ① 항공교통관제기관의 책임

1. 항공교통관제기관은 기동지역에서의 차량 및 장비를 통제 할 책임이 있다.
2. 통제를 유지하기 위해 기동지역에서 운영되는 차량 및 장비는 적절한 채널의 무선통신 장비를 탑재하거나 무선통신 장비가 장착된 차량이 함께 동행해야한다.

② 공항운영자의 책임

1. 공항운영자는 항공교통관제기관이 기동지역에서의 차량 및 장비의 통제에 대한 책임을 수행할 수 있도록 가능한 모든 협조를 제공 할 책임이 있다.
2. 특히, 다음을 확인하기 위한 조치를 취해야한다.
   가. 차량 및 장비 출입 체계를 확립하고 인가된 차량 및 장비만이 기동지역을 출입 할 수 있도록 한다.
   나. 차량 및 장비에 무선 교신 장비를 갖추고 양호한 작동 상태를 유지한다.
   다. 운전자는 다음 사항에 대해 완전히 숙지한다.
      (1) 적절한 무선교신 절차
      (2) 국제민간항공기구(ICAO)의 알파벳 약어를 포함한 항공교통관제기관에서 사용되는 용어 및 문구
      (3) 사용 중인 활주로를 실수로 진입하지 않도록 예방하는 표지 등의 공항에서 사용되는 시각적 신호의 의

미
(4) 공항 내 지리
(5) 차량, 장비 및 항공기와 관련된 도로규정
(6) 무선항행 안전시설이 설치된 제한구역을 피해야 할 필요성
라. 기동지역 및 활주로 횡단지점이 표시된 공항 지도를 모든 차량 및 장비 운전석에 비치한다.
마. 특별히 면제된 차량 및 장비를 제외한 모든 차량과 장비에는 공항안전운영기준(국토교통부 고시)에서 요구하는 적절한 장애물 표지와 조명시설(Obstacle marking and lighting)을 갖추도록 한다.
③ 공항운영자는 기동구역 내의 교통 통제를 위한 표지 및 등화시설을 제공하고 설치하며 정비할 책임이 있다.

제53조(계류장) ① 항공교통관제기관의 책임 : 항공교통관제기관은 통상적으로 계류장의 차량 및 장비의 통제에 관하여 아무런 책임을 갖지 않는다.
② 공항운영자의 책임
1. 공항운영자는 계류장 내의 차량, 장비 및 항공기 이동을 규제하여 항공기와 차량 및 장비간의 충돌 위험을 최소화하고 보행자의 안전을 증진하며 교통 흐름을 원활하게 할 책임이 있다.(제31조 및 제38조 참조)
2. 통제방법으로는 계류장에서 출입하는 차량의 규제와 운전자 교육 등이 있다.
③ 계류장 구역에서 운행하는 모든 차량 및 장비는 이동지역 출입증을 제시해야 하며, 차량 및 장비를 운영하는 자는 이를 숙지하여야 한다. 이동지역 출입증은 차량 및 장비의 상태가 양호함을 나타내는 증명서를 제출한 운영자에게만 발급한다.
④ 차량 및 장비 운영자가 다음 사항을 숙지하도록 조치한다.
1. 속도제한 : 구제적인 용어 또는 개괄적인 용어로 알린다.
2. 허가된 이동 경로
3. 항공기 및 차량의 통행 우선권에 관한 규칙
4. 허가된 주차 구역
⑤ 물리적 통제 조치
1. 운전자들이 안전 조치를 준수하는 데 있어 어려움이 없도록 적절한 통제조치를 실시해야 한다.
2. 경우에 따라 교차로에 직원을 배치할 수도 있다.
3. 또 다른 경우로 교통신호등, 위험 표지물, 표면의 표시 등으로 충분한 통제가 가능하다.
4. 모든 등화, 표지 및 표시물이 정부 당국 및 공항운영자가 정한 기준에 맞는지 세밀히 점검하여야 한다.

제10절 악천후 상황

제54조(개요) ① 공항운영자가 특수한 조치를 취해야 하는 악천후 기상 조건에는 눈, 안개, 강풍, 서리, 얼음, 착빙성 강우 등이 있다.
② 기상사무소에서 위와 같은 항공기 운항 및 공항 안전에 지장을 줄 수 있는 모든 기상 현상에 대한 적절한 경고 메시지를 운영부서, 항공교통관제기관과 각 항공사에 보낼 수 있도록 통신망을 마련해야 한다.

제55조(일반사항) ① 악천후 시 공항운영 부서에서는 항공교통관제기관에 표면 상태를 알려주고, 기상 상황에 따른 여러 가지 점검을 실시한다.
② 악천후 기상조건은 아래와 같이 7가지로 분류할 수 있다.
1. 결빙 - 0℃ 미만의 온도
2. 서리
3. 착빙성 강우
4. 강
5. 활주로 마찰력을 감소시킬 수 있는 강우
6. 안개 또는 저시정
7. 강설

제56조(결빙, 서리, 착빙성 강우) ① 결빙, 서리, 착빙성 강우 등이 예보되면, 공항운영 부서에서는 마찰력 측정 장비와 결빙 경고시스템이 정상 작동하는지 확인하는 조치를 하여야 한다.
② 공항운영 부서의 감독자는 이동지역의 포장된 표면을 정기적으로 점검하고 결빙 경고시스템이 설치되어 있는 경우 이를 통해 확인하도록 한다.
③ 공항운영 부서의 감독자는 변화하는 기상 조건에 맞추어 필요에 따라 가능한 많은 마찰력 측정 장비를 가동시켜 활주로의 마찰력을 적절히 알릴 수 있도록 하여야 한다. 방빙처리 직후에는 표면 마찰력이 급격히 감소되는 경우가 있으므로 방빙액을 살포한 직후에 한번 마찰력을 측정하는 것이 중요하다. 마찰력 측정에 관한 사항

은 ICAO Doc 9137(Airport Services Manual) Part 2(Pavement Surface Conditions) Chapter 3에 기술되어 있으며, 공항안전운영기준(국토교통부 고시) 제33조(활주로 표면 마찰측정)를 참고한다.
④ 공항운영 부서와 항공교통관제기관에서는 표면의 마찰 상태의 급격한 변화 여부에 대해 항상 최신정보를 확보하고 있어야 한다.
⑤ 공항운영 부서는 항공교통관제기관과 협력하여 필요한 방빙조치를 취한다.
⑥ ICAO Doc 9137(Airport Services Manual) part 8(Airport Operational Services)은 활주로, 유도로, 계류장의 결빙을 제거하기 위하여 고체 및 액체의 화학물질을 사용한다고 기술하고 있다. 국내 국토교통부 공항안전운영기준에서는 이러한 고체 및 액체의 화학물질 중 금속 부식성이 높은 염화칼슘 및 염화나트륨 또는 공항 환경과 포장면에 유해한 영향을 주는 화학약품을 이동지역의 제설 목적으로 사용하지 않도록 규정하고 있다.

1. 방빙액은 대용량의 제빙 차량이나 살포 장치가 달린 트레일러 등 특수 차량을 이용하여 방빙용 요소입자를 살포할 수 있다.(ICAO Doc 9137(Airport Services Manual) Part 2(Pavement Surface Conditions), Chapter 7)
2. 결빙 상황을 복구하기 위한 최후의 수단으로, ICAO Doc 9137(Airport Services Manual) Part 2(Pavement Surface Conditions) Chapter 7에 지정된 입도의 모래를 살포할 수 있다. 일반적으로, 고속으로 작동되는 터보프로펠러와 제트엔진에 악영향을 미칠 수 있으므로 이동지역에 모래를 살포하는 것은 피해야 한다. 또한 이 방법은 다공질의 마찰 표면에도 좋지 않다.
3. ICAO Doc9137(Airport Services Manual) Part 8(Airport Operational Services)은 활주로 경계 배수로의 처리를 위해 5%의 염화나트륨과 95%의 모래를 혼합하여 사용하는 경우를 제외하고는 이동지역에서 제빙 및 방빙의 목적으로 염화나트륨을 사용하지 않도록 기술하고 있으나 국내에서는 모래 흡입으로 인한 항공기 엔진의 손상이나 전자 장비 및 정밀 장비의 손상과 금속 부식성의 이유로 모든 이동지역 내에서 모래와 소금을 사용하지 않는다.

제57조(강풍) ① 공항운영 부서, 항공사, 항공기 취급 대행업체 등에 강풍 경고를 제공 할 수 있는 방법을 채택하여 시행해야 한다.
② 공항운영 부서에서는 진행 중인 공사가 있을 때 표시물 및 장비가 안전한지를 점검하도록 조치하여야 한다.
③ 공항운영 부서에서는 공항 보호구역(airside)를 순찰하여 바람에 날리는 물체를 수거하고, 수거가 불가능하거나 항공기 운항지역으로 날려 들어간 물체가 있으면 항공교통관제기관 및 운항부서에 경고하도록 한다.
④ 경항공기를 보호하는 것은 그 소유자의 책임이다. 공항의 운영담당자는 강풍이 경항공기에 미치는 영향을 알고 있어야 하며, 해당 항공기를 바람 방향으로 돌려 두도록 적극적인 조치를 취하고 지상에 고정시키는 것을 지원한다.
⑤ 항공기용 지상 장비를 보호하는 것 또한 그 소유자의 책임이지만 공항운영 부서에서도 관심을 가지고 상황 발생 시 모든 항공사 및 항공기취급 대행업체 등에 경고할 수 있어야 한다.

제58조(강우) ① 습기로 인하여 미끄러짐 현상이 발생하는 활주로에 대한 정보는 항공기 운항의 안전에 있어서 필수적이다. 이와 관련하여 젖어 있는 활주로에 대한 마찰력을 주기적으로 측정하고 기준 이하로 마찰계수가 떨어지지 않도록 조치할 필요가 있다. 젖은 활주로에 대한 마찰력을 측정하고 표시 하는 방법에 대한 자세한 내용은 공항안전운영기준 제29조 활주로 표면 마찰력 측정과 ICAO Doc 9137(Airport Services Manual) Part 2(Pavement Surface Conditions) Chapter 3에 수록되어 있다.
② 항공교통관제기관 또는 공항운영 부서의 요청이 있을 때에는 고여 있는 물도 점검한다. 활주로 전체 너비의 중앙 부분 절반에 대해 구두로 평가하여야 한다. 점검이 완료되면 그 결과를 항공교통관제기관에 보고하고, 나중에 참조할 수 있도록 기록해 둔다.

제59조(안개 또는 저시정) ① 대개 안개로 인해 시정이 낮아졌을 때는 항공기나 차량이 사고를 피할 수 있는 충분한 시간이 없기 때문에 특별 절차를 수립하여 차량 또는 도보로 이동중인 작업자가 길을 잃어 활주로나 유도로에 진입하지 않도록 해야 한다.
② 특별절차가 필요한 시정 수준은 공항마다 다를 수 있다. 특별 절차는 CAT-III는 물론 CAT-II의 운항에도 필요할 수 있다. 시정이 계속 악화되는 경우 해당 기준보다 약간 높은 시정에서 저시정 운영 절차를 발령해야 한다. 일단 저시정 운영 절차를 발령하였으면, 시정이 개선되고 있다는 확실한 증거가 보일 때까지는 절차를 계속 유지하도록 한다. 저시정 운영 절차를 종료할 때에도 기준보다 약간 높은 시정을 택해야 한다.
③ 이러한 절차 외에도, CAT-II 및 III 운항에는 특수한 공항시설이 필요하다는 사실을 염두에 두어야 한다. 예를 들어, 활주로 진입등, 유도로조명, 보조전력 등의 시설이 공항안전운영기준에 규정된 CAT-II 및 III 기준에 적합하여야 한다. 계기착륙시설(ILS)은 항행안전 무선시설의 설치 및 기술기준을 준수해야 하며, 활주로 주변은 무장애 지대로 보호되어야 한다.
④ 저시정 절차

1. 사전에 정해둔 시정 조건에 다다랐고 저시정 상태에서 운항을 수행해야 될 경우, 항공교통관제기관에서는 공항운영 부서에 통지하고 CAT Ⅱ 및 Ⅲ의 공항 표면 안전점검 실시를 요청한다. 공항운영자에게는 저시정 절차를 실제로 시작하기 전에 먼저 신속히 알려야 한다.
2. 공항운영 부서에서는 항공교통관제기관의 통보를 받으면 아래 기술된 업무를 필요에 따라 실행하도록 조치해야 한다.
   가. 공항 보호구역(airside)에 대한 차량과 인원의 접근을 제한시키도록 공항 보안 부서에 요청한다.
   나. 이동식 또는 스위치식 등화 장치를 사용하여 금지구역을 폐쇄한다.
   다. 기동구역에서 작업 중인 모든 계약 업체를 해당 구역에서 대피시키고, 현장에 표지를 설치하는 등 안전조치를 취한다.
   라. 계기착륙시설(ILS) 민감구역을 표시하기 위해 설치된 등화가 모두 켜져 있는지 또 제대로 작동하는지 점검한다.
   마. "CAT Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 운영을 해당 활주로에 적용 중."이라는 내용을 다음과 같은 관련자들에게 통지한다.
      (1) 공항구조 및 소방부서
      (2) 보안 통제 담당자
      (3) 계류장 관리 직원
      (4) 선임 운영 관리자
   바. 점검을 완료하고 보호 조치를 전부 실행했음을 항공교통관제기관에 알린다.
3. 보안담당 부서에 의해 이동지역 내 출입이 금지되면, 공항운영 부서에서는 지휘차량을 배치하여 격리 주기장, 유류 저장소 등의 지역으로 가기 위하여 유도로를 횡단하는 특별 업무용의 차량을 감시하여야 한다.
4. 공항 주변의 경계 지역을 담당하는 부서는, 공항운영 부서에 비인가 차량 및 인원이 이동지역에 진입하는 것을 통보하여야 하며 이를 조사하기 위한 팀을 파견하고 이를 항공교통관제기관과 공항운영 부서에 알려야 한다.
5. 항공교통관제기관으로부터 CAT-Ⅱ 및 Ⅲ 운영이 해제되었다고 통보를 받았을 때, 공항운영 부서는 전항에 기술된 조치를 종료시켜야 하고 이를 사전에 관계자에게 통보하여야 한다.

제60조(강설) ① 공항의 제설계획은 발간되어 제설에 관련된 모든 부서 및 인원이 이용 할 수 있어야 한다. 공항에서 보유하고 있는 장비의 세부 사항은 항공정보간행물(AIP)에 수록되어야 한다. 제설 시 사용되는 장비의 작동과 사용에 대한 방법은 공항의 제설 계획에 자세히 기술한다.

② 공항 제설 계획에는 다음과 같은 사항이 분명하게 명시되어야 한다.

1. 제설을 담당하는 제설대책위원회의 지휘 체계와 임무별 하부조직
2. 공항운영 부서, 항공교통관제기관, 기상관측소 간의 통신수단
3. 제설용 장비 : 이러한 장비의 유형에는 눈을 퍼내는 장비, 쓸어내는 장비, 불어버리는 장비 등이 있다. 제설장비의 종류에 관한 도움말은 ICAO Doc 9137(Airport Services Manual) Part 2(Pavement Surface Conditions)에 기술되어 있다.
4. 제설작업의 우선 순위와 취항 항공기에 대한 허가 한계점(공항안전운영기준(국토교통부 고시) 제14절 제설계획, ICAO Doc 9137(Airport Services Manual) Part 2(Pavement Surface Conditions) Chapter 7 참조)
5. 설빙고시보(SNOWTAM)에 대한 정보의 수집과 제공 방법
6. 마찰계수 측정 장비의 사용 및 마찰계수표(공항안전운영기준(국토교통부 고시) 제43조(활주로 표면상태 관리수준) ICAO Doc 9137(Airport Services Manual) Part 2(Pavement Surface Conditions) Chapter 3 참조)
7. 제설 작업 중 혼동하지 않도록 지정한 눈 처리장의 위치
8. 모든 관련 부서에 전파 될 수 있는 경보체제
9. 장비의 정비를 담당할 교대조를 포함한 가용 인력과 소집 절차
10. 장비의 배치 및 제설 방법
11. 제설 작업을 위한 활주로 폐쇄 시기를 결정하는 일반적인 원칙 및 결정권자

제11절 야생동물 위해요소 감소

제61조(개요) ① 공항운영자는 항공기 운항에 지장을 초래 할 수 있는 야생동물의 위험을 공항 내 또는 공항 인근지역에서 감소시킬 수 있는 조치를 취해야 한다.

② 야생동물 위험관리 계획과 야생동물 위험평가의 수립과 절차에 관한 자세한 내용은 조류 등 야생동물 충돌 위험감소에 관한 기준(국토교통부 고시), ICAO Doc 9137(Airport Services Manual) Part 3(Bird Control and Reduction)을 참고한다.

제62조(조직) ① 위험 감소 조치에 필요한 자원의 규모는 문제를 정확히 파악함으로써 알 수 있다. 소규모 공항의

경우, 야생동물의 위험을 알리고 조종사에게 이 정보를 전달하는 절차가 필요하고, 대형 공항에서는 광범위한 장비를 갖추고 그 역할이 분명히 규정되어 있는 합의된 조직이 필요하다.
② 채택되는 조직의 규모에 관계없이 주관 부서의 책임자는 적용이 가능한 범위 내에서 다음에 해당하는 책임을 가진다.
1. 야생동물의 군락과 개체 종류 식별, 이동상태 및 습성 등의 정보의 수집과 기록유지
2. 항공기 운항 사항과 조류 충돌율의 계산 및 해당지역의 위험도 평가
3. 공항운영자와 기타 관련기관 간의 협조
4. 야생동물 생물학자의 지원 조치
5. 운영자의 교육
6. 관련 직원의 업무 조정
7. 야생동물 충돌예방 물품의 원활한 공급
8. 야생동물 집결지 출현 정보를 항공교통관제기관을 통하여 조종사에게 경고조치
9. 국가적 절차에 따라 조류충돌 보고의 감독
10. 운영내규 작성
11. 종합적 조류관리 기록의 유지관리 감독

제63조(결론) ① 각 공항에서 제공할 수 있는 자원과 해당 지역에서 확인된 위험 정도에 따라 조류 및 야생동물 위험관리에 기울이는 노력은 달라질 수 있다.
② 야생동물의 험관리는 야간을 포함하여 공항운영이 이루어지는 전 시간대에 걸쳐 시행되어야 한다.
③ 야생동물 충돌예방 방법을 선택할 때, 공항 및 항공기의 안전을 보장할 수 있는 수준까지 야생동물을 통제하기 위해서는 지속적인 시행이 필요하다.

제12절 공항 구획설정 및 장애물 관리

제64조(개요) 구획설정의 목적은 공항 주변의 개발로 인하여 공항의 계속적 운영에 지장을 초래하지 않도록 하는 것이다. 이 문제에 관한 자세한 내용은 항공장애물 관리 세부지침(국토교통부 예규) 및 ICAO Doc 9137(Airport Services Manual) Part 6(Control of Obstacles에 수록되어 있다.

제65조(구획설정의 책임) ① 구획설정의 책임은 민간 항공을 관리하는 정부기관에 부여되어 있다. 이를 위하여, 담당 부서에서 참조할 수 있는 구획도를 작성해야 한다. 이 구획도는 공항 주변의 지표면에 모든 구획 기준을 적용하여 종합한 것이다. 공항안전운영기준(국토교통부 고시)의 장애물 제한표면 이외에도 레이더 및 계기착륙시설(ILS) 구획 기준 등을 포함하며 해당 지역에서 유효한 기타 토지 구획 법령이 적용된다.
② 구획도에는 공항 이용에 장애가 될 수 있는 공항 주변의 신축건물 고도 제한이 표시된다. 또한 항공 안전에 관한 규제에 따라 자갈 채취장, 쓰레기 처리장, 하수 배출구, 그 외 조류를 유인할 수 있는 시설 등의 설치를 제한하는 구역을 규정한다.
③ 공항 부지 또는 그 인접 지역에 대한 제안서나 설계 계획이 있을 때에는 그를 담당하는 건축가, 컨설턴트, 지역 당국에서 해당 문서를 공항에 보내어 의견을 듣는 것이 일반적이다. 제안서에 반대하는 경우는 대개 구획도에 명시된 고도 제한을 위반할 때 이를 조정하도록 권고하는 형태를 띠지만, 기타 지역적인 요소를 들어 반대할 수도 있다. 예를 들어, 폐기물 처리장이나 자갈 채취장, 또는 기타 처리장에 대해 연기가 발생하거나 조류의 활동을 증가시킴으로써 공항운영에 영향을 미칠 수 있다는 이유로 반대할 수 있다.

제66조(장애물 제한표면) ① ICAO 부속서 14(비행장)의 장애물 제한표면 중 구획도에 필수적으로 포함되어야 하는 내용에는 이륙상승표면, 진입표면, 전이표면, 수평표면, 원추표면이 있다. 국내 공항시설법상 장애물 제한표면은 항공기의 안전운항을 위하여 비행장 주변에 장애물(항공기의 안전운항을 저해하는 지형·지물 등을 말한다)의 설치 등이 제한되는 표면으로서 수평표면, 원추표면, 진입표면 및 내부진입표면, 전이표면 및 내부전이표면, 착륙복행표면으로 구성되어 있으며 이륙상승표면은 수립되어 있지 않다.
② ICAO 부속서 14(비행장)에서는 기존의 고정 장애물에 의해 차폐된다고 간주하는 것을 제외하고 진입표면, 전이표면, 이륙상승표면, 내부수평표면 및 원추표면을 침범하는 기존의 물체를 가능한 한 전부 제거할 것을 요구하고 있다. 국내 장애물 표지 및 등화시설 설치에 관한 자세한 조건은 공항안전운영기준(국토교통부 고시)과 공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준(국토교통부 고시)에 나와 있다.

제67조(무장애구역 (Obstacle free zone)) 공항의 내부진입표면, 내부전이표면, 착륙복행표면으로 둘러싸인 구역으로서 항공기의 항행 상 필요한 경량의 부서지기 쉬운 물체(Frangible object)를 제외하고 고정 장애물이 돌출되지 않아야 하는 구역을 말한다. 이러한 표면들은 CAT I, II, III 접근 절차나 착륙 또는 복행이 시도될 때 고정 또는 이동장애물로부터 보호하기 위해 설정한다.

제68조(진입등시스템의 평면) 진입등시스템의 불빛이 가려지지 않도록 하기 위해 설정하는 평면으로서 어떤 물체도 이평면을 침범하지 않도록 하는 것이 가장 바람직하다.

제69조(비행장 장애물도 (Aerodrome Obstruction Chart) A형) ① 비행장 장애물도 "A"형(특정 활주로에서 출발하는 항공기에 대한 이륙 장애 환경의 단면도를 말한다) 표시도에 나타내는 기본 기울기는 1%로, ICAO 부속서 14(비행장)에서 대형 항공기용 활주로에 대해 설정한 이륙상승표면 경사각의 절반이다.
② 이 1%의 기울기를 침범하는 물체가 있더라도, 부속서 14.비행장(ICAO ANNEX 14)의 이륙상승표면 아래에 있는 물체를 제거하라는 규정은 없다. 그러나 여기에 표시되는 모든 물체는 항공기 이륙 성능을 계산할 때 고려의 대상이 되며, 경우에 따라서는 출발하는 항공기의 유상하중(payload, 有償荷重)에도 영향을 미친다. 이러한 제한의 정도는 상황별로 달라지나, 공항 근처의 장애물을 신중한 판단에 따라 제거한다면 유상하중에 대한 불이익을 현저히 감소시킬 수 있다. 이와는 반대로, 공항으로부터 수 킬로미터 떨어진 곳에 있는 장애물이 제한요소가 되기도 한다.
③ 비행장 장애물도 "A"형의 장애물 단면도를 보완하기 위해 장애물을 제거하려면 먼저 해당 공항에서 정기적으로 운항하거나 앞으로 운항할 항공기의 성능 상 요구조건을 확실히 이해해야 한다.

제70조(장애물 제거) 장애물의 제거 작업을 계획할 때 다음 각 호의 사항을 간과하여서는 아니 된다.

1. 진입표면을 침범하는 물체가 있을 경우 접근경로(대개 3°)와 지표면의 고정 또는 이동 장애물 간의 간격이 좁아지게 되므로 매우 중요하다. 진입표면이 심각하게 침범된 접근경로에서 항공기의 안전한 운항을 보장하려면 장애물 회피 한계(obstacle clearance limit)를 높여야 한다. 그러나 이는 운항의 정규성에 악영향을 미칠 수 있다.
2. 전이표면은 착륙대와 진입표면에 인접해 있으며, 이 표면을 침범하는 장애물이 있으면 착륙을 위한 접근 또는 실패 접근 절차에 이용할 수 있는 여유 간격이 줄어들게 된다. 그러므로 이러한 장애물은 장애물 회피고도(obstacle clearance altitude)에 불리하게 작용할 수 있다.
3. 이륙상승표면은 이 단계의 비행에 매우 중요하다. 그러나 인증 기준에 따르자면 모든 항공기는 엔진 고장이 발생하더라도 지정된 최소한의 간격을 두고 모든 장애물을 타고 넘을 수 있어야 하므로 이 표면을 침범하는 장애물이 있다고 해서 안전 기준이 저하되지는 않는다. 그러나, 해당 활주로를 이용하는 항공기의 유상하중에는 불이익이 있을 수 있다.
4. 수평표면은 시계비행(VFR)시에 더 중요하다. 이 표면은 진입표면 아래 까지 연장되는 경우를 제외하고는 계기비행(IFR)이 이루어지는 대형공항 주변에서 엄격한 제한표면으로 작용하지는 않는다.
5. 원추표면은 공항에서 약간 떨어진 거리에 있는 장애물 제한표면을 말한다. 신축되는 건물은 제한하는 것이 좋지만, 이 표면을 침범하는 기존 장애물까지 제거하는 것은 실용적이지 못한 경우가 많다.

제13절 지상 소음관리

제71조(개요) ① 지상 기동으로 인한 소음, 특히 야간에 들리는 소음은 공항 직원들과 탑승객 뿐 아니라 공항 주변에 거주하는 주민들에게 심각한 불쾌감을 조성하게 된다. 이것을 방치하면 야간 통행금지에 의해 공항운영이 전면 금지되거나 공항운영의 규제로 이어질 수 있다.
② 항공기의 공중 소음을 인증 절차 등으로 제한하는 것만으로도 지상의 소음 상황이 개선되지만, 지상 소음에 대한 규제는 국제기준의 적용만으로는 부족하고 문제를 해결하기 위한 지역 차원의 조치가 필요한 경우가 종종 있다.
③ 항공기 소음을 관리할 책임은 국가의 법률로 규정된다. 이러한 법률에 따라 공항운영자에게 아무런 책임이 없을 수도 있고, 전적으로 책임이 있을 수도 있다. 국내의 경우 소음진동규제법이 제정되어 있다.
④ 소음 문제는 공중소음과 지상소음 두 가지로 구분할 수 있다.
⑤ 공중소음을 최소화하는 방법은 다음과 같다.
1. 국내 또는 국제 소음인증 절차에 의해 규정된 기준에 맞는 저소음 항공기를 사용
2. 지상 소음을 줄이도록 고안된 운항절차 채택.
3. 허용되는 항공기 기종과 수, 공항 개방시간 등을 규제하는 운항 제한 조건을 적용
4. 부지 사용계획을 활용
5. 공항 인근 지역에 방음벽을 설치하거나, 해당 토지를 매수
⑥ 지상 소음으로 인한 불쾌감을 완화시키는 방법은 제72조에서 다룬다.
⑦ 공항운영자는 법적인 책임과 관계없이 공항 주변의 지역사회와 조화롭게 공생하고자 노력하며, 공항의 필요와 이들 주변 집단 간의 이해관계를 공평히 유지하기 위하여 타당한 모든 조치를 취한다.

제72조(지상 소음 완화 방법) ① 역추력

1. 착륙 후 역추력을 사용하면 활주로 표면 상태와 관계없이 감속할 수 있으므로 항공기 안전성을 향상시키고 활주로 가동률도 증가시킬 수 있다. 그러나 역방향 추력의 효과는 엔진 추력이 높은 상태에서만 나타나며, 저녁이나 야간에는 소음 문제가 유발될 수 있다.
2. 안전상의 이유로 역추력의 사용을 금지할 수는 없다. 실제에 있어서는 항공기의 성능 한계에 가깝게 짧은 활주로를 사용하는 것보다는 활주로의 길이를 충분히 늘려서 안전 문제에 보완할 수가 있다. 결과적으로, 활주로 길이가 긴 곳에서는 최대의 역방향 추력을 사용하는 대신 공회전을 선택하여 소음을 현저히 감소시킬 수 있다. 물론, 비상사태가 발생할 경우에는 역방향 추력 방법을 언제든지 이용할 수 있다. 정부 당국은 항공기 안전에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 역방향 추력의 사용을 자제하도록 항공기 운영자들에게 요구하는 것이 바람직하다.

② 보조동력 장치

1. 보조동력 장치(APU: auxiliary power unit)는 주 엔진이 가동되지 않을 동안 일부 항공기 서비스에 필요한 전력을 공항 자체와는 별도로 공급한다. 비행 전후는 물론 일부 정비 과정에서도 이 장치가 사용된다.
2. 보조동력 장치로 인한 소음 문제는 기본적으로 계류장 구역 내의 작업자 및 탑승객들에게로 국한되지만, 특히 야간에는 주변의 지역 사회로부터 불만을 초래할 수도 있다.
3. 불만 제기의 정도에 따라서, 항공기가 주기장에 도착한 다음부터 떠나기 전까지 보조동력 장치의 가동시간을 제한할 수도 있다. 극단적인 경우에는 민감한 구역에서의 보조동력 장치 야간 작동을 전면 중단시켜야 할 수도 있다.

③ 고정 지상전원 : 고정지상 전원은 심한 소음을 발생시키는 보조 또는 지상 동력장치의 대안으로 이용할 수 있다.

④ 항공기의 지상 활주 소음 : 지상 활주 중에 가동하는 엔진의 수, 특히 트리제트(tri-jet) 항공기의 상위 엔진 작동을 제한함으로써 공항 주변 지역에 거주하는 주민들의 소음 환경을 개선할 수 있다. 주변이 조용한 시간대에는 항공기 이동시 견인차량을 사용하여 소음을 줄일 수 있다.

⑤ 정비 목적의 엔진 가동

1. 현대식 항공기 엔진은 정기적으로 지상에서 정비할 필요성이 이전보다 적어졌다. 그러나 이러한 정비는 각 항공사(특히 자신의 본거지에서)의 업무 중 필수 부분이며, 야간에 정비 작업을 해야 하는 경우가 많다. 지상 소음으로 인해 불쾌감을 일으키는 가장 심각한 문제가 바로 이것이다.
2. 주변에 지역 사회가 존재하고 정기적으로 엔진 정비 작업을 수행하는 공항에서는 일반적으로 정비할 항공기 기종에 맞는 일종의 소음 억제 장치를 설치한다. 이렇게 하면 최대 30dB까지 소음을 감소시킬 수 있으나 실제 효과는 그보다 적다. 소음 억제 장치의 설치에는 상당한 비용이 소요되므로, 보통은 정비기지 공항(engineering base airport)에서만 이 장치를 설치할 수 있다.
3. 지상 엔진 가동 제한 : 소음억제 장치를 사용할 수 없는 공항의 경우 공항 내 지상에서 엔진을 가동하는 장소와 가동 시간, 가동 유형, 그리고 가동이 가능한 시간대 등을 규제함으로써 소음을 제한하는 방법이 효과적이다.
   가. 장소 : 인근 지역까지의 거리와 풍향은 가장 중요한 요소이다. 지상 소음의 전달 여부는 소음원과 거주자 사이의 거리에 달려 있으나, 풍향도 중요한 요소가 된다. 따라서 소음 민감 구역으로부터 배풍 방향에 있는 장소를 선택하는 것이 바람직하다.
   나. 차폐 : 대형 격납고나 지형적 특성으로 인한 차폐 효과를 이용하는 것도 한 방법이다. 정비 대상 항공기가 이러한 구조물 또는 지형에 가까울수록 소음의 감소율은 높아진다. 그러나 이 방법을 사용할 때에는 반드시 해당 격납고나 그 주변에서 작업하는 작업자가 있는지를 확인해야 한다.
   다. 항공기 기수 방향 : 항공기에서 발생하는 소음의 패턴은 기종별로 다르지만, 일반적으로 가장 시끄러운 부분은 꼬리 양쪽의 약 45도 각도가 되는 부분이다. 따라서 항공기의 기수를 인구 밀집지역 방향으로 향하는 것이 효과적이다. 그러나 일부 엔진은 측풍과 배풍에 민감하므로, 기수의 방향보다는 풍향이 더 중요한 요소이다. 특히 높은 바이패스 비율(by-pass ratio)을 갖는 엔진이 이러한 영향을 많이 받는다.
   라. 엔진 가동 유형 및 지속시간 : 일부 지상 엔진 가동은 최대 추력을 사용하지 않고도 가능하다. 그러므로 엔진 가동의 허용 출력과 기간을 지정하는 것이 필요하다.
   마. 시간대 : 위에서 기술한 방법을 이용하는 것만으로는 인근 지역에 불쾌감을 조성하지 않는 수준 이하로 지상 소음을 감소시킬 수 없을 경우에는 점검 실행 시간대를 제한함으로써 소음 문제를 줄일 수 있다. 즉, 항공 교통량이 많은 시간이나 도로 및 철도 수송이 가장 많은 출퇴근 시간과 같이 다른 종류의 활동이 최고치에 이르는 시간대에 지상 엔진 가동을 집중시키는 방법이다. 한편 저녁 무렵이나 야간 또는 주말에는 엔진 가동을 제한할 필요가 있다.

제14절 항공기 사고 및 준사고

제73조(개요) ① 항공기 사고(Accident)란 비행을 위하여 항공기에 사람이 탑승하여 하기 할 때까지의 기간 중에 항공기와 관련되어 다음과 같은 사건이 발생 하는 것을 말한다.
1. 사람이 사망하였거나 중상을 당한 경우
2. 항공기의 손상 또는 구조적 파손
3. 항공기의 행방불명 또는 절대적인 접근 불가

② 항공기 준사고(Incident)란 항공기와 관련된 사고 이외의 것으로서 안전운항에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 것을 말한다.

제74조(공항 비상계획) ① 항공기 사고 시 가장 중요한 사항은 인명구조이며, 신속한 인명구조 작업이 이루어지도록 하기 위해서는 사전 대처 방안을 수립해두고 구조 작업에 참여하는 여러 비상업무 부서들의 책임을 명확히 규정한 매뉴얼을 배포할 필요가 있다.

② 모든 공항은 항공기 관련 비상사태의 단계별로 취할 조치를 상세히 기술한 일련의 종합적 절차가 수록된 비상대책을 작성해야한다. 필요에 따라 공항운영자 , 공항외부, 그리고 기타 정부 당국으로부터 이러한 절차를 승인 받아야 한다.

③ 비상대책에 수록할 내용과 작성에 관한 세부지침은 제15절 공항 비상계획에 수록되어 있다.

제75조(보고절차) 1. 항공기 사고 : 항공 사고 조사기관에 보고되어야 할 사고에 대한 공식보고 업무를 담당할 책임은 항공교통관제기관에 있으나, 공항직원들은 그 과정에 가능한 협조하여야 한다.
1. 항공기 사고 : 항공 사고 조사기관에 보고되어야 할 사고에 대한 공식보고 업무를 담당할 책임은 항공교통관제기관에 있으나, 공항직원들은 그 과정에 가능한 협조하여야 한다.
2. 기타 준사고 : 제1호에서 기술한 공식 보고절차 외 에도, 공항운영실 담당자는 운영 시 중요한 의미를 가지는 기타 모든 준사고를 보고하여야 한다.

제76조(비상사태 후속절차) ① 항공고시보(NOTAM) 조치
1. 사고 또는 준사고로 인하여 항공기 운항에 지장을 줄 가능성이 높을 때에는 즉시 항공고시보(NOTAM)를 발송해야한다. 활주로, 착륙대, 정지로, 개방구역에 장애가 있을 경우 상황에 대한 검토가 완료 될 때까지 그와 연관된 활주로를 일시적으로 중단시켜야 한다.
2. 사고 또는 기동불능 항공기의 위치와 고도를 신속, 정확하게 파악해야 한다. 해당 항공기가 보호구역 및 표면을 침범하지 않을 경우, 필요한 주의사항과 함께 해당 활주로에서의 운항을 재개하도록 통지하여야 한다.
3. 사고 또는 기동불능항공기가 안전표면이나 보호구역을 침범한 경우, 해당 활주로의 가용 거리를 감소시켜 운영하는 방법을 고려하여야 한다. 이 경우 사용할 거리는 활주로 종단과 시단에 적절한 표지 및 등화를 설치해야 한다는 점을 감안하여야 하며, 해당 활주로를 이륙이나 착륙 전용으로 제한 할 수도 있다.
4. 항공고시보(NOTAM)의 준비 및 고지 시 에는 항공교통관제기관, 항공정보실과 긴밀한 협조체제를 유지해야 한다.
5. 연락해야 할 각 항공사 및 기타 기관의 모든 관련자 목록을 작성하고 지속적으로 갱신하여야 한다.

② 임시 조정된 거리의 표지 및 등화 : 임시 활주로에 허용되는 표지 및 등화의 형태의 결정 권한은 정부 기관에 있다. 각 공항운영자는 해당 정부 기관과 함께 비상대책을 논의하고 그에 대한 임시 허가를 요청해야 한다. 임시 활주로로 허용되는 표지 및 등화의 형태는 정부 기관의 관계 부서가 조정하게 된다.
1. 시단 : 일시적인 활주로 시단 조명은 시단 연장등(Wing bar)을 이용하여 제공하고 정상적인 활주 시단 조명은 소등해야한다. 24 또는 48시간 이하의 일시적인 시단 이동을 위해 표준 활주로 표지를 사용하는 것은 실용적인 방법이 되지 못한다. 휴대용 십자 표지를 사용하여 일시적으로 폐쇄된 활주로 구간을 표시하는 것은 허용된다.
2. 활주로 종단 : 활주로 종단 조명은 휴대용 조명장치에 적색 필터를 씌우거나 조립식의 플러그 조명장치를 사용해 표시할 수 있다. 임시 활주로 종단 이후의 사용할 수 없는 활주로 구간에는 폐쇄표지(closed marking)를 설치한다.
3. 진입등 : 활주로 시단을 임시로 이동시킨 경우에 진입등시스템을 계속 사용하는 것은 상당한 의문이 된다. 이동된 거리가 150m 이하로 비교적 작을 경우에는 적절한 밝기의 개별 진입등을 사용하여 중심선을 임시 시단까지 연장시킨다면 진입등시스템은 사용해도 좋다.
4. 활주로등과 중심선등 : 폐쇄구간에 설치된 활주로 중심선등과 활주로등은 반드시 소등되어야 한다.
5. 접지구역등 : 활주로 시단을 이동시킨 경우, 해당 접지구역등은 소등한다.
6. 진입각지시등 : 활주로 시단의 위치를 조정하는 경우 해당 활주로의 진입각지시등도 소등해야 한다.

③ 항행안전 무선시설 : 활주로 시단의 위치를 조정하여 운영하기 전에 활주로의 계기착륙시설의 강하각 제공업무(glide path)가 중지되었는지 확인하여야 한다.

제15절 공항 비상계획

제77조(개요) ① 비상사태 발생에 대응하여 지원하는 기관이 취하여야 할 조치와 책임이 명시되어 있는 공항 비상계획을 수립해야 한다. 이 계획은 공항 또는 그 주변 지역에서 항공기 사고가 발생할 경우 도움을 제공하는 공항 내·외부의 기관 및 부서, 특히 해당 지역의 소방서, 경찰, 구급차 서비스, 병원, 의료기관 등에서 매뉴얼로 사용할 수 있도록 한다. 공항운영자는 주변의 지역 사회와 협조하여 비상사태에 대비한 상호 지원 방안을 수립해야 한다.

② 어떠한 비상계획이라도 모든 문제를 완전하게 기술할 수는 없으며, 공항에서 항공기 사고 발생 시 임무를 맡게 되는 모든 관계자는 계획의 세부사항까지 숙지하여 상황에 따라 해석하고 적용할 수 있어야 한다.

③ 비상계획의 수립, 관련 기관, 비상사태의 유형별 기관의 역할과 책임, 기타문제에 대한 자세한 내용은 ICAO Doc 9137(Airport Services Manual) Part 7(Airport Emergency Planning)에 기술되어 있다.

제78조(목적) ① 비상계획의 수립 목적은 공항 내·외에 존재하는 여러 비상업무 기관에 대한 경보 절차를 마련하고, 항공기 사고나 비상 상황이 발생할 경우에 그들의 활동을 조정하기 위한 것이다. 이 계획에는 공항 내·외에서 발생하는 항공기 사고에 관여하고 대처하는 모든 비상기관들의 역할과 책임을 상세히 기술해야 한다.

② 사고의 유형은 매번 다르므로, 비상계획에 모든 상황을 포함시킬 수는 없다. 그럼에도 불구하고, 상황에 맞추어 상식적으로 해석하여 적용할 수 있는 기본절차를 마련해 두면 가장 빠른 시간 내에 인명을 구조하고 부상자들에게 의료조치를 받게 할 수 있다.

③ 비상계획에는 공항 내·외에서 항공기 사고 발생 시 참여하는 경찰, 구급차, 병원, 지역 소방서는 물론 공항 구조 및 소방대를 출동시키는 절차가 일관성 있게 수립·기술되어야 한다. 항공기 사고나 기타 항공기 관련 비상사태가 발생할 경우에 이 대책에 따라 공항의 구조 및 소방 부서에 초동 전파하는 역할은 대개 항공교통 관제기관이 맡는다.

④ 항공교통관제기관의 메시지를 최대한 빨리 전달할 수 있는 통신망을 이용하여 해당 지역의 소방서 및 기타 외부 비상기관에 알림으로써, 모든 관계자들이 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 해야 한다.

⑤ 가능한 빨리 현장 지휘부를 세우고 현장 관리를 맡길 필요가 있음을 비상계획에 기술한다. 주·야간 구분 없이 쉽게 식별되는 4륜구동의 지휘부 차량을 구비하여 최단시간 내에 사고 현장에 도착할 수 있도록 한다. 현장 지휘 차량에는 현장에서 요구되는 필요한 모든 통신장비가 구비되어야 한다. 현장 지휘 차량을 구심점으로 하여 공항 내·외에서 제공 되는 비상 대비업무의 협조체제를 구축함으로써 지휘, 통신 및 조정이 이루어져야 한다.

⑥ 비상사태 기간 중에는 지정된 비상운영센터가 가동되어야 한다. 비상운영센터는 공항시설의 일부분으로 구비되어야 하며 비상사태에 대응하는 모든 협조사항과 일반적인 지시사항을 발부하는 업무를 지휘하고 조정하는 책임을 진다.

⑦ 사고 현장을 차단할 저지선과 말뚝을 준비해 두어야 한다. 또한 설치하기 쉬운 하나 이상의 이동용 텐트를 구비하여 부상자 구조에 이용하는 것에 사용되어야 한다.

제79조(책임) 통상적으로, 비상 업무의 지휘권을 처음으로 갖는 사람은 해당 공항의 구조 및 소방 부서 책임자이다. 이 책임자는 최대한 신속히 항공교통 관제기관과 무선 통신을 개시해야 한다. 공항의 구조 및 소방 부서와 해당 지역 소방서 간의 사전협의를 통해 합동 구조 및 소방 작업의 지휘자를 결정하여 공항 비상계획에 포함한다.

제80조(대응조치) ① 공항과 외부 비상지원기관에서 제공되는 비상사태의 대처 정도는 비상사태의 종류와 사고 및 준사고가 발생한 지역에 따라 결정된다. 항공기 사고 발생 시 비상기관의 지원업무는 사전 협의하여 비상지원 방안에 수록한다.

② 항공기 사고 및 준사고는 주로 공항 내 또는 공항 주위에서 이루어지는 항공기의 이·착륙과 관계가 있다. 공항 비상계획은 공항 내·외를 불문하고 항공기 사고가 발생하였을 때에는 시행하게 된다.

③ 공항 내 또는 그 주변 지역에서 발생하는 항공기 사고 및 준사고가 발생하였을 경우 공항의 구조 및 소방부서가 전원 출동하며 부서장이 현장을 책임진다.

④ 공항의 경계 울타리 바깥쪽에서 항공기 사고가 발생하는 것을 "공항 외사고"라고 하며, 이때 해당 공항의 구조 및 소방 부서에서 대처하는 정도는 사고 현장에서 공항까지의 거리에 따라 달라진다.

⑤ 공항 소방부서가 출동할 공항 외부 지역의 범위와 대응 수준은 지역 소방서와 협의하여 결정되어야 한다. 이러한 대응 지역의 경계가 표시된 지도는 복사하여 지역 소방서와 공항 소방부서에 사본을 비치하도록 한다.

⑥ 이러한 지역의 경계는 인공적(철도) 또는 자연적(강) 장애물이 있는지 또한 그 장애물의 횡단 여부에 따라 달라진다. 이로 인해 이 경계가 공항 경계선으로부터 경우 2km 내지 3km인 공항도 있고, 공항 중심으로부터

거의 8km나 연장되어 있는 경우도 있다.
⑦ 공항으로부터 8km 이상 떨어진 지점에서 항공기 사고가 발생하는 경우에는 특별한 출동 요청이 없으면 해당 공항의 구조 및 소방대가 출동하지 않는 것이 일반적이다.
⑧ 통상적으로, 항공기 사고나 공항 내의 비상사태에 대응하는 외부 비상지원 기관은 지정된 집결지에 도착하여 보고해야 한다. 공항운영자가 파견한 선도 차량은 이들의 도착을 기다려 항공교통관제기관에 무선으로 필요한 인가를 받은 뒤 사고 현장이나 준비 구역으로 안내한다.
⑨ 구조 및 소방 차량이 착륙 항공기를 위해 지정된 대기 지역을 선점하고 있는 경우, 외부 비상기관의 직원들은 대개 "전진" 명령이 내려질 때까지 지정된 준비 구역에 머물러야 한다. 이러한 명령이 내려진 경우, 반드시 안내를 받아 기동지역으로 이동해야 한다.

제81조(격자지도) ① 격자지도는 2개 형태로 준비되어야 한다.
1. 공항 내부 격자지도 : 유도로, 접근도로, 급수전, 대기지역 및 집결지 등 관련 공항의 세부사항이 표시
2. 공항 외부 격자지도 : 공항반경 약 8km 지역까지의 공항의 경계, 주변지역, 접근도로, 수로 및 늪지대, 집결지, 의료기관(치료범위 및 이용 가능한 병상 수 포함), 개정일자 등이 자세히 표시

② 2개 형태의 격자지도는 소방 및 구조, 경찰, 구급차 서비스, 의료 기관 등을 포함한 모든 비상지원 협정기관과 구조 및 소방차량, 비상에 대응하는 모든 차량에 반드시 구비해야 한다. 두 지도 간 에는 모순이 없어야 하며, 외부 격자지도에는 이용 가능한 의료 시설 및 병상 수 등을 자세히 수록해야 한다. 2개 형태의 격자지도는 공항 비상계획에 첨부 문서로 첨부하고 개정일을 표시한다.

제82조(접근로) ① 활주로 종단 주변의 비상 접근로는 격자지도에 표시되어야 하고, 각 접근로의 지형을 해당지역 훈련 프로그램에 포함시킨다.
② 공항에 출입문이 있는 울타리가 설치된 경우, 경찰, 지역 소방 및 구급차량은 물론 공항의 구조 및 소방대에도 이 출입문 열쇠를 비치해 두어야 한다.

제83조(일반사항) ① 공항 경계 근처에 호수, 강, 늪지대 등 넓은 수역이 있는 경우에는 이들 지역에서 발생하는 항공기 사고에 대처할 세부적인 비상계획을 마련해야 한다.
② 해당 지역의 소방서, 경찰서, 구급차 서비스, 의료 기관 등에서는 미리 정해둔 수 만큼의 지원을 공항에 제공해야 하며, 이 지원 수준은 비상사태의 종류와 정도에 따라 결정한다.

제84조(훈련) ① 수립된 비상계획을 개선하여 효율성을 높이려면, 비상계획을 점검하고 그 결과를 검토할 절차를 정해야 한다. 1년에 한번 이상 공항 내·외부 비상 기관의 대처 능력과 통신의 원활함을 반드시 점검하도록 한다.
② 숙지훈련과 합동훈련을 통해 공항의 업무 부서와 지역 기관들 간의 상호협조 체제를 철저히 점검해야 한다.

제16절 의료업무

제85조(개요) ① 의료업무는 공항운영 업무 중에서도 필수 불가결한 부분으로서 그 중 구급차 서비스는 공항의 구조 및 소방 업무의 일부분이다. 공항에서 의료 및 응급 구조 업무를 제공하지 않는 경우에는 해당 지역의 관련 기관들과 협력하여 비상 사태에 신속히 대처할 수 있도록 한다.
② 여기에 관한 추가 사항과 기타 관련 문제들은 ICAO Doc 9137(Airport Services Manual) Part 7(Airport Emergency Planning)에서 기술하고 있다.

제86조(사상자 처리) ① 구조 및 소방 부서는 사상자를 신속히 대피시키고 인접한 안전 구역으로 옮긴다.
② 중상자는 현장 지휘자가 지정하는 구역으로 옮기고, 지정된 장소를 사상자 집결 장소로 한다. 이 장소는 사상자 수, 교통 흐름, 접근성, 이용 가능한 응급 차량, 인원 및 장비 등을 고려하여 규모를 결정한다.
③ 불필요한 인명의 손실 및 부상 악화를 방지하기 위해 생존자들을 적절한 시설로 옮기기 이전에 훈련된 직원에게 응급 치료를 받도록 하는 것이 중요하다.
④ 경상자 및 상처를 입지 않은 사람들은 신속하게 사고 현장으로 부터 벗어나 지정된 집결 구역으로 옮겨야 한다. 이때, 현장에서 쉽게 조달할 수 있는 버스, 밴, 승용차 등 적절한 운송 수단을 선택하여 대피 작업을 지원한다. 이러한 조치의 처리속도는 대상자의 수, 기상상태 및 이용 가능한 교통 수단에 의해 달라진다.
⑤ 경상자들은 지정된 집결지에서 의사, 간호사 또는 응급조치 자격자로부터 치료를 받아야 한다. 경상자의 범주에는 정신적 충격 및 연기흡입 환자 등이 포함된다.

제87조(비상업무 담당자의 식별) ① 사고 현장은 수많은 등화와 차량의 전조등 및 동일한 보호복을 착용하고 있는 많은 직원들로 인하여 매우 혼란스러우므로 비상 업무 담당자를 쉽게 식별할 수 있도록 해야 한다.
② 현장에 도착한 의료기관들은 집결지에 도착하였음을 알리고, 현장 지휘자가 필요에 따라 호출할 때까지 기

다린다. 또한, 현장에 도착하는 모든 직원과 차량은 현장 지휘자나 그 대리인에게 보고하여 사고 현장이 차량과 사람으로 혼잡해지지 않도록 한다.

제88조(통신) 전반적인 사상자 구조 작업은 현장 지휘자가 조정한다. 그러나 의료 기관들도 정해진 통신 및 대응 절차가 수립되어야 한다. 의료 책임자는 현장에서 부상자 관리를 책임지고 있으나 사상자의 후송에 관한 문제는 운송 담당자와 협의해야한다.

제89조(기상상황으로부터 보호) 임시구호소는 구호 가능지역 또는 교통이 편리한 장소에 설치되어 사상자가 보호될 수 있도록 하여야 한다. 이동용 조명 및 난방 시스템 또한 필요하다. 공기 팽창식 텐트는 이러한 임시구호소로 사용된다.

제90조(비상장비) ① 비상장비의 종류와 수량은 항공 교통량, 응급 구조사의 자격을 갖춘 공항 직원의 수, 지역 의료기관의 지원가능 여부 등에 의해 좌우된다.
② 응급장비 및 인명 소생장비는 사고현장에 곧바로 투입될 수 있는 트레일러나 차량에 비치하여 즉시 이용할 수 있도록 해야 한다. 이러한 차량 또는 트레일러는 험악한 지형을 주행할 수 있는 성능을 구비하여야 한다.
③ 응급장비는 현장에 출동한 어떠한 사람이라도 사용할 수 있도록 쉽게 식별할 수 있는 상자에 보관해야 한다.
④ 사망자는 사체 운반용 자루에 넣어 임시 구호소로부터 떨어진 임시 안치소나 친족 및 일반인들이 모일 수 있는 공간을 마련하여 옮겨야 한다.

제17절 보안

제91조(일반사항) ① 보안시스템을 마련하여 일반인에게 개방되지 않는 공항 구역에 비인가자들의 접근을 막아야 한다. 비인가자가 위반 행위의 의도가 있었는지는 중요하지 않다. 공항 환경의 안전을 유지하기 위해서는 불법 침입자들이 공항 보호구역(airside) 시설에 접근하지 못하도록 효과적인 조치를 취할 필요가 있다.
② 공항의 이동 지역은 울타리 또는 적절한 방벽으로 차단하여 비인가자들이 실수 또는 계획적으로 침범하는 것을 금지 및 저지해야 한다. 이러한 울타리의 높이와 재질은 비시각적 착륙 보조시설을 가리지 않는 범위 내에서 결정할 수 있다.(ICAO ANNEX 14. Chapter 9)
③ 출입구를 설치하여 비상 기관, 정비 작업자, 기타 허가받은 직원들이 이동지역에 출입할 수 있도록 해야 한다. 사용하지 않을 때에는 이 출입구를 관건(關鍵)하고 관건되지 않은 출입구에는 항상 보안 요원을 배치해야 한다.
④ 차량과 사람이 통과할 때 신원을 확인하는 시스템을 수립한다. 올바른 출입증이 없는 사람은 이동지역에 들어갈 수 없도록 한다. 이러한 제도의 시행을 널리 알림으로서 비인가자들의 이동지역 출입이 금지된다는 것을 경고하는데 유용하다.

제92조(민간항공에 대한 불법행위) ① 민간 항공 및 그 시설 대한 불법적 침해 행위를 예방하기 위한 공항 보안 프로그램을 수립해야 한다.
1. 이 프로그램이 어떠한 형태를 띠어야 하는지, 그리고 일반적인 주의사항에는 무엇이 있는지 등은 정부 정책으로 결정된다.
2. 이러한 정책은 정부에서 평가한 민간 항공에 대한 위협의 정도를 바탕으로 하여 정해진다.
② 공항 보안 프로그램의 실시 및 유지에 관한 기준은 「항공안전법」 및 「항공보안법」에서 정하는 바에 따른다.

제18절 공항경계 외부에서의 인적 및 물적 사건

제93조(항공기로부터 떨어진 얼음조각) ① 항공기에서 얼음 덩어리가 떨어질 수 있다. 대개 접근 단계에서 일어나는 현상이며, 공항으로부터 상당히 떨어진 곳에서 발생한다.
② 항공기에서 얼음이 떨어진 경우 다음의 정보에 대하여 확인하는데 노력해야 한다.
1. 얼음이 떨어진 날짜, 시간, 위치
2. 신고자의 이름, 주소, 전화 번호
3. 인명이나 동물에 입힌 상해 및 재산 손상의 정도
4. 사건이 발생한 시간 및 장소에 대한 기상자료
5. 당시 시간과 위치에서의 항공기 이동사항
③ 가능하다면 낙하된 얼음 조각 샘플을 주워 냉동고에 보관하고, 빠른 시간 내에 상해 부분의 사진을 찍는다. 이러한 발생 사항을 기록하여 보관한다.

제94조(비행중인 항공기에서 떨어진 물체) ① 비행 중 어느 단계에서든 항공기 구조의 일부가 떨어져 나오기도

하며 지상의 목격자가 이를 신고하기도 한다. 이러한 사건을 통보받은 경우 다음 사항의 정보에 대하여 확인하는데 노력해야 한다.

1. 사건이 발생한 날짜, 시간, 위치
2. 신고자의 이름, 주소, 전화번호
3. 인명이나 동물에 입힌 상해 및 재산 손상의 정도
4. 떨어진 물체
5. 그 지점을 통과한 항공기

② 가능하면 손상된 부분의 사진을 촬영하고, 비행 중 안전에 영향을 미치는 중요한 물체로 생각 되는 경우 그 중요성에 대한 기술적 조언을 구하고 가능한 한 빨리 해당 항공기의 운영자에게 이를 통지한다.

제95조(연료 투하) ① 비상사태에 대처하기 위하여 연료를 의도적으로 투하하는 경우가 있다. 또는 그보다 더 자주 부주의로 인하여 연료를 투하하게 되는 경우가 있다. 이는 주로 이륙 중에 일어난다.

② 불만이 접수되면 다음 사항의 정보를 확보해야 한다.

1. 사건이 발생한 날짜, 시간, 위치
2. 신고자의 이름, 주소, 전화 번호
3. 인명, 동물, 재산에 끼친 피해
4. 그 시간에 그 지점을 통과한 항공기

제96조(날개 끝의 와류) ① 비행 시에는 자연적으로 항공기의 날개로 부터 와류가 생성된다. 바람이 약하게 불 때, 특히 대형 항공기가 착륙 접근의 마지막 단계에 있을 때 이러한 와류의 영향이 지상에까지 미쳐 가옥의 지붕을 손상시킬 수 있다.

② 이러한 사건의 조사 및 분쟁 해결을 위한 절차는 다양하나, 사건이 발생한 경우 다음 사항의 정보를 기록해 두어야 한다.

1. 사건이 발생한 날짜, 시간, 위치
2. 상해의 정도 및 재산 손상에 대한 대략적 설명
3. 사건이 발생한 시간의 기상학적 데이터
4. 그 시간대에 운항한 항공기

③ 가능하면 복구 작업을 수행하기 전에 손상된 부분의 사진을 촬영해 둔다.

제19절 에어쇼 및 전시회 안전

제97조(초기 행사 기획) ① 특정 공항에서 에어쇼 또는 전시회(이하 "에어쇼"라 한다)를 개최하고자 하는 제안서는 개최일로 부터 12개월 전에 제출되는 것이 바람직하며 늦어도 6개월 전에는 제출되어야 한다. 에어쇼의 허가 여부는 관리자가 결정하지만, 결정을 내리기 전에 항공교통관제기관부터 충분한 사전협조를 받아야 한다.

② 공항 주변의 거주자들에게 미치는 불편과 함께 정규적인 공항 운영에 미치는 피해를 최소화 하는 데 주안점을 두어야 한다.

③ 어떤 상황에서든지 항상 안전을 최우선으로 고려한다. 전반적인 안전 수준에 어떤 식으로든 악영향을 미칠 수 있는 것은 허용하지 않는다.

제98조(관련기관의 책임) ① 에어쇼 주요 관계자 및 기관의 책임은 다음과 같다.

1. 공항운영자
   가. 통상적인 운항의 안전
   나. 통상적인 공항 운영의 지속
   다. 탑승객 및 항공사 운영자들의 불편 방지
   라. 안전 서비스의 제공
   마. 참가 항공기의 주기장 제공
   바. 관람석 배치
   사. 조종사 브리핑에 운영 관리자 및 선임 소방관 참석 지시
   아. 에어쇼 항공기의 참여 승인
   자. 착륙 수수료의 징수 및 할인 혜택 조정
   차. 예측 가능한 모든 상황에 대비한 보험 가입 조치
2. 정부 당국
   가. 항공고시보(NOTAM) 조치 발효
   나. 공항시설법의 해당 규정에 대한 면제 승인

다. 필요한 경우, 공항 인가 관련 규정의 예외 인정
라. 항공 교통 관제 및 에어쇼 비행 통제
마. 참가 항공기의 지상 이동 통제
바. 에어쇼 참가 조종사들을 위한 특별 브리핑
사. 에어쇼 기획자에게 최저 허용 기상 조건과 항공교통 관련 기술적 문제 조언
3. 에어 쇼 기획자
가. 모든 에어쇼 및 전시회 조정
나. 경찰, 지방자치단체, 대중교통 및 자동차 연맹과의 협조 체계
다. 방벽 설치 및 안내자 배치 등을 통한 관람객의 안전 도모
라. 관람객을 위한 일체의 서비스 제공(예: 주차, 매점, 화장실, 응급 치료 등)
마. 항공기 전시장의 항공기 보안
바. 참가 항공기의 급유
사. 예측 가능한 모든 상황에 대한 보험 가입 - 필요에 따라 공항운영자와 상담
아. 예행연습 일정을 일반인에게 고지
자. 유람 비행용 주기장의 안전

제99조(공항운영자의 책임) ① 가장 중요한 책임은 항공사 운영자 및 탑승객들에 대한 불편을 최소화하면서 공항 전체의 정상 운영을 유지하는 것이다.
② 에어쇼를 방해받지 않고 진행하려면 일부 운항 일정의 조정이 불가피하다. 에어쇼 예정 시기와 그에 따른 운항 일정의 조정은 반드시 행사일 이전에 관련 항공사 및 항공교통관제기관과 논의해야 한다.
③ 탑승객들의 불편은 주로 변경된 비행시간 보다는 에어쇼를 참관하는 수 많은 관람객에 기인한다. 따라서 항공기 전시장, 관람석, 에어쇼 주차장은 일반적으로 공항 터미널 구역에서 멀리 떨어진 곳에 배치하는 것이 바람직하며, 가능하다면 별도의 접근로가 있는 곳이 좋다.
④ 일반 항공기용 주기장과 에어쇼 항공기용 주기장을 별도로 마련해야 하는 경우가 있다. 각 주기장을 공항 내의 각각 다른 위치에 배치할 수도 있다. 양쪽 모두에 충분한 부지가 책정되도록 주의해야 한다.
⑤ 주기장 구역의 표면은 민간 공항을 자주 이용하지 않는 군용 항공기의 하중을 충분히 견딜 수 있을 정도이어야 한다.
⑥ 주기장을 지정할 때에는 어떤 이유로든 참가 항공기가 일반 상용 항공기의 이동에 혼란을 야기하지 않도록 지정해야 한다.
⑦ 전시회에 참가하는 항공기가 안전하게 급유 받을 수 있고 주기장을 출입하는 항공기가 다른 항공기로 인해 지상 활주를 못하는 경우가 없도록 충분한 공간을 확보해야 한다.
⑧ 관람석은 공항의 주 터미널에서는 충분히 멀리 떨어져야 하며, 전시용 항공기 주기장과는 되도록 가까운 곳에 위치해야 한다.
⑨ 에어쇼를 시작하기 전에 에어쇼 항공기가 있는 주기장의 주변에서 관람객들을 철수시켜야 한다.
⑩ 주차장이나 관람석을 착륙대나 접근 구역 내에 배치해서는 아니 된다.
⑪ 관람석은 활주로의 한쪽에만 배치하여 항공기가 반대쪽으로 자유로이 기동할 수 있도록 한다.

제100조(안전 업무) 공항 내에서 항공기 사고가 발생하면 소방 기관에서 사용 가능한 모든 장비를 갖추고 출동하게 된다. 공항 경계를 벗어난 영역에서 항공기 사고가 발생하고 그 지역이 지도에 공항 외부 출동 지역으로 표시된 경우, 출동의 규모는 그보다 작아질 것이다.

제101조(사고) 사고 발생 시에 따라야 할 절차는 본 매뉴얼의 14장 항공기 사고 및 준사고 에서 기술한 것과 같다.

제102조(에어쇼 폐막 후의 작업) ① 활주로 표면과 조명 장치는 쇼가 끝난 직후에, 진입등시스템은 되도록 빨리 점검하여 손상 여부를 파악한다.
② 에어쇼용 주기장 구역도 손상되었는지 점검하고 철저히 청소해야 한다. 쓰레기 제거에 특히 주의한다.
③ 공항 보호구역(airside) 내에 설치되었던 관람석 시설은 모두 철거해야 하며, 쇼 기획자의 책임이기는 하지만 관람석 구역을 점검하여 원래의 상태로 돌려놨는지 또 모든 쓰레기가 치워졌는지 확인해야 한다.

제20절 공항 자료의 제공

제103조(일반사항) ① 공항에서의 안전하고 효율적인 항공기 운항과 관련된 모든 자료는 항공정보간행물(AIP)의 형태로 공표해야 한다. 이러한 자료는 공항에 대한 영구적인 자료에서부터 단기간 또는 일시적인 사항에 관한 정보까지 그 범위가 다양하다.

② 공항 자료의 제공 책임은 공항운영자에게 있다. 일부 국가에서는 이러한 자료에 공항의 기본자료 뿐만 아니라 항공교통관제업무에 관한 자료도 포함시킨다.
③ 공항이 제공해야 할 공항자료에 관한 자세한 내용은 공항안전운영기준(국토교통부 고시) 제2장 공항자료에 수록되어 있다.

제104조(자료의 종류) 자료는 다음과 같이 3가지 범주로 분류할 수 있다.
1. 영구자료
   가. 이러한 자료는 거의 변화되지 않는 공항의 기본자료이다. 이 범주에 속하는 자료에는 공항 표점, 활주로 강도, 활주로 제원 및 배치, 표고, 영구 장애물 등이 있다.
   나. 이 범주에 속하는 자료는 공항안전운영기준(국토교통부 고시) 제2장에 기술되어 있다.
2. 가변자료
   가. 이러한 범주의 자료는 반 영구적인 성질을 가졌으나 변경될 가능성이 있는 것으로 변경 시에는 즉시 공포되어야 한다.
   나. 이 범주에 속하는 자료로는 활주로 공시거리, 장애물, 공항운영 시간, 시각지원시설, 그리고 구조, 소방 및 잔해 수거 설비 등이 있다.
   다. 이 범주에 속하는 데이터는 연 1회 이상 변경되는 경우가 드물다.
3. 일시적인 자료
   가. 이러한 범주의 자료는 짧은 기간 내에 변동되는 속성이 있다.
   나. 이러한 자료에는 일시적인 활주로 및 유도로 폐쇄에 대한 제한과 경고, 일시적인 장애물, 활주로 표면상태 보고서, 장비의 작동 중단 및 조류의 위험 등이 포함된다.

제105조(절차) ① 공항운영자는 모든 자료가 적절한 항공정보간행물(AIP)의 형태로 발간되고 이러한 자료가 적절한 시기에 수정 조치되어 최신의 것으로 유지되도록 하여야 한다.
② 변경된 사항을 포함하는 개정 절차가 지연되는 경우 또는 가변이나 일시데이터 범주처럼 자주 바뀌는 변경사항의 경우에는 항공고시보(NOTAM)를 이용하여 정보를 전달한다.
③ 위와 같은 변경 시에는 공항 항공교통관제기관에 통지하여 필요시 항공기 승무원들에게 무선통신으로 알릴 수 있도록 해야 한다.
④ 항공정보 및 지도 등에 관한 업무기준(국토교통부 고시)에 따라 신규 자료나 기존 자료가 변경되었을 경우 항공정보업무기관에 보고하는 절차를 반드시 수립하여야 한다.
⑤ 항공정보 및 지도 등에 관한 업무기준(국토교통부 고시)에 따라 항공지도 제작 업무에 수록된 각 차트의 정확도에 영향을 미치는 변경 사항이 있다면 그러한 차트를 발표할 책임을 지는 관련 정부기관에 반드시 그 내용을 제출하여야 한다.

제106조(변동사항 통지의 책임) ① 각 공항은 공항의 운영시간 동안 가변자료의 변경 사항이나 일시적 자료 정보를 신속하게 통지할 수 있는 시스템을 수립해야 한다.
② 야간에는 폐쇄되는 공항의 경우, 활주로의 강설 등과 같이 폐쇄 시간 중에 발생하여 공항 개방 시 중대한 영향을 주는 상황을 통지하는 시스템을 수립해야 한다.
③ 공항운영을 책임지는 관리자는 공항 자료 및 모든 변경 사항에 대한 정보를 제공할 책임을 진다.

제3장 공항시설 유지보수업무

제1절 공항시설 유지보수

제107조(공항시설 유지보수 목적) ① 항공 기반시설의 중요한 부분인 공항은 높은 안전기준을 충족시켜야 한다. 안전에 대한 요구 수준은 공항을 구성하는 모든 요소의 적절한 유지보수에 의해서만 달성될 수 있다.
② 유지보수는 특정 요소의 현재 기능을 검사하고 평가하는 조치뿐만 아니라 작동 기능을 유지 또는 복구시키는 조치를 포함하고 있다. 유지보수의 기본 구성 요소는 다음과 같다.
1. 점검(Inspection)
2. 수리 및 정밀점검(Servicing and Overhaul)
3. 보수(Repair)
③ 점검은 수시 정기점검을 포함하여 운영 상황을 검사하고 평가하는 모든 조치를 포함한다. 정기점검은 점검준비, 점검종류, 결과보고 및 결과평가를 명시한 방식에 따라서 수행된다. 이러한 평가를 통해 운영자는 추가보수 또는 수리를 행할지 여부를 결정한다.
④ 보수와 정밀점검은 특정시설이나 장치를 필요한 운영조건으로 유지하거나 복구시키는 모든 조치를 포함한다. 이러한 조치들은 보수시간, 보수특성 및 그에 따른 보고를 명시한 계획에 따라서 수행되어야 한다.

⑤ 점검 또는 보수 중 결함을 발견했을 때는 가급적 신속하게 수리 조치를 계획 및 실시해야 한다. 수리는 소규모 또는 대규모 작업, 즉 활주로 노면 처리와 같은 교통 방해를 초래하는 작업을 포함할 수 있다.
⑥ 운영의 효율과 안전은 운영 상태가 양호한 시설에서만 기대될 수 있다. 시설의 유지보수, 즉 위에서 설명한 일체의 조치는 이를 위한 전제 조건이다. 또, 유지보수는 마모와 파손을 최소화하고, 기술부품의 수명을 현저히 연장시키게 된다. 이러한 점에서 유지보수는 수용할 수 있는 한도 내에서 공항 기반시설에 대한 투자와 자본비용을 유지하기 위한 경제적인 필수 요구사항이 된다.

제108조(공항시설 유지보수 조직) ① 공항 전체에 대한 철저한 평가는 유지보수 조직의 기본 요건이다. 차량을 포함한 모든 기계류, 기술 및 재고 일람표 뿐만 아니라, 건물, 포장면 및 비포장 지역에 번호를 매겨야 한다. 번호들은 대상을 정의하기 때문에, 그에 대한 유지보수 요구 사항들을 개별적으로 명시할 수 있다. 이러한 요구 사항들은 보조기억장치 또는 컴퓨터에 기록 저장되어야 한다.
② 유지보수 프로그램은 다양한 대상에 대한 경험으로부터 또는 제작사의 권고에 따라서 개발된 것이다. 경제적 목적 및 균등한 역할분담을 위해, 유지보수 분야별로 전체작업을 정확하게 분류하는 것이 바람직하다. 이를 통해 특정작업을 담당하는 각 팀 또는 전문가는 최적의 효율을 달성할 수 있는 체계적 작업 프로그램에 따라 작업을 수행할 수 있게 된다.
③ 유지보수 조직의 기본 임무는 유지보수 요구 사항을 인원, 시간 및 경제적 가치로 환산하는 것이다. 이러한 평가는 직원 예산계획의 기본을 구성한다. 또한, 이를 통해 추가 인원을 고용하는 대신 유지보수업무를 목적으로 용역업체와 계약을 맺을 때 의사결정에 도움이 된다.
④ 모든 유지보수 프로그램은 예산계획 수립 시점에 일년에 1회 이상 검토되어야 한다. 기록된 자료에 의존하는 것뿐 아니라 해당시점에서 모든 주요 대상의 상황을 검토하는 것이 유용하다. 작동시간이 마모의 척도를 제공하는 기계와는 달리, 건물의 노후화는 기상, 무거운 하중에서의 사용, 은폐된 건축 결함 또는 기타 예측할 수 없는 손상의 원인 등에 더 많이 달려있다.
⑤ 유지보수 프로그램을 개정할 때에는 다음을 고려한다.
1. 적절한 직원구성
2. 유지보수 요구 준수
3. 예상하지 못한 상황이 계획된 유지보수 일정에 영향을 미칠 경우, 시기의 유연성 : 관리자가 정기업무를 고려하여 해당 작업을 검토할 경우, 유지보수 진행과 예산을 확고하게 파악할 수 있어야 한다. 결함과 관련한 모든 보고서에 관한 감독과 후속조치와 결과의 기록이 필수적이다.

⑥ 유지보수업무량이 많을 경우에는 컴퓨터를 이용하면 도움이 되며 경제적이다. 일람표의 노후화 및 유지보수 예산 관리의 평가를 적절한 컴퓨터 프로그램에 의해 용이하게 행할 수 있다. 컴퓨터는 건물 및 포장면의 유지보수 통제에는 효과가 떨어지는데, 이러한 곳에는 유지보수업무의 필요성을 인지한 후 유지보수 작업이 이루어지는 특징을 가지고 있는 곳이다.
⑦ 공항에서 장비 또는 시설 작동을 관리하기 위해서는 반드시 공항운영 시간동안 충분한 기술자들이 결함을 즉각 처리할 수 있어야 한다.
⑧ 이러한 불가피한 작업 요구사항에 대처하고 특히 공항 비상계획의 관점에서, 공항운영자는 숙련된 기술자를 일정 인원을 보유하고 있어야 할 것이다.
⑨ 공항 전반의 원활한 운영을 유지하려면, 운영 및 경제적 관점 모두를 위해서 공항 작업장에 대한 규정이 필요하다. 작업장 종류의 선택은 주로 지역 사정, 즉, 공항 크기, 교통량, 시설 및 장비의 소유권, 공항사용자(항공사) 및 공항운영자 사이의 업무분담에 달려있다. 작업장 준비에 대한 개별 해결책은 다음 사항을 고려해야 할 것이다.
1. 해당지역의 유지보수 요구사항
2. 공항 비상대책 준수
3. 경제적 목표

⑩ 공항의 기본 유지보수 인력의 역량과 성수기 및 비상 작업량에 맞추기 위한 시스템 사이의 적절한 균형은 경제적인 공항운영에 중요하다.

제2절 포장면의 유지보수

제109조(포장면 보수) ① 총칙 : 활주로 표면은 항공기 운항에 위험 요소가 될 수 있는 불규칙적인 포장면이나 깨어진 조각들이 없는 상태로 유지하여야 한다. 이러한 기준을 충족시키기 위해서는 포장면 상태에 대해 지속적으로 감시하고 보수할 것을 요구하고 있다. 포장면의 보수는 비용이 많이 들고 손상을 입은 구역이 적더라도 종종 항공교통에 제한을 줄 수 있다. 따라서 사전 유지보수는 공항 포장면 관리에 있어 대단히 중요한 것이다.
② 포틀랜드 시멘트 콘크리트 포장면

1. 포틀랜드 시멘트 콘크리트 포장면의 손상은 대개 설계 또는 시공의 잘못, 즉 불충분한 시멘트 함량, 혼합물 속의 수분 과다, 양생 단계에서의 부적절한 처리, 부적합한 골재에 대한 동결, 미세한 틈새 또는 구멍으로 화학 제빙액의 침투 등과 같은 것들이 그 원인이다. 포장면 손상의 대표적 유형은 다음과 같다.
   가. 포장면의 구멍 또는 풍화
   나. 엷은 상부 표층의 분리
   다. 많은 교통량으로 인해 마모된 포장면의 과도한 매끄러움
   라. 균열이 내부층으로 진행된 포장면의 파손
2. 포장면의 손상된 층이 아주 얇고 그 손상이 시공 시 부적절한 노면처리의 결과로 발생한 것으로 판명된 곳은, 노면을 깎거나 연마하는 것으로 그 상태를 교정하기에 충분한 경우가 많다. 여기서, 두께가 얇아진 것이 별 문제가 되지 않고 하부의 콘크리트가 양호한 상태를 유지하는 곳에는 콘크리트포장 부분을 원상복구하기 위해서 별도의 다른 처리를 할 필요가 없다. 이런 종류의 보수로 인해 표면의 불균형 또는 물이 고일 수 있는 지역을 발생시키지 않는지를 검사해야 한다.
3. 표면에 작은 구멍이 아주 많이 있는 것으로 판단 되지만, 다른 포장면의 질적 결함이 관찰되지 않는 경우에는, 이러한 구멍들은 봉하거나 코팅으로 메울 수가 있다. 여기에 사용되는 재료로는 에폭시 수지용액이 적합한 것으로 입증되고 있다. 에폭시 액은 5mm 깊이까지 노면 물질 속으로 침투한다. 에폭시 수지 밀봉을 할 경우, 폐쇄된 표면막이 형성되지 않도록 해야 한다. 이러한 막은 콘크리트 내의 수분 증발을 방해하여, 수리를 마친 표면의 조기 파괴를 유발할 수 있다. 콘크리트 내부의 수분이 증발되지 못하도록 방해를 하게 되므로 해로운 것이다. 더구나, 막이 형성된 표면은 젖었을 때 너무 미끄럽게 된다.
4. 콘크리트 표층재에 깊은 틈새가 생김으로 인해 손상이 더욱 심각하게 된 곳에서는 손상을 입지 않은 층이 나올 때까지 손상된 콘크리트를 그라인딩 해야 한다. 그라인딩 한 후, 표면을 되메우기 전에 완전히 건조한 상태에서 먼지를 없애야 한다. 새 표면은 묽은 합성수지 용액으로 선(先) 처리하여 접착력이 좋아지도록 해야 한다. 보강철근이 노출된 곳에는, 모든 녹을 제거하고 전선들은 에폭시 수지 또는 그와 동등한 것으로 새롭게 코팅을 입혀야 한다. 에폭시 모르타르 층을 선(先) 처리된 영역 위에 바르고 요구되는 두께에 맞추어야 한다. 안료가 많이 든 모르타르 혼합물은 포장면의 물리적 특성에 부합하는 메꿈 재료를 사용하는 것이 권장된다. 유사한 수축 특성은 모르타르가 굳고 난 후 떨어져 나가는 것을 방지하는 데 대단히 중요하다. 모르타르는 특수한 석영 모래 또는 세라믹 물질로 만들 수 있다. 노면이 너무 매끄럽게 되는 것을 막기 위해, 입자가 굵은 석영 모래를 마르지 않은 모르타르 위에 뿌릴 수도 있다. 콘크리트 슬래브 사이의 이음매는 수리 중 모르타르로 채워서는 안 된다.
5. 긴급 임시 포장면 보수를 할 경우, 한 시간 이내에 고강도를 얻을 수 있는 특수한 초속성 시멘트를 쓸 수도 있다. 그러나 경험에 의하면 그런 물질의 내구성은 그다지 높지 않다.

③ 아스팔트 포장면

1. 아스팔트 상의 표면 손상은 보통 역청재 혼합의 잘못된 배합, 연료, 그리스유 또는 용제의 영향, 과적, 기계마모 또는 화학물질에 의한 파괴에 기인한다. 또한, 빈번한 결빙과 해빙은 제빙액이 더 깊은 층으로 침투할 때 손상을 일으킬 수 있다. 다른 형태의 손상은 포장면 구조물의 풍화, 포장면의 약화 및 변형에 의한 부식이 있다.
2. 손상이 미미하여 표면만 손상된 경우, 보수는 아스팔트 밀봉재를 뿌리고 그 위에 석영 모래 또는 으깬 현무암 물질을 펴서 바르고 다짐을 해서 처리할 수 있다.
3. 표면 이상으로 손상되었을 경우, 손상된 전체 층을 갈아서 제거해야 한다. 최소 연마 층의 깊이가 3cm는 되어야 견고한 토목공사에 준하는 아스팔트 층의 재시공이 가능하다. 새로운 층의 바닥은 깨끗한 엷은 층을 수용할 수 있도록 세밀하게 갈아야 한다. 그라인딩 작업 후, 아스팔트를 뿌리기에 앞서 포장면의 오염물과 그라인딩 물질을 세심하게 제거해야 한다. 이후, 도로설계 요령에 따라 새로운 층을 깐다. 다짐은 이음부를 메울 수 있도록 기존 아스팔트의 모서리 부위에 아주 철저하게 수행되어야 한다. 아스팔트 밀봉제를 뿌려 이음매를 덮는 것이 바람직하다.
4. 손상이 훨씬 심한 경우, 보수에는 하부층도 포함되어야 한다. 이러한 유지보수 작업을 할 경우 하부층의 물질을 교체하고 보수한 포장면의 내구력을 회복할 수 있도록 다져져야 할 것이다. 그 다음, 아스팔트 층들은 적합한 토목공사 요령에 따라서 건축될 될 것이다.

제110조(줄눈과 균열보수) ① 콘크리트 포장면의 줄눈

1. 온도변화에 따른 콘크리트 재료의 길이 변화에 의해 생겨난 응력을 제거하기 위해, 콘크리트 포장에는 줄눈을 두게 된다. 줄눈은 기름에 저항성이 있는 탄성재료(아스팔트 방수재 또는 호스형 플라스틱 방수재)를 사용하여 표면수가 보조기층 또는 노상으로 침투하는 것을 방지하고, 인접한 콘크리트 슬래브 사이에 단단한 돌조각이 들어가지 않도록 막아야 한다. 줄눈이 새게 되면, 노상이 씻겨 내려가고 슬래브 아래의 공간은 기반 지

지력을 약화시킬 수 있다. 포장면 아래의 결빙을 방지하고 배수를 원활하게 하는 노상이 없는 곳에서는 결빙의 영향을 받게 된다. 이러한 영향은 콘크리트 손상을 초래한다. 원칙적으로 줄눈 유지보수 요구사항을 결정하는 요인은 물에 대한 노상의 민감도이다.

2. 콘크리트 줄눈의 최초 방수재는 포장의 물리적 특성 및 온도의 영향에 따라, 4년에서 6년의 기간 동안 사용가능한 상태로 유지된다. 시간이 지남에 따라 실링재는 수축으로 인해 원래 탄성의 일부를 상실하게 되고 측면에 붙는 힘을 잃게 된다. 이런 오래된 방수재에 작용되는 물리적 힘은 방수재가 떨어져 나가게 만들며, 회전식 청소 브러시 또는 제설기는 이런 과정을 가속화시킨다. 심한 손상으로부터 콘크리트 포장을 보호하려면, 이음매에 있는 물질이 잘 붙어 있지 않고 떨어지는 것으로 관찰될 때 모든 방수재를 새롭게 바꾸는 것이 필요하다.

② 콘크리트 줄눈보수

1. 콘크리트 줄눈 보수를 위해서 모든 낡은 실링재는 제거되어야 한다. 소위 "조인트 플라우(joint plough)"라는 것은 이러한 작업을 수행하기 위해 사용할 수도 있다. 그런 다음, 노출된 슬래브 공간은 흙, 그리스유와 먼지를 완전히 제거하여야 한다. 모서리가 손상된 곳은 적합한 합성수지 모르타르로 보수해야 한다. 실링재의 깊이를 제한하기 위해 새로운 물질을 삽입한 후, 줄눈은 액체 실링재로 다시 메워야 한다. 줄눈을 상층까지 채우지 않도록 주의해야 한다. 줄눈 안의 실링재 잉여분은 포장면이 온도 압력으로 팽창하게 되면 상층부 위로 부풀게 된다. 이러한 현상은 나중에 표면 오염으로 발전하게 된다. 연료가 넘치는 일이 때때로 발생하는 곳, 특히 포장면에서는 선택된 재료는 기름에 저항성을 지니고 있어야 한다.
2. 줄눈이 중공 네오프렌 프로파일(hollow Neoprene profiles)과 같은 소성(plastic)재료로 봉해졌을 경우, 줄눈 청소와 준비를 할 때에도 동일한 방법을 적용할 수 있다. 소성재료의 봉합력 향상을 위해서, 콘크리트 측면은 실링 프로파일을 줄눈 속으로 넣기 전에 접착제로 발라야 한다. 줄눈 교차 지점과 끝 부분에는 소성재료를 서로 접합시킴으로써 물이 삽입물에 침투하는 것을 방지하고, 이 소성재료가 전체 줄눈 시스템에 물을 분배하는 호스 역할을 해서는 안 된다.

③ 아스팔트 포장면의 줄눈

1. 최근 경험을 토대로 볼 때, 아스팔트 포장에 줄눈을 제공하는 것은 유용하다고 알려져 있다. 공항 아스팔트 포장에는 단단한 형태의 아스팔트 재료가 요구된다. 그러한 포장에서 온도변화에 따른 반응은 콘크리트에서의 반응과 아주 유사하다. 온도 응력으로 인해 아스팔트 포장에서는 예기치 못한 균열이 형성될 가능성이 매우 높다. 균열 형성을 억제하려면 폭이 8mm 미만이고 깊이가 마멸층 두께의 2/3를 넘지 않는 압력완화 줄눈을 삽입할 수 있다. 포장면이 저온에서 수축될 경우, 균열은 줄눈 아래에서만 나타나며, 이런 균열은 물의 침투를 막기 위해 밀봉처리를 할 수 있다.
2. 아스팔트 포장의 줄눈은 합성재료를 사용하지 않고 뜨거운 아스팔트 실링재로 채워야 한다. 포장과 실링재 간의 화학적 관계와 이들 양자의 거의 동일한 열가소성 반응은 줄눈에 대한 신뢰할 만한 밀봉처리 효과를 제공한다.
3. 아스팔트 포장의 줄눈이 손상된 경우에는, 그 틈새의 넓이가 약 3cm를 초과하지 않는다면, 뜨거운 아스팔트 실링재로 채워서 보수가 가능하다. 실링재가 줄눈 안으로 내려앉은 경우에도 동일한 방법의 보수가 이루어져야 한다.

④ 콘크리트 포장의 균열

1. 콘크리트 슬래브의 균열은 다음으로 인해 발생한다.
   가. 신축줄눈의 부정확한 형성, 이는 콘크리트 슬래브 간 힘의 전달을 초래한다.
   나. 시공단계에서 줄눈의 절단(cutting)을 지체함으로써, 경화로 인한 수축이 불규칙적인 균열을 발생시킬 수 있다.
   다. 초기 양생단계에서 부적절한 처리, 예를 들면, 초기 양생중인 콘크리트에 강한 태양의 복사열 등.
   라. 노상의 부정확한 다짐과 그에 따른 보조기층의 부등침하, 이것으로 인해 콘크리트 슬래브들이 고르게 지지를 받지 못한다.
   마. 콘크리트 슬래브 위에 가해지는 하중의 관점에서 볼 때, 이들 슬래브의 두께 미달
2. 콘크리트의 균열은 슬래브의 전체 깊이까지 침투한다. 표면상의 균열은 미세균열(hair crack) 또는 파손의 형태로 나타나고, 파손은 분리된 부분들이 각자 이동하게 만든다. 콘크리트 균열 보수는 원래의 하중전달 능력을 결코 복원할 수 없다. 균열 보수의 목적은 오로지 표면에서 노상으로 물이 침투하지 못하도록 하는 데 있다.
3. 콘크리트 슬래브의 균열은 깨어진 틈을 신축이음으로 바꿈으로써 보수해야 한다. 균열은 넓이 약 1.5cm, 깊이 1cm로 잘라서 넓혀야 한다. 넓어진 틈새는 기름에 저항성이 있는 열가소성 재료로 메워야 한다.
4. 노상이 특히 물의 영향을 받아 철저한 방수가 요구되는 경우, 넓이 약 20cm, 깊이 2cm의 홈을 균열 부위를

따라서 내고, 그 다음에 이전 항에서 설명한 대로 갈라진 틈을 넓혀야 한다. 청소한 틈은 수축성이 있는 모조 삽입물(dummy insert)로 메운다. 그 후, 적절히 청소하고 초벌 칠한 뒤, 홈을 에폭시 수지 모르타르로 메운다. 수지가 굳으면, 넓어진 틈새에서 삽입물을 제거하고 그 결과 생긴 빈 공간은 기름에 저항성이 있는 열가소성 봉함재료로 메운다.

가. 미세균열 보수는 틈새를 에폭시 수지 용제로 봉함으로써 수행할 수 있다. 용제는 틈새 안으로 그다지 깊숙이 침투하지 않으므로, 손상을 입은 슬래브를 정기적으로 검사해서 필요하면 실링을 반복해야 한다. 미세균열이 생긴 슬래브는 그 지지력을 많이 잃지 않았으므로, 포장면을 사용하는데 심각한 결함을 나타내지는 않는다.

⑤ 아스팔트 포장의 균열

1. 아스팔트 포장의 균열은 신축이음이 없을 경우 광범위한 포장면에 형성되는 온도응력으로 인해 발생한다. 그 외 이유로는 인접한 통로 간 시공이음의 불충분한 접합 또는 시공 상의 잘못으로 특정 지점에서의 노상 지지력의 결함을 들 수 있다. 그러한 균열의 보수는 물 또는 제빙액의 보조기층 또는 노상으로 침투를 피하는 것이 필수적이다. 그러나 균열이 생긴 부분들을 단단히 접합해서 포장 원래의 안정성을 유지하는 것은 불가능하다.
2. 아스팔트 포장의 균열은 사전 그라인딩 없이 실링유제(sealing emulsion)로 메울 수 있다. 유동성이 강한 특수 유제를 사용하여 뜨거운 아스팔트 보다 더 깊숙이 침투하게 할 수 있다. 손으로 메움 작업을 하거나 또는 특수한 주입 장비를 사용하여 기계적으로 수행이 가능하다. 첫 작업으로 틈새의 내부 측면을 칠하고, 두 번째 작업으로 틈새를 메운다. 이 절차는 매년 또는 더 긴 주기로 반복되어야 하고, 이 주기는 현지 기후조건에 달려있다.

제111조(포장면 가장자리 파손의 보수) ① 일반사항

1. 가장자리 파손은 포장 줄눈에 가장 흔하게 발생한다. 이러한 형태의 손상 이유는 주로 부정확한 줄눈 설계 또는 줄눈 안으로 들어간 돌의 압력으로 인해 이음매 전체에 바람직하지 않은 힘이 전이되었기 때문이다. 접촉지점 위의 포장면은 유발된 압축력으로 인해 쪼개진다. 또 다른 이유로는 가끔 제설장비에 의해 발생하듯이 슬래브 줄눈 또는 슬래브 가장자리 부분에 가해지는 집중하중을 들 수 있다. 어떤 이유로 슬래브가 보조기층에 의해 충분하게 지지되지 못할 경우, 모서리는 과하중에 특히 취약하다.
2. 가장자리 파손은 항공기에 심각한 위험을 초래하는 다양한 크기의 정돈되지 않은 파편들을 만들어낸다. 게다가, 포장면의 불규칙성은 항공기와 지상차량에 바람직하지 않다. 따라서 가장자리 파손은 가급적 신속하게 수리해야 한다. 최소한 포장면에서 모든 이물질(loose material)들을 제거하고 포장면의 파손부분을 임시로 봉함으로써 항공기에 대한 돌출 위험을 최소화해야 한다.

② 가장자리 보수

1. 파손에 대한 원인을 발견하기 위해 손상 부분을 주의 깊게 조사하는 일을 유지보수 부서에서 수행한다. 보수를 할 경우, 처리영역은 모든 손상을 커버하기에 충분할 정도로 광범위해야 한다. 경계부위는 최소 2cm 깊이로 절단해야 하고 모든 내부 포장제는 그 깊이 만큼 제거하여 이물질을 없애야 한다. 절단은 수동 또는 전기 해머로 작업할 수 있다. 손상이 줄눈에 있을 경우, 절단한 부분 밖으로 5㎝의 길이와 깊이까지 줄눈 실링재를 제거해야 한다. 줄눈의 측면을 청소하고 먼지와 조각들은 틈에서 제거해야 하며, 압축공기로 제거하면 더 좋다. 절단 표면을 초기 처리를 한 후, 이음부 공간에 폼(form)을 집어넣은 뒤, 개구부는 적합한 합성수지 혼합물로 다시 채울 수 있다. 절단영역을 채울 때에는 인접한 두 콘크리트 슬래브 사이가 접합되지 않도록 하는 것이 매우 중요하다. 조만간 이 접합부가 보수를 마친 가장자리에 새로운 균열을 초래할 수 있기 때문이다. 다짐은 한 층씩 이루어져야 하며, 표면을 매끄럽게 할 경우에는 가장자리에 모따기(chamfer)를 하여야 한다. 양생 후, 이음부 안에 있는 폼(form)은 제거할 수 있으며, 이음부 측면은 청소를 하고, 그 이음부는 뜨거운 실링재로 채울 수 있다.
2. 공항포장에 대한 기후영향의 요구사항을 충족시키는 채움재를 선택해야 한다. 수축률이 낮은 얇은 혼합물을 만들기 위해서는 충분한 쇄석 (석영, 유리 펄 또는 기타 세라믹 등)을 첨가하는 것은 필수적이다. 혼합 후 24시간이 되자마자 공칭 내구력을 얻는 채움재가 속성 경화재료보다 더 적합한 것으로 입증되고 있다.
3. 임시보수를 위해 일부 특수한 콜드아스팔트 재료가 개발되었고 이는 다짐 또는 해머로 쳐서 충분한 내구력을 얻는다. 그러한 재료는 콘크리트와 아스팔트포장 모두의 신속한 보수를 위해 사용될 수 있다. 특히 콘크리트 포장에 있어서 비용이 비교적 높고 내구연한은 제한되어 있다.

③ 모서리 보수

1. 깨진 모서리 보수는 가장자리 보수 설명 내용과 동일한 방법으로 수행할 수 있다. 슬래브가 두 방향으로 팽창하는 것에 주의해야 한다. 또한, 보수를 마친 슬래브의 표면은 두 개의 이웃한 슬래브 표면과 높이가 같아야 한다.

제112조(기타 포장면 결함의 보수) ① 활주로 포장면에 대해서는 까다로운 요건이 명시되어 있다. 포장면은 훌륭한 마찰특성을 제공하고, 항공기 이착륙에 악영향을 줄 수 있는 불규칙성이 없도록 건설되어야 한다.

② 활주로 포장면의 마찰 특성이 공항안전운영기준에서 명시한 수준 이하인 것으로 판명되면, 교정 조치를 즉각 취해야 할 것이다. 보수방법은 오염물의 노면청소로 부터 대대적인 보수까지 범위가 다양하다. 경험에 의하면 다음과 같은 세 가지 기술이 사용되고 있다.

1. 표면 끝손질
2. 표면 그루빙
3. 표면 자국내기

③ 시간이 흐르면 포장면은 틈새가 발생하지 않더라도 불균형해 질 수 있다. 불균형이 여러 지점에서 발생하고 정도가 심하지 않은 곳에서는 표면에 자국을 내거나 연마하면 요구되는 표면 품질을 회복하는데 도움이 될 수 있다. 결함이 더욱 심한 것으로 판명되는 곳에서는, 덧씌우기와 같은 교정행위가 필요할 수도 있다. 그러한 작업은 일반적으로 유지보수 문제로 간주되기 보다는 공항설계 관행의 문제로 여겨진다.

제113조(청소) ① 청소의 목적 : 안전상의 이유 때문에 활주로 포장면, 유도로 및 계류장에는 모래, 파편, 돌 또는 기타 이물질이 없어야 한다. 항공기 엔진은 이물질을 쉽게 빨아들이며, 그 결과 압축 블레이드나 프로펠러가 심각한 손상을 입을 수 있다. 프로펠러나 제트엔진의 후폭풍(blast)으로 인해 가벼운 물체가 인접한 항공기, 차량, 건물 또는 사람들에게 총알처럼 "발사"될 위험도 있다. 또한 유도 중인 항공기나 기타 이동차량의 타이어에 묻어 올라오는 물체가 파손을 야기하는 경우도 있다. 따라서 이동지역의 유지보수에는 지속적인 감시와 정기적인 바닥청소가 필요하다.

② 포장면 감시

1. 활주로 및 유도로의 오염 : 활주로와 유도로에서 발견되는 물체는 다음과 같은 원인으로 발생한다.
   가. 파손된 포장면의 파편
   나. 줄눈 실링재의 파편
   다. 항공기 타이어의 고무파편
   라. 잔디를 깎을 때 나오는 돌멩이
   마. 항공기의 금속 또는 플라스틱 부품
   바. 거센 폭풍이나 항공기 엔진의 후폭풍에 의해 날리는 모래와 흙
   사. 항공기에 치인 죽은 새나 작은 동물들
2. 활주로와 유도로의 육안 점검. 육안점검은 정기적으로 실시해야 하며, 운항기간 중에는 최소한 6시간마다 시행한다. 물체나 파편이 존재한다는 조종사의 의견이 있을 때에는 즉각적인 점검이 필요하다. 항공기 운항지역의 표면이나 그 근처에서 건설공사가 진행 중일 경우에는 활주로와 유도로의 청결에 특히 주의를 기울인다. 항공기용 포장면을 건설기계나 트럭도 이용하는 경우에는 보통 때보다 더 자주 점검할 것을 권장한다.

③ 포장면 청소

1. 청소빈도 : 항공기 및 지상 차량용의 포장면은 정기적으로 청소해야 한다. 청소 간격은 해당 지역의 경험과 필요에 따라 달라진다. 교통량이 많은 공항의 항공기 주기장이나 화물 취급지역(freight handling zone) 등 일부 지역은 적어도 하루에 한 번은 청소해야 한다.
2. 청소장비 : 이동지역의 모든 포장된 부분을 정기적으로 청소하려면 트럭형의 청소장비를 사용하는 것이 실용적이다. 필요한 청소기의 효율성은 해당 공항의 규모와 교통량에 의해 좌우된다.
3. 제설 작업에는 일체형 청소-송풍기(integral sweeper-blowers)를 사용하는 것이 가장 효율적이다. 이러한 것들은 활주로, 유도로, 기타 계류장의 외곽부분과 같이 넓게 개방된 지역을 청소할 때 유용하지만, 선회반경이 크고 먼지 바람을 날리는 경향이 있으므로 건물과 가까운 쪽에 항공기를 두는 계류장에서 사용하기에는 적절하지 않다.
4. 계류장 지역, 서비스 도로, 진입로, 보도, 주차장, 심지어 격납고 바닥도 트럭형의 도로 청소차로 청소하는 것이 가장 좋으며, 차종에 따라 규격은 매우 다양하다. 이것은 진공청소기 처럼 먼지생성을 억제하는 식으로 작동한다. 이 청소차로 무거운 금속부품까지 치우려면, 청소트럭으로 견인하는 트레일러나 흡입구 근처에 자석막대를 장착하면 된다.
5. 직원교육 : 정기적으로 청소하더라도, 계속 작업 중인 구역에 오염물이 전혀 없다고 공항운영자가 보장할 수는 없다. 계류장 직원들로 하여금 사고의 위험과 원칙 준수시의 이득에 관한 정기훈련 코스를 밟게 하면 이동지역에서의 부주의한 태도를 최소한으로 줄이는 데 도움이 된다. 청소를 통해 외부물체로 인한 손상을 적게 유지하는 것은 전 직원이 문제를 인식하고 이동지역을 가능한 한 청결히 유지할 때에만 가능하다.
6. 계류장 오염 : 계류장 구역은 우선 이용자 수가 많고 교통량이 집중되며 적재작업도 이곳에서 이루어지므로, 공항내의 다른 어떤 항공기 이동지역보다도 오염될 가능성이 높다. 계류장에서 발견되는 물체로는 돌, 병, 캔,

스토퍼(stoppers), 병뚜껑, 잃어버린 공구, 개인 소유물, 못, 나사, 볼트, 종이, 고무, 철선, 플라스틱 조각, 나무, 직물과 상자, 용기(cases), 받침대(pallets), 컨테이너, 기타 포장용품에서 떨어져 나온 다양한 크기의 합성물질이나 금속조각 등이 있다. 화물 취급 구역의 오염이 가장 심각하며, 공사 지역 근처도 마찬가지이다. 포장면을 오염시키는 그 밖의 원인으로는 유압장치의 오일, 연료, 윤활유 등이 있다.

7. 계류장 육안점검 : 훈련 프로그램과 정기적인 주의 환기조치를 통해, 계류장 근무자들이 계류장의 상태를 육안으로 점검 및 관찰하여 청소가 필요한지 보고하도록 할 수 있다. 계류장 관리업무나 계류장내 교통을 책임지는 부서에서는 관찰 또는 보고된 계류장내의 위험한 오염물이나 파편을 즉시 제거해야 한다. 또한 항공교통에 무리가 없는 한 하루에 수차례씩 도보로 검사하여 계류장 내의 물체나 오염물을 제거할 필요성이 있는지를 시기적절하게 파악하도록 한다.

제114조(오염물 청소) ① 포장면 청소의 목적

1. 공항의 포장면은 연료, 윤활유, 유압장치의 오일, 표지용 페인트, 고무 등으로 인해 오염될 수 있다. 오염물질은 미끄러짐을 야기하고 포장면의 표지를 가릴 수 있다.
2. 활주로에 있는 오일과 고무 부착물은 포장면이 젖어있을 경우 항공기의 제동력에 악영향을 미친다. 그러므로 활주로 표면을 청결하게 유지하는 것이 안전상 필요하다.

② 고무 부착물의 제거

1. 착륙 시, 항공기의 바퀴가 활주로 표면에 고속으로 접촉하므로 고무 부착물이 쌓이게 된다. 마찰력으로 인해 바퀴 접촉면의 온도가 높아지면 고무가 녹아 포장면에 붙는 것이다. 이 끈적거리는 고무막은 시간이 지남에 따라 두께가 증가한다. 예를 들어, 교통량이 많은 활주로의 접지 구간에서는 12개월 내에 최대 3mm 두께의 층이 쌓일 수 있다. 고무 제거의 목적은 포장면을 원래의 거칠기로 복원하고자 하는 것이다. 활주로가 젖어 있을 때 바퀴 밑면의 배수를 좋게 하기 위해서는 이러한 고무제거 작업이 중요하다.
2. 고무제거 방법은 다음의 세 가지이다. 이 세 가지 방법은 모두 효과가 있으나, 속도, 비용 및 포장 표면의 침식 정도가 다르다.
   가. 화학적 방법
   나. 기계적 연삭방법
   다. 고압 살수방법
3. 표면이 젖어 있을 때 활주로의 주요 부분에서 마찰력 측정을 실시하여 제동 성능이 상당히 떨어진 것으로 나타나면 활주로의 고무를 제거해야 한다.
4. 화학적 방법 : 분사기가 달린 탱크 장착 차량이나 노즐이 있는 호스를 이용하여 포장면의 처리할 부분에 액체 화학물질을 분사한다. 화학물질의 반응시간은 고무막의 두께에 따라 8~15분 정도가 걸리며, 이 시간 동안 고무와 페인트는 부풀어 올라 고압 살수기로 쓸어낼 수 있게 된다. 그리고 나서 표면에서 떨어져 나온 고무를 빨아들이는 청소차나 기타 장비로 물이 고인 지역을 반드시 청소해야 한다. 한 대의 차량으로 수세와 흡입이 모두 가능한 특수장비도 개발되어 있다. 사용되는 화학물질은 고무 부착물만이 아니라 페인트 표지와 아스팔트 자재도 녹인다. 따라서 아스팔트 포장면에 이 방법을 이용할 때에는 도로를 보호하기 위해 충분한 물로 씻어내는 것이 중요하다. 처리가 끝난 부분을 물로 충분히 씻어내기 전까지는 작업을 중단하면 안된다.
5. 기계적 연삭방법(Mechanical grinding method) : 포장 표면을 연삭하는 방법은 여러 가지이다. 활주로 유지보수에서는 표면의 원래 상태를 보존해야 하므로, 밀링(milling)법이 효과적인 것으로 나타났다. 회전축에 금속 원판이 달린 밀링롤러(milling roller)를 포장면 위로 굴린다. 축과 포장면 사이의 거리는 이 원판이 너무 세지 않게 포장면에 닿도록 조정한다. 차량의 차대에 세 개의 롤러를 장착하면 한번 작동시켜 약 1.8m 너비를 청소할 수 있다. 고무 부착물이 너무 두껍게 쌓여있지 않으면 시간 당 500까지의 작업속도가 가능하다. 이러한 밀링법은 고무층만 제거하는 것이 아니라 롤러 축의 높이 조정에 따라 포장면의 거칠기도 감소시킨다. 이 방법으로 포장면을 효과적으로 개선할 수 있으나, 깎아내는 두께는 가능한 작게 유지하는 것이 좋다. 어떤 종류이든 기계적인 방법을 이용할 때에는 설치된 등화와 슬라브 사이의 접속 부분이 심하게 손상되지 않도록 조심해야 한다. 밀링차량을 스위퍼로 따라가면서 먼지와 고무조각을 청소한다.
6. 고압 살수방법(High pressure water blast method) : 고압의 물줄기를 포장 표면에 비스듬히 발사하여 고무를 제거하는 방법이다.

(참조) 이 장비는 대개 포장 표면에 바짝 갖다 댄 노즐바(nozzle bar)를 통해 400kg/cm2 가량의 고압으로 물을 뿜어내는 모터가 달린 탱크 장착 차량으로 구성된다. 물 소비량은 분당 1,000ℓ 정도로 높은 편이며, 살수기의 분사각도는 노즐바를 회전시켜서 다양하게 조절할 수 있다. 작업속도는 시간당 $250m^2 \sim 800m^2$가 가능하다. 고무제거 트럭 뒤를 스위퍼가 따라가면서 청소해야 한다. 물 공급문제가 없는 공항이라면 고압 살수방법이 가장 효율적이다. 화학적인 방법과는 반대로, 환경보호를 위해 특별히 요구되는 대책은 없다.

③ 연료 및 오일 제거 : 연료, 윤활유, 오일로 인한 오염은 항공기 주기장과 적재차량이 정기적으로 이용하는

계류장 구역에서 많이 발견된다. 이 종류의 오염물은 그리스 용매를 분사한 뒤에 수세하여 제거할 수 있다. 필요하면 살수기로 청소하여 최상의 결과를 얻을 수 있다. 실수로 연료나 오일을 쏟은 경우에는 정유업체에서 개발한 오일 흡수재를 즉시 살포한다. 이 재료는 분말이나 입자 형태로 되어 있어 유류를 흘린 곳에 뿌리면 액체를 흡수하며, 나중에 쉽게 청소할 수 있다. 그러나 이미 포장면에 침투한 오일은 흡수하지 못한다. 콘크리트와 아스팔트에 반복적으로 오일을 적시면 표면 재질의 질이 저하되므로 청소가 아니라 포장면 복구작업이 필요하다. 계류장과 유지보수 구역에서 배수된 물은 대개 하수도로 흘러가므로, 화학적 방법으로 포장면을 청소할 때에는 환경보호에 관한 규정을 준수하여야 한다.

제115조(눈 및 얼음 제거) ① 일반사항

1. 많은 공항에서의 동절기 업무란 다음 구역에서의 눈과 얼음 제거를 의미한다.
   가. 항공기 이동지역
   나. 서비스 도로
   다. 일반도로와 주차장
2. 이러한 작업은 정상상태에 가능한 가깝게 복구하는 것을 그 목적으로 한다. 작업용 트럭과 특수장비 차량의 수는 다음에 따라 결정된다.
   가. 기상조건
   나. 청소해야 할 구역의 범위
   다. 청소에 필요한 시간
3. 업계에서는 평탄한 직선 포장면에서의 신속한 제설작업이 가능한 고효율적인 동절기 업무용 차량 및 장비를 개발해 왔다. 그러나 계류장 구역은 그 구조가 더 복잡할 뿐 아니라 항공기와 램프 취급 장비 등이 들어차 있어 경우가 다르다. 강력한 스노우 블로우어(snow blower)를 계류장에서 사용하면 차량, 주기된 항공기, 건물 등에 손상을 입힐 수 있으므로, 활주로와 유도로 청소에 사용되는 가장 효과적인 제설장비를 계류장에서는 사용할 수 없으며 다른 종류의 제거기법을 택해야 한다. 다음 단락에서는 공항의 포장면에서 눈과 얼음을 제거하는 절차를 설명하고 있다.

② 제설계획 및 제설 위원회(Snow plan and snow committee)

1. 제설계획은 동절기가 시작되기 전에 수립해야 하며, 다음과 같은 정보를 수록한다.
   가. 동절기 업무의 책임소재
   나. 제설·제빙작업을 위한 항공교통의 중단방법
   다. 동절기 업무수행에 관한 정보 및 의사소통 방법
   라. 항공기 이동지역의 제설 및 제빙작업 우선순위
   라. 제설 및 제빙작업에 이용할 수 있는 차량과 장비
   마. 동절기 업무수행
   바. 항공기 이동지역의 마찰력 측정방법
2. 공항의 제설계획은 해당지역의 항공사와 항공교통관제기관 간에 합의를 거쳐 수립한다.
3. 원활한 협조가 이루어질 수 있도록 항공교통관제기관, 항공정보실, 기상대, 항공사 및 공항운영 담당자들은 동절기 업무의 실제적인 문제를 정기적으로 토의해야 한다. 이를 위해서는 제설위원회를 설립하는 것이 좋다. 이 위원회의 목적은 활주로 폐쇄 및 재개방, 대기 중인 항공기의 이륙허가 우선순위 등 기상변화에 따른 조치를 전달하기 위한 적절한 체계를 갖추는 것이다. 또한, 제설 및 제빙 담당기관에서는 이동지역이 아닌 곳의 청소 우선순위를 제설계획에 명시하고, 항공사, 항공기 취급업체(급유업, 정비업, 지상조업, 하역업), 경찰, 기타 구내영업 관계자들 간의 합의를 도출해내야 한다.

③ 책임

1. 공항운영자는 항공기 이동지역을 안전한 상태로 유지할 책임을 진다.
2. 또한 공항운영자는 활주로, 유도로, 계류장의 제설 및 제빙작업을 수행하고, 청소 후의 노면상태를 전화나 무선으로 항공교통관제기관, 항공 정보실에 보고할 책임을 진다.
3. 이렇게 보고된 활주로 상태에 관한 데이터는 해당 공항의 설빙고시보(SNOWTAM)로 공표해야 한다.

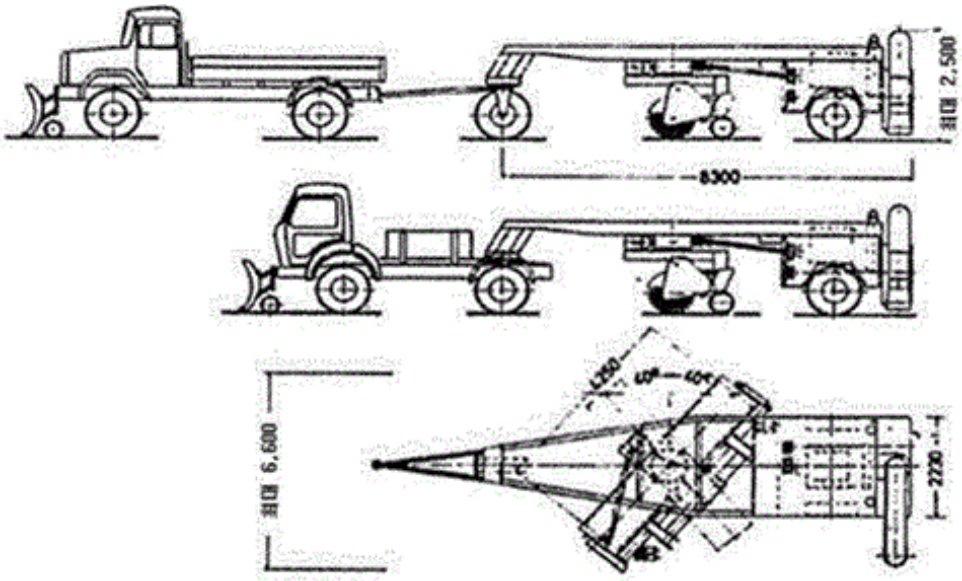
④ 항공교통 중단절차

1. 운영담당자는 제설작업이 필요할 경우 당해 공항의 항공교통관제기관과 제설작업을 위한 활주로 사용에 대하여 협의한다.
2. 활주로의 동절기 작업으로 교통을 일시 중단할 때에는 관련 항공사들에게 사전에 공지해야 한다.
3. 항공교통관제기관과 긴밀한 연락을 취하면서 활주로 폐쇄시기와 기간 등의 정보를 항공교통관제기관에 알려 해당 공항으로 운항중인 항공기에게 통보하도록 한다.
4. 또한 폐쇄시기에 따른 영향을 받을 수 있는 해당 공항의 입주 항공사에도 같은 정보를 전달해야 한다.

5. 활주로 사용이 장기간 중단될 경우에는 항공고시보(NOTAM)를 발행하여야 한다.

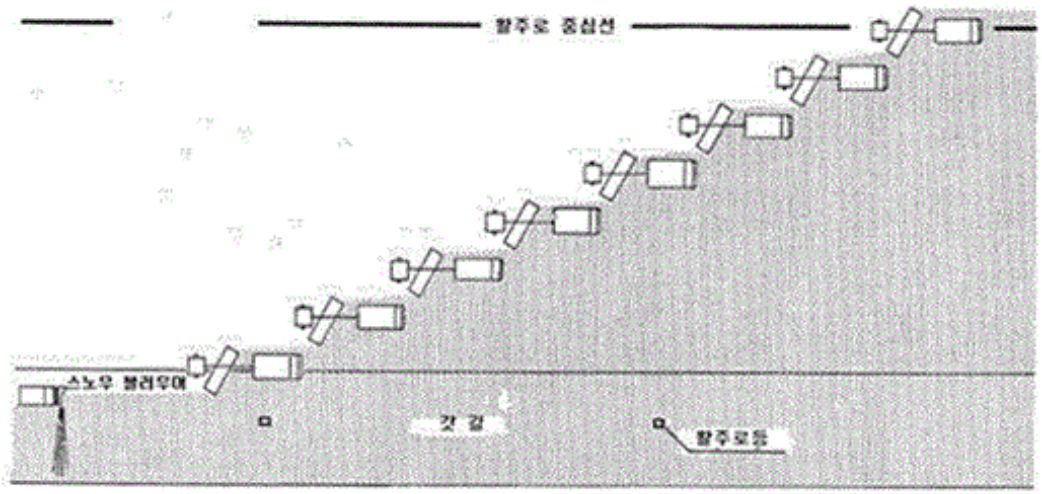
⑤ 제설절차

1. 이동지역 제설작업 우선순위. 제설작업의 우선순위는 항공안전 요구사항을 고려하여 항공정보간행물(AIP)로 고시된 제설계획에 따라 결정된다.
   가. 사용활주로
   나. 사용활주로와 연결된 유도로
   다. 계류장 유도로
   라. 항공기 주기장 및 주기장 통행로
   마. 기타 운항지역
2. 차량행렬의 통제
   가. 제설장비 담당자에 대한 철저한 훈련은 기본적인 안전 요구사항이다.
   나. 이용 차량과 장비 및 지역적 조건(공항 배치도 등)에 익숙하며 항공교통관제기관 등과 무선교신이 가능한 자만이 이와 같은 작업, 특히 야간이나 시계가 좁은 상황에서 더욱 까다로운 제설작업을 수행할 수 있을 것이다.
   다. 두 대 이상의 차량으로 제설작업을 실시할 때에는 선임자가 별도의 차량을 타고 무선으로 제설 담당자에게 작업방향을 지시하도록 한다. 이 선임자는 해당 공항의 관제탑과 무선연락을 유지하면서 차량행렬이 각각의 차고나 주차장으로 돌아갈 때까지 통제한다. 또한 작업 진행상황과 작업을 마친 이동지역의 표면 상태를 보고한다.
3. 업무조직의 원칙
   가. 제설차량은 청소할 활주로에 딸린 주요 유도로를 따라 이동하여, 청소를 마친 뒤 이용자들이 해당 활주로에 접근할 수 있도록 한다.
   나. 대규모의 계류장을 갖추고 있으며 항공기 주기장의 수가 많은 공항에서는 활주로와 계류장의 제설작업을 동시에 실시해야 한다. 이렇게 하면 공항 폐쇄기간을 단축하는데 도움이 된다. 그러한 경우에는 차량과 직원편성을 양분하여 동시에 작업할 수 있도록 한다.
   다. 담당한 이동지역의 청소를 마친 차량행렬은 우선순위 계획에 따라 주요 연결로, 부속도로, 적재구역, 주차장 등 기타 운항지역의 청소를 시작해야 한다.
4. 활주로 및 유도로의 제설작업 :
   가. 눈이 아직 얇게 쌓여있는 동안에는 작업차량의 신속한 이동이 가능하므로, 눈이 내리기 시작하는 즉시 제설작업을 시작하는 것이 좋다. 바람이 잔잔하거나 강한 측풍이 불지 않을 때에는 포장면의 중앙에서 가장자리 쪽으로 띠와 같은 형태를 이루도록 제설작업을 한다. 반면, 측풍이 심할 경우에는 바람이 불어오는 쪽의 포장면에서부터 바람이 불어가는 방향으로 작업을 시작한다.
   나. 포장면의 신속한 제설작업을 위해서는 스노우 플로(snow plough), 스노우 스위퍼(snow sweeper), 스노우 블로우어(snow blower) 등 제설장비의 완전한 구색을 갖추어야 한다. 한 조의 플로(plough)가 활주로 길이 방향으로 진행하는 뒤를 한 조의 스위퍼(sweeper)가 따라가는 방식으로 편성하여 동시에 작업이 진행되도록 한다. 해당구역의 끝에서 선회하여 되돌아오는 동안에도 작업하게 하면 불필요한 동작을 피할 수 있다. 플로작업은 스위퍼 작업에 걸리는 시간의 1/2 내에 완료되므로, 다른 활주로나 유도로에서 제설작업을 계속할 수 있다.
   다. 또 다른 방식은 플로와 스위퍼를 한 조로 조합하여 작업하는 것이다. (<그림 22-1> 참조) 이러한 차량의 대열로도 위에 설명한 방식으로 활주로와 유도로의 눈을 치울 수 있으나, 스위퍼에 달린 회전 브러시의 속도에 따라 작업 진행도가 결정되므로 활주로와 유도로 제설에 걸리는 시간이 더 길다. 그러나 이렇게 더 느린 방식을 택하면 뒤를 쫓는 차량의 수를 줄일 수 있으므로 이전에 설명한 빠른 방식보다 적은 인원으로도 작업이 가능하다.



<그림 22-1> 스노우 플로와 스위퍼의 조합

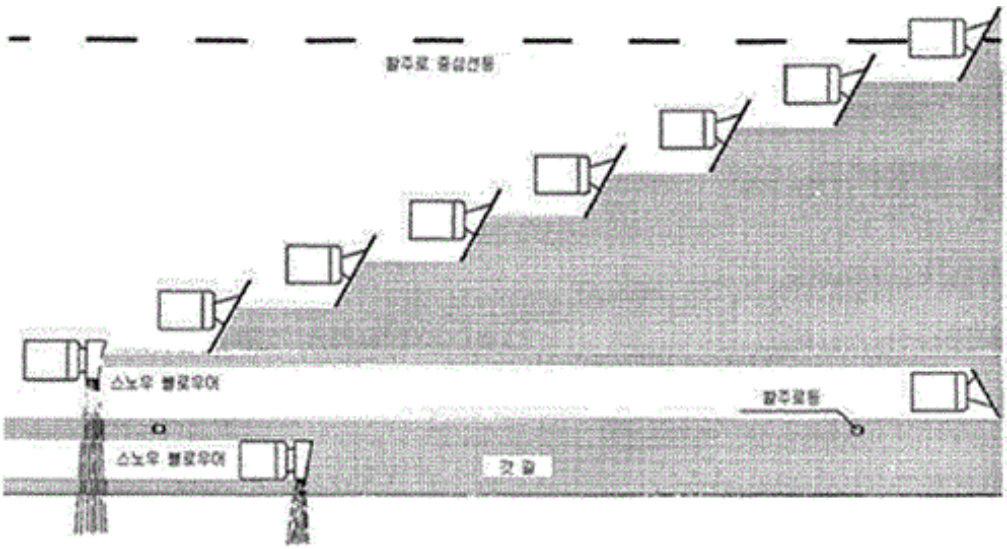
라. 1.5cm 이하로 쌓인 눈이라면 플로 없이 스위퍼와 블로우어로 제설이 가능하다. (<그림 22-2> 참조)



<그림 22-2> 적은 양의 눈이 쌓였을 경우에 적합한 스위퍼와 스노우 플로우어를 이용한 활주로 제설 작업

마. 제설작업에 필요한 차량의 수는 활주로 너비, 플로와 브러시의 너비, 전반적인 동절기 기후와 교통 요구량에 따라 정해지는 작업 가능시간 등에 의해 좌우된다.

바. 활주로등 시설을 보호하기 위해서는 등화 근처의 눈을 스노우 플로와 스위퍼로 치우면 안된다. 고속으로 움직이는 제설편대를 활주로등에서 떨어진 곳에 유지시키는 방법은 가장자리를 따라 한 대의 플로만 운행하여 포장면의 안쪽을 향해 한 번에 제설하는 것이다. (<그림 22-3> 참조) 뒤따르는 플로 대열은 이를 기준으로 하여 등화를 눈으로 덮거나 파손하지 않고도 어디에 눈더미를 쌓아야 할지 알게 된다.



<그림 22-3> 플로와 스노우 블로우어를 사용한 활주로 제설 작업

사. 청소를 마친 노면의 한쪽 또는 양쪽에 쌓인 눈더미는 스노우 블로우어를 이용하여 활주로 가장자리 너머 멀리로 던져서 치운다. 이 스노우 블로우어는 제설대열의 맨 끝에서 움직인다. 시간과 항공교통 상황에 무리가 없다면, 블로우어가 지나간 뒤를 또 다른 스위퍼가 따라가면서 더욱 깨끗이 청소할 수 있다. 제설작업은 착륙시 안전한 수준의 마찰계수를 확보하고 이륙 시 바퀴의 항력을 줄이는 것이 목적이다. 제설작업이 완료된 경우 활주로 미끄럼 측정장비를 사용하여 마찰력을 측정한다. 마찰력 측정결과 추가적인 제빙조치가 필요한 것으로 판단되면 추가적인 제빙조치를 실시하여야 한다. 마지막으로 측정한 결과는 관제탑에 보고하고, 상황이 안정적으로 유지될 것으로 판단되면 다음번 설빙고시보(SNOWTAM)에 공표한다.

5. 계류장의 제설작업

가. 계류장 제설은 활주로와 유도로보다 우선순위가 낮기는 하지만, 바닥이 얼어 표면이 미끄러워지는 것을 방지하려면 가능한 빨리 계류장 표면청소를 시작해야 한다. 내린 눈이 바퀴에 눌려 다져지면 기계장비로도 제거하기가 어려우며, 지상 조업장비의 운전자는 상당한 위험을 안고 작업하게 된다.

나. 계류장 제설·제빙작업은 계류장의 유도로와 주기장 통행로에서부터 시작하여 운항 승무원들과 항공기유도사(marshaller)들이 표지와 중심선등을 볼 수 있도록 한다. 눈을 쌓아둘 계류장내 특별구역을 지정하고, 이것이 불가능하면 모든 눈을 트럭에 실어 배수가 잘되는 멀리 떨어진 곳으로 운반한다. 이 때 특수한 로더 블로우어(loader blower)를 사용하면 눈을 효율적으로 실을 수 있다. 플로 작업으로 생긴 눈더미를 치울 때에는 스노우 블로우어를 이용한다.

다. 스위퍼-블로우어 조로 계류장 청소를 도울 수 있다. 그러나 좁은 구간, 특히 주기된 항공기의 부근에서는 소형의 스위퍼를 사용해야 한다. 미끄러운 바닥 때문에 차량 통제력을 잃어 항공기에 손상을 가하지 않도록 하려면, 항공기 주변 5m 내에서는 중장비 작업을 금한다.

라. 계류장에는 탑승교를 설치하는 곳 등 어떤 종류의 미끄러운 침전물도 없이 유지해야 하는 특수한 장소가 있을 수 있다. 이러한 장소에서는 화학적 또는 열처리 제빙 조치를 실시한다.

6. 기타 운항구역의 제설작업

가. 서비스 도로는 공공도로를 청소하는 것과 같은 방식으로 청소한다.

나. 눈더미를 트럭에 실을 때 특수한 스노우 블로우어를 사용할 수 있으면 이 작업이 훨씬 쉬워진다.

다. 모든 제거작업은 계획에 따라 실시해야 한다.

7. 눈더미의 높이

가. 활주로 및 유도로 측면에 쌓을 수 있는 눈더미의 높이에는 한계가 있다.

나. 동절기에 서리가 두껍게 내리는 지역에서는 포장되지 않은 지표면이 대개 상당한 하중을 견디고 중장비를 지탱할 수 있으므로, 포장면 바깥쪽에서 이러한 장비를 이용하여 눈더미의 높이를 낮출 수 있다.

다. 기후조건이 다른 지역에서는 포장된 갓길이 더 넓어야만 쌓인 눈을 고효율 스노우 블로우어를 이용하여 통상적인 포장면의 가장자리 바깥으로 분산시킬 수 있다.

8. 무선장비의 보호

가. 무선시설, 특히 ILS의 활공각 시설은 쌓이는 눈에 민감하다. 눈이 쌓이면 활공면의 효율적인 송신 안테나 높이가 줄어들고 활공각의 각도가 변경될 수 있다.

나. 또한 지상에 있는 물체와의 전기적인 커플링이 증가하여 안테나 임피던스에도 영향을 미친다.
다. 안테나의 민감한 부분에 쌓이는 눈의 높이는 0.9m 이하로 유지되어야 한다.
9. 눈막이 : 날리는 눈으로부터 주요 전자장치(안테나 등)를 보호하려면, 그러한 시설 둘레에 바람이 부는 쪽으로 비자성(non-magnetic) 눈막이를 설치한다.
⑥ 표면 제빙
1. 포장면의 얼음 상태는 다음과 같이 개선할 수 있다.
가. 열처리 제빙
(1) 포장에 온수관을 깔거나 전기적으로 도로를 가열하는 방법은 에너지 비용이 상당히 높기 때문에 이용하는 데 한계가 있다. 승객용 탑승교가 있는 항공기 주기장 또는 해당 공항의 유도로나 도로망에 있는 램프와 교각 등에 이러한 시스템을 설치하여 사용하면 계류장의 포장면 관리에 좋다.
(2) 화염방사기를 이용한 열처리 제빙도 가능하다. 화염노즐을 지표면 쪽으로 향하게 하고 얼음이 언 포장면 위로 천천히 움직여 얼음막을 녹인다. 작업속도를 세밀히 조정하여 고열로 인해 발생하는 표면재질의 균열 때문에 포장면을 손상하는 일이 없도록 한다. 화염을 이용한 해빙은 천천히 이루어지는 과정이다. 그러나 이 방법은 다른 모든 열처리 제빙처럼 에너지 소비도 상당하다. 또 다른 문제점은 화염방사기로 녹인 이후의 재결빙을 예방하지 못한다는 점이다.
나. 화학적 제빙
(1) 화학적 제빙물질은 부식성이 없고 독성이 없는 비가연성으로 환경보호 규정을 준수하는 것이어야 한다.
(2) 또한 포장재질에 해를 끼치거나 표면의 마찰력에 악영향을 미쳐서도 안 된다.
(3) 신속한 해빙을 위해서는 건조 및 액상의 물질이 효율적인 것으로 나타났다.
(4) 여기서 가장 중요한 것은 처리 후에도 이동지역이 깨끗이 유지될 수 있도록 재결빙을 막는 기능이다.
(5) 화학적 제빙물질의 효율은 전반적인 온도범위 등 기상조건에 크게 좌우된다.
(6) 온도가 아주 낮으면 화학물질로 얼음을 녹일 수 없다.
(7) 단시간에 넓은 표면에 효율적으로 분사하기 위해서는 도포(spreading) 또는 살포(sprinkling) 장비를 사용해야 한다.
다. 모래 살포(sanding) : 온도가 매우 낮을 때에는 미끄러운 표면에 모래를 살포해야 한다. 이 작업은 공공도로에서와 같은 방식으로 스프레더(spreader) 차량을 이용하며, 살포하는 물질은 화강암 분말이나 미세한 돌가루 등이다.
라. 복합 제빙방법
(1) 많은 공항에서 여러가지 제빙기법을 조합하는 고유한 방법을 개발해왔다. 잘 알려진 조합으로는 다음과 같은 것들이 있다.
(가) 건조 화학물질과 모래
(나) 액체 화학물질과 모래
(다) 건조 및 액체 화학물질
(2) 이를 적용하는 방법에는 정해진 규칙이 없으며, 공항마다 다른 여러 동절기 특성에 효율적인 것으로 경험상 입증된 방법을 택한다. 또한, 화학물질의 구매비용에 따라 특정한 조합방법을 선호하는 경우도 있다.
⑦ 포장면 방빙(anti-icing) : 0℃의 비 또는 얼어붙은 지표면에 내리는 비로 인해 포장면에 생성되는 얼음이 가장 심각하며, 이는 작은 물방울들이 포장면에 들러붙기 때문이다. 추운 날씨에 비가 내린다는 일기예보가 있을 경우에는 비가 오기 전에 화확적 방빙제나 제빙제를 표면에 살포해야 한다.
⑧ 직원 훈련 : 동절기 서비스 차량을 담당하는 직원은 철저히 훈련시켜야 한다. 훈련코스에서 다루어야 하는 사항은 다음과 같다.
1. 무선통신 : 직원은 무선장비와 통신용어의 올바른 사용을 익혀 작업 중 오해가 없도록 해야 한다.
2. 제거절차 : 직원은 통상적인 경우와 예외상황일 때의 제설, 방빙 및 제빙절차를 완전히 숙지해야 한다.
3. 장비조작. 직원은 동절기 업무 장비의 사용법에 숙달하여 쉽게 조종할 수 있어야 한다.
4. 공항 : 직원은 업무차량을 운전할 공항 내 구역에 익숙해야 한다.

제3절 배수

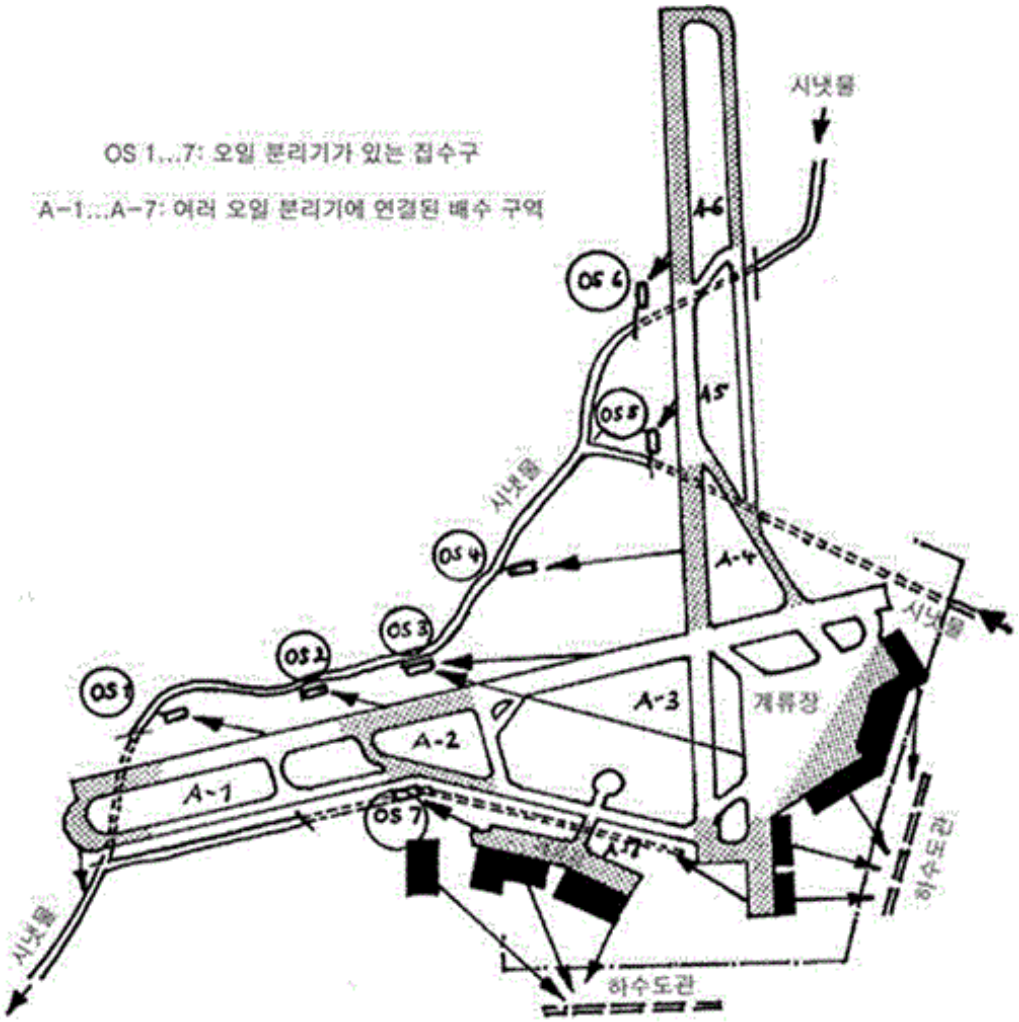
제116조(일반사항) ① 공항 구역의 배수가 필요한 이유는 다음과 같다.
1. 연중 어느 때나 차량과 항공기 운항에 충분한 강도의 지지력을 유지
2. 항공기에 대해 잠재적인 위험으로 작용할 수 있는 조류 및 기타 동물의 유인을 최소화
② 이동지역 전체에서 고인 물을 제거하고 웅덩이나 연못이 생기지 않도록 하기 위해서는 노면의 배수가 필요하다. 수막현상(aquaplaning)의 위험을 최소화해야 하므로 특히 활주로의 신속한 배수가 중요하다.

③ 각 공항에는 활주로, 유도로, 계류장, 서비스 도로, 공공도로 및 주차장 등 "깨끗한" 구역의 배수시스템과 격납고, 항공기 유지보수 지역, 작업장 및 탱크 저장소 등 오일이나 그리스, 화학물질로 오염되기 쉬운 구역의 배수시스템을 각각 갖추는 것이 실용적이다(<그림 23-1> 참조).
④ "깨끗한" 구역용의 배수시스템은 침전물로 인해 발생한 오수를 인접한 지표면에 흡수시키는 방식으로 만들어진다. 자연상태의 지면이 지표수 배출에 적합하지 않은 곳에서는 슬롯 드레인(slot drain)이나 기타 인공적인 물받이 통을 거쳐 배수관, 수로나 도랑을 통해 주변의 시내, 강, 호수 등으로 배출한다. 이러한 자연적인 물길이 오염되지 않도록 보호하려면 반드시 오일분리기(oil separator)가 달린 집수구(collector basin)를 설치한다.
⑤ 격납고, 작업장, 탱크 저장소 및 기타 오염물질이 생성되는 구역용의 배수시스템은 하수처리 시설로 오수를 배출하는 정규 하수도와 연결되어야 한다. 취합한 오수를 1차 처리하기 위해서, 하수도관으로 배출하기 전에 연료분리기를 통과시킨다.
⑥ 일반적으로, 공항운영자는 환경보호 및 수자원보호, 상수도를 관할하는 기후에너지환경부에서 공포한 수처리(water treatment) 관련규정을 준수해야 한다. 공항 배수시스템의 배치도와 유지보수 프로그램은 해당지역의 조건에 따라 달라진다.

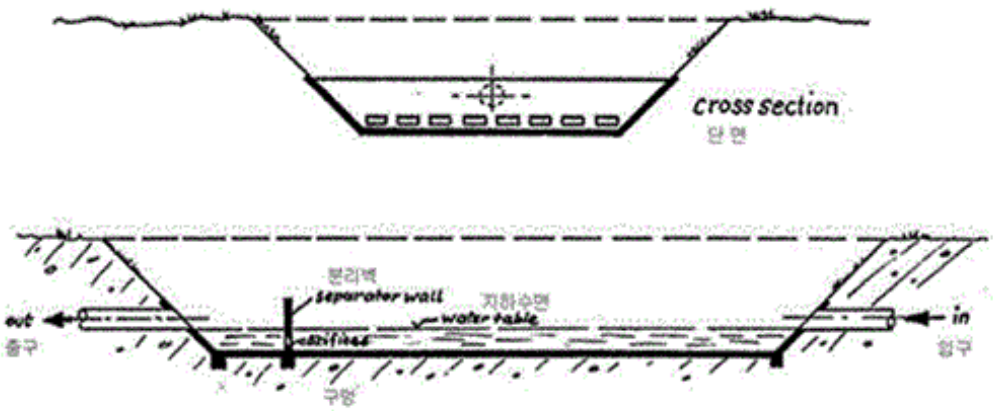
제117조(배수관의 청소) ① 배수관의 청소를 용이하게 하려면 배수관 전체에 걸쳐 60m 간격으로 맨홀이 있어야 한다. 이를 통해 배수관 바닥에 쉽게 접근할 수 있으며, 동시에 침사지 역할도 한다. 배수관을 가장 효과적으로 청소하는 방법은 전 구간을 180kg/cm2 이상의 고압수로 세척하는 것이다. 필요한 경우, 특수한 이동식 청소장비로 진흙과 모래 침전물을 흡입해 내야 한다.
② 배수관에 대한 해당지역의 경험에 따라 청소할 시간 간격을 결정한다. 연 1회의 청소가 최저 수준인 것으로 나타났다. 동절기에 모래를 살포하였다면 겨울이 끝나자마자 2차적인 청소를 실시할 것을 권장한다. 정기적으로 검사를 실시하여 추가 청소가 필요한지를 파악한다. 폭풍우가 친 뒤에는 배수관 주변 비포장지역의 물이 범람할 수 있으므로, 배수능력을 즉시 점검하는 것이 바람직하다.

제118조(표면과 집수지 사이의 배수관 또는 수로) ① 배수관에는 일정한 간격으로 맨홀이 있어서 관의 침전물을 제거할 수 있어야 한다. 각 맨홀 사이의 간격은 75m를 초과해서는 안 되며, 단면적은 최소한 $1m^2$가 되어야 한다. 세척은 고압의 물을 이용한다.
② 청소할 시간 간격은 해당 지역의 경험에 따라 정한다. 강수 시 표면수를 집수하는 관과 수로의 배수 능력을 양호한 상태로 유지하려면 연 1회 청소하는 것이 운영에 필요한 최소치로 생각된다. 관의 직경이 30cm이하인 경우에는 연 2회 청소하는 것이 바람직하다.

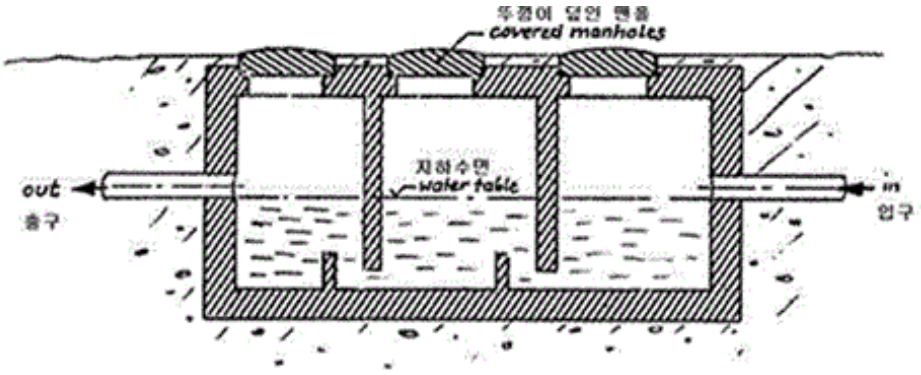
제119조(오일 및 연료 분리기) ① 오일분리기는 집수장치(water collector)의 절대 필요한 시설이다. 집수시설의 수와 크기는 배수지역의 면적과 강수량에 좌우된다. (<그림 23-1> 참조) 분리기 용량은 분리벽을 통과하는 오일이 집수지(collector basin)로 반입되지 않도록 항상 충분히 느린 유속을 유지할 정도가 되어야 한다. 분리기 수면에 쌓인 오일층의 두께를 매주 점검하고, 필요하면 오일을 펌프로 빨아내도록 한다. (<그림 23-2> 참조)
② 배출수 집수지의 바닥과 둑에 식물이 자라지 않도록 한다. 둑에 난 풀은 정기적으로 깎고, 바닥은 일 년에 한 번씩 청소한다.
③ 연료 분리기는 격납고, 작업장, 기타 분리기를 반드시 설치해야 하는 기술 작업구역용 배수시스템에 속한다. 최대 배수처리량 예상치를 근거로 하여 이 분리기의 용량을 결정한다. 오일을 펌프로 뽑아내는 시간 간격이 명시되어 있는 해당 시설의 유지보수 계획에 따라 오일과 연료가 얼마나 고여 있는지를 점검한다. 이 간격은 해당 지역의 경험치로 산출하며 매우 다양할 수 있다. 실수로 연료수집장치(fuel collector)가 넘치는 것을 방지하려면, 자동 감시기능을 채택한다. 배출수에서 분리된 오일과 연료는 펌프로 뽑아내어 유처리시설(demulsification plant)로 보낸다. (<그림 23-3> 참조)
④ 분리기에서 오일과 연료를 제거할 때에는 특수한 탱크장착 차량이 필요하며 폐유 처리에 관한 환경 규정을 준수하여 침전물을 제거해야 하므로 계약체결을 통해 전문가를 고용하는 것이 실용적이다.



<그림 23-1> 견고한 지표면의 모든 배출수가 오일 분리기를 통과하는 비행장 배수시스템의 사례



<그림 23-2> 오일 분리기가 있는 배출수 집수구



<그림 23-3> 지표면 하에 설치된 연료 분리기

제120조(급수전) ① 공항의 상수도 용량은 소방 요구사항을 만족해야 한다. 배관망에 있는 모든 밸브와 플랩(flap)에 대해 연 1회의 기능테스트를 실시한다. 매주 물 소비량을 점검하는 추가적인 감시조치를 취하면 발견하지 못한 누수를 초기에 탐지할 수 있다.

② 빌딩에 설치된 것을 포함하여 모든 급수전은 정기적으로 점검한다. 지하에 설치된 급수전은 진흙이나 토사가 없도록 깨끗이 유지하여 비상시 쉽게 찾을 수 있도록 한다.

제4절 비포장지역의 유지보수

제121조(일반사항) ① 공항 내 비포장 지역의 유지보수가 중요한 주요 이유는 다음과 같다.

1. 운항구역(활주로, 유도로, 착륙대 및 활주로종단 안전구역 포함)에서 항공기의 안전보장
2. 비행(지정 항로에 속하는 공항부지와 그 인접구역 등 나무, 덤불이 자랄 수 있는 지역 포함)중인 항공기의 안전보장
3. 항공기에 대한 조류의 위험감소(공항경계선 내의 초지 포함)

② 비포장지역의 유지보수는 공항운영자 주관으로 유지보수되어야 하며. 공항운영자는 특정업무에 대하여 협력업체와 계약을 맺고 조언에 따라 작업을 실시하도록 한다. 권한을 위임받은 직원으로 하여금 협력업체가 실시한 작업을 감독하게 하여 항공교통안전 요구사항을 지킨다.

제122조(착륙대 내의 초지관리) ① 착륙대의 경사와 지지력에 관한 요구사항은 공항안전운영기준(국토교통부 고시) 제26조 비포장지역(잔디지역 포함) 점검에 의한다.

② 착륙대 지역에서 유지보수 작업을 실시한 뒤에는 지정된 노면상태가 유지되도록 해야 한다. 지지력이 감소된 구간이 있으면 바닥을 다져서 개선시키도록 한다. 튀어나온 부분과 움푹 들어간 부분은 평평하게 만든다. 제트분사로 인해 노면이 침식되지 않도록 하려면 잔디를 충분히 식재하여야 한다. 정상적인 토양이라면 잔디 씨를 뿌려주고, 빈약한 토양은 생육지반 조성을 위하여 개량 후 시행하여야 한다.

③ 동절기에 활주로와 유도로에서 요소를 사용하면, 처리 후 포장면의 가장자리에 난 잔디가 죽을 수 있다. 요소의 양을 줄여도 이러한 피해를 막을 수 없으면, 겨울철이 끝날 때마다 정기적으로 파종을 반복해야 한다. 많은 경우 토양보강이 필요하다. 새로이 씨를 뿌린 토양에서 잔디가 자라 제트분사로 인한 침식에 대해서 토양을 보호할 수 있을 때까지 생물학적으로 안전한 실링재(sealing material)를 사용하여 흙을 고착시켜야 한다. 한편, 포장면 가장자리의 배수가 나쁠 때 침식효과가 높아지는 문제를 해결하기 위해서는 노견을 견고하게 건설하는 것이 좋다.

④ 착륙대에서 자라는 풀의 길이는 약 15cm로 유지한다. 이 길이를 유지하기 위해서는 정기적인 제초작업을 실시하고, 작업 횟수는 기후에 따라 결정한다. 잘라낸 풀이 제트엔진으로 들어가면 항공기 운항에 잠재적인 위험을 가할 수 있으므로 따로 모아두어야 한다. 필요하면 성장 억제제를 사용하여 성장률을 조절한다. 그러나 성장 억제제에 들어있는 화학물질은 음용수 수질에 악영향을 미칠 수 있으므로 지하수 보호에 관한 규정 등에서 그 사용을 제한한다. 이러한 화학물질은 가격도 상당하므로, 풀을 더 자주 깎는 방법과 비용 효율성 측면에서 비교해 보는 것이 좋다.

⑤ 갓 제초 작업을 마친 장소에는 새의 먹이가 풍부하므로 조류를 끌어들이게 된다. 이 때 상존하는 조류와의 충돌 위험을 최소화하기 위해서는 항공교통량이 가장 적은 기간 전에 제초작업을 실시하는 것이 바람직하다. 다른 경우는 충돌 위험을 줄이기 위해 제초 후 조류 보호조치를 늘릴 수도 있다.

⑥ 착륙대에서는 풀이 자람에 따라 회전 항력이 현저히 증가되므로, 풀의 길이를 짧게 유지해야 한다. 풀이 너무 자랐을 때 이륙 거리는 약 20% 증가할 수 있다.

제123조(착륙대 외부의 초지관리) ① 착륙대를 벗어난 공항 내 초지를 관리하는 주된 이유는 공항부지에 살고 있는 동물을 통제하기 위해서이다. 대개 울타리를 치거나 사냥을 통해 이 구역 밖에 있는 야생동물의 충돌위험을 줄이기는 그다지 어렵지 않으나, 조류의 개체수는 관리하기가 매우 까다롭다. 이러한 초지의 경작과 관련된 조치는 조류 개체수를 최소화하여 조류의 충돌위험을 가능한 낮게 유지하는 것을 목적으로 한다.

② 초지관리는 해당지역 고유의 필요성, 즉 그 지역에 존재하는 새의 종류와 습관 등에 따라 결정한다. 대부분의 종은 먹이 찾기에 유리한, 풀이 짧은 지역을 선호한다. 주변이 환히 보이면 먹이를 찾기가 쉬울 뿐 아니라 적을 감시하기에도 좋기 때문이다. 많은 수의 조류가 둥지를 틀지 못하게 하기 위해 가장 적당한 풀의 길이는 약 20cm인 것으로 나타났다. 체중이 20g 이하인 아주 작은 조류만이 이러한 초지에서 살고자 할 것이다. 그러나 이들은 크기가 큰 조류보다는 항공기에 미치는 위험이 적다.

③ 최근의 연구에 따르면 젖은 땅 보다 마른 초지에 조류의 먹이가 풍부하다고 한다. 따라서 항공 안전을 위해 토양의 배수력이 양호해야 하는 착륙대와 같은 구역에만 배수시스템을 설치하도록 한다. 공항의 다른 부분에서는, 물새들을 유혹하는 물 웅덩이가 생기지 않는 한 어느 정도의 습지는 용인된다.

④ 조류의 위험으로부터 보호하기 위해 풀의 길이를 20cm 이상으로 유지한다면 제초작업의 횟수를 줄여도 된다. 이 정도의 풀 길이를 유지하려면 연중 1~2회의 제초 작업으로 충분할 것이다. 풀을 약 10cm 길이로 깎게 되면, 깎아낸 풀은 모아서 치워야 건초가 쌓여서 잔디를 "고사시키는" 효과를 피할 수 있다. 이 때 퇴비가 생성되도록 그냥 두면 대량의 미생물, 곤충, 벌레 등이 발생하며, 이는 다시 조류를 유인하는 원인이 된다. 풀을 깎는 즉시 먹이를 찾는 새들이 모여들기 때문에, 해당 지역 조류의 생활 습관상 가장 유리한 기간을 택해 제초작업을 실시한다.

⑤ 초지관리 작업에는 쥐의 개체수를 줄이기 위한 특수한 처리도 포함된다. 쥐가 "통상적인" 비율 이상으로 증가하면 육식 조류가 모이게 되는데, 이들은 그 비행방법과 체중으로 인해 가장 심각한 조류충돌 위험요소가 된다. 따라서 적절한 화학물질을 사용하여 쥐의 개체수를 조정해야 한다.

⑥ 나무와 덤불은 높이를 조정하는 것 외에 특별한 관리가 필요 없다. 장애물 제한고도 이상으로 자란 나무는 짧게 잘라야 한다. 한 가지 방법은 나무나 덤불을 자르되 뿌리는 땅 속에 남겨두어 다시 자랄 수 있도록 하는 것이다. 새들이 둥지를 틀지 못하게 하기 위해 열매가 달리는 덤불 종류는 공항에서 제거해야 한다.

(참고) 항공교통 안전상의 이유로, 공항경계선 바깥의 진입 및 이륙 구역에 있는 나무의 높이도 조정해야 한다. 이 때 잘라내는 양을 줄이려면 자주 벌목하면 된다.

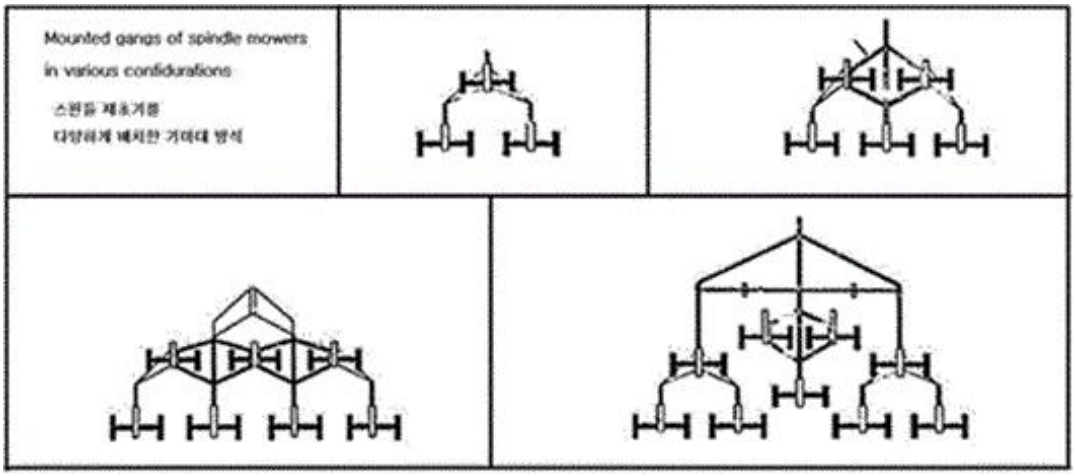
제124조(초지관리용 장비) ① 제초기의 종류는 다양하므로 해당지역의 조건, 즉 관리할 부지의 면적과 초목의 종류 등을 고려하여 선택한다. 공항에서 사용되는 종류는 대개 다음과 같다.

1. 스핀들 제초기(spindle mower)
2. 절단 제초기(cutter bar mower)
3. 플레일 제초기(flail mower)

② 스핀들 제초기는 주로 견인하여 사용하는 장비이다. 이 종류는 풀의 길이가 짧은 착륙대나 유도로 등에 사용하면 효과적이다. 깎아낸 풀을 모으기 위한 별도의 적재기가 필요하다.

③ 절삭형 제초기는 풀의 길이와 관계없이 사용하기에 적당하다. 절삭 날은 대개 별도의 부품으로 다양한 유형의 트랙터에 장착할 수 있으며, 종종 건초 적재기를 뒤에 끌고 다니는 식으로 조합하여 작업한다.

④ 제초장비의 구입 및 운영비는 종류에 따라 다양하나, 견인식 장비가 더 저렴한 편이다. 자동 회수장치를 포함한 자동식 장비의 운영비는 3~4배 정도 더 높다. 장비와 절차에 얼마의 비용이 들든지 간에, 해당 공항의 조류충돌 위험이 감소된다는 것이 이득이다.



<그림 24-1> 공항 유지보수에 사용되는 스핀들 제초기



<그림 24-2> 절단 제초기(cutter bar mower)



<그림 24-3> 플레일 제초기(flail mower)

제125조(잘라낸 풀의 처리) 잘라낸 풀은 새들로부터 보호하기 위해, 그리고 기타 안전상의 이유로 즉시 제거해야 하므로 대규모 공항에서는 상당한 양의 풀이 모인다. 잘라낸 풀은 다음 세 가지 방법으로 처리할 수 있다.

1. 적절한 장소에서 퇴비로 만들어 공항의 비료로 재활용하거나, 농업용으로 공급한다.
2. 잘라낸 풀은 회수하여 축산농가에 공급하여 재활용되며 재활용 시 생초는 진공포장으로 가공되어야 한다.
3. 쓰레기장에 버린다. 잘라낸 풀은 적절히 처리하지 않으면 썩어서 축축한 오염물이 생성되므로, 쓰레기장은 공항에서 멀리 있어야 한다.



<그림 24-4> 집초 및 진공포장

제5절 시각지원시설의 유지보수

제126조(개요) ① 시각지원시설 시스템의 기본 목적은 항공기의 안전한 운항을 돕기 위한 것이다. 그러므로 높은 수준의 유지보수 표준이 요구된다. 어떤 시스템이 설치되고 나면, 그 유용성은 그 시스템이 얼마나 잘 사용되느냐에 달려 있는데, 이는 수행되는 유지보수작업의 효율성에 좌우된다. 공항안전운영기준(국토교통부 고시) 제62조 항공등화 설치 및 기술기준에서는 등화의 광도가 항공등화기술기준에서 정한 기준광도의 50% 이하가 되면, 그 등화의 수명이 다하여 계속 사용하는 것은 부적합한 것으로 정의하고 있다. 등화의 광도가 손실되는 원인은 등화 안팎에 있는 오염물질과 노후화에 따른 램프와 광학시스템의 품질저하를 들 수 있다. 등화는 분명히 품질이 저하된 램프와 부품을 청소하거나 교체하여 등화의 원래 상태로 복귀되어야 한다. 이를 위해서는 등화와 기타 장비에 대한 유지보수를 위해 종합적인 일상 유지보수 시스템을 확립하는 것이 필수적이며 그 설치는 규정된 요구사항에 일치해야 한다.

제127조(직원) 항공등화 보조장치의 유지보수 작업은 고압, 전기직렬회로 및 등화시설 유지보수에 경험이 있는 신뢰할 수 있는 전문 전기공에게 위임하여야 한다. 이러한 인력들은 공항의 운영시간 동안 상주하거나 호출에 즉시 응할 수 있도록 하여 비상시에 전개될 수 있는 어떠한 결함도 고칠 수 있도록 해야 한다. 훈련 프로그램은 유지보수 직원의 업무능력을 유지하고 이들이 새로운 기술 발전에 뒤쳐지지 않도록 수립되어야 한다.

제128조(예비부품) 예비부품의 재고는 적절한 수준을 유지해야 한다. 재고수준은 특수한 품목을 재공급하는데 소요되는 시간과 해당 품목의 보존기한에 따라서 변할 것이다.

제129조(준공도면) 준공도면 일체는 항상 곧바로 이용할 수 있도록 비치되어 있어야 한다. 이 도면들은 최신판으로 관리해야 하며 현장에서의 어떠한 수정사항도 이 도면에 즉각 반영되어야 한다. 모든 회로도, 도면 및 설명의 완성도와 정확성은 매년 최소 한 번은 검토되어야 한다.

제130조(항공등화 유지보수 일정) ① 개요

1. 항공등화를 수리할 경우, 적절한 매뉴얼과 장비 제조자의 권고를 따라야 필요한 유지보수 표준을 확보할 수 있다. 제조자 또는 지역표준에 의해 권고되는 유지보수 일정을 나타내는 유지보수 기록은 개별 장비별로 작성되어야 한다. 이러한 기록들을 날짜가 적힌 기록파일에 정리하면 장비의 정기적인 수리를 보장할 수 있다. 지역사정에 따라 바람직한 유지보수의 시간주기를 변경해야 할 경우, 그때 일정은 장비 제조자와 상의하여 변경할 수 있다.
2. 정기점검, 청소 및 유지보수를 수행해야 하는 빈도는 장비의 형태, 위치 및 용도에 따라서 변한다. 유지보수 프로그램은 과거 경험을 토대로 각 공항별로 수립되어야 하며, 그 목적은 요구되는 유지보수 표준을 달성하는 것이다. 아래 일정은 사전 유지보수 프로그램을 수립함에 있어서 매뉴얼자료로서 제시되어 있다. 카테고리Ⅱ와 Ⅲ 정밀진입 활주로에 사용되는 등화에 대해서는 더 빈번한 검사가 필요할 수 있다. 여기에 나타난 시간일정은 제조자 매뉴얼에 우선해서는 안 되며 또는 언급되지 않은 유사장비에 적용되어서도 안 된다. 각 검사는 적절한 교정행위가 수반되어야 한다.

② 진입, 활주로 및 유도로 등화시스템을 위한 기본 유지보수 프로그램 : 진입, 활주로 및 유도로 조명 일체에 대한 유지보수는 점검 및 다음과 같은 교정행위를 포함하여야 한다.

1. 매일

가. 수명이 다한 램프가 있는 시스템 : 수명이 다한 램프 교체

나. 전반적 조정불량 시스템(해당 경우) : 조정

다. 각 밝기 단계에서의(해당 경우) 적절한 작동을 위한 제어장비 : 오동작 교정 또는 보수

라. 깨진 유리 : 깨진 부품 교체
2. 매년
가. 각 등기구의 잠금장치 : 조이기
나. 부식이 있는 등 : 녹슨 부품 도색 또는 교체
다. 각 등기구의 반사경(해당 경우) : 청소 또는 교체
라. 각 등의 유리 : 청소 또는 교체
마. 전체 시스템의 램프 : 사용할 수 없는 램프 또는 전체 시스템 교체
바. 높이설정(해당 경우) : 조정
사. 수평정렬 : 조정
아. 청결 및 완벽한 접촉을 위한 플러그 연결 : 더러운 부품의 청소 또는 교체
자. 등기구와 그 지지 구조물(해당 경우)의 잠금 적정성과 부식 및 녹 : 잠금장치 조임, 칠하기 또는 스프레이 하기
차. 전체 시스템의 일반적 상태 및 결과 기록
3. 부정기:
가. 심한 폭우와 강설 이후, 등기구의 높이조절과 수평정렬(해당하는 경우) : 조정
나. 풀 또는 눈 등의 방해가 있는 등기구(매립등에는 적용되지 않음) : 발견된 장애물 제거
③ 특수 등화에 대한 추가 유지보수 프로그램
1. 제2항에서 명시된 유지보수 프로그램에 더해서, 다음과 같은 사항이 진입각지시등, 활주로 시단 및 종단등, 매립등에 대해서 수행되어야 한다.
2. 진입각지시등 유지보수는 검사와 더불어, 필요에 따라 다음 사후조치를 포함한다.
가. 매월 1회
(1) 등기구의 높이조절(연직각) : 조정
(2) 청결을 요하는 스프레더 유리, 필터 및 램프 : 청소
나. 반기
(1) 등기구 : 광도측정
다. 매년
(1) 대기시스템 및 결과 기록 : 램프 조정 및 교체
(2) 각 기구의 구조물과 하부구조 : 보수
3. 활주로 시단과 종단등 유지보수는 검사와, 필요할 경우, 다음과 같이 지시된 교정 행위를 취하는 것을 포함한다.
가. 분기별
(1) 등기구의 잠금장치 : 조이기
(2) 각 등기구 유리의 마모와 파열 : 교체
4. 매립등(활주로 중심선등, 접지구역등, 유도로 중심선등, 정지선등 등) 유지보수는 검사와 더불어, 필요에 따라 다음 사후조치를 포함한다.
가. 매일
(1) 렌즈의 청결 : 청소
나. 매월(유도로와 정지선등에는 적용하지 않음)
(1) 등기구 렌즈류 점검
(2) 손상된 렌즈(프리즘, 필터) 교체
다. 분기별(유도로와 정지선 등에는 적용하지 않음)
(1) 등기구 고정상태 점검
(2) 등기구 고정볼트 파손부분 보수
라. 반기별(유도로와 정지선등에는 적용하지 않음)
(1) 등화의 안팎 청결 : 청소
(2) 등화의 물기 : 건조
(3) 등화의 전기 연결부 : 조이기, 접촉제 분사
(4) 등화의 정렬 : 조정
(5) 봉합물 : 재봉합
(6) 등기구 광도측정
마. 부정기

(1) 등기구 교체 후 2~4주 : 조이기
(참고) 렌즈의 청결상태가 양호할 경우 청소를 점등상태 점검으로 대체할 수 있다.

④ 기타 항공등화에 대한 유지보수 프로그램

1. 기타 항공등화는 비행장등대, 장애등 및 풍향등을 포함한다. 이러한 것들은 진입, 활주로 또는 유도로 조명시스템보다는 유지보수가 덜 요구된다. 이들에 대한 유지보수는 검사 및 다음의 사후 조치를 포함한다.

가. 매일
(1) 램프 : 필요한 경우 교체
(2) 적절한 작동을 위한 제어장비(장애등에는 적용하지 않음) : 교정 또는 보수
(3) 풍향지시기 천 : 보수 또는 교체

나. 반기(비행장등대에만 해당)
(1) 전원장치(솔과 슬립 링) : 청소 또는 교체
(2) 전기 연결부 : 조이기
(3) 회전부품 : 조이기

다. 매년
(1) 비행장 등대의 광학시스템
(2) 장애등의 유리와 가스켓 : 청소 또는 교체
(3) 플래시 릴레이와 장애등의 조광기 기능 : 청소, 보수 또는 교체
(4) 전원장치 및 풍향등 : 보수 또는 교체
(5) 전기 연결부; 조이기, 접촉제 분사
(6) 장애등의 잠금장치
(7) 풍향지시기의 구조물과 잠금장치 : 조이기 또는 구조물 보수
(8) 등기구의 부식 : 도색
(9) 풍향지시기의 천 변색 : 교체
(10) 유지보수의 용이한 진입을 위한 장애등의 위치 : 필요하고 가능할 경우 위치의 변경 정렬

라. 부정기
(1) 심한 폭우 후 풍향지시기 : 보수

⑤ 시각주기유도시스템

1. 공항마다 다양한 유형의 항공기 시각주기유도시스템에 대한 유지보수 프로그램이 갖추어져 있으므로, 일괄적으로 적용할 수 있는 유지보수 프로그램을 설명한다는 것은 매우 어려운 일이다.
2. 검사해야할 주요 요건과, 필요할 경우 취해야 할 유지보수 조치는 다음을 포함한다.

가. 매일
(1) 전체적인 작동시스템 : 보수
(2) 램프 : 수명이 다한 램프 교체

나. 반기
(1) 시스템 정렬 : 조정

다. 매년
(1) 전기 연결부(해당 경우)의 부식, 마모 및 파열 : 청소, 조이기 및 교체
(2) 릴레이의 작동(해당 경우) : 청소 또는 교체
(3) 시스템의 구조물 및 모든 기계부품의 작동 : 보수
(4) 청결 및 수분이 있는 시스템 : 청소 및 건조

제131조(항공등화 유지보수 절차) ① 항공등화 유지보수를 위한 일반적 매뉴얼

1. 효율성 측면에서 등화 유지보수는, 가급적 실내에서 이루어져야 한다. 열, 추위, 기상 및 항공기 소음 등 외부작업으로 인해 생기는 불편함을 최소한으로 줄일 수 있기 때문이다. 유지보수의 질 또한 외부에서 하는 것보다 작업장에서 하는 것이 더 높다. 작업이 야간에 수행되어야 할 경우, 낮 시간 동안 교통흐름을 통제하지 않아도 된다는 점에서, 이것은 특히 타당성을 지닌다.
2. 통상 사용되는 유지보수 절차는 다음과 같은 두 단계를 포함한다.
가. 결함이 있는 등기구의 제거 및 새 등기구 또는 수리를 완료한 등기구로 즉각 교체
나. 모든 필요한 도구, 측정, 조정장비를 이용할 수 있는 작업장에서 결함이 있는 등기구의 유지보수 및 분해 검사
3. 동 절차는 매립등의 유지보수에 대해서 특히 효율적이라는 사실이 입증되었다. 예비 등기구를 충분히 보유해 두는 것은 필수적이다. 예비부품의 수는 공항의 전체적인 요구사항과 공항에서 일어나는 다양한 유형의 등기

구 손상에 대한 경험에 달려있다. 아주 복잡한 기술 장비를 사용하지 않고, 단 시간 내에 제거와 설치를 할 수 있도록 설계된 등기구를 선택하는 것은 유용하다. 또한, 등기구의 모든 기계 및 광학부품은 탈착 가능한 부품으로 만들어져야 한다.

② 등기구 청소절차

1. 공항에 있는 다양한 등기구의 오염 형태와 정도는 상이하다. 높이 설치된 진입등시스템은 통상적으로 기상효과(바람과 비에 의해서 전달되는 먼지)에 의해서만 오염이 되지만, 더 심한 오염은 매립등, 특히 활주로에서 관찰될 수 있다. 착륙할 때 타이어에서 오는 침전물과 엔진 역추진 절차에서 오는 배출물은 등기구의 외부 유리에 단단히 달라붙는 침전물을 만들어 낸다. 다양한 오염 정도는 활주로, 유도로의 등기구 및 구역에 대한 유지보수 일정에 반영되어야 한다.
2. 등기구의 유리를 청소할 때, 제조자의 권고사항을 준수해야 한다. 보통, 청소는 실링재에 영향을 미치지 않고 유리에 잔류막을 생성하지 않는 물과 특수용제를 혼합한 물을 사용하여 세척함으로써 완료된다. 용제는 침전물을 용해할 수 있는 충분한 시간이 주어져야 한다. 필요한 경우, 고무 얼룩은 용제를 사용하기 전에 플라스틱 도구나 파우더로 긁어낼 수도 있다. 청소를 하기 위한 기타 기계 보조물은 스펀지, 천, 수동 솔 또는 전기 회전 솔이 될 수 있다. 사용하는 청소기술과 재료는 유리표면을 긁거나 흠집을 내지 않아야 하고 실링재에 손상을 주어서도 안 된다.
3. 유리제품에 대한 드라이클리닝은 피해야 한다. 어떤 이유로 청소가 필요할 경우에도, 모래나 마모성 재료를 사용해서는 안 된다. 그러한 경우에는, 깨끗하게 깐 호두 또는 피칸 껍데기와 건조 압축 공기를 사용하여 청소를 할 수 있다. 적당한 주기로 물청소와 함께 유지보수 일정을 준수하면 특수처리는 통상 피할 수 있다.
4. 현장에서 등기구를 청소하기 위해서는 공기압축기, 진공청소기와 용제탱크를 갖춘 특수 유지보수 차량을 사용해야 한다. 유지보수 차량 바닥의 전후방 또는 입구에 있는 낮은 위치의 작업 의자는 작업을 상당히 용이하게 한다. 경우에 따라 이러한 차량은 낡은 등기구 제거 및 새 등기구 설치를 포함하여, 모든 종류의 유지보수 작업에 필요한 도구들을 운반할 수 있다.
5. 진흙, 물기, 또는 녹을 제거하기 위해 등기구 내부를 철저히 청소하는 작업은 작업장에서 수행되어야 한다. 먼지와 같은 조그만 오염 물질만 현장에서 제거되어야 한다.

③ 등기구 측정

1. 등기구 출력은 램프 노후화로 인해 시간의 경과에 따라 감소된다. 반사경과 렌즈의 오염은 등기구 출력을 더욱 떨어뜨리는 결과를 낳게 된다. 공항안전운영기준 제57조 항공등화 기준에 의하면 등기구 출력이 필요한 광도의 50% 이하로 되면, 부적합한 것으로 간주된다. 그러나 실제로는 새로운 등기구에 명시된 출력의 70% 이하가 되면 등기구를 교체하는 것이 바람직하다.
2. 등기구 출력감소를 조기 발견할 수 있도록 등기구 측정은 정기적으로 수행되어야 한다. 등기구 출력은 현장과 장치대 측정 모두에 적합한 장비를 이용할 수 있다. 그러나 등기구 제조업자에 의해 생산된 장비가 절대광도 값을 나타내지는 않지만, 각 개별 형태의 측정과 최초 등기구 광도간의 비율을 제공한다.
3. 현장 측정은 특히 매립등에 필요하다. 매립등에 놓이는 바퀴 하중은 자주 손상을 일으킬 수도 있다. 현장 용도로 등기구 제조업자가 제공하는 측정장비는 광전지와 마이크로 전류계로 이루어져 있다. 이런 측정장비는 등기구 기구 위에 놓고 측정된 미터 수치는 눈금 값으로 비교된다. 측정에 앞서, 등기구를 청소하여 가능한 최고의 광도로 설정되도록 전환되어야 한다.
4. 등기구 측정에는 정밀한 1°스팟미터를 사용할 수도 있는데, 이는 조명등 케이스 위에 직접 놓는 것은 아니라, 일정한 거리를 두고 광선을 통해 수직으로 또는 수평으로 움직이게 된다. 광도는 새로운 등으로 눈금시험 결과와 비교함으로써 검사할 수 있다.
5. 위에서 설명된 측정 절차는 많은 시간이 소요되는 일이다. 특수장비로는 각 측정에 약 2분이 걸린다. 흔히 전문직원에 의한 신속한 관측은 용인 불가한 빛의 출력을 보이는 개별 등기구들을 발견하고 보고하는데 이와 유사한 결과를 낼 수 있다. 육안검사를 할 때는 밝기수준을 "낮음"으로 전환하여야 한다(최대의 3-10%).
6. 광선의 정확한 각도 조정을 위해, 등기구는 통상적으로 정렬 표지가 갖추어져 있어야 한다. 그 외에, 등기구 제조업자는 제품에 적합한 조정 장비를 제공한다. 단, 내부 광학시스템의 변위에 의해 발생된 광선 오정렬은 케이스 조정으로 교정될 수는 없다. 그러한 잘못된 정렬이 육안으로 관찰되면, 해당 등기구는 작업장에서 맞추어야 한다.
7. 작업장에서 등기구 출력을 측정하기 위해서는 해당 등기구 제조업자에 의해 제작된 측정장비를 사용해야 한다. 장비는 등을 고정시키는 장치대와 광전지 센서로 구성되어 있다. 마이크로 전류계 수치는 눈금 값과 비교되어야 한다. 방향 조정은 정렬나사를 이용해 가능하다.
8. 제조업자의 특수장비 없이 등기구 측정을 수행해야 할 경우, 유용한 기술은 등기구 장치 전방 약 3m 지점에 위치한 연직면(vertical surface) 상의 등광도 곡선을 검사하는 것이다. 등광도 곡선의 수직 및 수평 한계선에

있는 광전지를 가지고, 새로운 등의 빛 출력과의 비교는 가능하다. 등은 시험 이전에 최대 밝기로 전환되어 있어야 한다.

④ 램프 교체

1. 램프의 수명은 100에서 약 1000 작동시간까지 다양하다. 수명은 높은 밝기 수준에서의 작동 비율과 스위칭 횟수에 달려 있다. 또한, 항공기 바퀴하중(매립등)에 의해 부과된 동적응력과 케이스 내부온도가 발생시키는 응력은 램프 수명에 영향을 미친다. 고장이 난 램프는 가급적 빨리 교체해야 하는데, 이는 공항의 등화시스템이 명시된 활용요건을 충족시켜야 하기 때문이다.
2. 램프 교체는 다음과 같은 두 가지의 다른 방법으로 구성되어 있다.
   가. 검사 시 문제가 있거나 현저한 출력 감소를 보이는 램프만 교체한다. 이 방법은 짧은 주기로 검사를 수행하는 것이 요구된다.
   나. 고정 스케줄에 따라서 전체 조명시스템의 특정구역 내에 있는 램프를 대대적으로 교체한다. 교체 주기는 사용 램프의 평균 수명에 대한 지역별 경험에 따른다. 램프 평균 수명의 80%를 작동시켰을 경우 램프를 바꾼다. 이러한 유지보수 방법은 공항 등화시스템의 개별 구역별 작동시간에 대한 신뢰할 만한 기록이 전제 조건이다. 이 방법은 빈번한 검사를 줄일 수 있다.
3. 매립등의 경우에는 특히 작업장에서 램프를 교체하는 것이 바람직하다. 사용이 불가능한 등기구는 그 자리에서 제거하여 사용 가능한 등으로 교체되어야 한다. 높은 위치에 있는 등기구의 램프 교체는 케이스가 쉽게 그리고 신속하게 열리고, 램프 소켓을 향후 재정렬 할 필요가 없다면 현장에서 수행할 수도 있다.

⑤ 물기 제거

1. 매립등에는 가끔 물이 고일 수도 있다. 등기구 내부의 물기는 부식을 증가시키고 전기부품의 손상을 초래할 뿐만 아니라, 렌즈와 램프에 부착물을 발생시키며, 더 나아가서는 램프의 수명을 감소시킨다. 포장면 안으로 등을 끼워 넣기 전에 입구의 원활한 배수가 이루어지도록 해야 한다. 그럼에도 불구하고, 수분의 침투와 물의 고임을 완전히 배제할 수는 없다. 등기구에 물기가 있는지 여부에 대한 검사는 정기적으로 이루어져야 한다. 내부가 물에 젖은 것으로 판명된 조명등은 종류에 따라 가급적 제거하여 교체하도록 한다. 그렇지 않을 경우, 현장에서 건조시키는 작업이 이루어져야 한다. 건조 후, 실링을 철저히 검사하고 필요하면 교체하여야 한다. 건조된 등을 닫기 전에, 램프를 일정 시간동안 켜서 내부 온도를 상승시키고 남아있는 수분이 모두 증발되도록 하여야 한다.
2. 매립등 유리 표면과 앞 쪽에 물기가 있는지 주의를 기울여야 한다. 물은 광선의 굴절을 유발하고 따라서 빛의 방향을 왜곡시킨다. 그런 상황이 관찰되면, 배수를 개선시켜야 한다.

제132조(표지판) ① 표지판은 조종사에게 지상 활주 및 대기에 대한 방향정보를 제공한다.

② 유지보수는 표시 시설이 제공하는 정보의 무결성과 완전한 식별 가능성을 확보할 수 있도록 해야 한다.

③ 표지판의 도안과 구성은 매우 다양하지만, 다음의 일반검사와 더불어 필요할 경우, 유지보수 조치를 하여야 한다.

1. 매일
   가. 등기구 : 타 버린 램프 교체
   나. 표지판의 식별 가능성과 장애물 존재여부 : 표지판의 보수 및 장애물 제거.
2. 매년
   가. 표지판과 그 조명이 설치되어 있을 경우 : 보수
   나. 구조물과 페인트 : 청소, 보수 또는 교체.
3. 부정기
   가. 강설 후 식별가능성 : 장애물 제거
   나. 심한 폭우 후 : 쓰러진 표지판을 새로 세우고 파손된 표지판을 수리

제133조(표지) ① 포장면 위의 모든 표지는 최소 반년에 한번은 검사해야 한다. 공항의 상황에 따라 검사 시기를 결정한다. 대개, 봄과 가을 검사를 통해 겨울과 여름의 극한 기상조건으로 인한 질의 저하를 알아내기에 충분하다.

② 흙에 의한 색의 바램이나 변색이 있는 표지는 칠 작업이 다시 이루어져야 한다. 고무 부착물이 포장면으로부터 옮겨왔을 경우, 벗겨진 모든 표지는 가급적 빨리 원상복구 되어야 한다.

제6절 공항 전기시스템의 유지보수

제134조(일반사항) ① 항행장비와 설비의 사용과 작동 신뢰성은 공항구역에서 항공기의 안전한 작동에 필요한 사항들이다. 시각지원시설들 이외에도, 항행장비와 설비는 계기착륙시설, 레이더 및 기상서비스 장비 등을 포함한다.

② 설비와 장비는 끊임없는 전기공급이 유지되어야 활용 가능하다. 이러한 목적을 위해서, 주 전력을 전달하는 공항장비와 설비 및 회로가 단락 되었을 경우 보조전기를 공급할 수 있는 장비에 대해서 정기적 유지보수 작업이 요구된다. 다음 내용들은 전력시스템의 개별요소, 즉 전선, 제어선, 변압기, 변전소, 조절기, 릴레이와 스위치함 및 보조전력 공급장비 등에 대해서 유지보수 프로그램 수립에 관한 매뉴얼을 담고 있다. 그 이외에, 계류장 조명등시스템의 정기 유지보수에 대한 매뉴얼을 주고 있다.

제135조(직원) ① 공항 전기시스템에 관한 유지보수 작업은 해야 할 작업에 대해서 충분히 숙지하고 있는 전문 전기공에게 맡겨야 한다. 작업은 고압지역에서 자주 이루어지므로, 안전 조치에 충분한 정보를 습득하며 최신정보에도 뒤쳐지지 않아야 한다. 인력을 보호하기 위해서 필요한 안전장비는 항상 좋은 상태로 보관되어야 한다.
② 유지보수 직원은 공항 운영시간 중에는 상주하거나 요청 시 즉각 동원되어야 한다. 전기시스템과 시각지원시설 모두 동일한 사람들이 처리토록 하는 것이 바람직할 수도 있다.

제136조(유지보수 일정) ① 공항 전기시스템의 개별 요소들에 대한 정기 유지보수 일정은 제조업자의 권장사항을 토대로 하여, 이를 오작동 빈도와 관련한 운영자 자신의 경험에 의해 조정해야 한다. 따라서 수행된 유지보수 작업 기록을 유지할 필요가 있다.
② 보수의 빈도는 장비의 형태에 달려있으므로, 일반적으로 적용할 수 있는 유지보수 프로그램을 세우는 것은 가능하지 않다. 그러므로 아래의 일정은 사전 유지보수 프로그램 수립에 대한 일반적인 매뉴얼 만을 제공할 따름이다.
③ 공항의 전력케이블과 배전장치
1. 건물 외부의 케이블과 배전장치는 트레이 등에 설치되었을 경우에 검사 가능하다.
2. 사전 유지보수는 케이블이 땅 속에 매립되어 있을 경우에는 불가능하다. 그러한 경우, 오동작이 인지되었을 경우에만 수리작업이 이루어진다.
3. 이러한 유지보수는 반기검사와 더불어, 필요에 따라 다음 사후조치를 포함한다.
   가. 맨홀에 위치한 배전장치의 청결과 수분제거 : 청소 및 건조
   나. 접촉이 잘될 수 있도록 배전장치의 콘센트 및 클램프 연결 : 꽉 조이고 분무
   다. 맨홀의 내부 상태 : 펌프질, 완전 건조 또는 청소
   라. 각 회로의 접지저항 측정을 통한 절연저항 ; 수치를 기록하고 필요한 사후조치 수행.
④ 조절기(대기장치 포함)
1. 변압기와 조절기 유지보수는 검사와 더불어, 필요에 따라 다음 사후 조치를 포함한다.
   가. 매년
      (1) 변압기의 소음 : 이상한 소음에 대한 원인조사와 보수
      (2) 전반적 상태 : 보수
      (3) 절연체 : 보수 또는 교체
      (4) 배전반 : 청소
      (5) 모든 광도 레벨에서의 전압과 전류측정 및 기록 : 공칭전압으로 조정
      (6) 전원장치 변압기와 조절기의 청결 및 기름 손실 점검 : 청소 및 기름 교환
      (7) 모든 광도에서의 스위치의 오작동 : 원상회복
      (8) 대기 장치로의 이용 가능성 : 원상회복
⑤ 변전소의 전원장치
1. 변전소의 전원장치 유지보수는 검사와 더불어, 필요에 따라 다음의 사후조치를 포함한다.
   가. 매주
      (1) 육안으로 전반적 상태 검사 : 원상회복
      (2) 퓨즈박스의 내용물 완비 : 빠진 퓨즈 보충
   나. 반기
      (1) 절연체와 전기 연결부 : 청소와 원상회복
      (2) 변전소의 오물과 수분 : 청소와 건조
      (3) 변전소 잠금장치의 활용 가능성 : 보수 및 잠금
   다. 매년
      (1) 보호 릴레이(protection relay) : 조정
      (2) 고압선 절연; 각 전선 상태 기록 : 사전 조치 취함
      (3) 접지 및 접지저항; 청소
      (4) 전기공급시스템의 소음 및 파손 : 보수
      (5) 녹, 부식 또는 코팅 결함 : 청소 및 도색

(6) 경고표시 및 안전장치의 존재 및 정위치 : 청소 또는 교체
(7) 안전망(safety grid) 완비, 녹 또는 코팅 : 완비, 청소 및 도색
(8) 안정망의 안정성과 접지 : 조이고 적절한 접지 회복.

⑥ 릴레이와 스위치함(하부 변전소에 있는 스위치함 포함)

1. 릴레이와 스위치함 유지보수는 검사와 더불어, 필요에 따라 다음 사후 조치를 포함한다.
가. 반기
(1) 스위치 및 콘센트 연결부의 청결과 전기 접촉상태
(2) 릴레이 접촉부의 정확한 차단 : 청소 또는 교체
(3) 전기 접촉부의 부식과 마모 : 청소 및 교체
(4) 함 상태 및 기계적 손상 : 청소와 보수
(5) 적절한 피드백을 위한 직렬 회로의 감시 릴레이 : 보수
(6) 사용성을 위한 두 개의 회로의 전압변경(사용할 수 있는 경우) : 보수
나. 매년
(1) 함 외부상태의 오물, 수분, 이용 편이성 : 청소와 건조
(2) 퓨즈(해당 경우)와 퓨즈 소켓 : 청소, 소켓 분사 및 퓨즈 교체
(3) 모든 직렬회로를 위한 전압 출력 : 결과 기록, 사후조치 수행.

⑦ 제어 전선, 감시 장치, 제어대

1. 제어전선, 감시 장치 및 제어대에 대한 유지보수는 검사와 더불어, 필요에 따라 다음 사후조치를 포함한다.
가. 매일
(1) 광학 및 청각신호의 피드백 : 원상회복
나. 매주
(1) 공칭 제어전압 : 전지 충전
(2) 전압 및 전기 전류계 수치 : 조정
(3) 전지의 산도 : 증류수 보충
다. 매월
(1) 감시 장치의 기능
(2) 부품의 청결 및 상태 : 청소 및 수리 또는 교체
라. 분기
(1) 시스템 구성요소의 접속 불량 : 조임, 수리 또는 교체
(2) 제어대의 작동 전반 : 오동작 조사, 부품 수리 또는 교체
(3) 필드 상태와 모의 패널 표시물(mimic panel indication)의 일치성 : 교정 또는 조정
(4) 데스크 기계 구조물의 안전성 : 수리
마. 반기
(1) 감시 장치의 램프 교체
바. 매년
(1) 전선과 배전기 : 청소 및 수리
(2) 릴레이 청결 : 청소
(3) 장치 제어 및 감시 : 교체
(4) 연결 : 조임 및 분사
사. 부정기
(1) 번개 후 절연, 즉 와이어 간 절연, 전선과 지상 간 절연 : 절연 개선.

⑧ 보조 전원장치(발전기)

1. 보조전원 장치의 유지보수는 매월 시험가동 및 필요에 따라 다음 사후 조치를 포함한다.
가. 주 전력에서 보조전원 장치로의 절체시간이 해당 요건을 준수
나. 전압이 허용오차 범위 내로 유지되는지를 확인하기 위한 전압계 수치
다. 전열장비의 과도한 열과 오동작
라. 발전기의 진동과 과도한 열
마. 디젤엔진의 불규칙성과 기름누수
바. 시험가동 후 탱크 안의 연료레벨 : 필요시 연료보충
사. 비정상 또는 우려되는 가동 : 사후조치 수행 및 수리
아. 시험가동의 미터 수치를 기록 및 이전 기록과의 비교를 통해 잠재적 결함탐지

⑨ 400Hz 고정 지상전원 공급장치
1. 지상전원장치 유지보수는 검사와 더불어, 필요에 따라 다음 사후조치를 포함한다.
가. 매일
(1) 플러그, 전선 및 케이블 홀딩 : 수리
나. 매주
(1) 적절한 작동
(2) 죔새(기름 유출) 및 연결불량 : 수리
다. 매월
(1) 제어램프의 활용 가능성 : 교체
(2) 접촉레일에서 나사 커넥터의 잠재적 온도상승 : 접촉 개선
(3) 전선 청결 : 청소
(4) 환풍기 플랩과 입구 청결 : 청소
(5) 환풍장치를 조정하는 콘벨트 : 벨트 응력조정
라. 분기
(1) 전류 인입선의 변형 가능성 : 결함의 제거
(2) 커넥터 박스의 다음 문제점
(가) 기계손상
(나) 플러그 소켓의 적절한 설치
(다) 플러그 소켓 안의 접촉 클립상태
(3) 윤활용 베어링
마. 반기
(1) 전선(전선과 절연)의 활용 가능성 : 수리 또는 교체
(2) 공칭 전력 하에서 메인 컨덕터 아래에서의 온도 상승에 대한 메인 컨덕터 : 발견된 결함제거
(3) 커넥터, 플러그 및 케이블 홀딩 : 조정 및 조이기
(4) 적절한 작동을 위한 스위치 : 스위치 부품으로부터 먼지와 오물의 제거
(5) 조절기와 스위치함 덮개를 가지고 있는 부속품 : 탑재나사 또는 볼트 조이기
⑩ 계류장 조명등
1. 계류장 조명등의 유지보수는 검사와 더불어, 필요에 따라 다음 사후조치를 포함한다.
가. 매일
(1) 램프정전 : 램프교체
(2) 원격 제어장치의 스위칭 작동 : 수리
나. 매년
(1) 턴(turn) 및 콘센트 연결부의 청결 및 전기 접촉상태
(2) 릴레이의 활용 가능성 : 청소 및 교체
(3) 접촉부의 부식과 마모 : 청소 및 교체
(4) 적절한 웨더실, 수분, 청결 및 기계적 손상을 포함한 릴레이 케비닛 상태 : 청소, 건조와 수리
(5) 퓨즈와 퓨즈 소켓 : 청소, 소켓 분사 및 퓨즈 교체
(6) 접근 용이성을 포함한 릴레이 상자 외부상태

제7절 장비와 차량의 유지보수

제137조(일반사항) ① 장비를 사전 점검하면 항공교통의 안전성, 정규성 및 신속한 운항에 적당한 상태로 공항 내 시설을 관리할 수 있다. 다음과 같은 장비와 차량이 포함된다.
1. 구조 및 소방차량
2. 제설 및 제빙장비
3. 모래 및 제빙물질 살포장비
4. 포장면의 마찰 측정 장비
5. 항공기 운항구역의 오염물 제거를 위한 스위퍼(sweeper)
6. 제초기 및 기타 비포장 지역의 풀을 깎는 데 사용되는 차량
② 항공기의 지상조업(급유, 급수, 전력, 고압 및 저압 압축공기의 공급 등), 승객업무, 화물취급 및 운반에 이용되는 그 밖의 차량이 있을 수 있다. 이러한 차량도 모두 제작사의 매뉴얼에 따라 사전점검을 실시해야 한다. 공항시설 유지보수업무의 일환으로, 이들 차량의 운전자는 자신의 장비를 항상 이용 가능한 상태로 유지하기 위해 적절한 조치를 취해야 한다.

제138조(차량 유지보수형태) ① 공항차량의 유지보수는 세 가지 기준에 따라 나눌 수 있다.

1. 공항소유의 공항 내 작업장에서 유지보수
2. 용역업자가 운영하는 공항 내 작업장에서 유지보수
3. 용역업자가 운영하는 공항 외부의 작업장에서 유지보수

② 공항내의 작업장을 이용하는 주된 이유는 다음과 같다.

1. 공공도로나 공항부지 바깥에서 이용하도록 허가된 특수차량 및 대형차량의 운반 상 어려움.
2. 공항에서 떨어진 작업장으로, 또는 그 반대로 차량을 운반하는데 필요한 시간과 인력 필요

③ 공항 소유의 작업장을 이용하는 이유는 다음과 같다.

1. 공항관리자가 직원을 감독할 수 있으며, 해당 공항의 필요에 맞게 작업일정을 조정할 수 있음.
2. 모든 공항장비의 유지보수업무를 전담하는 직원을 훈련시켜 경험을 축적할 수 있음.
3. 통상 업무시간 후에는 대기 중인 직원이 있도록 배정할 수 있음.
4. 공항 내에 설치된 장비를 직원이 정비할 수 있음.
5. 기타 제설, 항공기 제거, 비상시 인력지원 등의 업무를 위해 작업장 근무자를 짧은 시간 내에 호출할 수 있음.

④ 공항 외부의 정비업체와 계약하는 이유는 다음과 같다.

1. 표준 장비(예: 자동차 설계 표준에 따른 모터, 기어 박스, 발전기, 구동축 등)의 분해 및 수리에 전문적인 지식, 공장, 공구를 이용할 수 있음.
2. 경제적인 이유로 자체직원이나 전문가가 부족(예: 작업장을 설치하고 인력을 배치하기에는 차량의 수가 너무 적음).
3. 업무과다 또는 병목현상을 극복할 필요.

제139조(차량 유지보수 일정수립) ① 차량 유지보수의 기본은 필요한 서비스의 일정을 수립하고 정비간격을 결정하는 일이다. 일정은 유지보수 작업장이나 차량운영 사무소에서 작성할 수 있다. 표준차량의 유지보수에는 반드시 제작사의 매뉴얼을 고려해야 한다. 그러한 권장사항이 없을 때에는 유지보수 요구에 대한 경험을 바탕으로 일정을 수립한다.

② 직접운행(self-driven) 차량의 검사 일정은 기록된 운행시간이나 운전거리를 고려하여 수립한다. 기타의 장비는 고정된 시간 간격으로 하는 것이 실용적이다. 동절기 이전과 직후에 각각 한 번씩 연 2회의 정밀검사를 실시해야 하는 동절기용 장비에는 특수절차를 적용한다.

③ 시간간격을 고정해 두면 작업장을 균형 있게 활용할 수 있다는 이점이 있다. 연중 운행 시간이 얼마 안 되는 장비는 정기적으로 검사한다. 그러나 고정 간격의 정비에서는 각 장비별 이용 상황을 고려하지 않기 때문에, 마모되지 않도록 보호하는 유지보수 작업은 고정간격으로 실시할 수 없다.

④ 운행시간을 바탕으로 일정을 세우는 공항에서는 이용자가 운행시간을 기록해 두어야 한다. 장비 이용자는 장비를 교대로 사용할 수 있도록 주의하면서 운행시간 기록을 점검한다. 운행시간을 손쉽게 관리하는 방법은 운전석 패널이나 유리에 레이블을 붙여두고 해당 차량의 한계를 표시하도록 하는 것이다. 급유 담당자가 감시하도록 할 수도 있다.

⑤ 차량 이용자(또는 소유주)는 자신의 경험, 제작사 권장사항, 작업장의 수용능력 등에 따라 유지보수간격을 결정한다. 이에 관한 기준은 없다. <표 27-1>에 있는 숫자는 공항의 경험치에 따른 것이며, 매뉴얼로 이용할 수 있다.

〈표 27-1〉 차량의 유지보수 주기

차 량	유지보수 주기	
	운행 km	운행 시간
소방 및 구조 차량, 구급차	3,000~5,000	100~200
동절기 업무차량(스노우 플로, 스노우 블로우어, 청소-송풍 복합기, 살포 및 분사 차량)	-	100~200 (연 2회)
표준 차량, 스테이션 웨건, 버스	~5,000	-
승객용 특수 버스	-	100~200 (최소한 연 2회)
표준형 트럭, 토인 트랙터(항공기 견인차)	-	100~200
항공기 조업용 직접 운행 장비(리프트, 전동 트럭, 살수차 등)	-	100~200
기타 항공기 조업용 장비 (롤리, 계단 등)	-	100~200 (연 1~2회)

⑥ 유지보수 프로그램은 차량 또는 장비의 유형별로 각각이며, 그 기능, 마모도와 품질저하, 제작사의 권장 사항에 따라 달라진다. 검사는 전문가가 실시하도록 한다.
⑦ 장비 안전과 관련하여, 날마다 차량 또는 장비를 이용하기 전에 브레이크, 제어장치, 타이어, 조명 등 모든 필수 부품의 기능을 점검할 것을 장비 운영자에게 지시한다. 결함이나 고장이 발견될 경우에는 작동하지 않는 장비를 가능한 빨리 업무에서 제외시키고 수리해야 한다.
⑧ 공항교통관제의 특성상 무선통신 장비는 항상 작동 가능해야 하므로, 설치되어 있는 무선통신 장비의 점검은 공항 차량의 유지보수 분야에서 중요한 부분을 차지한다.

제140조(작업장) ① 공항 내 작업장은 가능한 한 한 군데로 모아서 작업장 센터를 형성하도록 한다. 작업장의 수용능력과 사용 장비는 해당 공항의 장비편대 규모에 따른 작업량을 바탕으로 한다. 다음과 같은 작업장을 갖추는 것이 가장 유용하다.
1. 자동 엔진시험대(test bed)
2. 차대(차고)와 도장부
3. 자동차 전기장치 작업장
4. 장착 플랫폼과 차량용 기중기
5. 브레이크 시험대
6. 유압장치
7. 프레스(tinsmith)
8. 세차

② 작업장에는 전문 인력을 배치해야 한다. 이 직원들을 일정한 간격으로 장비 제작사에 보내어 훈련을 받도록 한다.

제8절 건물 및 지원시설

제141조(일반사항) ① 공항은 항공과 관련 산업 활동이 일어나는 현장이다. 그러므로 공항구역 내부에는 수많은 건물이 있을 수 있으며, 이러한 건물은 그 일부만 기본적인 항공업무에 이용된다. 공항에는 다음과 같은 건물이 있다.
1. 여객터미널
2. 화물취급 창고와 화물 보관소
3. 항공교통관제소
4. 항공기 격납고
5. 소방서
6. 작업장 및 항공기와 엔진 유지보수 공장
7. 차량 및 장비 창고
8. 연료 탱크와 연료 저장고
9. 보급창과 사일로
10. 항공기 기내식 담당 건물

11. 관리 및 사무실 블록
12. 호텔 및 식당 건물
13. 회의장
14. 주차장

② 이러한 건물은 모두 유지보수가 필요하다. 그러나 공항별로 특수한 유지보수 작업은 거의 없다. 본 매뉴얼에서는 보통의 건물과 기술적 시설의 유지보수에 대해서는 설명하지 않고 있으며, 여객과 수하물 취급, 또는 여객의 안전을 위한 전제 조건이 되는 기능에 대해서만 설명한다.

③ 공항의 건물 중 여객과 수하물 취급에 직접적인 영향을 미치는 건물은 여객터미널 건물이다. 여객터미널은 지상운송 수단과 항공운송 수단과의 접촉점이며, 비행편의 환승을 위한 건물이다. 안전 요구 사항은 다른 모든 공공시설과 동일하며 시설 전체에 걸친 여객과 수하물의 신속한 흐름이 별도로 요구된다.

④ 이와 같은 효율성 요구 사항을 만족하기 위해서는 업무 시간 중에 터미널 건물의 다음 부분에 운용상의 결함으로 인한 문제가 있어서는 안 된다.

1. 조명 및 전기시스템 : 여객 터미널 건물, 일반구역(Landside) 및 주차장
2. 여객용 비행정보시스템
3. 냉방시스템
4. 난방시스템
5. 기계식(자동식) 출입문
6. BHS(Baggage handing system) : 수하물 컨베이어 벨트, 수하물 수취 구역의 운반 장비
7. 승객용 탑승교
8. 엘리베이터
9. 에스컬레이터
10. 소화시설
11. 비상구

제142조(조명 및 전기장치) ① 여객터미널 건물과 그 부지에 설치된 조명시스템 전체를 매일 점검해야 한다. 모든 등화, 조명등이 설치된 표지판 및 정보 게시판 등을 육안으로 감시한다. 여객 취급 업무나 방향 안내에 악 영향을 미칠 수 있는 모든 결함은 즉시 교정해야 한다. 보고된 결함은 유지보수 계획의 일정에 맞추어 수리하도록 기록한다.

1. 매일 : 모든 전등이 올바로 작동하는지 육안 검사
2. 매주 : 터미널 운용자가 세운 유지보수 계획의 교체 일정에 따라 형광등 및 점화 장치 교환
3. 매월
   가. 수리 : 유지보수 계획에 따라 점검이 필요한 전기 시설물
   나. 계획에 따른 전구 교환
4. 분기별
   가. 조명 제어장치의 점검
   나. 조광기(dimmer) 조정
5. 반기별
   가. 점검 : 전지 공급전선 과 케이블, 스위치, 배전반
   나. 축전지 점검(배터리 수명)
   다. 청소 : 전기 배선의 플러그, 연결부, 단자
6. 매년:(또는 그 이하로)
   가. 청소 : 전등
   나. 과부하 전압 발생 시 절연 기능 점검

② 도로 및 주차장의 조명 시스템. 기본적으로 유지보수 프로그램은 제136조 제10항의 계류장 조명등과 동일하다. 그러나 전등 하나가 고장 나더라도 전체 조명시스템은 사용 가능하기 때문에 대낮에 기능 점검을 할 필요는 없다. 작동되지 않는 조명은 야간 검사에서 밝혀내기가 더 용이하다. 특히 조명시스템이 적절한 전력감시계(electric monitoring meter)가 있는 제어실에 연결되어 있는 경우, 기타 발생 가능한 고장은 제어실 담당자가 파악할 수 있다.

제143조(안내시설) 여객터미널 안의 안내시설은 비행정보 게시판, TV 화면, 스피커, 전기 시계 등이 있다. 대개 이러한 시설에는 자동 감시 기능이 있어서 고장이 발생하면 전자 장치가 식별하여 기술 제어실로 통지한다. 유지보수 시에는 다음 사항을 점검한다.

1. 매일 : 가능하면 항상 즉각적인 조정을 실시한다.

가. 비행정보 게시판의 제어 장치
나. TV 화면의 가독성
다. 전기 시계의 제어 장치
라. 스피커 시스템의 전기 회로
2. 반기별 : 다음 장치의 모든 부품
가. 비행정보 게시판과 TV 화면
나. 전기시계시스템
다. 스피커시스템의 앰프
3. 매년 : 정보 게시판 즉, 여행에 시각 정보를 전달하기 위한 스크린 조명, 전기 및 기계 장치의 모든 드라이브와 플랩 등을 청소한다.

제144조(냉방시스템) 제어실에서는 시스템의 작동 상태를 지속적으로 감시하여 고장을 초기에 감지하고 시기 적절하게 수리 조치를 취해야 한다. 유지보수 시에는 다음 사항을 점검한다.
1. 매일 : 다음과 같이 온도, 압력 및 누출과 관련이 있는 모든 기계류, 덕트 및 배관설비이며, 발견한 내용은 기록해두고, 결함이 있을 때에는 복구 조치를 취한다.
가. 습도 조절 장치
나. 전기 모터의 가동상태(전압, 전류)
다. 냉동기 가동상태
라. 냉각수 압력, 유량, 온도
마. 타이머 장치
2. 매주
가. 교체 시기가 지난 필터의 청소 및 교환
나. 냉동기, 공기조화기, 환기장치, 구동 모터, 밸브, 조절기 가동상태
다. 파손 시 절연
라. 벨트의 장력
3. 매월
가. 모든 배관, 펌프 관리
나. 부하관리(가동시간) 및 에너지 소비량
4. 반기별
가. 냉동기 및 스위치 장치 관리
나. 열 교환기와 환기 장치 청소
다. 모든 부품의 성능을 원하는 수준까지 조정하고 데이터 산출
라. 공조기, 온풍기, 에어커튼의 필터 관리
마. 배관 내의 트랩, 스트레이너 청소
5. 매년 : 응축기와 증발기(evaporator), 열교환기 등의 화학적 및 기계적 청소

제145조(난방설비) 난방 설비의 유지보수 시에는 다음 사항을 점검한다.
1. 매일
가. 온도, 압력조절기 및 펌프 작동
나. 열교환기, 펌프 및 밸브의 누출 여부
다. 안전장치의 기능, 수위조절기 및 수면계 작동 여부
라. 블로우 다운(Blow down)
2. 매주
가. 펌프와 밸브패킹 관리
나. 스위치 장치
3. 매월
가. 연소실의 청결 정도를 점검하고 필요하면 청소
나. 조절기의 이론적 성능 데이터와 실제 수치를 비교
다. 일별 점검 기록에 따라 필요하면 결함이 있는 펌프를 수리 또는 교체
라. 대기 중인 보일러의 부식 가능성 검사
마. 열부하 정산
4. 반기별 : 난방 기간 이전이나 이후, 즉 버너를 꺼두는 동안에 필요시 다음 작업을 수행해야 한다.
가. 전열관, 스팀해더 및 그 밸브의 점검

나. 고장이 난 밸브와 패킹 수리
다. 파이프와 전열관의 공기 제거
라. 보일러 내 가열 코일의 석회질 제거
마. 온수 보일러의 가열 코일 수리
바. 더러운 트랩과 역지 밸브(non-return valve) 청소
사. 수관 및 노내의 공기제거

5. 부정기 : 각종 계측기와 유량계, 수량계 등은 정기적으로 점검하여 난방 기간 동안 신뢰할 만하고 정밀한 시스템 감시가 이루어지도록 한다.

제146조(자동문) ① 자동문의 결함이 발견되면 즉시 수리하거나, 작동하지 않는 출입문 및 비상구를 폐쇄하여 문이 손상되지 않게 함과 동시에, 더욱 중요한 사항으로 사람들이 다치지 않도록 한다.
② 작동하지 않는 자동문에는 경고 표지를 붙이고 지나가는 사람들에게 주의를 준다. 유지보수 시, 다음을 수행한다.

1. 매주
가. 모든 자동문의 제어장치 점검
나. 필요하면 민감도 조정
2. 매년
가. 자동문 구동장치의 청소
나. 구동장치의 레일, 체인, 벨트와 가이드 레일의 마모도 점검
다. 마모된 부품의 교체
라. 작동 여부를 점검하고 필요하면 모든 안전 시설물을 조정

제147조(수하물 컨베이어벨트) 수하물 컨베이어 벨트의 정상적 운용을 유지하려면, 모든 벨트의 상태를 지속적으로 감시해야 하며, 유지보수 시 다음 사항을 예방 점검한다.

1. 매주
가. 절단 또는 찢어짐 등의 손상이 있는지 벨트를 육안으로 검사
나. 원활한 움직임과 저소음 점검. 필요하면 소음이 있거나 삐걱거리는 롤러를 교체
다. 스프링이 헐거운 롤러의 조정
라. 벨트 움직임과 장력 조정
2. 매월
가. 연결부와 더러운 트랩 박스의 청소
나. 진공 청소기로 벨트 하부의 종이 및 기타 쓰레기 제거
3. 매년
가. 구동 장치의 점검 및 분해 검사
나. 구동 모터 청소, 기어 박스의 오일 교환 또는 보충
다. 구동 체인의 청소 및 윤활

제148조(수하물 인도장치) 주간 유지보수 시에는 다음 사항을 점검한다.

1. 파손 및 균열
2. 원활한 작동 및 소음 정도. 소음이 심할 시 필요에 따라 롤러 교체.

제149조(승객용 탑승교) ① 승객용 탑승교는 외부 환경 요인에 의해 부식되기 쉬우며, 부식방지를 위해 주요 유지보수 작업은 가급적 우기 및 동절기에는 피하여 실시하는 것이 요구된다. 정기적인 유지보수 작업의 주기는 경험 및 또는 제작사의 매뉴얼이 정하는 기간에 따라 결정한다.
② 탑승교 기어와 리프트 장치의 유지보수에는 다음이 포함된다.

1. 타이어 표면의 손상 및 마모도를 매주 점검하여 필요하면 교체
2. 바퀴의 브레이크 검사
3. 전기 구동 모터의 검사 및 구동 체인 청소
4. 리프트 잭의 마모도 검사
5. 리프트 잭의 윤활도 검사
6. 유압 장치 검사

③ 정기적 유지보수 작업의 간격은 경험 및 제조사의 매뉴얼에 따라 결정한다.
④ 탑승교 본체 유지보수 작업에는 다음이 포함된다.

1. 매주 : 탑승교의 모든 움직임, 즉 신장, 축소, 하강, 상승 및 방향 전환 등을 점검

2. 반기별
   가. 모든 베어링과 베어링 윤활도 점검
   나. 마모 또는 부식된 롤러의 교환
   다. 구동체인의 점검 및 체인의 장력(stress) 조정
   라. 바닥 커버가 손상되었는지 점검하여 헐거운 부품을 고정 또는 교체
   마. 필요한 경우, 새로 도장

제150조(승객용 엘리베이터) 일반적으로 승강기 장치는 공항운영자 또는 승강기 관리주체가 관리책임자나 운행관리자를 두어 운영하고 있으며 운행관리자나 자체검사자로 하여금 정기적인 예방점검 및 검사를 시행하고 관련 법령에 의하여 정기검사를 시행한다. 승강기 운행에 대한 기능 관찰과 예방점검의 주기 및 수리방법 등 유지보수는 「승강기 안전관리법」 등에 따라 주기적으로 점검 정비하여야 한다.

제151조(에스컬레이터 등) ① 일반적으로 에스컬레이터 등은 엘리베이터와 마찬가지로 공항운영자 또는 승강기 관리주체가 관리책임자와 운행관리자를 두어 운영하고 있으며, 운행관리자나 자체검사자로 지정된 자는 승강기의 기능 관찰은 물론 예방점검 및 유지보수를 실시하고, 가이드레일, 롤러, 스텝, 층판, 핸드레일등의 움직임과 마모도를 검사하고 안전장치의 기능 및 마찰부의 윤활유 주유등 정기적인 예방점검 및 검사를 시행한다. 정기점검 주기 및 방법은 「승강기 안전관리법」 등이 정하는 바에 따라 실시한다.
② 열차형 자동여객수송시설은 해당 지역의 승인 규정이나 기술적 요구사항에 따라 운행해야 하는 복잡한 장치이다. 열차형 자동여객수송시설의 관리 및 운영에 관한 사항은 인천국제공항 자동여객수송시설 안전관리 운영 매뉴얼 등 규정을 참고한다.

제152조(소화시설) 소화시설의 유지보수 시에는 다음 사항을 점검한다.
1. 매주 : 비상구의 접근성을 점검하고 장애물 제거
2. 매월 : 전체 건물 내에 있는 소화기의 성능
3. 반기별 : 화재나 연기가 발생할 때 자동으로 닫히도록 설계된 화재 방화문의 작동 여부
4. 매년
   가. 방화문과 플랩의 기능
   나. 비상구 잠금 장치의 작동 여부
   다. 펌프 및 소화전의 작동 여부
   라. 호스 상태
   마. 건물 내 화재 경고 및 화재경보시스템에 속하는 모든 부품의 작동 여부
   (참고) 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따라 유지보수업무를 수행해야 한다.

제4장 지상이동 안내 및 통제 시스템

제1절 지상이동 안내 및 통제 시스템 개요

제153조(지상이동 안내 및 통제 시스템 (SMGCS) 의미) ① 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)은 공항 이동지역 내의 모든 항공기, 차량 및 사람을 유도하고 통제 또는 규제하는 규정으로 구성된다. "유도"는 지상의 항공기 조종사 및 차량 운전자들이 공항 내에서 경로를 찾고 자신의 항공기 및 차량이 허용된 지상 또는 구역을 벗어나지 않도록 하는데 필요한 각종 시설, 정보 및 조언과 관계가 있다. "통제 또는 규제"란 충돌을 방지하고 원활한 교통과 자유로운 소통에 필요한 수단을 의미한다.
② 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)은 정비지역에서 계류장으로 또는 계류장에서 계류장으로의 이동과 같이 공항 내에서 발생하는 이동 뿐 만아니라 착륙 활주로에서 계류장의 주기 위치로, 다시 이륙 활주로로 이동하는 항공기를 안내하고 통제 또는 규제하는 기능을 가진다. 즉 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)은 "기동(Manoeuvring)"지역과 "계류장(Apron)"을 모두 포함한다.
③ 일반적으로 기동지역에서 항공기 및 차량의 이동을 규제하는 책임은 항공교통관제기관에 있으며 계류장의 경우에는 계류장 관제부서에 있다. 또한 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)은 이동지역 내에 있는 모든 지상용 차량 및 사람을 유도하고 통제 또는 규제한다. 지상이동 안내 및 통제 시스템 (SMGCS)는 운영 중인 활주로에 실수로 또는 허가 없이 진입하는 것을 방지하는데 중요한 역할을 하고 있다.
④ 이 지침은 주로 관제업무가 제공되는 공항을 대상으로 하였으나 여기에 수록된 절차, 시각지원시설, 정보 및 기능은 공항의 관제업무 제공여부와 관계없이 모든 공항에 적용할 수 있다.

제154조(지상이동 안내 및 통제 시스템 (SMGCS) 구성) ① 이 지침에서 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)이라는 용어는 공항의 운영 여건에 따라 지상교통을 유도, 통제 또는 규제하는 데 필요한 요구조건을

충족시키기 위하여 고안된 각종 시각지원시설, 시설, 절차 및 규정의 시스템에 적용한다.
② 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)은 시각지원시설, 비시각지원시설, 절차, 통제, 규제, 관리 및 정보시설 등의 조합으로 구성된다. 이 시스템의 범위는 저밀도 교통상태와 양호한 시정상태의 소형공항에서부터 저시정 상태의 높은 교통밀도를 가진 대형공항까지를 모두 포함한다. 특정 공항에 이 시스템을 선택할 경우에는 해당 공항의 운항환경에 적합하여야 한다.

제155조(지상이동 안내 및 통제 시스템 (SMGCS) 관련자) ① 여러 분야에서 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)에 관여하고 있기 때문에 이 시스템의 현재 및 향후 계획상 공항 기술부, 운영부, 통신부, 항공교통업무기관, 운항 및 조종사 등의 모든 요건을 충족시키기 위하여 완벽한 협조 체계가 수립되어야 한다. 민과 군이 공용으로 사용하는 공항에서는 군과의 협조하여야 한다.
② 공항운영자는 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 계획 단계에서 공항 기술부, 항공교통관제기관, 통신 및 운항 전문가, 운영자, 조종사, 필요시 군 당국을 포함하는 정부기관과의 적절한 자문 및 협조를 하여야 한다.

제156조(운영상태) ① 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)은 일차적으로 공항의 두 가지 운영 상태에 따라 제공되어야 한다.
1. 공항운영자가 계획된 공항운영을 유지하기 위한 시정조건
2. 교통밀도 : 〈표 30-2〉 및 〈표 30-3〉에서 원하는 시각지원시설과 절차를 적절히 조합 선택할 수 있는 방안은 〈표 30-1〉과 같다.

② 400m 미만의 시정도 사용된 기준의 한 요건이지만 본 기준에서는 0 또는 그에 가까운 시정에서의 항공기 지상 활주에 필요한 요구조건을 다루고 있지 않다. 운영 경험상 이러한 조건은 거의 없으며 그러한 조건하의 운영에 필요한 전자장비의 비용은 고려해서는 안된다.

제157조(운영 요구조건) 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 운영 요구조건은 〈표 29-1〉에 현재의 운영 요구조건이 명시되어 있다. 이 표에 수록된 항목은 이동지역에 해당되는 것들이다. 이동지역 외부의 비상차량도 유도 및 통제할 필요가 있겠으나 이것은 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 적용범위를 벗어나는 것으로 간주된다.

제158조(지상이동 안내 및 통제 시스템 (SMGCS) 제공 이유) ① 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)을 제공하는 주된 이유는 의도하는 조건에서 공항의 안전운영을 가능하게 하는 것이다. 이 시스템은 항공기간, 항공기와 차량 간, 항공기와 장애물간, 차량과 장애물간, 차량 간 충돌을 방지할 수 있도록 설계된다. 가장 단순한 사례로서 시정이 좋고 교통량이 적은 경우 이러한 목표는 조종사와 차량운전자가 주변을 살피고 확인하여서 필요시 양보하는 특정 절차로서도 도달이 가능하다. 그러나 조건이 복잡하거나 교통량이 많으면 좀 더 정교한 시스템으로 하여야 한다.
② 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 중요한 안전기능 중 하나가 사용 중인 활주로로 허가되지 않은 부주의한 진입방지의 안전장치이다. 저시정 상태에서는 사용 중인 활주로에 정말로 아무것도 없음을 항공교통관제사가 확인할 수 있도록 전자적인 감시 장비가 필요하다.
③ 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 또 다른 중요한 안전기능은 구조 및 소방차량이 이동지역내의 사고현장으로 출동 할 수 있도록 돕는 기능을 가진다.
④ 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)은 다양한 운항조건에서 규칙적인 이동을 유지할 수 있도록 설계되어야 한다는 것이 강조되어야 한다. 이 목표는 공항의 요구조건과 활주로의 이·착륙 수용능력에 적합한 시스템을 갖추는 것이다. 따라서 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)을 설계할 때에는 이륙 및 착륙 양쪽의 요구조건을 모두 고려하여야 한다. 일부 공항에서는 착륙 보다 낮은 시정에서도 이륙은 허용된다.

〈표 29-1〉 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 운영 요건

시스템은 해당 공항의 시정과 교통밀도에 적합하여야 하고 다음사항을 제공하여야 한다.
1. 일반적인 요건 1) 관련된 통제부서간, 통제부서와 항공기간, 통제부서와 차량 간의 통신능력 2) 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 사용자에 대한 수용 가능한 업무량 3) ICAO 규정 문서에 이미 명시되어 있는 시각 보조시설과 절차의 최대 활용 4) 유도 및 통제 시스템의 개별 요소 간 호환성 5) 현재 및 향후의 기상조건
2. 조종사의 요구조건 1) 도착 시 착륙활주 종료부터 주기 위치까지, 출발 시 주기 위치부터 이륙출발의 정렬까지의 방향 지정, 안내 및 통제 2) 사용할 경로에 대한 정보 3) 사용하는 경로에서의 위치에 대한 정보 4) 경로 이동 중의 안내 및 주기 안내 5) 다음에 대한 경고 (1) 진행 방향 변경 (2) 정지 및 진행 속도 조정 6) 피해야 할 지역의 식별 7) 다른 항공기, 차량 및 장애물과의 충돌방지를 위한 정보 8) 안전에 영향을 미치는 시스템 고장 정보
3. 통제부서의 요건 1) 항공기의 식별, 위치 및 진행(견인 중인 항공기 포함) 2) 이동 중인 항공기에 방해가 될 수 있는 차량의 식별, 위치 및 진행 정보 3) 일시 장애물 또는 기타 위험요소 존재에 대한 정보 4) 시스템의 요소별 운영상태 정보 5) 통제 실행에 적합한 시설
4. 이동 지역 내 차량의 요건 1) 비상 차량 (1) 진행 예정 경로의 정보 (2) 진행 중인 경로의 안내 (3) 비상 현장 위치파악 능력 (4) 항공기와 차량과의 충돌 방지를 위한 정보 2) 기타 차량 (1) 진행 예정 경로의 정보 (2) 진행 중인 경로의 안내 (3) 항공기와 차량과의 충돌 방지를 위한 정보

제159조(향후 고려사항) ① 모든 공항이 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)을 필요로 할 것이다. 그러나 각 시스템은 공항의 사용목적에 따른 운항조건에 적합하여야 한다.

② 공항의 요구조건을 충족하는 시스템 제공의 실패는 제한된 이동률을 초래 할 것이다. 항공기 및 차량의 지상 이동에 있어서 시정과 교통량이 문제되지 않는 공항이라면 복잡한 시스템은 필요가 없다.

③ 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)은 교통량의 증가로 필요시 시스템의 추가가 가능하도록 조절개념(Modular concept)으로 개발되어야 한다. 비용측면의 고려가 시스템을 선정하는 경우에 매우 중요한 역할을 한다.

④ 시스템의 부품선정 및 현장상황 등을 고려하여 장기적인 측면에서 보면 초기의 고비용이 재정자원 사용상 유리 할 수도 있음을 인식하여야 한다. 예를 들어 향후 활주로 사용을 CAT-Ⅱ 또는 CAT-Ⅲ로 향상 시키고자 하는 경우에는 유도로 건설시 유도로중심선등의 설치 등이다 이 분야에 관한 기술적인 연구가 계속되어 새로 개발된 구성 요소가 기존 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS) 요소를 보완하거나 대체하게 될 수도 있음을 고려하여야 한다.

제2절 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS) 설계

제160조(시정 및 교통상태) ① 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 요소선정 시 가장 중요한 두 가지 요소는 공항운영자가 운항을 계속 할 수 있는 시정조건과 비행장 운항밀도이다.

② 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)관련 논의 목적으로 시정조건과 비행장운항밀도를 〈표 30-1〉과 같이 세분하여 정의하였다.

③ 이 지침에서 이러한 용어가 사용된 경우에는 그 의미가 〈표 30-1〉에 나타난 바와 같다.

〈표 30-1〉 SMGCS관련 시정조건 및 비행장 운항밀도 - 용어 설명

시정 조건
상황1 : 조종사가 시각적 수단에 의하여 유도로와 교차지점에서 지상 활주하면서 타 교통편과 충돌을 피하고 항공교통관제사가 시각적인 감시만으로 모든 교통관제를 수행하기에 충분한 시정
상황2 : 조종사가 시각적 수단에 의하여 유도로와 교차지점에서 지상 활주하면서 타 교통편과 충돌을 피할 수 있으나 항공교통관제사는 시각적인 감시만으로 모든 교통관제를 수행하기에 불충분한 시정
상황3 : 활주로가시범위(RVR) 400m미만의 시정(저시정 운영)
비행장 운항밀도
저밀도(LIGHT) : 활주로당 항공기 운항횟수가 15회 이하이거나 비행장 전체 운항횟수의 합이 19회 이하인 경우
중밀도(MEDIUM) : 활주로당 항공기 운항횟수가 16회 이상 25회 이하이거나 비행장 전체 운항횟수의 합이 20회 이상, 35회 이하인 경우
고밀도(HEAVY) : 활주로당 항공기 운항횟수가 26회 이상이거나 비행장 전체 운항횟수의 합이 36회 이상인 경우
주) 이륙이나 착륙이 1회의 운항횟수가 됨.

제161조(기본 장비 요구조건) ① 특정 공항에서 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS) 설치를 위한 필요한 장비는 운영이 발생되는 곳에서의 운영 시정조건 및 교통량에 따라 달라진다. 이에 관한 지침은 제163조에 기술되어있다.

② 다음과 같은 장비는 모든 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 기본이 되므로 공항마다 갖추고 있어야 한다.

1. 표지(Markings)
   가. 활주로중심선표지
   나. 유도로중심선표지
   다. 활주로정지위치표지(Runway-holding position markings)
   라. 일시정지위치표지(Intermediate holding position markings)
   마. 계류장안전선(Apron safety lines)
   바. 사용제한구역(Restricted use areas)
2. 항공등화(Lighting)
   가. 활주로등(Runway edge lights)
   나. 유도로등(Taxiway edge lights)
   다. 항공장애등(Obstacle Lights)
   라. 사용제한지역 표시용 시각지원시설(Visual aids for denoting restricted use areas)
3. 표지판(Signs)
   가. 활주로 정지위치 표지, 진입금지, 도로 정지위치 등 명령 지시 표지판(Mandatory signs)
   나. 위치 및 목적지 등 정보 표지판(Information signs)
4. 기타(Other)
   가. 공항 표시도(Aerodrome chart)
   나. 비행장관제업무(Aerodrome control service)
   다. 지향신호등(Signalling lamp)
   라. 무선통신 장비(Radiotelephony equipment)

제162조(기본절차 및 관리 요구조건) ① 각종 절차는 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)에서 필수적이고 중요한 부분을 차지하며 일부 절차는 공항운영자가, 일부는 항공교통관제 부서에서, 일부는 조종사가 수행한다.

② 지상이동 안내 및 통제(SMGC) 시각지원시설과 마찬가지로 각 공항에서 구현하는 절차도 시정조건과 교통량에 의해 결정된다. 이에 관한 지침은 제157조에 기술되어있다.

③ 그러나 다음 절차는 모든 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 기본이 되므로 공항마다 갖추고 있어야 한다.

1. 공항 운영자
   가. 유도로 명칭(Designation of taxiways)
   나. 이동지역 점검
   다. 이동지역 내에서 지상 근무자에게 적용될 규정
   라. 지상 근무자의 무선통신절차 규정

마. 지상이동 안내 및 통제(SMGC) 시각지원시설의 정기적인 전기적 감시
바. 필요에 따라 공항 표시도의 개정
사. 계류장 관리
2. 항공교통관제기관
가. 항공교통관제업무 실시
나. 무선통신 절차 및 용어 사용
다. 지향신호등(Signalling lamp) 사용
라. 지상이동 안내 및 통제(SMGC) 시각지원시설 감시
3. 조종사
가. 지상이동 교통규칙 및 규정 준수
나. 무선통신 절차 및 용어의 사용

제163조(공항 조건에 적합한 시각지원시설) ① 〈표 30-2〉에는 교통밀도와 시정조건에 따라 9가지의 조합이 가능한 각각의 시각지원시설을 나열하고 있다. 〈표 30-2〉에는 제161조에 기술된 시각지원시설이외에도 다양한 교통상황에서 항공기의 안전하고 신속한 이동을 보장하기 위하여 필요한 추가 시설도 수록되어 있다. 이들에 대한 상세한 기준은 공항안전운영기준(국토교통부 고시), 공항·비행장 시설 및 이착륙장 설치기준(국토교통부 고시), 항공등화 설치 및 관리 기준(국토교통부 고시)을 적용한다.
② 이 표에는 교통량과 시정조건에 따라 필수적인 시각지원시설로 간주되는 시각주기유도시스템(VDGS)도 나열된다. 이 시각주기유도시스템(VDGS)은 다른 경우에도 유용하다. 시각주기유도시스템(VDGS)의 필요성을 판단할 때에는 다음과 같은 요소를 고려하여야 한다.
1. 해당 주기장을 사용하는 항공기의 수
2. 기상 조건
3. 계류장에서 이용 가능한 공간
4. 주기위치에 필요한 정밀도
5. 대체 수단의 존재 여부와 비용
③ 표지판은 기본적인 시각지원시설로서 조종사에게 중요한 정보를 제공하고 무선통신(RTF) 횟수를 감소시킨다. 각 공항에서 설치하는 표지판의 수량 및 품질은 도표에 반영하지 않았으며 가변적이다. 교통량이 증가하고 시정이 감소함에 따라 유도 및 통제를 위하여 표지판의 개선과 등화 및 전기적 보조시설을 사용하여야 한다.
④ 각종 표시도(Chart)는 정확히 규정할 수 없는 또 다른 보조시설에 속한다. 최근까지는 공항 표시도는 ICAO 부속서 4에만 규정되어 있다. 때때로 공항 표시도에 표시 할 수 있는 것보다 더 이상의 정보가 필요하므로 부속서 4에 의한 공항 표시도는 충분하지 못하다는 인식이 늘어났다. 따라서 지상이동 표시도(Ground movement chart)를 규정하게 되었으며 이 역시 모든 정보를 제공하지 못하는 경우 비행장 주기 표시도(Aerodrome parking/docking chart)가 필요하게 되었다. 이러한 표시도의 제공여부는 시정이나 교통량이 아니라 해당 공항의 복잡성과 관련이 있으므로 〈표 30-2〉에는 "표시도"라는 항목만 삽입하게 되었다. 공항운영자는 제공해야 할 정보의 양에 따라 표시도에 표현할 정보를 결정하여야 한다.

〈표 30-2〉 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS) 시각지원시설 관련 지침

시각지원시설	교통 조건 - 시정 조건	저밀도 1 2 3	중밀도 1 2 3	고밀도 1 2 3	국토교통부 관련 지침 / ICAO 참고 문헌
계류장안전선		× × ×	× × ×	× × ×	공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준(고시) 제6장 / ICAO 부속서 14 제5장, 비행장설계매뉴얼 제4부 제2장
활주로중심선표지		× × ×	× × ×	× × ×	공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준(고시) 제6장 / ICAO 부속서 14 제5장
유도로중심선표지		× × ×	× × ×	× × ×	공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준(고시) 제6장 / ICAO 부속서 14 제5장
활주로정지위치표지		× × ×	× × ×	× × ×	공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준(고시) 제6장 / ICAO 부속서 14 제5장
사용제한구역표시용 시각지원시설		× × ×	× × ×	× × ×	공항·비행장 시설 및 이착륙장 설치기준(고시) 제6장, 공항안전운영기준(고시) 제4장 / ICAO 부속서 14 제7장
활주로등		× × ×	× × ×	× × ×	항공등화 설치 및 관리 기준(고시) 제2장 / ICAO 부속서 14 제5장, 비행장설계매뉴얼 제5부 제3장
유도로등		× × ×	× × ×	× × ×	항공등화 설치 및 관리 기준(고시) 제2장 / ICAO 부속서 14 제5장, 비행장설계매뉴얼 제5부 제3장
항공장애등		× × ×	× × ×	× × ×	항공등화 설치 및 관리 기준(고시) 제2장 / ICAO 부속서 14 제6장, , 비행장설계매뉴얼 제4부 제14장
표지판		× × ×	× × ×	× × ×	공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준(고시) 제6장 / ICAO 부속서14 제5장, 비행장설계매뉴얼 제4부 제11장
일시정지위치표지		× × ×	× × ×	× × ×	공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준(고시) 제6장 / ICAO 부속서 14 제5장
표시도(공항, 이동지역, 계류장)		× × ×	× × ×	× × ×	공항안전운영기준(국고시) 제4장 / ICAO 부속서 4 제13장, 제14장, 15장
비행장관제업무		× × ×	× × ×	× × ×	항공교통업무기준(고시) 제5장 / ICAO 부속서 11 PANS-ATM
지향신호등		× × ×	× × ×	× × ×	항공등화 설치 및 관리 기준(고시) 제2장 / ICAO 부속서 14 제5장
무선통신 장비		× × ×	× × ×	× × ×	무선통신매뉴얼(고시) / ICAO 부속서 11 제6장
활주로경계등(Runway guard light)		×	× × ×	× ×	항공등화 설치 및 관리 기준(고시) 제2장 / ICAO 부속서 14 제5장
일시정지위치등(Intermediate holding position lights)		×	× ×	× ×	항공등화 설치 및 관리 기준(고시) 제2장 / ICAO 부속서 14 제5장
전기적 등화 감시 시스템		× ×	× × ×	× × ×	ICAO 부속서 14 제3장, 비행장설계매뉴얼 제5부 제3장
유도로중심선등		×	×	×	항공등화 설치 및 관리 기준(국토교통부 고시) 제2장 / ICAO 부속서 14 제5장, 비행장설계매뉴얼 제5부 제3장
정지선등		×	× ×	× ×	항공등화 설치 및 관리 기준(국토교통부 고시) 제2장 / ICAO 부속서 14 제5장, 비행장설계매뉴얼 제5부 제3장
유도로중심선등(선택스위치 기능)			×	×	항공등화 설치 및 관리 기준(국토교통부 고시) 제2장 / ICAO 비행장설계매뉴얼 제4부 10장, 제5부 제3장
공항지상감시레이더(SMR)			×	× ×	항행안전무선시설의 설치 및 기술기준(고시)
항공기주기장안내등		×	×	×	항공등화 설치 및 관리 기준(고시) / ICAO 부속서 14 제5장
활주로 인가 시각지원시설		×	×	× ×	ICAO 부속서 14 제5장
예비전원공급		×	× ×	× ×	공항안전운영기준(고시) / ICAO 부속서 14 제8장, 비행장설계매뉴얼 제5부 제2장
시각주기유도시스템(VDGS)			×	× ×	ICAO 부속서 14 제5장, 비행장설계매뉴얼 제4부 제12장

제164조(공항 조건에 적합한 절차) ① 〈표 30-3〉에서는 교통밀도와 시정조건에 따라 9가지의 조합이 가능한 각각의 절차를 나열하고 있다. 제162조에서 설명한 기본절차 이외에 교통량과 시정조건에 따라 안전하고 신속한

항공기 이동을 위한 절차가 포함된다.

② 〈표 30-3〉의 분리된 부분은 계류장 관리 절차만을 위해서 필요한 것이다. 이는 자체적인 계류장 관제부서를 설립할 경우에 대비하여 필요한 절차를 쉽게 찾아볼 수 있게 하기 위해서이다. 별도의 계류장 관제부서를 설립하지 않는다면 이러한 절차의 일부는 항공교통관제기관에서, 나머지는 공항운영자가 책임지게 된다.

〈표 30-3〉 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS) 절차 관련 지침

시각지원시설	교통 조건 / 시정 조건	저밀도 1 2 3	중밀도 1 2 3	고밀도 1 2 3	국토교통부 관련 지침 / ICAO 참고 문헌
공항 운영자					
SMGC 시각지원시설의 정기적인 전기적 감시		× × ×	× × ×	× × ×	공항안전운영 세부지침(예규) 3.3 / ICAO 부속서 14 제8장
유도로 명칭		× × ×	× × ×	× × ×	공항안전운영 세부지침(예규) 3.3
이동지역 점검 및 보고		× × ×	× × ×	× × ×	공항안전운영 세부지침(예규) 3.3 / ICAO 부속서 14 제2장
이동지역 내 지상 근무자의 적응성		× × ×	× × ×	× × ×	공항안전운영 세부지침(예규) 3.3
필요에 따라 공항 표시도 개정		× × ×	× × ×	× × ×	공항안전운영 세부지침(예규) 3.6
지상 근무자의 무선통신절차 규정		× × ×	× × ×	× × ×	무선통신매뉴얼(고시) / ICAO 부속서 10, PANS-ATM
표준 유도경로 설정		×	× × ×	× × ×	공항안전운영 세부지침(예규) 3.3, 3.6
저시정 시의 이동지역 보호 조치		×	×	×	공항안전운영 세부지침(예규) 3.5
SMGC 시각지원시설의 지속적인 전기적 감시		×	×	×	공항안전운영 세부지침 3.3 / ICAO 부속서 14 제8장
항공교통부서(ATS)					
SMGC 시각지원시설의 시각적 감시		× × ×	× × ×	× × ×	공항안전운영 세부지침(예규) 3.3 / ICAO 부속서 11 제7장
무선통신 절차 및 용어 사용		× × ×	× × ×	× × ×	무선통신매뉴얼(고시) / ICAO 부속서 10, PANS-ATM, 무선통신매뉴얼 제 9부
지향 신호등 사용		× × ×	× × ×	× × ×	공항안전운영기준(고시) / ICAO 부속서 2 첨부 문서 A
기동지역내 항공기이외의 교통통제		× × ×	× × ×	× × ×	공항안전운영기준(고시) / PANS-ATM
등화시설 운영		× × ×	× × ×	× × ×	공항안전운영기준(고시)/ PANS-ATM
사용할 유도 경로 결정		×	× × ×	× × ×	공항안전운영 세부지침(예규) 3.3 / PANS-ATM
순서 지정 절차 적용		×	× × ×	× × ×	공항안전운영 세부지침 3.4
저시정 절차의 개시 및 종료		×	×	×	CAT-II/III관제및운영절차(고시), 공항안전운영 세부지침(예규) 3.5 / PANS-ATM
분리 기준 적용		×	×	×	공항안전운영 세부지침(예규) 3.4 / PANS-ATM
SMGC 시각지원시설의 지속적인 전기적 감시			×	×	공항안전운영 세부지침(예규) 3.3 / ICAO 부속서 11 제7장
SMR에 나타난 지상이동 감시			×	× ×	공항안전운영 세부지침(예규) 3.4
유도로중심선등(선택적 스위치 기능)			×	×	ICAO 비행장설계매뉴얼 제4부, PANS-ATM
정지선등(선택적 스위치 기능)		×	× ×	× ×	ICAO 비행장설계매뉴얼 제4부, PANS-ATM
조종사					
지상이동 규칙 및 규정 준수		× × ×	× × ×	× × ×	ICAO 부속서 2, PANS-ATM
무선통신 절차 및 용어의 사용		× × ×	× × ×	× × ×	무선통신매뉴얼(고시) / ICAO 부속서 10 PANS-ATM 무선통신 교범
계류장 관리					
계류장 규정 및 절차		× × ×	× × ×	× × ×	ICAO 부속서 14 제9장
비상 시 절차		× × ×	× × ×	× × ×	공항안전운영기준(고시) 제8장, 공항안전운영 세부지침(예규) 제8장 제8장
항공교통관제기관과의 통신절차		× × ×	× × ×	× × ×	무선통신매뉴얼(고시) 공항안전운영 세부지침(예규)
주기장 배정 및 정보		× × ×	× × ×	× × ×	공항안전운영 세부지침(예규)
계류장 보안 절차		× × ×	× × ×	× × ×	공항안전운영 세부지침(예규)
항공등화 및 시각주기유도시스템의 운영		×	×	×	공항안전운영 세부지침(예규)
개별 무선통신(RTF) 채널 제공			× × ×	× × ×	공항안전운영 세부지침(예규)
저시정 절차		×	×	×	CAT-II/III관제및운영절차(고시), 항공교통업무기준(고시) 제8장, 공항안전운영 세부지침(예규) 3.6

제165조(시스템 검토 및 개선) ① 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)은 정기적으로 재검토되어 시스템이 본래 의도한 기능이 유지되는지 확인하고 공항운영자의 시스템 개선 및 시각지원시설의 확보 등을 지원하여야 한

다. 이상적으로는 공항의 장기계획이 수립되어 이에 의거 시설의 재검토 및 개선 등이 이루어져야 한다.
② 다음과 같은 상황에서는 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)을 반드시 검토하여야 하며, 공항 주변공역의 항공교통관제기관의 재구성 및 기타 외부 환경변화가 공항을 출입하는 교통 흐름 및 활주로상의 이동양식을 변화시켜 결과적으로 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS) 요건에 영향을 준다는 것을 감안하여야 한다.
1. 교통량의 현저한 증가
2. 저시정 상태에서의 운영 예정인 경우
3. 새로운 활주로, 유도로 및 계류장이 건설되어 공항의 배치가 변경된 경우
③ 교통 이동량 증가 이외에 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 효율성을 저하시키는 요인은 다음사항의 확인으로 판단할 수 있다.
1. 공항 전체에 걸쳐 동시 다발적으로 진행되는 이동으로 인하여 지상이동에 대한 시각적인 감시에 보다 높은 주의가 필요한 경우
2. 지상이동 안내 및 통제(SMGC)용 통신 채널의 부하가 현저히 증가한 경우
3. 횡단 지점과 활주로 및 유도로 교차지점에서 문제가 많이 발생하여 항공교통관제사의 개입이 필요해지고 이것이 무선통신의 증가로 이어지는 경우
4. 지상이동 교통의 병목현상, 혼잡 및 지연 현상이 나타나는 경우

제3절 역할과 책임

제166조(일반사항) ① 다른 모든 시스템과 마찬가지로 지상이동 안내 및 통제(SMGC) 시스템도 누가, 무엇을, 언제, 왜, 어떻게 책임질 것인가를 정해 두어야 한다. 이 절에서는 지상이동 안내 및 통제와 관련된 중요한 다음사항의 역할과 책임을 다룬다. 책임을 명확히 구분하고 통제 기능들을 간략히 설명하며 과도한 통제는 피해야 한다는 점에 대해서도 강조한다. 또한 차량의 통제, 시각지원시설의 감시 및 유지 등과 같은 일부 기능에 대해서도 기술된다.
1. 항공교통관제기관
2. 계류장 관제부서
3. 조종사
4. 공항운영자
5. 차량 운전자
② 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)이 정확히 기능을 발휘하기 위해서는 시스템에 관련된 모든 인원이 해당 분야에 교육을 받고 감독을 받으며 숙련되어야 한다. 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)과 관련된 교육은 이 절에 나와 있다.

제167조(책임 분담 및 이양) ① 항공교통관제기관
1. 무선통신 절차 및 용어를 사용한다. 무선통신은 기동지역 내에서 운영되는 항공기, 차량, 인명구조 및 소방차량 등이 항공교통관제기관와 통신하는 주된 방법이다. 무선통신(RTF)을 이용할 때에는 정해진 용어, 절차 및 언어 사용상 표준 방식으로 수행하는 것이 중요하다. 혼잡한 공항에서는 항공교통관제사의 업무량이 매우 많으므로 무선통신(RTF)의 필요성을 최소화하도록 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)을 설계하여야 한다.
2. 항공기 및 차량이 기동지역이외에서 운행하지만 항공교통관제기관의 안내를 받는 경우에는 문서화된 세부절차의 적용하여야 한다.
3. 지상 활주 허가서(Taxi clearance) 발부 : 항공교통관제기관은 신속한 교통흐름을 위하여 출발항공기는 순서대로 도착 항공기는 신속한 경로로 안내 할 책임이 있다.
4. 사용할 지상 활주경로의 결정 : 항공교통관제기관과 공항운영자는 항공기 및 차량의 이동경로를 공동으로 결정하여야 한다. 항공교통관제기관에서는 조종사나 차량 운전자에게 이용할 이동 경로를 통보하고 필요시 교차지점에서 혼선이 발생할 경우 이를 해결하여야 한다.
5. 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 시각지원시설 감시 : 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 운영책임이 있는 항공교통관제기관과 공항운영자는 시스템의 감시 필요성을 인식하고 고장 시 가장 신속하게 조치하여야 한다. 이러한 감시는 등화시설의 육안점검, 조종사 보고 및 전기적 감시 장치의 사용 등을 활용할 수 있다
6. 기동지역 항공기를 제외한 교통 통제 : 항공교통관제사는 항공기 관제가 주 임무이지만 또한 차량을 통제할 책임도 있다. 항공교통관제기관의 차량 통제 필요량은 시정이 감소함에 따라 증가한다.(3.5.2 및 3.5.3 참조). 항공교통관제사는 비상 상황에 대응하는 인명구조 및 소방차량을 제외하고 차량의 이동이 항공기 이동을 방해해서는 아니 된다. 공항운영자와 항공교통관제기관은 이러한 업무를 효과적으로 수행할 권한이 있어야 한다.

7. 시각지원시설 운영 : 비행장관제업무(Aerodrome control service) 부서에서는 정지선등, 유도로중심선등, 경로표시(routing designator)등을 포함하는 시각지원시설의 운영책임이 있다. 이 부서에서는 항공등화가 적절한 시간에 작동하는지 확인 할 필요가 있다. 유도로중심선등, 항공기주기장안내등, 시각주기유도시스템 등 계류장 내 항공등화가 설치된 공항에서는 이 등화시설의 운영책임자를 지정하여야 한다.
8. 항공교통관제사와 조종사의 책임 분담 : 충돌을 방지하는 것은 조종사와 항공교통관제사의 공동 책임이며, 항공교통관제사는 항상 교차지점에서의 혼선을 해결할 책임을 진다. 시정이 낮을수록 충돌을 방지할 전반적인 책임기관은 항공교통관제기관이다.
9. 저시정 운영절차의 개시 및 종료 : 저시정 상황에서의 운영에 적합한 절차를 개시하는 책임은 항공교통관제기관에 있다. 준비에는 시간이 소요되므로 시정 감소로 인하여 항공기 간의 분리거리 증가의 적용과 같은 다른 조치가 요구되기 전에 준비를 시작하여야 한다. 시정이 좋아지면 항공교통관제기관의 판단에 따라 저시정 절차를 취소하여야 한다.(제188조 참조)

② 계류장 관제부서

1. 일부 공항에서는 계류장 내에서의 교통관리를 항공교통관제기관에서 담당하지 않는다. 이러한 공항들은 계류장 내에서 항공기의 안전한 이동을 관리할 계류장 관제부서를 설립하여야 한다.
2. 계류장 내의 항공기 이동에 적용되는 모든 규칙과 규정은 기동지역에 적용되는 규칙과 규정에 상충해서는 아니 되며, 이 경우 계류장 관제부서와 항공교통관제기관간의 긴밀한 협조를 하여야 한다.

③ 조종사

1. 조종사는 계류장 관제부서와 항공교통관제기관의 지시에 따라 지정된 지상 활주 경로로 이동한다.
2. 충돌방지에 관한 조종사의 책임은 제178조에서 기술한다.

④ 공항운영자

1. 이동지역 점검 : 공항운영자는 이동지역을 자주 점검하여 항공기 이동지역내의 장애물을 제거하고 양호한 상태를 유지할 책임이 있다. 무엇보다도 저시정 운영절차 개시 전에 점검을 완료하는 것이 중요하다. 일단 저시정 운영절차가 개시 된 이후에는 점검을 실시할 수 없다.(제172조 참조)
2. 지상 근무자 : 공항운영자와 항공교통관제기관는 각각 이동지역에서 근무하는 지상 근무자를 규제하고 통제할 책임을 갖는다. 한편 공항운영자는 지상 근무자에게 특히 무선통신에 관한 적절한 교육을 제공하고 이를 올바르게 사용하는지 감시할 책임이 있다. 저시정 운영 시에는 이동지역 내에서 지상 근무자의 이동을 최소화하여야 한다.(제188조 참조).
3. 지상이동 안내 및 통제(SMGC) 시각지원시설 업무 : 공항운영자는 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 모든 시각지원시설들이 계속 사용 될 수 있도록 유지하는 책임이 있다. 이 시설들에 대한 정기 및 수시 점검을 하여야 한다.
4. 유도로 및 표준 지상 활주경로 지정 : 항공교통관제업무와 관련하여 공항운영자는 공항에서 발생이 예상되는 운항유형에 적용 할 수 있는 유도로 지정 및 표준 지상 활주유도경로를 설정할 책임이 있다. 지상 활주 항공기를 위한 표준 지상 활주유도경로를 지정하고 공표하는 것은 시정이 낮을 때 혼잡한 공항을 정상적으로 운영하기 위하여 실시하여야 한다.
5. 저시정에서의 이동지역 보호 수단 : 저시정 운영절차가 발효 중에는 이동지역 내에서 작업하는 차량과 사람을 최소화하는 것은 공항운영자 및 기타 관련 당국에서 수행하여야 한다.

⑤ 차량 운전자

1. 차량 운전자는 반드시 공항 규정 및 항공교통관제기관의 지시를 준수하여야 한다. 운전자는 자신의 차량과 항공기 또는 다른 차량과의 충돌하는 것을 방지하기 위하여 충분한 주의와 관심을 기울일 책임이 있다.

제168조(과도한 통제의 자제) ① 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)은 조종사와 항공교통관제사의 필요성을 충족시키기에 충분한 정도의 통제를 제공하여야 한다.

② 조종사와 항공교통관제사들에게 불필요한 통제와 제한을 함으로써 시스템 전반의 효율성이 떨어지지 않도록 하여야 한다.

③ 현재의 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 경우 저시정과 같은 특정 상황에서 고도의 통제를 수행하기 위하여 필요에 따라 교통량을 줄일 수도 있다. 앞으로 자동화 시스템이 더 발전하면 교통량에 영향을 주지 않으면서 고도의 통제를 수행할 수 있게 될 수 있다.

④ 저시정 상황에서 지상이동을 통제할 때 주로 고려할 사항은 다음과 같다.

1. 지상 활주 중인 항공기간, 항공기와 차량 간의 충돌방지
2. 항공기 또는 지상용 차량의 ILS임계/민감지역 진입방지
3. 항공기 이·착륙 시 사용 활주로의 개방상태 확인
4. 활주로로 진·출입하는 지상 활주의 원활한 조정

5. 공항의 안전성 최대 보장

⑤ 관제시설이 있는 공항의 기동지역에서 운행하는 모든 차량 및 항공기는 무선통신을 이용한 통제를 받거나 기타 미리 정해둔 절차에 따라야 한다. 통제를 위해 비행장 관제부서와 직접적인 무선교신이 가능한 호위차량이 동행할 수 있다.

⑥ 저시정 하에서 항공기와 차량의 지상운행을 통제할 때에는 시정이 좋을 때 일반적으로 사용되는 절차와 시각지원시설을 최대한 활용하도록 한다. 혼잡한 공항에서 이동을 원활히 하는 절차와 시각지원시설들은 저시정 운영에 필요하다.

⑦ 시정이 낮을 때 항공기와 차량이 지상에서 신속하고 효율적으로 이동할 수 있으려면 정상적인 시정상태에서 조종사와 항공교통관제사들이 감시 및 안내를 위해 사용하는 시각적 정보를 대체할 보조정보가 제공되어야 한다.

⑧ 저시정 상황에서 지상교통에 대한 주된 통제 수단은 비행장 관제부서와 조종사 또는 차량 운전자 간의 무선 음성통신을 이용한 절차적 방법과 이에 부가하여 항공등화, 노면 표지 및 표지판 등의 시각적인 정보이다. 교통량이 증가할 경우에는 추가적인 보조시설을 갖춤으로서 항공교통관제기관의 업무량을 최소화할 수 있다.

제169조(지상 이동통신) ① 비행장관제업무의 통신관점은 크게 세 가지 범주로 나타난다. 교통량이 적은 공항에서는 한 명의 항공교통관제사가 하나의 무선통신 채널만을 사용하여 이러한 업무를 전담하는 경우도 있다. 반면에 교통량이 많은 대형 공항이라면 비행장 관제업무를 몇 명의 항공교통관제사와 보조자들이 나누어 맡는다. 교통량이 증가하면 무선통신 업무량이 증가하게 되어 각각의 통신 채널을 사용하여야 한다.

1. 항공교통관제 범주 내 및 접근, 착륙, 출발 비행단계 있는 항공기의 교통관제
2. 기동지역에서 지상 활주하는 항공기 및 차량 통제
3. 항로 허가, 기상 정보, 기타 비행관련 자료의 수집 및 전달

② 개발 중인 공항에서 또는 갈수록 복잡해지는 교통상황에서 추가 통제 지점의 설치 여부는 대체로 무선통신 채널의 부하에 달려있다. 또는 특정한 교통유형에 따른 항공교통관제사의 업무량 증가, 공항 배치의 복잡도, 기동지역이 더 잘 보이는 통제지점의 필요성 등 다른 요인에 의해 설치 여부가 결정될 수도 있다. 추가 통제지점의 설치가 무선통신 부하와 관계없이 각 지점마다 고유 주파수를 배정하여야 한다.

③ 두 개의 무선 통신채널의 전형적인 사용방식은 위의 1.가에서 설명한 업무에 하나의 주파수를 배정하고 위 1.나.다.에 나머지 하나를 배정하는 것이다. 추가 채널이 필요할 정도로 업무량이 증가하면 나.와 다.를 다시 구분한다. 주간의 혼잡 시간대에 하나 이상의 추가 주파수를 배정하였다가 덜 복잡한 시간에는 다시 원래의 제한된 통신 채널만을 사용하는 방법을 택할 수도 있다.

④ 차량과 각종 공항 내 기관(시공업자, 소방대, 항공사 등)간의 통신에는 항행용이 아닌 무선 주파수를 사용하는 것이 관례이다. 이동 지역에서 운행할 때는 비항행용 무선 주파수를 사용한다고 해서 지상이동 관제 주파수를 수신하지 않아도 되는 것은 아니다.

⑤ 정상 채널에 과부하가 걸리거나 간섭이 있을 경우를 대비한 예비 주파수를 마련해두면 필요시에 상당한 불편과 지연을 방지한다.

⑥ 많은 공항의 경우 비상착륙을 선언한 후 착륙한 항공기나 지상의 기동 가능한 항공기에서 발생한 비상사태에서 항공기와 비상차량 간에 이용할 수 있는 별도의 무선통신 수단을 마련해 두고 있다. 별도의 주파수 사용의 효과를 얻으려면 비상상황에서 무선통신 장비를 사용하는 담당자들이 교신할 공통 언어가 필요하다. 공통언어가 없는 상황이라면 조종사와 소방대간의 통신을 항공교통관제기관에서 중계해야 한다.

제170조(항공기 표준 지상 활주경로 설정) ① 공항 이동지역에서 지상 활주중인 항공기는 일반적으로 뚜렷한 유형으로 이동하는데 주된 교통흐름은 다음 지점간의 이동이다. 가능하면 직선적이고 단순하며 시정상태에 관계없이 사용할 수 있고(제5절 저시정 운영 참조) 다른 항공기나 차량의 이동경로와 혼선이 적은 표준 지상 활주유도경로를 이들 지점 사이에 마련해 두어야 한다.

1. 활주로와 계류장
2. 계류장과 정비 작업장
3. 정비 작업장과 활주로

② 이동경로는 최대 기종의 항공기가 사용할 수 있을 정도가 되어야 하며 이때 항공기로 인하여 다음과 같은 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

1. 항행안전시설의 간섭
2. 장애물 제한표면 및 무장애구역의 침범
3. 레이더 전파 발송 장애
4. 물리적 장애(중간지점에서 이륙대기 중인 항공기와의 간격 불충분)
5. 제트분사(Jet blast)

③ 이동경로는 이·착륙에 사용되는 활주로에 따라서 변한다. 이동 경로 계획은 활주로 방향 변경 및 출발 항공기의 회항 등에도 질서 있게 전환 될 수 있도록 지정하여야 한다.
④ 표준 지상 활주유도경로가 설정된 공항에서는 이러한 경로에 대한 상세 정보를 항공정보간행물(AIP)에 의해 발행되고 공항 표시도에도 수록하여야 한다. 이 유도경로의 명칭은 활주로, 유도로 및 계기출발절차의 명칭과는 명확히 구별되어야 한다. 만일 유도경로가 항공교통관제기관와 계류장 관제부서가 관할하는 지역으로 구성되면 이양지점을 명확히 표시하여야 한다.
⑤ 표준 지상 활주유도경로 시스템을 수립하면 안전 수준이 높아지고 이동이 원활해지며 무선통신 업무량도 줄어들고 저시정 상황에서도 안전한 운영이 가능해진다.

제171조(차량통제) ① 항공기 및 공항 설치물의 정비를 위하여 이동지역 내에서 작업하는 차량이 필요하다. 이동지역의 차량 및 장비통제는 공항안전운영기준(국토교통부 고시)에 기술되어 있으며, 부속서 11과 14, 항행업무절차-항공교통업무(PANS-ATM)에는 항공기, 차량 및 사람에 대한 위험을 방지하기 위해 필요하다면 이동지역 내에서의 차량과 사람의 움직임을 규제 또는 통제하도록 규정되어 있다. 또한 공항설계매뉴얼 제2부(ICAO Doc 9157, Part 2, Chapter 4)에서는 공항 설비를 계획할 때 항공기와 차량의 교통을 최대한 분리하고 공항 보호구역(Airside)의 도로 시스템 설계 시 이동지역 내의 교통 혼잡구간을 우회할 수 있도록 하여야 한다.
② 공항설계매뉴얼 제2부에서는 이동지역에 출입하는 차량이 활주로와 유도로를 이용할 필요를 줄이거나 없애주는 공항 보호구역 도로의 가치를 강조하고 있다. 공항 보호구역 도로가 활주로 및 유도로와 교차하거나 항행안전시설의 기능에 영향을 미치지 않도록 최대한의 노력을 기울여야 한다. 활주로, 정지로 또는 개방구역의 끝단을 넘어 가로지르는 접근로가 필요한 경우에는 이를 이용하는 차량이 항공기 운항에 장애가 되지 않는 위치에 도로를 가설하여야 한다.
③ 항공기와 차량의 접촉이 불가피한 계류장에서 공간을 안전하고 효율적으로 활용하려면 차량 운전자에 대한 안내가 필요하다. 포장된 계류장 노면에 계류장안전선을 설치하여 차량 및 기타 항공기 정비장비가 사용하는 구역의 경계를 정하여 둔다. 계류장안전선은 눈에 띄는 색상으로 하고 항공기 주기장 표시 등의 항공기용 계류장 표지와는 구분되어야 한다. 터미널 지역 및 공항 보호구역 도로에서 항공기주기장으로, 항공기주기장에서 다른 주기장으로 연결된 차량용 횡단도로에는 표면에 뚜렷한 색상의 선을 긋도록 하여야 한다.
④ 공항 보호구역 차량 통행로는 다음의 다섯 가지 범주로 구성된다. 기동지역에 대한 접근로에는 표지판이나 교통 신호등을 설치하여 공항 보호구역 도로에서 차량 및 사람이 실수로 이 지역에 진입하지 않도록 보호하여야 한다. 절대적으로 필요한 경우가 아니라면 활주로나 유도로에서 도보로 이동하는 것은 허용해서는 안된다.
1. 항공기의 이동과는 완전히 분리된 도로
2. 정비구역 내의 유도로는 통과하지만 운항 중인 항공기의 이동경로와는 분리된 도로
3. 활주로, 정지로, 개방구역 및 유도로를 통과하는 도로
4. 계류장 내 이동경로
5. 사용 유도로 및 활주로를 따라 차량 이동

⑤ 공사나 기타 작업을 위해 자유로운 이동이 필요한 경우에는 부속서 14에 따라 일시 폐쇄구역의 경계를 표시하고 그 구역 밖에서의 이동은 일반적인 공항규정에 따르도록 하여야 한다.(부속서 14의 제2장에서는 이동지역의 상태에 관한 정보를 반드시 공고하도록 명시하고 있다.)
⑥ 관계 당국에서는 저시정 상황에 사용할 수 있도록 무선통신 이외의 방법을 사용하는 계류장 작업절차를 상세하게 서면으로 작성하여 정상 교통량을 유지하면서도 안전을 확보할 수 있는 방안을 개발하여야 한다.

제172조(감시) ① 항공등화시설
1. 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)은 야간 및 시정이 감소된 상황에서 안전 운항을 위해 등화시설에 많이 의존하며 항공교통관제기관은 관제탑의 등화제어판에서 선택한 등화와 실제 작동되는 등화간의 차이를 인식하는 것이 아주 중요하다. 야간에 양호한 시정 하에서는 이러한 차이를 용이하게 발견 할 수 있으나 저시정 하에서는 항공교통관제사의 인식이 불가능하므로 유의해야 한다..
2. 이상적으로는 모든 등화시설이 정상적으로 작동되어야 하지만 유지보수지침에 의하면 전체 유도로중심선등의 20%이상이 고장이거나 연속되는 두 개가 고장이면 아니 된다. 일반적으로 항공등화시스템은 안정성이 높기 때문에 전자 감시 시스템까지는 필요 없더라도 자주 육안점검을 실시하여 유도로 등화 시스템을 최적의 상태로 유지하여야 한다.
3. 항공등화시설을 직접 육안으로 점검할 수 없는 경우에는 일반적으로 다음과 같은 방법으로 점검한다. 항공등화시설에 대한 효과적인 감시 수단으로 사용할 수 있도록 항공등화 표시판을 제작하는 것이 중요하다. 저시정 상황에서의 안전하고 효율적인 지상이동을 위해서는 안전에 영향을 미치거나 지상 활주에 어려움을 줄 수 있는 등화시설의 고장을 항공교통관제사에게 신속히 알리고 경고해주는 등화감시시스템을 설치하여야 한다.
   가. 항공등화 제어판에 있는 모의등화 또는 표시등화 관찰

나. 전원 공급 장치 및 회로 상태 표시기 점검

4. 공항설계매뉴얼 제5부 전기시스템(ICAO Doc 9157, Part 5)에는 모든 등화시설이 원활히 작동하고 있는지를 한 눈에 점검할 수 있도록 반드시 설치해야 하는 전기적 감시시스템의 종류가 나와 있다. 설치물의 작동 상태를 알려주는 감시 신호의 예는 다음과 같다. 표시등이 깜박거리는 정도에 따라 작동 불량의 정도도 다르며 고장 경고 후에 경보음이 울려야 한다.
   가. 설치물 고장 : 표시등 꺼짐
   나. 설치물 작동 중 : 안정된 표시등
   다. 스위치를 켰을 때 설치물 작동 불량 : 표시등 점멸
5. 관제탑에서 할 수 있는 감시의 규모와 정도는 등화 시스템의 규모 및 복잡성에 따라 달라진다. 기본배치의 경우 관제탑에서 전체 시스템을 감시할 수 있다. 반면 저시정 운영에 필요한 장비가 잘 갖추어진 대규모 공항이라면 등화 제어 및 감시를 기술적 조정실로 집중되어질 필요가 있다. 관제탑의 패널은 작동 불량을 표시하고 더 복잡한 기술적 조정실의 패널은 그 정확한 성질을 표시하며 이러한 정보는 즉시 해당 항공교통관제기관으로 전달되도록 하여야 한다.
6. 감시 시스템이 정상적으로 작동하도록 하기 위해서는 사용하는 전력을 별도의 전원에서 끌어오는 것이 바람직하다. (공항안전운영기준(국토교통부 고시)과 ICAO 부속서 14 제8장의 예비전원의 적용과 특성 참조)

② 비시각지원시설

1. 지상이동 안내 및 통제(SMGC)에 비시각지원시설이 도입되면서 항공교통관제기관은 공항등화시설만큼이나 비시각지원시설의 정상적인 작동에도 의지하게 되므로 이러한 시설의 오작동을 탐지할 수 있는 감시시스템을 반드시 마련하여야 한다.

제173조(공항 노면점검) ① 점검 빈도(Frequency)

1. 이동지역은 정기적으로 자주 점검을 실시하여야 한다. 공항안전운영기준(국토교통부 고시)과 공항서비스매뉴얼 제8부(ICAO Doc 9137, Part8)에는 점검에 관한 지침이 수록함.
   가. 활주로 : 일일 4회
   나. 유도로 : 일일 2회
   다. 계류장 : 일일 2회
   라. 잔디지역 : 항공기 하중의 지지가 요구되는 잔디지역은 인접포장지역과 동일한 횟수의 점검이 실시되어야 한다. 그 외의 잔디지역은 이상을 적절히 관찰할 수 있는 주기로 점검이 실시되어야 한다.

제174조(유지보수) ① 일반사항

1. 〈표 30-2〉에는 경로 유도를 포함한 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 다양한 시각지원시설이 나열되어 있다. 항공등화의 다른 요소들과 마찬가지로 이러한 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 각 부분은 모두 정기적인 점검, 청소, 관리 및 정비를 필요로 한다. 등화시스템의 예방정비 지침은 부속서 14 제9장 및 공항서비스매뉴얼 제9부(ICAO Doc 9137, Part 9)에 수록되어 있으며, 항공등화 운영 및 유지관리는 공항안전운영기준(국토교통부 고시)에서 규정한다.
2. 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 무결점 및 신뢰성은 다른 시각 및 비시각지원시설에 상응하는 수준이어야 한다. 정기적인 도색작업을 실시하여 활주로 및 유도로 표지, 지상 활주 대기위치 표지, 각종 표지판 등 시스템의 각 부분들이 적절한 수준의 시인성을 유지하도록 하여야 한다. 지상이동 안내 및 통제(SMGC) 등화 부분의 무결점은 외부 전원공급장치와 공항 내부의 회로 체계의 설계에 달려있다. 한편 시스템의 신뢰성은 실시하는 점검의 정도와 예방 정비 프로그램에 달려있다. 고장 난 등화는 바람직하지 않지만 시스템의 허용 시정한계와 고장 난 등화 간의 간격에 따라 시각적 안내 및 통제 시스템에서 고장 난 등화를 그대로 두어도 될지 여부를 결정하여야 한다.
3. 특별점검 : 저시정 상황에서의 운영을 위한 시각보시설이 갖추어진 공항에서는 저시정 운영을 시작하기 전에 가능하면 매번 특별점검을 실시하여야 한다. 이러한 점검은 등화시설이 지속적인 유도 기능을 수행하기에 충분한지와 유도로중심선의 한쪽 측면에서 유도로중심선등이 연속적으로 두 개가 고장 났거나 하나 이상의 정지선등이 고장 나지 않았는지 확인해야 한다.
4. 저시정 상황에서의 운영을 위하여 고광도 유도로중심선등과 정지선등을 설치한 경우에는 유도로중심선등과 정지선등의 청결 상태 및 유도로 중심선과 계류장 표지의 가시도에 특별한 주의를 기울여야 한다.
5. 유도로의 일부 구간을 유지보수, 제설작업 및 기타 이유로 폐쇄하였다가 재개방할 경우에는 특별점검을 실시하여야 한다.
6. 일상적인 유지보수 : 일상적인 유지보수가 일상적인 점검과 함께 실시할 수 있는 정도는 처한 상황에 따라 다르다. 일상적인 점검 및 등화시설의 청소를 담당하는 직원이 숙련된 전기공이라면 일상점검 시 필요에 따라 정비도 함께 수행한다. 정비할 능력이 없는 운영 담당자가 검사하는 경우에는 해당 공항의 유지보수 담당자와

긴밀한 연락을 취하여 필요한 후속 조치가 취해지도록 하여야 한다.

7. 항시 이동이 많고 혼잡한 공항에서는 주간에 유지보수를 수행하기가 어려우며 이동지역에서의 작업은 일반적으로 교통량이 적어지는 야간에 실시된다. 일상점검에서 발견된 고장 난 전구를 교체하거나 작동하지 않는 회로를 고치기 위한 작업일정을 작성할 필요가 있다. 복잡한 대규모 유도로시스템을 갖춘 공항이라면 교통량이 적은 시간대에 이동지역에서 고장수리를 수행하는 유지 보수팀을 하나 이상 갖추어야 한다.

② 특별 고장 수리

1. 복잡하고 바쁜 공항에는 일상적인 유지보수이외에도 운영에 필요한 시스템 기능에 영향을 미치는 고장이 발생했을 때 특별 고장 수리를 담당할 직원이 있어야 한다. 특히 중앙통제시스템을 갖춘 곳에서 제한된 시정 상황 하에 운영하는 경우 반드시 배치하여야 한다.
2. 연속된 두 개 이상의 유도로중심선등 또는 정지선등이 고장 났거나 명령지시표지판이 고장 났을 때에는 특별 고장 수리를 하여야 한다.
3. 저시정 운영 상황에서 고장이 발생한 경우 고장 부분을 즉각적으로 수리하지 않고도 안전하게 유도와 통제를 지속할 수 있을지 아니면 즉각적인 수리를 위하여 운영을 제한해야 할지를 판단해야 할 것이다. 수리할 필요가 있다는 결정을 한 경우에는 한대 이상의 차량이 해당 기동지역에 접근할 수 있도록 허용하고 다른 항공기나 차량의 이동으로부터 이들을 적절히 보호하여야 한다.

제175조(교육훈련) ① 항공교통관제사나 조종사와 같이 자격증을 필요로 하는 직원들에게 적절한 교육을 제공하는 것은 해당 정부의 책임이지만 이동지역에서 작업을 수행하는 직원이나 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 운영에 관여하는 직원의 교육은 소속기관의 장이 책임진다. 교육은 크게 초기교육, 정기교육, 직무교육의 세 가지로 나눌 수 있으며, 다른 분야의 교육과 병행하여 시행할 수 있도록 하여야 한다.

② 초기교육은 모든 신입사원과 개별 부서에 새로 배치된 직원들을 대상으로 다음과 같은 주제로 소속 기관의 장이 실시한다.

1. 무선통신 절차
2. 공항 배치
3. 공항의 각종 절차
4. 공항 비상 절차
5. 공항 저시정 절차
6. 공항 특수 절차
7. 항공기 식별
8. 차량 운행 절차

③ 정기교육과 직무교육의 중요성을 간과해서는 아니 된다. 저시정 운영 상황에 대한 대처 시 다음과 같은 사실로 인해 저시정 절차에 대한 실제 경험기회가 적기 때문에 이러한 교육을 하여야 한다.

1. 저시정 상황은 발생하는 일이 드물고 지속 기간도 짧음
2. 교대조의 교대 또는 여러 가지 이유로 인한 장기간의 업무 공백

④ 매 1년마다 적절한 정기교육을 실시할 것을 권고한다. 해당 직원이 관련되는 정도에 따라 교육의 형태는 달라질 수 있다. 공항 절차를 잘못 적용했을 때의 결과와 항공기 안전 등을 염두에 두고 교육 과정을 설계하도록 하여야 한다.

제4절 지상이동 안내 및 통제 시스템 절차

제176조(일반사항) ① 공항의 기동지역 내에서 일어나는 모든 운영(Operaions)의 기준은 부속서 2, 11, 14와 PANS-ATM에 수록되어 있다. 이 부속서들은 기동지역에서의 항공기 및 차량 운영에 관한 규칙과 요구조건을 규정하고 있으며 이들을 철저히 준수했을 때에 기동지역에서의 안전을 보장할 수 있다. 기동지역에서의 작업과 차량 및 장비의 통제 관련한 규정은 공항안전운영기준(국토교통부 고시)과 항공교통업무기준(국토교통부 고시)을 따른다.

② 그럼에도 불구하고 공항의 교통량이 증가하면 이러한 규칙으로 인하여 교통의 흐름 속도가 감소될 수 있다. 증가된 교통량을 처리할 수 있으려면 보다 정교한 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)을 개발하여야 한다.

③ 지상이동 통제는 항공기와 차량은 기동지역 내에서 운항하기 위하여 관제탑 허가를 받아야 한다(PANS-ATM). 이를 통하여 관제탑은 예를 들어 지상 활주경로 및 우선순위를 배정하여 교통을 원활하게 유지할 수 있다. 이러한 방식으로 매우 실용적인 지상이동 안내 및 통제 시스템을 구축할 수 있으며 조종사, 차량 운전자, 항공교통관제사는 충돌방지 공동책임을 져야 한다.

제177조(교통흐름) ① 일반사항

1. 유도로에서의 혼선을 해결하는 경우를 제외하고 기동지역 내의 항공 교통 흐름을 변화 시키는 요인은 이륙

및 항로상의 교통편 제한 또는 지상의 혼잡에서 비롯된다.

2. 지상이동 안내 및 통제 시스템은 활주로와 주기장 사이의 완충 역할을 하여 외부의 원인으로 야기되는 처리 지연이나 우선 처리 요구를 수용하여야 한다.
3. 두 가지 방식으로 이러한 역할을 수행할 수 있다.
   가. 관제탑은 일반적인 규제 전략으로서 출발하는 항공기에 대한 엔진 시동, 푸시백, 지상 활주허가를 잠시 유예할 수 있다.
   나. 이보다 전술적인 방법으로 관제탑은 이미 지상 활주 허가가 발부된 항공기들의 순서를 지정할 수 있다.

② 허가 유보(탑승구 대기 절차)

1. 다음과 같은 이유로 출발을 현저히 지연시켜야 할 경우 엔진 시동을 연기하고 계류장에서의 지연을 줄일 수 있다. 엔진 시동을 늦추는 방법을 택하여 엔진 가동 시간을 줄이고 연료를 절감할 수 있으며 지연 항공기가 지연되지 않은 다른 항공기의 경로를 차단할 가능성도 축소될 수 있다.
   가. 항로 또는 터미널 허가 제한
   나. 조종사의 운항 한계 이하의 기상 조건
2. 제1호 제가목을 처리하는 방법은 관제탑이 출발 항공기에 대해 "엔진 시동 요청" 절차를 적용하고 해당 공항의 경로에 적용할 지연시간에 관하여 항공교통관제소와 밀접한 연락을 유지하는 것이다. 엔진 시동 요청을 수신한 항공교통관제사는 예상되는 지상 활주시간과 대기지점에서의 지연을 감안하여 출발 예정시간을 계산한 다음 이에 따라 불필요한 엔진을 켜두는 시간이 없도록 적절한 엔진시동 시간을 계산하여 알려주어야 한다.
3. 제1호 제나목의 경우에는 대개 관제탑에서 조종사의 운항 한계를 알 수 없으므로 상황이 조종사의 운항 한계 내에 들어올 때까지 아니면 지속적으로 좋아지는 기상 조건 하에서 조종사의 운항 한계에 가까워질 때까지 조종사 스스로 엔진 시동 요청을 지연시킬 책임을 지게 된다. 이러한 방식을 사용하면 출발할 준비가 된 순서대로 항공기를 대기 지점에 정렬시킬 수 있다.

③ 교통순서 부여 절차

1. 교통순서 부여란 지상 활주하는 항공기를 운영에 가장 효과적인 순서로 배열하는 것을 말한다. 출발하는 항공기의 경우에는 출발을 가장 빠르게 하고 전반적인 지연을 최소한도로 줄일 수 있는 순서를 가리킨다. 반면 도착하는 항공기의 경우에는 계류장 진입 및 주기에 편리한 순서를 정하는 한편 출발 항공기 방해를 최소화할 수 있다.
2. 출발 순서를 정하는 포괄적인 전략은 탑승구 대기 절차에 따르지만(제2항 제1호 참조) 많은 공항에서는 지상 활주 중인 출발 항공기의 순서를 정함으로써 순서를 재조정하기도 한다. 순서 부여방법은 공항의 배치, 유형, 교통량, 기상 조건, 그리고 특히 시정에 의해 좌우된다. 순서 부여에 이용하는 방법은 다음과 같다.
   가. 서로 다른 길이의 지상 활주경로 배정
   나. 교차지점에서의 우선순위 부여
   다. 대기지점에서의 우회
   라. 지상 활주 중 일시 대기
   마. 계류장에서의 출발 지연
3. 대부분의 공항에서는 정상적인 항공기 착륙 사이의 시간 간격만으로도 계류장에 각 항공기를 주기시킬 충분한 시간적인 여유가 있다. 계류장으로 지상 활주하는 항공기의 순서를 정하거나 시간을 조정할 필요가 있을 때에는 3.4.2.6의 1), 2), 5)의 방법을 사용한다. 1)의 방법은 항공기가 활주로를 개방 했던가 또는 착륙 활주 종료 후 특정 개방 유도로를 지정하는 방법을 취하는 것이다.

제178조(지상이동 안내 및 통제 (SMGC) 절차상의 시정효과) ① 양호한 시정

1. 항공교통관제사가 자신의 담당 기동지역 전체를 볼 수 있는 시정상황 1(〈표 30-1〉 참조)에서는 부속서 2, 11 및 14에 기술된 규정과 원활한 교통 흐름을 위한 항공교통관제사의 지시를 준수함으로써 충돌 회피의 책임을 조종사와 차량 운전자가 공동으로 질 수 있다.

② 낮은 시정

1. 시정이 상황1 이하로 떨어지면 조종사가 지상 활주하면서 육안으로 확인하여 교차지점이나 유도로를 지나는 다른 교통흐름과의 충돌을 피하기에는 충분하지만 관제부서의 직원이 시각적인 감시만으로 모든 교통량을 통제하기에는 불충분하다. 이 경우 항공교통관제사가 기동지역 전체를 볼 수 없고 양호한 시정에서는 관찰만으로 얻을 수 있는 정보를 무선통신에 의존해야 함으로 공항 수용능력의 감소와 조종사 및 항공교통관제사의 업무량이 증가될 수 있다.
2. 시정상황2에 해당하는 낮은 시정에서는 관제탑의 시각적 감시가 기동지역의 교통안전에 기여하는 정도가 상당히 줄어들며 조종사 스스로 같은 유도로에서 앞서가는 항공기와의 간격을 유지하는 것이 가장 중요한 시각적 충돌방지 수단이 된다. 이러한 상황에서는 교차하는 교통 흐름에까지 조종사의 시야가 미치지 못하기 때문

에 각 교차 이동을 사고로부터 보호할 필요가 있다. 이로 인한 항공교통관제기관 업무량 증가 및 필요한 지상 이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS) 처리 용량은 보호할 교차 이동의 수에 따라 달라질 수 있다.

3. 시정 상황3에서는 조종사 및 항공교통관제사도 교통 흐름을 육안으로만 관찰하고 조치를 취해서는 충돌을 예방할 수 없다. 따라서 이 상황 하에서의 안전한 이동을 위해 항공교통관제기관은 충분한 측면과 전후방의 공간을 유지시킬 책임을 갖는다. 전·후방 간격 유지와 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS) 처리량 향상에 사용되는 기술은 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 구성과(표 30-2 참조) 특정 경로를 나눌 수 있는 구간의 수에 따라 달라진다. 이 구간은 조종사와 항공교통관제사가 모두 알아볼 수 있어야 한다.

제179조(운영방식) ① 항공교통관제사가 기동지역에 대한 시야를 잃은 뒤에도 계속 육안으로 확인하는 방식으로 충돌을 예방할 수 있으며 저시정 상황에서는 연결로나 교차로에서의 통행보다는 일렬로 지나가는 교통 흐름에 대해서 이 방법을 계속 사용할 수 있다. 모든 기상 조건에 들어맞는 한 가지의 지상 이동 통제방식은 없으며 유도로의 시정 상황에 따라 운영방식을 선택하게 된다. 유도로에는 시정을 측정할 계기가 구비되어 있지 않기 때문에 보통 활주로가시범위(RVR)를 사용하여 활주로와 이어지는 경로의 상황을 예측한다. 그러나 공항 노면의 시정 상황에는 상당한 차이가 있을 수 있으므로 이 경우에는 조종사 보고와 해당 지역의 기상 특성에 대한 지식이 중요한 역할을 할 수 있다.

② 항공교통관제사의 주 과제는 감소된 시정 상황에서도 효율적인 교통흐름을 유지하는 것이다. 교통순서 부여 절차(3.4.2.5 참조)는 계속 필요하겠지만 유도로 교차지점에서의 혼선을 줄이기 위하여 항공교통관제사는 사용되는 지상 활주경로의 수를 제한하게 된다. 이러한 제한 조치는 공항 표시도에 나와 있는 경로를 통해 지상 활주할 것을 항공기에 요구하거나 유도로중심선등을 선택적으로 점·소등함으로써 가능하다. 시정 상황이 감소됨에 따라 탑승구 대기정차를 실시하여 이동경로 지상 활주 순서를 지정할 필요를 줄일 수 있다.(3.4.2.4)

③ 유도로 구성에서 허용되는 정도까지 이동 경로를 단순화했다 하더라도 공항 배치가 아주 단순한 경우를 제외하고는 유도로 교차지점에서의 혼선을 완전히 방지할 수는 없다. 그러므로 시정 상황을 고려한 네 가지 기본 통제 방식을 다음과 같이 정의할 수 있다.

1. 유도로 및 교차지점에서 조종사가 육안으로 확인하여 충돌을 방지한다. 항공교통관제기관은 교통 흐름을 유지하는 데 필요할 경우에만 교차지점의 통행 우선순위를 설정할 수 있다.
2. 유도로 및 교차지점에서 조종사가 육안으로 확인하여 충돌을 방지한다. 항공교통관제기관은 공식 이동경로를 지정하는 한편 교통 흐름을 유지하는 데 필요할 경우에만 교차지점 통행 우선순위를 설정할 수 있다.
3. 유도로에서 조종사가 육안으로 확인하여 충돌을 방지한다. 항공교통관제기관은 공식 이동경로를 지정하고 교차지점에서 우선순위를 설정하고 횡적분리를 유지할 책임이 있다.
4. 항공교통관제기관은 공식 이동경로를 지정하고 유도로에서 충분한 전후방 분리 간격을 유지하고 교차지점에서 우선순위를 설정하고 횡적분리를 유지할 책임이 있다.

④ 이러한 운영방식과 시정 상황과의 관계를 보면 시정이 감소됨에 따라 항공교통관제기관의 책임이 점차 증가하게 되어 있다. 처음에는 유도로 교차지점에서 다음에는 유도로에서 조종사는 자신의 충돌방지 임무를 이행하기가 어려워질 수 있다.

제180조(교차지점에서의 분리 및 전·후방 간격) ① 일반사항

1. 시정이 양호한 상황에서 조종사가 직접 지상 활주 항공기 간의 간격을 확보하는 것만큼 효율적으로 횡적분리 또는 전·후방 간격을 유지할 수 있는 기술은 없다. 그러므로 조종사가 충돌방지 임무를 안전하게 수행할 수 있는 상황이라면 항공교통관제에서 우선순위를 설정하거나 상황에 따른 통제와 기타 지원 조치를 취하는 것을 제외하고 충돌방지의 책임을 조종사에게 넘기는 것이 항공교통관제기관과 조종사 모두에게 최선의 방법이다. 대부분의 공항은 전체시간의 95% 이상 이렇게 운영된다.

② 교차지점에서의 분리(횡적 분리)

1. 항공교통관제기관에서 시각 정보를 활용하여 교차지점에서의 우선순위를 지정하고 조종사가 우선차량에 대해 양보하는 방법이 일반적으로 사용되면 이 경우 교차지점에 표지나 등화시설을 반드시 설치할 필요는 없다. 그러나 조종사가 직접 횡적분리를 수행할 수 없는 시정 또는 그보다 낮은 시정 상황에서 교차지점의 통행을 통제하기 위해서는 다음의 사항을 따라야 한다.
   가. 교차지점에서 정지하도록 적절한 지시나 신호를 제공하면 지상 이동 중인 차량 및 항공기가 교차지점을 인식하고 정지할 수 있다. 따라서 횡단을 위한 충분한 여유 공간을 확보할 수 있다.
   나. 항공교통관제기관에서 각 항공기 및 차량의 순차적 이동기록을 관리하면서 최적의 교통흐름을 유지하기 위해 특정 항공기나 차량을 대기 또는 진행시킬 수 있다.
2. 표지나 등화시설은 교차지점에 접근하는 모든 차량 및 항공기를 반드시 보호해야 하며 다음 조건도 갖추어져야 한다. 제가목과 같은 제약과 각 이동 차량 및 항공기별 항공교통관제업무 부담으로 인해 이 방법은 교통량이 적거나 교차지점의 수가 적은 공항에서만 사용할 수 있다. 배치가 복잡한 공항에서 중간 정도 또는 대규

모의 교통량을 처리해야 한다면 유도로중심선등과 관련 정지선등의 제어와 같은 고도의 통제방법이 필요할 것이다. 이러한 시스템으로 경로를 설정하는 경우 교차지점의 정지선등은 자동으로 켜지게 하여야 한다.

가. 조종사와 차량 운전자는 모든 교차지점에서 횡단허가를 받아야 한다.

나. 항공교통관제기관이 제어하는 시스템은 누가 횡단하고 누가 대기할 것인지를 분명하게 지시하여야 한다.

③ 유도로에서의 간격 유지(전·후방 간격)

1. 지상 활주를 위한 비시각적 안내 장비가 없을 경우 조종사가 육안으로 지상 활주를 할 수 없게 되는 시정 수준을 항공기 지상 운행의 하한으로 보아야 한다. 물론 이것은 노면표지 및 활주로중심선등의 종류와 설치 간격, 등화 제조기술 및 성능 등 여러 가지 요소에 따라 정해질 수 있다.
2. 제1항에서 설명한 바와 같이 시정이 양호한 상황에서 조종사가 직접 전·후방 간격을 유지하는 것만큼 효율적으로 전·후방 간격을 유지할 수 있는 기술은 없다. 그렇다 하더라도 시정이 감소됨에 따라 조종사는 자신의 항공기와 앞서가는 항공기 사이의 안전거리를 유지하는 데 있어 더 많은 어려움을 겪게 될 것이다. 첫째, 조종사는 앞서가는 항공기를 장애물로 인식할 수 있어야 하며 둘째, 조종사는 반드시 그 항공기와 안전거리를 유지하기 위한 조치를 취해야 한다. 또한 조종사는 앞서가는 항공기의 기종에 대한 지식을 필수적으로 가지고 있어야 하며 양 항공기 간의 거리와 속도를 계산하고 안전거리를 유지하기 위해 자신의 항공기 속도를 늦추거나 심지어 잠깐 정지시킬 수 있어야 한다.
3. 낮은 시정에서 조종사는 항공기의 지상 활주유도에 필요한 시각적 신호에 상당히 집중하게 되며(3.4.5.1 참조), 유도로중심선에 눈을 두고 있을 가능성이 높다. 그러므로 앞서가는 차량 및 항공기를 빨리 인지하여 효과적인 조치를 취하는 것이 어려워진다. 시정이 최저치로 낮아지면 조종사는 항공기의 유도에 집중하면서 동시에 전·후방 간격을 유지하기가 불가능하게 된다. 활주로에서의 전·후방 간격을 유지할 책임이 항공교통관제기관으로 넘어가는 것은 바로 이 단계에서 실시된다.
4. 앞서가는 항공기 및 차량의 종류와 거리, 상대적 위치와 속도 등의 정확하고 분명한 교통정보 및 경보를 제공함으로써 항공교통관제기관에서 간격 유지를 책임져야 할 시정 한계를 효율적으로 낮출 수 있다. 교통량이 중밀도 정도이거나 많은 공항에서 저시정 항공기 운항을 수행하려는 경우 〈표 30-2〉에 따라 항공교통관제기관을 지원하기 위해 공항지상감시레이더(SMR)의 설치를 권고하여야 한다.
5. 항공교통관제기관이 전·후방 간격의 유지책임을 맡게 되는 일반적인 시정 상황을 정하는 것은 확실히 불가능하다. 저시정 운영을 수행하려는 공항운영자는 해당 공항과 관계된 모든 요소 및 운영 환경을 검토한 뒤에 항공교통관제기관이 전·후방 간격의 유지책임을 맡게 될 시정 한계를 결정해야 한다.
6. 이 시정 한계를 정한 뒤에도 몇 가지 고려해야 할 문제가 있다. 첫째, 공항과 항공교통관제시설, 정해진 절차가 제안된 저시정 운영과 항공교통관제에 적용된 간격이 충분해야 한다는 것을 확실히 해야 한다(표 30-1, 30-2, 30-3 참조). 둘째, 시정이 감소될 때 책임을 이양하는 데 걸리는 시간이 있기 때문에 기본 시정 한계에 실제로 도달하기 전에 항공교통관제는 전·후방 간격 유지 절차를 실행해야 한다. 셋째, 활주로의 상황을 알기 위해서는 활주로가시범위(RVR)값을 판독하는 것이 가장 좋은 방법이기는 하지만 이동지역의 다른 구간에서의 시정은 상당히 다를 수 있으며 해당 지역의 기상학적 불규칙성과 경험에 따라 기본 시정을 변경해야 할 수가 있다. 이러한 여러 요소를 고려할 경우 항공교통관제기관에서 유도로의 전·후방 간격 유지책임을 맡게 되는 실제 시정 값은 처음에 정한 값보다 다소 높아진다. 따라서 시정의 하한을 정하는 것은 공항운영자만의 특권이 될 수 없음을 강조하고자 한다. 저시정 하의 전·후방 간격 유지 절차를 성공적으로 적용하려면 반드시 공항 이용자 등 기타 관계자들과 충분한 협의를 거쳐야 한다.
7. 항공교통관제기관이 전·후방 간격 유지의 실제적 책임을 맡게 되면 유도로에서의 항공기 이동이 불연속적이 될 수 있음을 명심해야 한다. 즉, 각 항공기는 진행 및 정지 명령에 따라야 한다. 항공교통관제의 전·후방 간격 유지를 안전하게 수행하는 방법 중 하나는 유도로를 몇 개의 블럭이나 구간으로 나누는 것이다. 그리고 항공기 통제 시 각 항공기가 차지하는 구간의 앞뒤에 완충구간을 두는 것이다. 블록시스템을 이용하여 통제하는 방식에는 특정 경로의 규정된 허가한계점에서 항공기가 정지 또는 진행할 것을 무선통신으로 허가해주는 아주 단순한 방식에서부터 유도로중심선등 및 정지선등 시스템을 컴퓨터로 제어하고 아울러 센서로 항공기를 감지하여 자동적으로 관리하는 매우 복잡한 방식까지 다양하게 할 수 있다..
8. 유도로중심선등 및 정지선등이 선택 스위치에 의해 제공되는 공항에서는 지상 활주하는 항공기에게 적색 정지선등으로 표시된 허가한계점까지 이어지는 중심선등을 보여 줌으로써 안전거리를 유지할 수 있다. 허가한계점은 항상 먼저 통과한 항공기의 현재 위치를 기준으로 하고 3.4.5.13의 1), 2), 3)의 조건을 만족시켜야 한다. 여기서 "현재 위치"란 조종사가 직접 확인하거나 레이더 유도 장치로 확인한 항공기의 위치, 또는 가능할 경우 레이더로 재확인한 항공기의 위치 정보를 말한다. 진행 허가는 순차적으로 이루어져야 하며 무선통신으로 다음 지점까지 이동하도록 허가한다. 이때 조종사가 해당 지점을 확인할 수 있도록 다음 정지선 위치까지 모든 정지선등을 끄고 유도로 중심선등은 켜준다. 이 시스템의 경우, 통제 대상 항공기 또는 차량 간에 최소 한

블럭의 완충 구간을 두어야 한다.

9. 제1호에서 기술한 바와 같이 정지선등으로 구분된 구간 통제 시스템이 처리할 수 있는 교통량은 특정 경로를 나눈 구간의 수와 관계가 있으나 등화시설의 점·소등, 무선통신, 항공기위치추적 등과 관련된 항공교통관제 업무량의 정도에 따라서도 안전하게 통제 가능한 교통량의 크기가 제약된다. 조종사가 조명이 켜진 위치표지판을 보고 자신의 위치를 확인할 수 있는 능력은 어느 정도 도움이 된다. 그러나 지속적인 항공기 위치추적 및 자동화된 구간 통제 시스템이 갖추어지지 않는다면 이 시스템으로 정상 시정 하에서 처리 가능한 교통량을 감당할 수는 없다. 반면 일부 공항에서는 저시정 운영에 더욱 엄격한 조건을 적용시킴으로써 상대적으로 처리해야 할 교통량이 감소될 수 있다..
10. 이미 기술한 여러 가지 변수와 고려사항 외에도 항공교통관제기관에서 실제로 제공할 수 있는 전·후방 간격 유지 기능은 각 공항에 설치된 통제 설비와도 직접적인 연관을 가진다. 이러한 설비의 규모와 해당 사용절차는 항공기 전·후방 간격유지 기능 결정 시 최종적으로 고려해야 할 사안이다. 이를 통해 다음이 보장되어야 한다.
    가. 뒤따르는 항공기가 앞서가는 항공기와 충돌하지 않는다.
    나. 뒤따르는 항공기는 앞서가는 항공기의 기동 조건에 영향을 미치지 않는다.
    다. 뒤따르는 항공기는 앞서가는 항공기의 후풍에 의해 영향을 받지 않는다.
11. 최소구간 길이는 항공교통관제기관에서 모든 지역적 요소를 고려하여 정할 것으로 예측되는 전·후방 안전거리 최소치보다 작아서는 아니 된다. 이는 각 구간의 길이가 이 최소길이와 항상 같아야 한다는 의미는 아니다. 각 구간의 실제길이는 공항 배치도 및 경제성을 고려해 설치된 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS) 설비, 그리고 처리해야 하는 교통량과 그에 따른 항공교통관제 업무량에 따라 크게 달라진다. 따라서 구간길이는 공항에 따라 달라지며 한 공항에서도 유도로마다 달라질 수 있다(물론 여전히 최소 구간 길이 제한은 유효하다). 이러한 점들을 고려해볼 때 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 세부적인 설계 및 설치작업을 시작하기 전에 항공기 이동, 처리할 교통량, 항공교통관제 업무량 유형 등을 철저히 조사하여 지상이동 안내 및 통제(SMGC)를 어떻게 하면 실용적으로 구성할 수 있을지를 결정하는 것이 구간 통제 시스템 도입을 위한 전제조건이 될 수 있다.
12. 일반적으로 유도로를 따라 이동하는 항공기 및 차량 사이에 최소 한 구간의 완충지대가 있어야 하지만 조종사들은 자신이 적절하다고 판단한 시정 상황에서는 활주로 대기지점 근처에 와서 앞서 대기 중인 항공기에 더 가까이 가는 것이 허용되기도 한다. 이것은 활주로를 최대한 활용하기 위해서이며 공항지상감시레이더(SMR)을 통해 항공교통관제사가 정확한 최신 교통정보를 직접 볼 수 있을 경우에 한해서만 사용되는 절차이다.
13. 저시정 한계에서의 운영에 대한 조사와 경험은 아직까지 그리 많지 않다.

제181조(공항지상감시레이더 (SMR) 역할) ① 현재로서는 항공교통관제사가 공항 노면과 교통 상황을 확인할 수 없는 경우를 완전히 보완해주는 설비 또는 조합된 설비들은 없다. 무선통신이나 지상 이동 레이더 등 다른 방법을 이용하여 얻을 수 있는 정보는 충분히 포괄적이지 못하거나 정보로서의 가치가 없는 경우가 많으며 정보수집을 위한 업무량 측면에서 볼 때에도 훨씬 비경제적이다. 수동 시스템의 경우 시정이 감소됨에 따라 통행하는 항공기 및 차량의 항공교통관제 업무량이 증가하고 비행장 관제부서의 지상 교통처리 능력도 떨어진다. 또한 복잡한 경로 시스템의 경우, 교차지점에서의 분리 책임이 항공교통관제사에게 넘어가는 시정상황 2에서 지상 교통 처리 능력이 급격히 감소된다.

② 공항에 시각지원시설이 충분히 구비되어 있을 경우 공항지상감시레이더(SMR)를 설치함으로써 저시정 상황이나 야간에 수행되는 지상 이동 통제에 상당한 안전 및 효율성 증대 효과를 볼 수 있다. 공항지상감시레이더(SMR)를 사용하여 유도로와 활주로 상황을 계속적으로 확인할 수 있고 수행할 등화 점·소등 작업도 신속히 판단할 수 있으며 항공기 및 차량의 통행 허가도 원활해진다. 또한 비상시에는 비상차량의 신속한 이동과 기타 항공기 및 차량의 안전한 배치에도 한 몫을 하지만 이 장비 역시 나름대로의 한계가 있다.

③ 유도로에서 요구되는 항공기 이동의 정확성은 공항지상감시레이더(SMR)에 나타난 방향을 보고 항공교통관제기관이 내리는 지시에 따르는 것 보다 조종사가 직접 항공등화와 표지판을 따라가는 것이 훨씬 낫다. 공항지상감시레이더(SMR)는 항공교통관제사에게 위치 정보를 알려주지만 항공교통관제사가 이를 통해 항공기의 정확한 위치를 알아내는 것은 대단히 어려운 일이다. 항공교통관제사가 방향 유도를 수행하거나 필요한 분리 수준을 확보하기 위해 레이더 없이 내리는 지시를 조종사는 따라야 할 필요가 있다. 그러나 항공교통관제사가 레이더를 사용할 경우 보다 정확한 교통 및 위치 정보를 제공할 수 있으므로 조종사들이 자신의 충돌방지 임무를 수행하는 데 큰 도움을 줄 수 있다.

④ 대형 공항의 경우 통상적인 교통량 수준을 보이는 시정 한계(예: 시정 상황2)에서 조차도 관제탑에서 기동지역의 상당 부분을 명확하게 보지 못할 수 있다. 공항지상감시레이더(SMR)의 유용성이야 더 말할 나위가 없다

하더라도 이러한 상황에서 기동지역의 모든 이동을 상세히 감시하는 것이 불가능하다. 여기에는 두 가지 중요한 문제점이 있다.

1. 상세한 감시에 요구되는 업무량과 교통량이 너무 많아서 항공교통관제기관의 처리 능력이 제한된다.
2. 항공교통관제사가 공항지상감시레이더(SMR) 화면을 통해 확인하고 기억할 수 있는 교통 정보의 양에는 한계가 있다.

⑤ 공항지상감시레이더(SMR)는 저시정 상황이나 야간에 수행되는 지상 이동 통제에 있어 안전성 및 효율성 증대효과를 가져오지만 시각적 유도와 통제설비 및 기동지역 보호조치에 대한 대안이 될 수는 없으며, 단지 그에 부가되는 장치일 뿐이다. 공항지상감시레이더(SMR)의 한계와 통제 능력 등을 고려해 볼 때 분명히 항공교통관제기관에 공항의 안전관리 책임을 전적으로 맡길 수 없다. 물론 항공교통관제기관은 공항지상감시레이더(SMR)를 통해 혼선이 발생했음을 알게 될 경우 통제 대상 항공기 및 차량을 보호하기 위해 적절한 조치를 취할 수는 있다. 공항지상감시레이더(SMR)의 요구성능에 대해서는 항행안전무선시설의 설치 및 기술기준(국토교통부 고시)에 기술함.

제182조(비상절차) ① 공항안전운영기준(국토교통부 고시)을 비롯하여 부속서 14의 제 9장에서는 항공교통관제기관을 포함하여 공항 비상계획을 수립하도록 규정하고 있다. 공항 비상계획은 공항 부지 또는 그 주변 지역에서 발생하는 비상사태에 대처하는 데 도움이 되는 여러 관련 기관들과 공항의 업무 부서들 간의 적절하고 신속한 협조를 위해 고안된 것이다. 발생할 수 있는 비상사태의 예는 다음과 같다. 다른 여러 부서 및 기관과 함께 이러한 비상계획에는 항공교통관제기관의 통신 및 관제 기능이 꼭 필요하다.

1. 공항내에서의 항공기 사고
2. 공항 밖에서의 항공기 사고
3. 비행중인 항공기의 고장 등(완전비상사태 및 준비상사태)
4. 시설물 화재
5. 항공기 및 공항시설을 포함한 폭파위협 등
6. 항공기에 대한 불법적인 행위
7. 자연재해
8. 위험물(Dangerous Goods) 관련 사고
9. 수상의 항공기 사고(당해 공항의 이·착륙로가 폭 500m 이상인 수면 또는 늪지 위에 놓이거나 수면 또는 늪지가 공항에 인접한 경우에 한한다)

② 시정 상황이 좋을 때 이동지역에서 발생하는 비상사태의 경우에는 일반적으로 항공교통관제사가 사건을 직접 목격하거나 제일 처음 알게 되는 사람일 가능성이 많으며 따라서 비상조치를 직접 개시하게 된다. 만일 항공기가 관련된 사고라면 항공교통관제기관은 인명 구조 및 소방부서에 현장의 위치와 사고 종류를 알려주고 기동지역 내의 다른 항공기 및 차량을 보호하며 사고 지역 내에 더 이상 진입하지 못하도록 막는 한편 비상 지휘부와 연락하여야 한다.

③ 항공교통관제기관의 시각적 감시가 불가능한 낮은 시정에서 이동 지역 내에 비상사태가 발생할 경우 사건의 전개 과정과 그에 따른 항공교통관제기관의 조치는 다음과 같다.

1. 다음 중 하나를 통하여 사고가 발생했음을 인지한다.
   가. 관련 항공기의 무선통신 메시지
   나. 다른 항공기의 무선통신 메시지
   다. 차량, 경비원, 그 밖의 사람들로부터의 정보
   라. 시각적 정보(예: 연기와 불꽃)
   마. 공항지상감시레이더(SMR) 정보
   바. 청각적 정보
   사. 무선통신 메시지에 대한 항공기의 무응답
2. 비상조치를 개시한다.
3. 사고 또는 준사고 현장의 위치를 찾아낸다. 이것은 대개 위 1)의 정보로 어느 정도 알아낼 수 있다.
4. 다음과 같이 인명구조 및 소방 차량을 지원한다.
   가. 현장 위치에 관한 무선통신 조언
   나. 비상차량을 유도하기 위한 유도로등 점등
   다. 공항지상감시레이더(SMR)를 이용한 비상차량 지원
5. 다음과 같이 이동지역 내의 교통을 통제한다.
   가. 지상 교통의 전면 정지
   나. 운항의 일시적 중단 고려

다. 다른 항공기 및 차량의 이동지역 진입 제한
6. 비상 지휘부와 연락한다.
7. 상황이 완전히 파악되면 지상 교통을 제한적으로 다음과 같이 재개한다.
가. 사건이 발생한 구역을 피하여 이동경로 재지정
나. 공항 운영을 계속 할 수 있도록 지상 경로 시스템 재정비
8. 현 상황에서의 지상교통 처리 능력을 평가하여 관계자들에게 알린다.
9. 파손된 항공기 또는 차량의 철수작업과 관련된 교통을 통제한다.
10. 사건 발생 구역을 검사하도록 조치하고 공항 노면, 항공등화, 기타 시설에 대한 손상 정도를 파악한다.

제183조(무선통신 절차 및 어법) ① 올바른 용어 및 어법을 사용하고 관련 절차를 준수하는 것은 매우 중요한 일이다. 지상 이동의 안전과 효율성은 항공교통관제사와 조종사 및 차량 운전자간의 의사소통의 명확성에 달려있기 때문이다. 상호간의 협조에는 상황 전반에 대한 이해가 필요하며 무선통신을 지속적으로 수신함으로써 이러한 상황의 일부 또는 전부를 파악할 수 있다.
② 무선통신매뉴얼(국토교통부 고시)와 부속서 10, PANS-ATM, 그리고 무선통신매뉴얼(ICAO Doc 9434 : Manual of Radiotelephony)에는 일반적인 무선통신 절차와 어법이 수록됨.

제184조(상호협조) ① 각 공항 운영자는 해당 항공교통관제기관과 함께 지상 교통 전반에 걸쳐 원활한 협조가 이루어지도록 하는 데 필요한 절차와 시설을 설치해야 한다. 여기에는 실제 항공기 이동을 책임지는 운영자(예: 관제탑, 계류장 관제부서, 공항 안전 담당자)와 항공교통관제사 간의 직접적인 음성 통신 회선을 마련하는 것뿐 아니라 저시정 운영절차나 비상절차와 같은 절차들의 효율적인 수행에 필요한 관리지침을 마련하는 것도 포함할 수 있다.
② 상호협조과정에서 발생할 수 있는 문제를 해결하기 위해서 공항의 주요 이익을 대변하는 자들로 구성된 위원회를 설립하고 정기적인 회합을 가지도록 할 수 있다.
③ 이러한 관리상의 상호협조에 있어 특히 중요한 것은 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 안전과 효율성에 악영향을 미치는 설비 고장을 신속히 수리하기 위한 확고한 절차를 마련하여야 한다.

제185조(저시정 운영절차) ① 저시정 상황과 관련된 운영절차는 제5절에 의한다.

제5절 지상이동 안내 및 통제 시스템을 위한 저시정 운영

제186조(일반사항) ① 활주로가시범위(RVR) 400m 미만의 시정(시정 상황3)에서도 운영해야 할 필요성이 증가함에 따라 저시정 운영을 실시하는 공항의 수가 늘어나고 있다. 이로 인하여 그러한 운영에 수반되는 문제들을 처리하고 저시정 하에서 이동지역을 운행하는 차량과 항공기에 안전한 환경을 조성하기 위해 효율적인 지상이동 안내 및 통제 시스템(SGMCS)을 개발해야 할 필요성을 가진다..
② 이 절에서는 공항운영자가 저시정 운영을 수행하기 위해 준비해야 하는 것들을 간단히 개괄적으로 설명하고자 한다. 시정 상황3에 대비한 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 구성 요소는 3.2의 〈표 30-3〉 에 기술되어 있다. 또한 공항설계매뉴얼의 제4부와 전천후 운영매뉴얼(ICAO Doc 9365(Manual of All-Weather Operations))에서 더 자세한 정보를 찾아볼 수 있다.
③ 이 절은 CAT-Ⅲ의 운영과 더 관련이 있지만 저시정 착륙을 위한 장비가 갖추어지지 않은 공항에서도 종종 저시정 이륙을 실시하며 여기서 논의하는 주제의 많은 부분은 그러한 형태의 운영에도 마찬가지로 해당한다.

제187조(저시정 운영 준비) ① 저시정 운영의 도입은 단순히 기존의 절차와 규정을 조정하는 것 보다 훨씬 더 복잡하다. 활주로가시범위 400m 미만에서 지상 운항의 경우 활주로를 침범하거나 다른 항공기 및 차량과 충돌하지 않고 운항하고 통제할 수 있는 항공교통관제사, 조종사, 운전자 및 기타 관련자들의 능력이 감소되므로 추가적인 문제점이 발생하게 된다. 따라서 어떤 기관도 독자적으로 행동하도록 허용하여서는 아니 되며, 그러한 저시정 운항을 수행하기 전에 공항운영자나 관계 당국에서 반드시 여러 조직들을 관리·통제하고 구체적인 저시정 절차 및 규정을 제공해야 한다.
② 운영위원회(Working group) : 공항마다 각각 특성이 있으므로 준비 기간 중에는 저시정 절차의 도입에 영향을 미칠 수 있는 공항 운영의 모든 측면을 점검하는 과정이 필수적이다. 가장 효과적인 방법은 저시정 운영에 참여하는 모든 관련자 및 기관의 대표자들로 구성된 운영위원회를 만드는 것이다. 이 운영위원회는 활주로가시범위(RVR) 400m 미만의 운영에 관계되는 여러 가지 일반적인 요소들을 확인해야 한다. 예를 들자면 다음과 같다.
1. 보다 안정적인 또는 추가로 필요한 지상 장비 및 항공기 시스템의 필요성
2. 운항 승무원과 지상 근무자들의 교육 및 자격 검증을 위한 구체적인 요구조건
3. 장애물 회피에 요구되는 엄격한 기준

4. 공항 배치 및 주변 지형의 특성
5. ILS 신호를 보호하기 위한 엄격한 기준
6. 활주로 및 유도로의 적합성 : 저시정 운영을 위한 진입등시스템, 활주로 및 유도로의 항공등화 및 표지
7. 지상 교통에 대한 보다 포괄적인 통제의 필요성
8. 인명구조 및 소방부서의 배치 : 운영위원회에서는 이러한 문제들과 기타 여러 가지를 검토할 수 있는 업무 프로그램을 시간 계획에 따라 수립해야 할 것이다.

③ 운영 평가

1. 저시정 운영을 위해서는 더 높은 수준의 장비 및 교육 기준이 요구되며 여기에는 상당한 비용이 든다. 그러므로 초기 계획단계에서의 조사를 통해 이와 같은 운영이 적절한지를 결정해야 한다. 이 조사에서는 저시정 상황의 발생률, 현재 및 향후의 교통량, 운영의 규칙성 및 안전 기준의 향상 가능성 등의 요소를 고려해야 한다.
2. 저시정 절차를 도입하고 개정하는 것 외에도 운영위원회는 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 시각적 및 비 시각적 요소를 선택해야 하고 통제 방법도 결정해야 한다. 제2절에는 적절한 장비 및 시각지원시설의 선택에 관한 세부사항이 수록되어 있으며 제4절에는 시정의 감소가 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS) 성능에 미치는 영향은 물론 사용할 수 있는 통제 방법과 절차를 수록함.

④ 안전 평가 및 절차

1. 운영위원회에서는 해당 공항에 대한 종합적인 안전도 평가를 수행하여야 한다. 안전평가에 관한 지침은 ICAO 전천후운영매뉴얼의 제5장(ICAO Manual of All-Weather Operations, Chapter 5)에 나와 있으며, 이때 공항의 운영을 유지하고자 하는 가장 낮은 활주로가시범위(RVR) 수준과 예상 공항의 교통량을 고려해야 한다.
2. 시정의 감소로 인한 항공교통관제기관의 시각적 통제 능력 상실로 인하여 운영상의 위험이 높아지는 정도를 감안해야 한다. 항공기 최저 운항 조건(operating minima) 추정 시에 자주 사용되는 숫자(107회 운항 시 치명적 사고가 1회 이하로 발생할 정도의 위험)를 사용하는 것도 한 가지 방법이다. 저시정 상황에서의 지상 활주 시보다 빠른 항공기 이동 속도에 적용되는 숫자이기는 하지만 여기에는 항공기 이·착륙 시의 활주로 침범 확률이 포함되어 있으므로 전반적인 지상 이동 시나리오에 적용시킬 수 있다. 항공기는 이·착륙 시에 가장 취약하며 이때는 어떠한 회피 동작도 취할 수가 없기 때문에 운영위원회에서는 지상 활주하는 항공기나 차량이 활주로를 침범할 확률에 특히 초점을 두어야 한다. 이와 관련하여 다음을 수행하여야 한다.
   가. 계류장과 활주로 간의 항공기 이동경로, 지상 교통의 통제지점, 이동지역의 입구 등에 특히 주의하면서 이동지역 설계도를 검토해야 한다.
   나. 일반적인 지상 이동 시나리오에 관계된 기존의 항공교통관제 지시, 운영 명령, 사규 등을 검토해야 한다.
   다. 기상학적 기록과 항공기 및 기타 차량의 이동 통계를 검토해야 한다.
   라. 과거의 활주로 침범 기록을 검토해야 한다. 기록이 없을 경우 항공교통관제사나 검사 당국과 논의하여 사고율을 추정하거나 일반적인 국제 경험에 따를 수 있다.
   마. 기존의 공항 보안절차를 검토한다(3.6 활주로보호조치 참조). 일종의 공격 행위로 활주로에 침범할 가능성은 실수로 침범할 가능성에 비하여 그다지 크지 않지만 일반적인 보안절차를 적용하여 전반적인 침범확률을 상당히 낮출 수 있다.
   바. 관련 전문가 및 기관과 함께 이동지역 전체에 대한 종합적인 점검을 실시하고 이때 위의 1)에서 5)까지 확인된 사실을 재확인해야 한다.
3. 운영위원회에서는 이 안전 평가를 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS) 구축을 위한 필수과정으로 간주하고 준비과정의 초기단계에서 완수해야 한다. 높은 위험 수준을 갖는 운영분야에는 추가적인 보호조치와 관련 절차를 갖추어야 한다..

제188조(저시정 운영절차) ① 저시정 운영에 필요한 절차는 공항마다 다르다. 특정 공항의 저시정 절차를 개발할 때에는 당연히 지역적 조건을 감안해야 하지만 다음과 같은 기본 요소들도 고려하여야 한다.

1. 이동지역에서 작업 및 운행하는 모든 운전자 및 기타 직원에게 이 절차를 충분히 교육시키고 저시정 상황에서 추가적으로 부과되는 책임을 인지시킨다. 또한 저시정 절차가 수행되는 시점이 명확히 규정되어 있어야 한다.
2. 항공교통관제기관은 기동지역 내의 인원과 차량에 대한 기록을 유지 관리해야 한다.(PANS-ATM 참조).
3. 건축시공업자나 유지보수 담당자 등 필수적이지 않은 차량과 인원은 모두 기동지역에서 철수시켜야 한다.
4. 기동지역에 출입할 수 있는 필수 차량의 수는 최소한으로 유지하고 이러한 차량은 항공교통관제기관과 무선통신 채널을 유지해야 한다.
5. 항공기 정비 작업지역과 기동지역 사이와 같이 기동지역으로 부주의한 침범 가능성이 존재하고 물리적인 폐

쇄가 사실상 어려운 경우 그 입구에 반드시 직원을 배치한다. 그 입구가 육안으로 감시하기에 너무 광범위하면 침입자 감지 장비를 설치하도록 하고 기동지역에 인접해 있고 차량 및 항공기의 이동이 많지만 교통 통제가 수행되지 않는 구역은 정기적으로 순찰해야 한다.

6. 감시원이 배치되지 않은 모든 이동지역 출입문 및 입구는 항상 잠가두고 자주 점검해야 한다.
7. 이동지역 출입 권한을 가진 항공사 및 기타 기관에 저시정 절차의 개시를 알릴 수 있는 적절한 방안이 마련되어 있어야 한다. 이는 기동지역에 인접한 정비시설과 계류장 지역을 해당 회사가 직접 통제하는 경우에 특히 마련되어야 한다.
8. 운영에 반드시 필요하지 않은 직원은 모두 이동지역에서 철수시켜야 한다.
9. 적절한 비상절차를 반드시 개발해야 한다(3.5.4 참조).

② 특정 활주로에 출입하는 데 꼭 필요하지 않은 활주로 접근용 유도로의 폐쇄도 고려해 본다. 지상 활주 대기위치표시등, 교통신호등 또는 적색 정지선등을 사용하여 폐쇄하거나 공항안전운영기준과 ICAO 부속서 14의 제7장에 명시된 사용 불가 표시물을 사용하여 물리적으로 폐쇄할 수 있다. 저시정 상황에서 특정 활주로로 들어가거나 나가는 이동 경로의 수를 제한해야 하며 이러한 도로는 항공기 운영자들이 사용할 수 있도록 반드시 식별되고 표지하고 공표하여야 한다.

③ 본 지침에서는 시정 상황 3을 "활주로가시범위(RVR) 400m 미만의 시정"으로 규정한다. 그러나 공항의 운영형태에 따라서는 훨씬 더 높은 활주로가시범위(RVR) 값에 맞추어 이러한 절차를 마련할 필요가 있다. 활주로가시범위(RVR) 400m라는 숫자는 CAT-Ⅲ의 최고 한계와 동일하다는 장점이 있으나 CAT-Ⅲ 착륙이 가능한 공항에만 저시정 운영절차와 장비가 필요하다는 잘못된 믿음을 불러일으키는 단점도 있다. 저시정 상황에 맞는 착륙 장비가 갖추어지지 않은 공항에서도 활주로가시범위(RVR) 400m 미만의 시정에서 항공기를 이륙시킬 수 있다. 제186조 제3항의 주요 관점은 그러한 공항에도 구체적인 보호조치와 절차를 도입하여야 한다..

④ 저시정 운영절차를 실시하는 기준은 해당 공항의 상황에 따라 공항마다 달라진다. 이 기준은 나빠지는 기상조건 하의 활주로가시범위(RVR) 및 운고 값(예 : 800m/200ft)과 우선적으로 관련이 있으며 기상 조건의 저하 속도와 조치의 실시에 필요한 시간에 따라 좌우될 수 있다.

⑤ 저시정 운영절차의 수행 시 관계 당국에서는 절차의 효율성을 지속적으로 검토하고 필요에 따라 개정 또는 갱신해야 한다.

⑥ 위의 내용은 저시정 운영절차를 수립할 때 지침으로 이용하기 위한 것이다. 특정 공항을 위해 개발되는 실제 절차는 해당 공항의 상황을 고려해야 한다.

⑦ 저시정 운영절차에 대해서는 CAT-Ⅱ/Ⅲ 관제 및 운영절차(국토교통부 고시)와 항공교통관제절차(국토교통부 고시)를 참조해야 한다.

제189조(비상절차) ① 저시정 운영절차를 도입하기 전에 반드시 해결해야 하는 필수적인 과제는 인명구조 및 소방(RFF)부서가 비상사태에 신속히 대처할 수 있는 능력을 갖추는 것이다. 공항안전운영기준(국토교통부 고시)과 ICAO 부속서 14의 제9장에는 인명구조 및 소방 설비에 대한 규정이 수록되어 있으며 또한 항공교통관제기관이 포함된 공항 비상계획 수립을 위한 요건을 규정한다..

② 제4절의 "비상절차"에서는 항공교통관제기관에서 취하는 조치들을 일반적인 용어로 개괄하였으나 시각적 감시를 수행하기 어려운 저시정 상황에서는 항공교통관제기관이 준사고 및 사고의 발생 사실을 그 즉시 알지 못할 수도 있다. 예를 들어, 제동장치의 화재는 항공기 탑승자들이 직접 감지하지 못하는 한 항공교통관제기관에서 인지하기 어려우며 이 경우에는 다른 곳으로부터 보고를 받게 될 것이다. 따라서 이동지역에서 작업하는 직원들은 그러한 사건을 신속 정확히 보고해야 할 책임을 인지하고 항공교통관제기관이나 인명구조 및 소방부서에 통지하는 올바른 방법을 숙지해 두어야 한다.

③ 때로는 수집된 정보가 제한적이거나 혼란스러울 때가 있으며 이 경우 항공교통관제기관은 사건이 실제 발생 여부와 발생한 현장의 위치를 확인해야 할 수도 있다. 모든 상황에 들어맞는 간단하고 분명한 운영절차는 없다. 인명구조 및 소방부서의 지원을 요청하는 데 있어서 망설여서는 안된다.

④ 일단 비상조치를 개시했다 하더라도 저하된 시정으로 인해 여러 가지 문제가 발생하게 된다. 가장 필요한 것은 안전상의 위험을 추가로 야기하지 않으면서 되도록 빨리 인명구조 및 소방부서를 준사고 및 사고 현장에 출동시키는 것이다. 이때 대응시간에 영향을 미치는 요소는 다음과 같다.

1. 인명구조 및 소방차량의 위치
2. 공항 배치도
3. 공항 주변 지역 및 포장구역에 인접한 지역의 지형적 특성
4. 인명구조 및 소방 차량 성능
5. 차량 속도

⑤ 위의 내용은 모두 통상적인 인명구조 및 소방 운영과 관계가 있으나 저시정 상황에서는 준사고 및 사고 현

장까지의 경로와 차량 속도가 특히 중요해진다. 시정이 200m 이하로 떨어질 때까지는 차량 속도가 현저히 감소되지 않지만 이 이하의 시정에서는 충돌을 방지하기 위해 속도를 줄여야 하므로 구조 및 소방차량의 대응시간에도 영향을 미칠 수 있다. 사고는 임의의 장소에서 발생하고 대다수의 공항에는 인명구조 및 소방대가 한 군데에만 설치되어 있으므로 저시정 상황의 대응시간이 너무 오래 걸리는 경우가 있다. 이를 해결할 방법은 공항 주변에 두 곳 이상으로 구조 및 소방차량을 배치하여 어느 곳에서 사고가 발생하더라도 구조 및 소방차량이 신속하게 도착할 수 있도록 하는 것이다. 이렇게 사고지점과의 거리를 줄여두면 차량속도가 늦더라도 시간적인 손해를 보완 할 수 있으며 특히 화재의 경우 신속한 개입을 통해 큰 화재로 발전하는 것을 막을 수 있다. 대형사고가 발생하더라도 소규모 구조 및 소방인력이 더욱 신속하게 개입할 수 있으므로 차량 재배치로 인한 전체적인 구조 및 소방차량의 집중력 저하를 초기단계에 충분히 상쇄시킬 수 있다.

⑥ 최단 경로의 선택은 공항 지형과 구조 및 소방차량의 배치에 달려 있다. 물론 인명구조 및 소방대원들이 공항 배치도, 표지판 및 표지 등을 숙지해두고 쉽게 눈에 띄는 이정표(건물 등)와 부근 지형을 잘 파악해두는 것도 중요하다. 항공교통관제기관에서는 이동 경로를 확실히 보여주기 위해 유도로등을 점등하거나 사고 현장을 지나는 항공기 및 차량의 경로를 변경시키거나 가능하다면 공항지상감시레이더(SMR)를 사용하여 안내할 수 있다.

⑦ 공항지상감시레이더(SMR)를 사용하면 사고 현장의 파악, 인명구조 및 소방차량과 기타 차량의 유도 및 통제와 같은 여러 가지 문제를 간편하게 해결할 수 있다. 이 장비가 있는 공항에서는 공항 소방대 및 항공교통관제기관에서 정기적인 훈련을 실시하여 이 장비의 사용에 익숙해지도록 하여야 한다..

⑧ 차량 유도에 공항지상감시레이더(SMR)나 정교한 등화시스템을 이용할 수 없는 경우라면 인명구조 및 소방차량에 추가적인 항법장치(Navigation equipment)를 장착하는 것도 고려해야 한다. 이 장치는 비교적 단순한 비컨 유도 장치에서부터 최근 차량용으로 개발된 열 영상 증폭장치가 달린 항법장치 시스템까지 다양하다. 그러나 장비 기준이 어떻든 간에 인명구조 및 소방대원에게 저시정 운영절차과 관련된 모든 문제를 교육시키고 실제 저시정 상황에서 훈련을 통해 경험을 쌓을 기회를 주도록 하여야 한다.

제190조(요약) ① 저시정 운영절차를 도입하기 전에 공항운영자는 이를 사용하는 운영자와 함께 다음을 확인해야 한다.

1. 저시정 상황의 발생률
2. 저시정 상황에서 운행할 것으로 예측되는 교통량
3. 현재 필요한 사항 및 장비의 평가
4. 저시정 운영의 정당성

② 도입하기로 결정했다면 공항운영자는 다음 조치를 실시해야 한다.

1. 공항 운영을 유지할 활주로가시범위(RVR) 하한을 설정해야 한다.
2. 공항 이동지역 전체와 그 운영에 대한 종합적인 안전 및 보안평가를 수행해야 한다.
3. 보다 안정적인 또는 추가로 필요한 지상장비들을 구비해야 한다.
4. 보다 포괄적인 지상 교통 통제 수단을 구비해야 한다.
5. 구체적인 저시정 운영절차 및 규정을 마련하고 적절한 절차 개시 기준을 수립해야 한다.
6. 구조 및 소방대 배치 상태와 대응시간을 평가해야 한다.
7. 관련 직원을 위한 적절한 훈련과 자격검증을 수행해야 한다.

제6절 지상이동 안내 및 통제 시스템을 위한 대규모 교통량 운영

제191조(일반사항) ① 대규모 교통량 운영은 많은 공항에서 엄연한 사실이며 다른 많은 공항에서도 그렇게 될 것으로 예측된다. 이러한 운영은 지상이동 안내 및 통제 시스템 (SMGCS)에 상당한 부하를 주며 다음과 같은 주요 목표를 충족시킬 수 있는 시설과 절차를 마련해야 한다.

1. 사용 활주로를 항공기, 차량, 보행자 등의 침입으로부터 보호해야 한다.
2. 주로 터미널 건물과 활주로 사이, 그리고 계류장과 정비 시설 등 다른 구역들 사이에 효율적인 교통 흐름을 유지해야 한다.
3. 항공기, 차량, 보행자 간의 교통 혼선을 줄여야 한다.

② 대규모 교통량 운영에 요구되는 시설과 절차에는 상당한 투자가 필요하지만 이들 대부분은 저시정 운영을 위해 설계된 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)에도 필수적인 것들이다. 이러한 공통 품목에 관한 자세한 정보는 본 지침의 다른 부분에서 다루어지며 이 장에서는 필요 시 참조자료와 함께 언급만 해두었다. 대규모 교통량 운영에만 필요한 시설과 절차에 대해서는 보다 자세한 정보를 수록하였으며 3.2의 〈표 30-2〉를 표기하여 대규모 교통량 운영에 필요한 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS) 시각지원시설을 선택할 때 지침으로 활용하여야 한다..

제192조(계획 및 모의실험) ① 제2절에는 기존 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 평가 및 개선 지침과 새로운 시스템의 설계 지침이 수록되어 있다. 대규모 교통량 운영에서는 계획 과정의 중요성이 강조되며 여기에는 종종 교통 상황을 실시간으로 상세히 분석하는 작업이 수반된다. 대표적으로 고려해야 할 항목은 다음과 같다.

1. 대체 활주로 구성 방안
2. 유도로 시스템 설계 및 개선
3. 대체 활주로 배정 절차
4. 항공교통관제 절차와 항공기 및 차량간 분리 규정
5. 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 각 부분에 이용할 수 있는 자동화 시각지원시설
6. 터미널 배치도와 탑승구 및 주기장 배정
7. 탑승구 및 주기장 대기 대책 및 절차
8. 우발사고 준비 및 수행절차(사고, 공항 유지보수, 제설 등)

② 분석을 위한 모의실험의 모델과 기법에 관한 자료는 제4장에 수록되어 있다. 대규모 교통량 운영을 위한 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)을 계획하는 경우 모의실험이 상당히 도움 될 수 있으므로 이를 권고한다. 모의실험의 목표로는 교통 혼잡을 예방 또는 완화시킬 수 있는 최적의 공항 배치도, 시설 및 절차를 설계하는 것이 포함되어야 한다.

③ 대규모 교통량 운영을 계획할 때의 목표에는 다음을 포함하여야 한다.

1. 예상되는 교통량에 맞춰 최소한의 교차지점(항공기 간, 항공기와차량 간, 항공기와 보행자 간 교차지점)만을 가지는 지상 활주경로를 제공해야 한다.
2. 일방통행 유도로와 순환 경로를 최대한 활용해야 한다. 특히 3.6.4에 논의된 표준 지상 활주경로를 포함한다.
3. 기동지역을 사용할 필요가 없는 차량교통(정비지역, 화물구역, 기내식 적재구역을 출입하는 차량 포함)을 위해 가능한 한 별도의 도로(Service Road)를 제공해야 한다.
4. 적절한 무선통신 시설을 구비해야 한다.

제193조(활주로 보호) ① 제6절에는 활주로 보호조치라는 특히 중요한 문제에 관한 세부사항이 기술된다. 활주로 보호는 다음 조건을 따라야 한다.

1. 조종사 및 차량 운전자들에게 충분한 시각정보(표지판, 노면 표지, 등화)가 제공되고 모든 조종사 및 운전자는 이 정보 및 관련 절차에 정통해 있어야 한다.
2. 모든 접근지점에서 활주로의 표지는 선명하고 명백해야 한다(3.7.4 참조)

② 제6절에 열거한 것 이외에 대규모 교통량 운영에 필요한 추가 조건은 없다. 실수로 인한 진입, 이동경로 착각, 활주로 허가 오해 등으로 인한 활주로 침범 확률이 높아지는 것이 사실이며 따라서 이 장의 아래 단락에서 기술하는 공항 노면표지, 표지판, 등화 및 절차에 관한 내용과 3.6의 권고사항을 그만큼 더 강조할 수 있다.

제194조(표준지상활주경로 및 표시도) ① 표준지상활주경로를 설정하고 공표하는 전반적인 목적은 이동하는 항공기 및 차량들이 되도록 자체적으로 통제되도록 하여 관제부서의 개입과 그에 따르는 무선 통신량을 최소화하도록 하여야 한다.

② 항공기용 표준지상활주경로의 설정에 관한 정보는 부속서 11의 제 2장과 본 지침의 제2절에 나와 있다. 이에 추가하여, 대규모 교통량 운영을 위한 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)에 특히 중요한 사항을 요약하면 다음과 같다.

1. 제2절의 〈표 30-3〉 에 명시된 바와 같이 지상 교통량이 증가함에 따라 표준지상활주경로의 필요성이 증가할 수 있다.
2. 이러한 경로에는 부속서 14의 제5장에 명시된 유도로 표지 및 등화 규정에 따라 적절한 표지와 등화시설을 설치해야 한다.
3. 부속서 14의 제5장에 명시된 대로 표지판을 설치한다. 이에 관해서는 특히 다음을 주의하여야 한다.
   가. 표지판은 공항 전체에 걸쳐 일관된 형태여야 한다.
   나. 명백하고 단순하여 사용할 표준지상활주경로를 분명히 나타냄으로써 조종사들이 지상 활주허가를 받은 후 추가적인 무선통신 없이도 허가 한계점까지 진행할 수 있어야 한다.
   다. 지상 활주하는 항공기의 속도, 조종실의 지상고도, 그리고 조종사들이 정보를 공항 표시도와 연관시켜 볼 충분한 시간을 가져야 한다는 점 등을 신중히 고려한 위치에 설치해야 한다.
4. 항공기가 일방통행로에 반대 방향으로 진입할 가능성이 없도록 충분한 보호를 제공해야 한다.

③ 공항 표시도 및 지상 이동 표시도에 대한 규정과 내용을 다룬 ICAO 국제표준 및 권고사항(ICAO SARPs)이 부속서 4의 제13장과 제14장에 수록되어 있다. ICAO는 상업용 국제 항공운송에 이용되는 모든 공항에 대한 공

항 표시도를 공개할 것을 규정하고 있다. 이동지역, 시각지원시설, 터미널 설비 등이 매우 복잡하여 공항 표시도만으로는 충분치 않을 경우에는 지상 이동 표시도도 필요하다. 대규모 교통량 운영 및 표준 지상 활주경로와 관련하여 볼 때 부속서 4의 요구조건에 맞는 표시도가 반드시 있어야 한다. 또한 3.2의 〈표 30-3〉에 나와 있듯이 공항 당국은 필요에 따라 각종 표시도를 개정해야 한다.

제195조(지상관제기관 및 무선통신 주파수) ① 이 절에서 다루는 대규모 교통량 운영에는 당연히 둘 이상의 무선통신 주파수가 필요하다. 이러한 주파수를 도착 및 출발 항공기별로 나누는 것보다는 "구역별로" 배정하여야 한다.

② 항공교통의 통제 과정에서 얻어진 경험에 의하면 상호 협조가 필요한 항공교통관제사들을 가까운 자리에 배치할 때 안전도가 향상된다. 지상 교통 이동에 다수의 항공교통관제사가 관여할 경우에도 마찬가지로 위치적으로 서로 가까이 있어야 하며 이는 신속한 협조 여부에 따라 안전이 좌우되는 대규모 교통량 운영에서는 더욱 중요할 수 있다.

제196조(항공기 주기장 배정 및 대기) ① 대규모 교통량 운영의 경우 기동지역과 계류장 구역 간의 교통 흐름을 원활히 하기 위해 다음 두 가지 조치를 권고할 수 있다.

1. 해당 항공기에 배정된 주기장 정보를 되도록 빨리 조종사에게 제공해야 한다.
2. ICAO 부속서 14의 제3장에 명시된 바와 같이 적절한 위치의 대기지역을 제공한다. 이를 통해 항공기 도착 또는 출발이 지연될 경우 혼잡을 방지하거나 감소시킬 수 있다.

제197조(특수장비) ① 제4절에는 공항지상감시레이더(SMR)의 역할에 관한 세부사항이 수록되어 있다. 대규모 교통량 운영을 위한 공항지상감시레이더(SMR)의 필요성은 이 자료 외에도 제2절의 〈표 3.2-2〉를 보아도 알 수 있다. 공항지상감시레이더(SMR)는 야간이나 악천후, 건물 또는 관련 구역의 크기로 인하여 항공교통관제사가 육안으로 유도로 전체를 감시할 수 없을 경우에 특히 활용될 수 있다.

② 공항지상감시레이더(SMR)의 상세 사항은 항행안전무선시설의 설치 및 기술기준(국토교통부 고시)을 참조한다.

제7절 지상이동 안내 및 통제 시스템을 위한 활주로 보호 조치

제198조(소개) ① 사람, 차량, 항공기의 무허가 진입으로부터 활주로를 보호하는 것은 지상이동 안내 및 통제(SMGC)시스템의 기본이며 공항의 안전하고 효율적인 운영에도 필수적이다. 이 문제는 부속서 11 및 14, PANS-ATM, 비행장설계 매뉴얼 제4부 시각 보조시설(Doc9157, Aerodrome Design Manual)에서도 다루고 있으나 어느 곳에서도 이 주제를 전체적으로 다루고 있지는 않다. 활주로 보호는 여러 가지 분야와 관련된 주제로서 그 중요도가 높기 때문에 본 매뉴얼에서 이 문제를 별도로 다루고있다.

② 이 절에서는 운영상의 문제에 대해 개괄하고 각 공항의 운영자 및 항공교통관제기관에서 운영절차를 점검하고 개선할 때 이용할 수 있는 몇 가지 보호 방법 및 장비 등을 설명한다. 저시정 운영의 경우 ICAO 지침과 규정은 이륙보다는 비행의 착륙단계를 주로 취급하고 있음에 유의해야 한다. 특히 몇몇 사건이 발생한 뒤로는 공항운영자는 시정조건과 관계없이 활주로 보호절차를 검토할 필요성이 있다.

제199조(운영상의 문제점) ① 활주로의 기능은 항공기가 비행에서 지상이동으로, 지상이동에서 비행으로 전환할 수 있도록 하는 것이다. 여기에는 활주로 노면 및 그 주변에서의 고속 주행이 수반되므로 이·착륙 시에는 활주로에 아무런 장애물이 없어야 한다.

② 활주로 평균 점유시간은 공항의 처리량을 결정하는 궁극적인 요소이다. 따라서 혼잡 시간대에는 교통 흐름을 빠르게 유지하고자 하는 경향이 있다. 이러한 필요성은 물론 안전을 위해 다음과 같은 기본적인 운영원리가 필요하다.

1. 가능하면 활주로는 항공기 이·착륙 전용으로 확보해 두어야 한다.
2. 착륙 및 출발 항공기는 최소한의 시간동안만 활주로를 점유해야 한다.

③ 실제로는 활주로를 항공기 전용으로만 사용하기가 어렵다. 정비차량이 활주로에 출입해야 하며 대부분의 공항에서는 차량이나 지상 활주 및 견인되는 항공기가 활주로를 횡단하게 된다. 활주로 및 그 주변에 대한 접근은 항공교통관제기관의 통제를 받아야 하며 시간이나 기타 사항으로 인한 제약을 받게 된다. 활주로 보호의 필수적인 요소는 기동지역에 있을 필요가 없거나 그럴 권한이 없는 차량의 출입을 방지하고 이 구역에서 운행하도록 허가된 사람의 경우에는 그에 필요한 지식과 능력을 갖추고 적절한 훈련을 받도록 하여야 한다.

제200조(보호조치) ① 불법적인 목적으로 활주로에 고의로 침입하는 경우를 제외하면 침범 사건의 종류는 다음 세 가지이다.

1. 길을 잃고 기동지역에 진입하게 된 차량이 실수로 활주로를 침범한 경우
2. 기동지역에서 운행하도록 인가받은 차량 또는 항공기가 실수로 활주로에 잘못 진입한 경우

3. 항공기 또는 차량 운영자가 필요한 허가를 받은 것으로 오해하여 활주로에 진입한 경우

② 실수로 인한 진입

1. 울타리를 설치하거나 또는 기타 다른 방법을 사용하여 이동지역에 허가 없이 진입하는 것을 막는 한편 진입통제지점을 설치해야 한다. 울타리가 활주로 자체만 보호하는 것은 아니지만 활주로의 보호를 위한 최초 저지선이자 가장 중요한 보호역할을 수행한다. 울타리는 이동지역의 표지판과 신호의 의미를 이해하지 못하는 운전자를 활주로로부터 차단해준다.
2. 다른 경우는 계류장 등의 이동지역에 진입하도록 허가를 받은 차량이 실수로 길을 잃고 허가 없이 기동지역으로 들어가는 경우이다. 이렇게 실수로 진입하지 않도록 하기 위해서는 이동지역 진입허가를 받은 차량의 책임자 모두에게 철저한 교육을 실시하고 이들이 각종 노면 표지, 표지판, 등화시설을 전부 숙지하도록 해야 한다. 그래도 실수는 일어날 수 있지만 올바른 지상 이동규칙과 규정을 마련해 두면 그 가능성을 최소화할 수 있다.

③ 이동 경로 착각

1. 공항은 그 기능과 지형에 익숙한 사람들에게도 매우 혼란스러운 장소이다. 빛의 밝기 또는 시정이 바뀌거나 숙지해둔 이정표가 보이지 않거나 자주 사용하지 않는 유도로나 활주로를 배정받거나 심지어 항공기 또는 차량의 기종이 바뀌었을 때에도 조종실 및 운전석의 시야가 달라지므로 위치를 확인하고 이동 방향을 잡는 데 실수할 수 있다. 유도로 시스템에 표지를 잘 해두면 실수의 가능성은 줄어든다는 것은 분명하지만 많은 대형공항에서 이러한 실수가 일어날 수 있다.
2. 유도로에만 국한된 경로 오인은 혼란, 지연, 좌절감 등을 불러일으킬 수 있지만 대형 사고로 이어지는 경우는 드물다. 정작 위험한 것은 사용 활주로에 허가 없이 진입하는 경우이다. 야간이나 시정이 제한되어 있을 때에는 이러한 잘못된 활주로 진입이 발생하더라도 항공교통관제사가 이를 즉시 인지하지 못할 수도 있다는 것을 염두에 두어야 한다. 공항지상감시레이더(SMR)가 있더라도 혼잡한 공항에서는 허가된 모든 이동을 지속적으로 감시하는 것이 불가능하다. 따라서 이런 종류의 침범을 방지하려면 사용 활주로의 모든 접근지점에 분명하고 확실하게 표지하는 방법밖에 없다. 사용하지 않는 활주로는 지상 활주경로로 전용되기도 하며 이 경우 특별한 허가 없이도 진입할 수 있으므로 활주로에 영구 표지를 해두는 것만으로는 충분하지 않다. 그러므로 활주로가 이용 중임을 알릴 확실한 다른 방법이 있어야 하며 활주로경계등이 이 역할을 맡는다. 또한 정지선등도 활주로 보호에 이용되며 CAT-Ⅲ의 정밀접근 활주로에는 정지선등을 설치하도록 규정되어 있다. 최근에는 CAT-Ⅱ의 정밀접근 활주로에도 이 기준을 확대 적용하고 있다. CAT-Ⅱ 또는 Ⅲ의 시각지원시설이 없는 공항에서도 항공기가 저시정 상황에서 출발할 수 있으므로 공항운영자는 반드시 표지판, 등화, 표지 등에 특별한 주의를 기울여 운영 중인 활주로를 충분히 표시해 두어야 한다.

④ 허가 오해

1. 허가 오해는 아마도 허가 없이 활주로에 진입하는 가장 흔한 이유이며 예방하기도 제일 어렵다. 자신이 활주로 진입 허가를 받았다고 생각하는 조종사나 운전자는 명백한 위험이 보이는 경우를 제외하고는 그대로 진행할 것이다. 더욱이 무선통신을 통한 지시는 그 주파수를 이용하는 모든 사람이 들을 수 있기 때문에 문제가 더욱 복잡해진다. 항공교통관제사, 운전사, 조종사가 자신의 모국어가 아닌 언어를 사용해야 하는 경우에 특히 혼잡한 환경으로 인한 중압감이 겹쳐 수신한 내용을 잘못 오해하게 된다. 더욱이 이해되지 않는 상황에서 많은 무선호출 부호가 서로 엇비슷하다는 점은 문제를 악화시킬 수 있다.
2. 공항 지상의 각 항공기 및 차량과 항공교통관제사 간에 이용할 수 있는 확실한 데이터 전송방법이 개발되기 전까지는 오해 또는 오인의 소지가 계속 존재할 것이다. 따라서 활주로를 적절히 보호할 수 있으려면 통신방법은 오해의 소지를 줄일 수 있는 것이어야 하며 이용 절차는 사용 활주로에 대한 항공기 및 차량의 무허가 진입을 야기하지 않는 것이어야 한다.
3. 표준 무선통신방법은 오랜 기간 동안 그 가치를 인정받아 왔다. 따라서 사용하는 용어와 어법이 국제기준에 맞도록 무선통신매뉴얼(Manual of Radiotelephony)에 특별한 주의를 기울여야 한다. 활주로 무허가 진입으로 이어질 수 있는 기타 무선통신 상의 과실 유형은 다음과 같다.
   가. 항공교통관제사가 예상한 것보다 운전자의 항공기 식별 능력이 낮을 때 "B727 다음에 횡단할 것"과 같이 한정적인 허가를 함부로 내리는 경우
   나. 너무 빨리 말하는 경우
   다. 불필요한 발언의 경우, 특히 항의나 비판 등 상황에 도움이 되지 않는 발언
   라. 하나 이상의 항공기 및 차량에 적용될 수 있는 약어를 사용하는 경우(특히, 무선호출 부호의 경우).
4. 허가가 이미 내려졌다 하더라도 수신된 허가가가 자신에게 내려진 것이 확실한 경우에만 그리고 아무리 바빠 보이는 상황이더라도 불분명한 점은 항공교통관제기관에 확인해본 연후에만 운전자나 조종사가 허가에 따라 진행한다면 안전도가 향상될 수 있다.

5. 사용 활주로의 침범으로 이어질 수 있는 허가 오해의 가능성을 줄이는 가장 효과적인 방법은 음성 지시와 더불어 적절한 시각적 신호를 함께 사용하는 것이다. 예를 들어, 정지선등을 끄고 그 바깥쪽의 유도로중심선등을 켜거나 꺼서 이러한 시각적 신호를 보낼 수 있다.

제201조(활주로 보호조치 및 장비) ① 활주로 보호의 기본원칙은 안전하고 검증된 절차를 사용하는 것이며 모든 이동은 정해진 규칙에 따라야 한다는 것이다. 모든 직원은 반드시 이러한 규칙을 완전히 숙지해야 하며 관계당국에서는 가능한 최고의 기준을 유지할 수 있도록 감시 시스템을 수립해야 한다. 이러한 기본 원칙을 대신할 수 있는 장비는 없다.

② 활주로 보호의 주된 방법은 조종사와 운전자가 활주로에 접근 중임을 충분한 시각적 정보를 통해 알려주어 이들이 정해진 절차에 따를 수 있도록 하는 것이다. 표지판, 노면 표지, 등화 장비 등의 형태를 갖는 이러한 시각적 정보와 더불어 공항의 복잡성과 많은 교통량으로 인해 활주로 침범의 위험이 큰 곳에서는 보다 정교한 비시각적 전자 감지 장비를 사용할 수 있다.

③ 노면 표지, 표지판, 등화

1. 제2절에는 지상이동 안내 및 통제(SMGC)에 이용할 수 있는 시각지원시설이 기술되어 있다. 활주로 보호를 위한 시각지원시설은 다음과 같다.
   가. 활주로정지위치표지(Runway-holding position marking)
   나. 정지선등
   다. 활주로경계등(Runway guard light)
   라. 대기지점표지판
   마. 유도로 및 활주로 교차지점 표지판
   바. 정지(STOP)표지판
   사. 진입금지(NO ENTRY) 표지판
2. 각 시각지원시설의 특성과 설치에 관한 자세한 내용은 항공등화 설치 및 관리 기준(국토교통부 고시)과 공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준(국토교통부 고시) 부속서 14의 제5장에 수록되어 있다. ICAO 부속서 14에 명시된 설치 기준은 최소 수준을 나타낸 것이며 CAT-Ⅱ나 Ⅲ의 정밀접근 활주로에만 필요한 것으로 표시된 일부 시설은 다른 상황에서도 유용하다.
3. ICAO 부속서 14에서는 활주로경계등(활주로 진입 주의 표시등)을 설치할 것을 권고하고 있다. 이 등화는 번갈아 점멸하는 두 개의 황색 등으로 구성되어 있다. 현재로서는 CAT-Ⅲ의 정밀접근 활주로에만 이러한 등화시설을 권고하고 있으나 이 규정을 CAT-Ⅱ의 정밀접근 활주로에까지 확대 적용할 것을 고려 중 이다. 그럼에도 불구하고 모든 활주대기지점에 이러한 등화를 설치하면 어떠한 시정 상황에서도 사용 활주로의 경계를 효과적으로 비교적 저렴하게 나타낼 수 있으므로 활주로의 종류와 상관없이 이 방법을 심각하게 고려해보는 것이 좋다. 활주로를 보호하는 추가적인 방법으로는 부속서 14의 제5장에서 설명한 선택적 스위치 기능이 가능한 정지선등을 설치하는 것이며 이 역시 CAT-Ⅲ 정밀접근 활주로의 기본 요구조건이다.

④ 비시각적 전자보호장비

1. 시정이 저하된 상황에서도 적절한 수준의 안전과 처리량을 유지하면서 공항 운영을 지속해야 한다는 문제는 여러 가지 비시각적 감시 기법의 개발로 이어졌다. 이러한 시스템 중 대다수는 이동지역 전체를 감시하도록 설계되어 있으나 굳이 복잡한 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)을 사용할 필요가 없는 공항이라면 활주로와 그 주변 지역만을 감시하도록 규모를 줄일 수도 있다. 이들 기법은 다음과 같은 세 가지 기본적인 비시각적 감시 기능을 제공한다.
   가. 레이더 센서를 사용하여 활주로와 그에 접한 유도로를 현재의 교통 상황과 함께 평면도에 나타낸다.
   나. 선형 센서를 사용하여 활주로에 가까운 특정 구간 또는 구역의 교통 출입을 감시하여 해당 지시계에 표시한다.
   다. 소구역 센서를 사용하여 활주로에 가까운 구역들의 점유 여부를 알려준다.
2. 레이더 센서
   가. 가장 널리 사용되며 현재로서는 가장 효과적인 비 시각적 감시 방법은 1960년대 초반부터 도입되기 시작한 공항지상감시레이더(SMR)이다. 이 장비는 항공교통관제사에게 레이더에서 얻은 정보로 작성된 공항평면도를 표시해주며 이 평면도에는 활주로와 유도로가 선명하게 표시되고 이동 또는 정지상태의 항공기와 차량이 점으로 표시된다. 항공교통관제사는 이 화면을 주시함으로써 활주로 점유 상태, 유도로에서의 움직임, 차량 이동 상태 등을 파악할 수 있다.
   나. 이 장비의 최신 기종에서는 초기 모델의 효율성을 제한하던 기상 조건에 따른 감쇠 문제가 해결되었으며 전자공학 및 디스플레이 기술의 발전으로 이전의 모델보다 값도 훨씬 저렴해졌다. 또한 컴퓨터 기술을 채용하여 기본적인 레이더 정보를 보다 효율적으로 분석하게 됨으로써 사용 활주로의 보호구역이 침범되면

경보음을 내는 활주로 보호 프로그램을 실행할 수 있다.

다. 밀리미터파 및 FM CW(Frequency Modulated Continuous Wave, 주파수 변조 연속파) 레이더는 특히 활주로 보호에만 이러한 시스템을 필요로 하는 공항에서 공항지상감시레이더(SMR)의 저렴한 대안이 될 수 있다. 침입 감지를 위한 휴대용 L-Band FM CW 레이더가 이미 출시되어 있으며 이를 공항에서 사용할 수 있도록 특별히 개발할 수도 있다. 그러나 이러한 시스템은 대부분 움직이는 물체만을 감지하므로 항공교통관제사에게 연속적인 데이터를 표시하려면 어느 정도 컴퓨터의 도움이 필요하다.

3. 선형 센서

가. 자기 감응식(유도성) 루프 감지기 : 자기 감응식 루프 감지기는 수년간 도로 교통을 감지하고 통제하는데 이용되어 왔으며 이를 활주로 보호를 위한 시각지원시설로 변용할 수 있다. 즉, 활주로로 통하는 유도로를 따라 유도성 루프(Inductive loop)를 배치하여 교통의 이동을 감지하고 이 정보를 항공교통관제사에게 표시해야 한다.

나. 전자기 빔 : 초단파 기술을 채용한 전자 울타리를 활주로 보호시설로 사용할 수 있으나 활주로 정도 크기의 공간을 이렇게 처리하려면 장비면에서 비용이 많이 소요된다.

4. 소구역 센서 및 TV

가. 이 장비를 사용하여 활주로 대기지점과 같은 특정 구역을 감시할 수 있다.

나. 이용 가능한 방법으로는 소형 TV 카메라, 특수 레이더, 자력계, 초음파, 적외선, 레이저, 지진 센서 등이 있다.

다. 위의 방법들을 조합하여 활용하면 효과적인 활주로 보호시설을 갖출 수 있는 반면 복잡하고 비용이 많이 소요될 수 있다.

제202조(요약) ① 높은 수준의 활주로 안전을 보장하기 위해서는 공항운영자들과 관련 당국은 다음과 같은 조치를 취해야 한다.

1. 이동지역에는 울타리를 설치하거나 기타의 방법을 사용하여 무허가 진입을 방지해야 한다.
2. 이동지역의 진입지점은 모두 통제해야 한다.
3. 이동지역 운행 허가를 받은 항공기 및 차량의 책임자들은 적절한 수준의 지식과 능력을 갖추고 훈련을 받아야 한다.
4. 모든 유도로 및 도로 시스템에는 적절하게 표지판, 노면표지 및 등화시설을 설치해야 한다.
5. 사용 활주로는 지상 교통과 관련하여 분명하고 뚜렷하게 표지해야 한다.
6. 기동지역 내의 모든 교통은 정해진 무선통신 절차에 따른다.
7. 가능할 경우 음성신호를 사용한 활주로 진입허가를 정지선 소등 및 유도로 중심선등 점등과 같은 시각적 신호로 보완해야 한다.
8. 시정, 공항 복잡도, 교통량에 따라 필요한 경우에는 공항지상감시레이더(SMR) 등의 비시각적 전자 보호 장비를 구비해야 한다.

제5장 표장면상태 관리업무

제1절 총칙

제203조(활주로 표면마찰력/항공기 제동력의 중요성) ① 항공기의 활주로 과주(overrun) 및 이탈(run-off) 준사고와 사고의 흔적을 살펴보면, 많은 경우 불충분한 활주로 마찰력과 항공기 제동력이 사고의 주된 요인이 되었거나 최소한 그에 일조하였음이 나타난다. 이러한 안전관련 측면 외에도, 마찰력이 낮으면 항공기 운항의 정규성과 효율성이 심각하게 손상될 수 있다. 그러므로 포장된 활주로의 표면은 활주로가 젖었을 때에도 높은 마찰력을 얻을 수 있도록 만들어야 한다. 이를 위해서는 새로 만든 포장의 그루빙시 평균 표면구조 깊이를 1.0mm 이상으로 하는 것이 바람직하다.

② 활주로 마찰력이 충분해야 하는 세 가지 이유는 다음과 같다.

1. 착륙 또는 이륙 포기 후 항공기의 감속
2. 특히 측풍이 불거나 엔진 동력이 비대칭이거나 기능상의 고장을 안고 이·착륙하는 경우 지상에서 활주하는 동안 방향조정 기능을 유지
3. 접지시 바퀴의 스핀업(spin-up)

③ 항공기의 제동이나 방향조정 기능과 관련하여, 항공기는 지상에서 활주 중일 때에도 그 제동성에 영향을 미치거나 흔들림 축(yaw axis)과 관련된 모멘트를 생성하는 상당한 공기역학적 작용 또는 기타의 힘을 받는다는 점에 유의한다. 그러한 모멘트는 비대칭적인 엔진 동력(예: 이륙시 엔진고장), 비대칭적인 제동력, 그리고 측풍(cross-wind)에 의해서도 생성될 수 있으며, 그 결과는 방향 조정의 안정성에 중대한 영향을 미친다. 어떤 경우에든 활주로 표면의 마찰력이 이러한 힘이나 모멘트에 대한 주요 반작용 역할을 한다. 방향 조정 문제와 관련

하여, 모든 항공기에는 측풍 허용기준이 있다. 활주로 표면의 마찰력이 감소하면 이 기준 값도 감소한다.
④ 착륙의 경우와 이륙 포기의 경우는 각각 운항범위(operating criteria)가 다르므로 활주로 표면마찰력의 감소로 인한 영향도 다르다.
⑤ 착륙의 경우 활주로 표면마찰력은 바퀴의 스핀업(spin-up)이 최대 회전속도에 이르는 접지시에 특히 커진다. 이것이 전자적/기계적으로 제어되는 미끄럼 방지 브레이크 시스템(대부분의 신형 항공기에 장착)의 최적의 작동 및 최고의 조향성을 얻는 데 있어 가장 중요한 조건이다. 또한, 자동 브레이크 시스템은 물론 잉여 양력을 없애고 공기역학적 항력을 증가시키기 위해 장착하는 오토 스포일러는 적절한 바퀴의 스핀업이 있을 때에만 작동된다. 실제 운항시 과도한 고무가 부착된 결과 활주로 표면의 마찰력이 불충분하여 스핀업이 지연되는 경우가 종종 있다. 심한 경우에는 각 바퀴가 아예 스핀업을 하지 않아 위험한 상황이 발생하며, 이는 타이어 고장으로 이어지기도 한다.
⑥ 일반적으로, 현재의 항공기 인증절차와 운항 요구사항은 깨끗하고 건조한 활주로 표면에서의 마찰력, 즉 최대의 항공기 제동이 가능한 표면을 기준으로 하고 있다. 활주로가 젖은 경우에는 대개 착륙거리를 증가시킬 것이 요구된다.
⑦ 활주로 상태가 불량할 때(젖었거나 미끄러운 경우) 감소되는 제동력을 보완하기 위해 필요한 활주로 길이를 늘리거나 이륙중량 또는 착륙중량의 허용치를 줄이는 방법으로 성능보정을 실시한다. 방향 조정기능의 저하는 측풍 허용치를 감소시켜 보완한다.
⑧ 활주로 표면마찰력이 충분치 않아 발생하는 잠재적인 문제를 완화하기 위해서는 기본적으로 다음과 같은 두 가지 방식이 가능하다.
1. 해당 활주로 표면마찰력/항공기 제동력과 관련하여 이착륙시의 항공기 성능에 대한 신뢰할 만한 자료를 제공한다.
2. 모든 환경조건에서 항상 충분한 활주로 표면 마찰력을 제공한다.
⑨ 안전성만을 향상시키고 효율성과 정규성에는 영향을 미치지 못하는 첫 번째 방법은 다음과 같은 이유로 실행이 어렵다.
1. 운항과 관련하여 의미 있는 관점에서 활주로 마찰력을 결정하는 문제
2. 지상에서 사용되는 마찰력 측정장치와 항공기 제동력간의 상관관계 문제, 이는 특히 젖은 활주로의 경우에 해당된다.
⑩ 두 번째 방법이 젖은 활주로 문제를 해결하는 이상적인 방식이라 할 수 있다. 포장면의 설계와 정비를 위한 마찰력의 최소수준을 지정하는 것이 이 방법의 핵심이다. 관련기준에 따라 건설하여 충분한 보수를 계속한 활주로는 최상의 운항조건을 만들어 주어 이 목표를 만족할 수 있다. 따라서, 활주로 설계 및 보수 관련 기준을 개발하고 실시하는데 노력을 집중해야 한다.

제204조(활주로 표면 조건의 평가 필요) ① 다음과 같은 조건에서 활주로 표면마찰력/속도 특성을 결정해야 한다.
1. 활주로가 건조한 경우, 표면 구조, 마모도, 복구 필요성 등을 평가하기 위해 가끔씩 측정하면 된다.
2. 활주로가 젖어있는 경우, 보수계획이 필요한 수준인지 아니면 최하 허용수준인지를 결정하기 위해 주기적으로 활주로 표면의 마찰력을 측정하면 된다. 이때, 젖은 상태에서는 활주로가 고무 부착물로 오염되어 점성 수막현상(viscous aquaplaning)에 의하여 마찰계수가 급격히 감소할 수 있음에 주의하여야 한다.
3. 활주로에 상당한 깊이의 물이 존재하는 경우, 수막현상이 발생하는 경향이 있는지를 판단하여야 한다.
4. 비정상적인 상황에서 활주로가 미끄러운 경우에는 추가적인 측정이 필요하다.
5. 눈, 진창눈, 또는 얼음으로 덮인 활주로의 경우, 활주로 표면의 마찰상태를 즉시, 그리고 충분히 측정하여야 한다.
6. 활주로에 상당한 깊이/높이의 진창눈이나 함박눈(싸락눈도 해당)이 쌓여있는 경우, 오염물 항력(contaminant drag)을 허용해야 하는지를 판단하여야 한다.

주) 활주로나 유도로 근처에 눈더미가 해당공항을 이용하는 항공기에 위협이 될 정도의 높이로 쌓여 있는 경우 표면상태에 대한 판단이 필요할 수 있다. 활주로를 처음 건설했을 때, 또는 포장을 새로 했을 때에도 활주로 평가를 실시하여 젖은 상태의 마찰력을 판단하여야 한다.

② 위와 같은 상황에 공항운영자는 다음과 같이 접근할 수 있다.
1. 활주로 표면의 마찰력이 보수계획 수준 이하로 내려갈 때마다, 건성/습성(dry/wet) 활주로 상태를 보정하기 위한 보수조치를 고려해야 한다. 활주로 표면 마찰력이 최소 허용 마찰수준 이하인 경우, 보수조치를 반드시 취해야 하며 젖은 활주로의 미끄러짐 정도에 관한 정보도 확보해 둔다.
2. 눈과 얼음으로 덮인 활주로에 대해서는 공항의 교통량, 마찰력이 감소된 정도, 청소 및 측정장비를 사용할 수 있는지 여부 등에 따라 접근 방법이 달라질 수 있다. 예를 들자면 다음과 같다.
가. 교통량이 매우 많거나 마찰력이 떨어지는 상태가 자주 발생하는 공항에서는 충분한 활주로 청소장비 및

그 결과를 측정할 마찰력 측정장비를 마련하여야 한다.

나. 마찰력이 떨어진 상태를 가끔 경험하나 활주로 청소장비가 충분치 않아도 운항은 계속해야 하는, 비교적 교통량이 많은 공항에서는 활주로 마찰력을 측정하고, 진창눈의 오염물로 인한 잠재적인 항력을 판단하며, 큰 눈더미의 위치와 높이 등을 조사하여야 한다.

다. 활주로 상태가 좋지 않을 경우 운항을 정지시킬 수 있으나 그러한 상황의 갑작스런 발생을 경고해야 하는 공항에서는 활주로 마찰력을 측정하고, 오염물로 인한 잠재적 항력을 판단하며, 큰 눈더미의 위치와 높이를 조사하여야 한다.

제205조(오염 장애물의 항력 (Contaminant Drag)) ① 활주로에 존재하는 눈, 진창눈, 물의 위치와 깊이를 판단하는 것은 물론, 눈, 진창눈, 얼음, 물의 존재를 보고할 필요도 있다. 운영자(operator)는 이륙과 착륙시에 활주로의 오염물 양을 평가한 보고서를 각각 달리 해석 하게 된다. 이륙시 운영자는 오염물질에 의한 항력의 영향을 고려해야 하며, 해당되는 경우 입수한 정보를 바탕으로 이륙시 수막현상과 가속/제동 필요거리도 고려한다. 착륙시에는 오염물의 항력 효과가 항공기의 감속을 돕는 반면, 수막현상(aquaplaning)이나 압설 또는 얼음으로 인한 마찰력의 감소는 주된 위험요소가 된다.

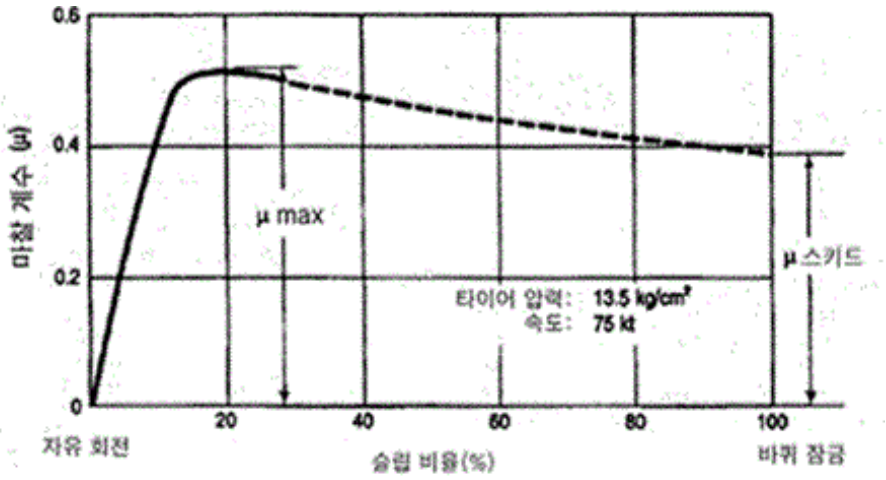
② 그러나 오염물질에 의한 항력이 이륙에 미치는 악영향과 착륙시 제동효율성의 감소 이외에도, 항공기 바퀴에서 튀는 진창눈과 물로 인해 엔진이 연소 중지 상태에 빠지거나 기체와 엔진이 심각하게 손상될 수도 있다. 따라서 더 정확한 측정 및 오염된 활주로에서의 활주로 마찰력을 보고하는 데 특별한 노력을 기울이는 것보다는 활주로에서 침전물(precipitant)을 즉시 제거하는 것이 낫다.

③ 회전하는 타이어 아래와 주변에서 일어나는 기본적인 현상을 고려하지 않고는 마찰력 측정방법 및 오염물 양의 평가방법을 논의할 수 없다. 단, 편의상 이는 정성적 방식으로 하도록 한다.

제206조(용어 설명) ① 슬립 퍼센트(Percentage slip)

1. 미끄럼 방지장치(anti-skid system)가 없는 구형 항공기 제동장치에서는 조종사가 브레이크를 세게 밟을수록 더 많은 제동토크가 생성되었다. 제동압력을 가하면 바퀴의 속도가 느려지고, 제동토크가 충분한 경우에는 잠길 수 있다. 항공기 속도가 185km/h(100kt)이고 접지순간의 타이어 속도가 148km/h(80kt)라고 가정할 때, 타이어는 시속 37km/h(20kt)로 땅 위를 미끄러지게(slip) 된다. 이를 20% 슬립이라 부른다. 마찬가지로, 100% 회전없이 바퀴가 미끌어진다. 젖은 활주로의 경우를 보여주는 그림 1-1의 다이어그램에 나타나 있듯이, 이 값의 중요성은 사실상 슬립 퍼센트가 변화함에 따라 바퀴에서 생성되는 마찰력의 양도 달라진다는 점에 있다. 따라서 슬립 퍼센트가 10~20일 때 최대의 마찰력이 발생하며, 최신 제동장치에서는 이 점을 이용하여 제동효율성을 향상시키고 있다. 즉, 이 퍼센트 범위 내에서는 바퀴의 슬립을 허용하고 있다.
2. 활주로 마찰계수의 측정에 있어 이 곡선이 중요한 이유는, 속도에 대해 그렸을 때 곡선 최고점에서의 값(μ max)이 활주로 표면, 오염물, 또는 마찰을 측정하는 장치의 특성을 나타낼 수 있으며 그 결과 일관된 기준 값을 나타내게 된다는 점이다. 따라서 이러한 방법은 활주로 마찰계수를 측정하는데 이용할 수 있다. 눈이나 얼음으로 덮인 활주로에서, 측정값은 조종사에게 유용한 형태로 표시될 수 있다. 젖은 활주로에서의 측정값은 활주로가 젖었을 때의 마찰력을 평가하는데 사용될 수 있다.

② 바퀴 잠금(Locked wheel) 바퀴잠금이라는 말은 문자 그대로를 의미하며, 이 조건에서 생성되는 마찰계수 μ 스키드는 그림 1-1의 100% 슬립에서와 같다. 이 값을 최적 슬립에서 얻은 최대 μ(μ max)보다 작다. 테스트 결과에 따르면, 활주로 상태에 따라 항공기 타이어의 μ 스키드는 μ max 값의40~90% 사이에서 변화하는 것으로 나타났다. 한편, 바퀴 잠금 모드를 채택하는 기종도 활주로 마찰계수 측정에 사용한 바 있다. 이 경우의 측정값은 접지시의 잠재적인 바퀴 스핀업을 나타낼 수 있다.



< 그림 1-1 > 젖은 활주로에서의 슬립 퍼센트와 마찰 계수의 관계

③ 측면 마찰계수(Side friction coefficient)

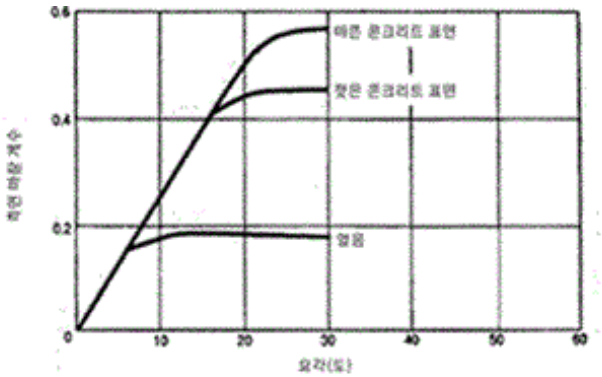
1. 항공기가 방향을 바꿀 때와 같이 회전하는 바퀴가 한 쪽으로 흔들릴 때 바퀴에 작용하는 힘은 두 방향으로 나눌 수 있다. 즉 하나는 바퀴의 면에 대해, 다른 하나는 그 축을 따라 작용하는 힘이다. 측면 마찰계수란 축을 따라 작용하는 힘을 수직적 부하로 나눈 비율을 말한다. 여러 가지 표면에서의 흔들림 각에 대해 이 비율을 그려보면 그림 1-2와 비슷한 관계가 나타난다.
2. 20도 이상의 각도로 바퀴가 흔들리는 경우에는 측면 마찰계수를 사용하여 활주로 마찰계수를 나타내는 값을 산출할 수 없다. 그러나 기타 특정한 조건을 허용하면 실제에 있어 μ max 값으로 바퀴가 작동하도록 할 수 있다. 타이어 압력에 따라 강도(구조)와 속도, 측력과 흔들림 각(angle of yaw) 간의 관계 등이 달라진다.

④ "통상의" 습윤마찰 및 수막현상("Normal" wet friction and aquaplaning)

1. 표면에 물이 있거나 젖어있는 활주로를 생각해 볼 때, 제동 문제와는 별개이지만 관련이 있는 몇 가지 측면이 존재한다.
2. "통상의" 습윤마찰이란 활주로에 물이 있기 때문에 해당 활주로가 말라 있을 때 얻을 수 있는 것 이하로 마찰계수가 감소되는 상태를 말한다. 이는 타이어와 활주로 사이에서 물이 완전히 밀려나지 않기 때문이며, 그 결과 타이어의 일부분만 활주로에 접지하게 된다. 그 나머지 접지는 타이어와 물 사이에 이루어지므로, 타이어와 활주로의 상대적 운동에 반작용하는 힘이 현저히 감소하게 된다. 그러므로 물이 있거나 젖어있는 활주로에서 높은 마찰계수를 얻으려면, 타이어의 각 부분이 활주로에 닿아있는 동안 방해되는 수막을 치우거나 없앨 필요가 있다. 속도가 증가하면 접지시간은 감소하며 수막제거를 완료할 시간도 줄어든다. 이리하여 젖은 표면에서의 마찰계수는 속도가 증가함에 따라 하락하는 경향을 보이며, 실제로 더욱 미끄러운 상태가 된다. 이러한 상황에서 가장 염려가 되는 요소 중 하나는 활주하는 타이어가 얇은 수막에 의해 활주로 표면과 상당히 분리되는 수막현상(aquaplaning phenomenon)이다. 이 때, 마찰계수는 거의 무시할 만 하며 바퀴의 제동과 조향은 전혀 효과가 없어진다. 발생하는 것으로 알려진 수막현상의 세 가지 기본유형(점성, 동적, 고무상 수막현상)에 대한 설명이 아래에 나와 있다. 수심 및 수막에 미치는 영향에 대한 자세한 내용은 본 지침의 4.2.1에 수록되어 있다.
3. 표면이 젖어있을 때의 일반적인 마찰력 감소와 항공기 속도의 증가에 따른 마찰력 감소는 타이어/표면에 작용하는 점성/동적 수압의 결합된 효과로 설명된다. 이 압력으로 인해 "건조(Dry)" 접지가 일부 상실되며, 그 정도는 속도에 따라 증가하는 경향을 보인다. 사실상 접지가 전부 상실되고 마찰은 무시해도 좋은 값으로 떨어지는 상황도 있다. 이러한 상황은 점성(viscous), 동적(dynamic), 또는 고무상(reverted rubber) 수막현상으로 나눌 수 있다. 이들 현상이 타이어/표면 접촉면의 다양한 부분에 영향을 미치는 방식 및 속도에 따라 변하는 그 크기 등이 그림 1-3에 나타나 있으며, 이는 Gough의 3구역 개념을 바탕으로 한 그림이다. 동적 압력의 1구역과 점성압력의 2구역에서의 마찰력은 실질적으로 0이 되는 반면, 3구역에서는 건조 마찰력을 가정할 수 있다. 속도가 증가함에 따라 3구역의 크기는 점차 감소하며, 3구역의 크기 감소에 비례하여 마찰계수 μ도 하락하게 된다. 두 바퀴가 일정한 수상 활주속도(aquaplaning speed)로 회전할 때에는 각 구역간의 비율이 동일하다고 가정할 수 있다.
4. 점성 수막현상의 경우, 비교적 저속에서 타이어 접지면 아래로부터 물이 빠져나가지 못하게 하는 점성의 영향으로 인해 마찰력이 상실될 수 있다. 그러나 이를 위해서는 매우 평평한 활주로 표면이 필요하며, 이것은 접지시 바퀴의 스핀업 도중 타이어에서 묻어나는 고무가 두껍게 발린 영역이나 교통량으로 인해 반들반들해

진 영역에서 볼 수 있다. 점성 수막현상은 습기/습윤 활주로 또는 얼음이 덮인 젖은 활주로와 관계가 있으며, 일단 시작되면 아주 저속에서도 계속 발생한다. 점성 수막현상은 이륙 포기시의 제동이나 착륙 후 지상주행의 제동부분에서 일어날 수 있다.

5. 동적 수막현상은 타이어 압력이 작용한 결과로 임계속도 이상에서 발생한다. 이 상황은 타이어의 하방 압력(팽창압력)이 짧은 접지시간동안 접지면으로부터 물을 밀어내 버리기에는 충분하지 못할 경우 물의 관성 효과로 인해 일어난다. 액체의 양이 충분하다고 가정할 때, 매크로 구조(macrotexture)가 충분하지 않은 활주로에서 임계 수막속도 이상의 속도를 내면 동적 수막현상이 생긴다. 이 때 측정 가능한 양의 액체가 활주로를 덮고 있어야 하며, 타이어 압력이 직접적으로 작용한 결과인 임계속도에서 이러한 현상이 발생한다. 타이어 압력이 높을수록 동적 수막현상이 발생하는 임계속도도 높아진다. 그러나, 수막현상이 발생하는 속도에 이를 때까지는 타이어 압력이 증가함에 따라 얻을 수 있는 습윤 마찰력은 점차 감소하는 교환이 일어난다. 착륙 및 이륙시의 지상주행이 고속일 때 동적 수막현상을 경험할 수 있다. 최소 0.5mm의 고인 물로도 동적 수막현상을 일으키기에는 충분한 것으로 나타났다. 이렇게 비교적 적은 양의 고인 물은 비가 많이 올 때나 표면이 고르지 않아 생긴 물웅덩이에서 볼 수 있다.
6. 고무상 수막현상에 대해서는 아직 알아내야 할 내용이 많으나, 현재로서는 약 200℃의 온도에서 타이어의 접지면과 활주로 표면 사이에서 고온으로 과열된 증기가 생성되고 그 영향을 받은 타이어 표면이 녹아 버리는 것으로 추측하고 있다. 한 가지 가설은 이렇게 녹은 고무가 고압 증기의 배출을 가로막는 밀봉제 역할을 한다는 것이다. 고무상 수막현상이 발생한 것으로 알려진 사고 뒤에는 "스팀세척(steam cleaning)"의 특징인 활주로 표면의 하얀색 표시가 관찰되었다. 고무상 수막현상은 어떤 속도, 어떤 상황에서든 타이어가 장시간 회전하지 않으면(제동 여부와 무관) 발생할 수 있다. 그러므로 바퀴가 잠기지 않도록 하는 것이 이에 대한 주요 예방 조치가 되는 것으로 나타났다. 점성/동적 수막 이론에 관한 추가 자료는 별표 3에 수록되어 있다.

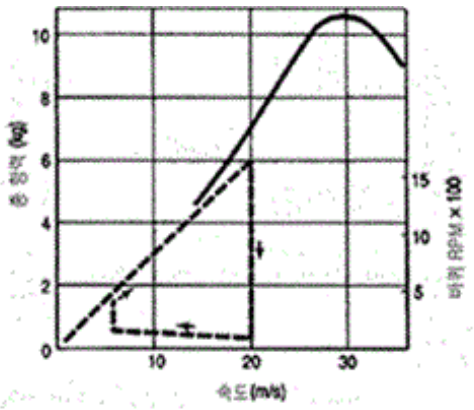


<그림 1-2> 흔들림 각에 따른 측면 마찰 계수의 일반적 변화

⑤ 마찰계수(Coefficient of friction) : 마찰계수는 두 접촉면(항공기 타이어와 포장면) 간의 상대적 운동을 일정하게 유지하기 위해 필요한 접선의 힘과 두 면의 접촉을 유지하도록 하는 수직적 힘(항공기 타이어 영역에 분산된 항공기의 하중)의 비율로 정의된다. 마찰계수는 그리스어 문자인 μ로 표시하면 이것은 포장면의 상대적 미끄럼 정도를 수치화하는데 사용되는 단순한 방법이다.

제2절 마찰에 영향을 미치는 기본요소의 평가

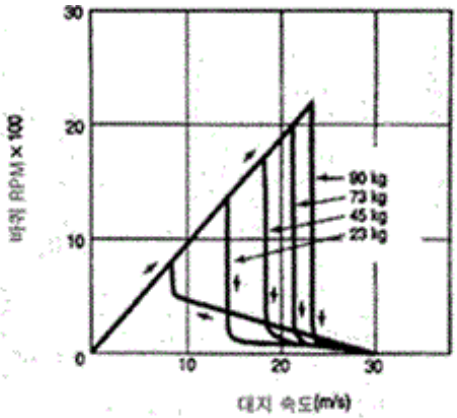
제207조(수심 및 동적 수막현상에 미치는 수심의 영향) ① 수막현상이 일어나는 임계속도는 그림 2-1에서와 같이 그것을 정의하는 방법에 따라 달라진다. 수상 활주속도를 속도곡선에 대한 액체의 항력이 최대값에 도달하는 지점으로 정의하면, 이는 바퀴가 회전을 멈추는 속도와 일치하지 않을 것이다. 조종사는 액체의 항력에 대해서는 별 관심이 없으나, 타이어와 지면사이의 그립이 충분하지 않을 때 그 회전저항을 극복하기 위해 바퀴의 스핀업이 시작되는 시점은 알고 싶어 한다. 그 시점부터는 효율적인 제동을 가할 수 없기 때문이다. 이 속도에서도 지면과의 접촉이 일부 유지될 수 있으나, 바퀴를 회전시키기에는 불충분하다. 바퀴가 지면과 전혀 접촉하지 않을 때에는 이 속도가 액체의 항력이 더 이상 증가하지 않는 지점에 더욱 가까워 질 것이다(그림 2-1에서 실선의 최고 값 참조).



< 그림 2-1 > 바퀴 RPM 및 속도별 소형 타이어의 총 항력 변화

② 속도(km/h)가 타이어 압력(㎪)의 제곱근의 약 624배에 달할 때 동적 수막현상이 시작된다. 이 과정이 완전히 파악된 것은 아니다. 이는 장비를 갖춘 항공기로 마찰실험을 하던 중, 제동을 가하고 마찰계수 값 μ = 0.05가 측정되었을 때 예기치 않게 발견된 사실이다. 기록된 바퀴속도는 자동 제동장치로 속도를 늦출 때마다 바퀴를 스핀업 하기에는 불충분한 회전 항력만이 존재했음을 나타내고 있다.

③ 또 다른 중요한 점은, 일단 수상활주(aquaplaning)가 시작되면 바퀴가 다시 스핀업 하기 전에 지상속도(ground speed)를 수상활주속도(aquaplaning speed) 보다 훨씬 아래로 내려야 한다는 것이다. 이 현상은 그림 2-2와 같이 브리스톨 대학(University of Bristol)에서 23cm 바퀴로 실시한 실험에서 명백히 나타난다.

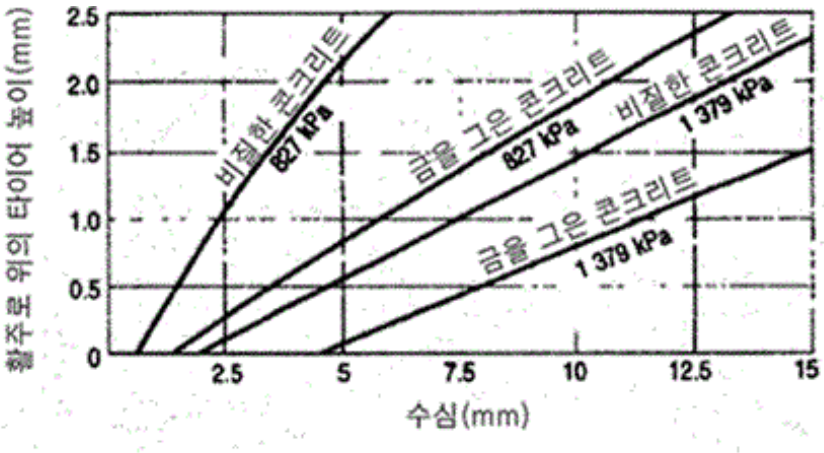


< 그림 2-2 > 지상속도 및 부하별 바퀴 회전의 변화

④ 206.8㎪ 압력과 90㎏ 하중에서 타이어는 약 23m/s로 수상활주하나, 속도가 9m/s로 떨어질 때까지는 대지속도를 다시 얻지 못하게 된다. 타이어에 가해지는 하중이 변화하면, 바퀴가 스핀다운(spin-down)하기 시작하는 속도라는 가정 하에 그 수상활주속도 역시 변화한다. 이 실험으로 알려진 실제적인 측면은, 수상 활주를 시작하기에 필요한 것보다 훨씬 아래의 속도에 도달할 때까지는 효과적인 제동력을 얻을 만큼 항공기 타이어가 충분히 지면과 접촉할 수 없다는 것이다.

⑤ 동적 및 점성 수막현상은 타이어와의 접촉영역에서 물을 충분히 빨리 제거하여 건조한 접촉을 얻기에는 너무 많은 양의 물이 활주로에 존재할 때에만 발생한다는 사실은 명백하다. 그 뒤로부터는 배출의 문제가 되며, 이는 주로 활주로의 마이크로/매크로 구조와 관련된 문제인 반면, 타이어 트레드 패턴은 접촉면에서의 배출에 비교적 적은 영향을 미친다. 적당히 홈이 파인 타이어는 추가적인 배출구 역할을 할 수 있으나, 이 홈들이 허용한계까지 마모되면 그 효율성은 감소된다. 충분한 마이크로/매크로 구조가 있는 활주로 표면을 만듦으로써 수막현상의 위험을 최소화할 수 있게 된다.

⑥ 수막현상의 유지에 필요한 수심(물의 양)이 표면구조에 따라 어떻게 달라지는가를 알아내기 위해, 영국 항공대학교(The United Kingdom College of Aeronautics)에서는 비질(쇠 빗자루 아님)한 콘크리트와 금을 그은 콘크리트 표면에서의 수막 특성에 관한 실험을 하였다. 각 표면에서 바퀴의 트랙으로 이용될 부분에 웅덩이를 만들고 활주로에는 측정장치를 설치하여, 활주로 위에서 수상활주하는 타이어의 높이를 판별할 수 있었다. 그림 2-3은 활주로 위의 타이어 높이에 대한 표지 위의 수심을 그린 것이다.



< 그림 2-3 > 수상활주속도 이상에서 다양한 수심, 표면구조, 타이어 압력에 따른 활주로 위의 타이어 높이

⑦ 비질한 콘크리트의 표면에서 타이어 압력이 827㎪인 경우, 일단 웅덩이 등으로 인해 수상활주를 시작하면 타이어는 0.6mm 이상의 물이 있는 활주로와는 다시 접촉할 수 없게 된다. 이 때, 타이어 압력이 높을수록 수막현상을 유지하는 데 필요한 수심도 깊어진다. 또한, 표면 매크로 구조가 거칠수록 필요한 수심이 깊다. 한편 이 실험에서는 임계수심에 도달한 뒤 몇 밀리초(millisecond) 내에 수막현상이 시작될 수 있음이 드러났다. 수막현상의 위험을 최소화하고 습윤 마찰력을 전반적으로 향상시키기 위해서는 훌륭한 표면 배수력과 적당한 구조를 갖추는 것이 가장 필수적이다.

⑧ 표면구조에 따라 초기 수심이 달라지므로, 이 정보를 실질적인 언어로 풀이하는 것이 꼭 필요하다. 구조를 규정하는 데에는 반드시 특정한 방법이나 장치를 사용해야 하는데, 사용된 골재의 크기, 모양, 각도 등이 모두 중요하므로 이를 규정하는 것 자체가 어려운 문제가 된다. 이를 위해 다양한 방법과 측정기법이 사용되고 있다. 이러한 방법과 기법에 관한 정보는 본 지침서 제208조에 나와 있다.

⑨ 우선 활주로 시스템(preferential runway system)을 사용하는 일부 국가에서는 습한 상황에서 실질적으로 착륙 활주로의 길이를 늘리거나 또는 측풍이 적은 방향으로 변경하고 있으나, 활주로 수심에 관한 현재의 정보를 제공하고 있는 나라도 있다.

⑩ 수심을 측정하는 것으로 활주로 마찰의 측정을 대신할 수 있을 지에 대한 고찰이 이루어져 왔다. 이를 위하여, 수심 측정장치가 만족해야 할 요구사항의 목록을 알아내고자 하는 조사가 착수되었다. 이 조사로 해당 장치들이 특히 정확하고, 사용하기 쉬워야 하며, 조작이 빠르고, 최대 10mm까지의 수심을 잴 수 있어야 한다는 결과를 얻었다. 또한 측정을 위해 활주로를 점유하는 시간이 최소여야 하며, 고여 있는 물에 염분이 농축되어 있더라도 그것이 판독 값에 영향을 미쳐서는 안 된다. 각 국에서 사용 중으로 알려져 있는 장비들 중 어떤 것도 이러한 요구사항을 만족시키지 못하는 것으로 나타났으나, 그 중 하나는 연구목적을 위한 요구사항을 만족하는 것으로 생각된다. 위의 요구사항을 모두 만족하는 장치를 개발할 수는 있겠지만 그것은 실용적이지 못하다. 그 주된 이유는, 수심을 측정하기 보다는 표면구조와 활주로의 배수력을 향상시키기 위한 프로그램을 개발하는 것이 더 현명한 조치로 밝혀졌기 때문이다. 이러한 장비들은 가끔씩 매우 심한 비가 내리는 경우에만 중요하게 사용될 수 있을 것이다. 명시된 요구사항을 만족시키는 장치를 개발한다 하더라도, 하나의 활주로에 필요한 장치의 수와 설치할 위치를 결정하는 것이 또 다른 어려움이 될 것이다. 위와 같은 관점에서, 활주로 마찰을 측정하기 위한 수심 측정 장치의 표준화는 실용적이지 못한 것으로 간주되었다.

⑪ 기타 고려사항 : 물론 수심은 한 가지 고려의 대상일 뿐이다. 특정 수심에서의 밀도와 점성도가 가장 중요하다. 작동 가능한 기기를 평가하기 전에, 측정할 수 있는 모든 수심에서의 액체의 밀도, 액체의 점성도, 활주로 구조, 타이어 트레드의 설계/마모도, 활주로의 오염물 등을 고려해야 한다.

제208조(표면 오염물) ① 활주로에서 액체 오염물(함박눈, 진창눈 또는 고여 있는 물)의 존재는 항공기의 운항에 심각한 영향을 미칠 수 있다. 액체 오염물의 속성과 수심이 미치는 주요 영향력은 매우 다양하기 때문에, 그로 인한 침전물 항력을 제대로 평가하기란 어렵다.

② 측정 가능한 정도의 액체가 존재하는 활주로에서 운항하는 동안에는, 매우 낮은 수준의 마찰력과 수막의 악영향에 더하여 "침전물 항력(precipitant drag)"이라 불리는 자유회전에 대한 감속효과도 존재한다. 침전물 항력을 더 자세히 나누어 보면 a) 액체배수항력, b) 바퀴의 스핀다운 특성, c) 바퀴의 분사패턴과 액체분사(충돌) 항력 등 세 종류가 된다. 실제의 항공기 테스트와 지상운행 테스트에 따르면, 침전물 항력의 수준은 다음과 같은

변수와 그들의 조합, 즉 지상속도의 제곱, 수직부하, 타이어 압력, 액체의 밀도, 액체의 수심과 바퀴 위치 등이 직접적으로 작용한 결과이다.
③ 액체로 덮인 활주로에서 제동을 가하지 않은 타이어가 회전할 때, 이 움직이는 타이어는 활주로의 움직이지 않는 액체에 닿아 그것을 밀어낸다. 그 결과 액체의 운동량이 변화하여 타이어와 활주로 표면에 작용하는 유체역학적 압력이 생성된다. 이 때 생성되는 유체역학적 압력의 수평부분을 "액체배수항력(fluid displacement drag)" 또는 전진운동에 대한 저지력 이라 부른다. 그리고 이 반작용 힘의 수직부분을 "액체배수양력(fluid displacement lift)" 또는 동적 수막현상의 가능성과 바퀴의 스핀다운 경향을 이끌어내는 반작용 힘이라고 한다. 전진운동에 대해 반작용하는 또 다른 액체의 힘으로는 분사형식으로 밀려난 활주로의 액체 중 일부가 그 뒤 타이어, 착륙장치, 고양력/고항력 장치 및 후방 장착 엔진 등 항공기의 다른 부분과 충돌할 때 발생하는 "액체분사항력(fluid spray drag)"과 "액체분사양력(fluid spray lift)" 등이 있다.
④ 액체배수항력은 항공기 이륙시의 가속특성에 특히 중요한 역할을 한다. 감속시에도 액체배수항력의 효과를 경험할 수 있으나, 감속 중의 저지력으로 인한 이점은 일반적인 마찰계수의 감소 및 수막현상의 발생 등으로 인해 대부분 상쇄된다.
⑤ 이미 언급한 바와 같이 표면의 오염물에 의해 생기는 침전물 항력은 이륙과 관련된 문제다. 침전물 항력이 속도의 제곱으로 증가한다는 점을 알면 침전물 항력이 미는 힘과 일치하는 임계속도에 도달할 수 있다. 그 이후에도 항공기가 이륙속도 이하를 유지한다면 그 항공기는 절대로 지상을 떠날 수 없다. 침전물 항력은 속도는 물론 오염물의 깊이 및 그 밀도에 따라서도 달라진다. 양쪽 모두, 특히 오염물의 깊이는 활주로 길이 전체에 걸쳐 다를 수 있으므로, 문제의 복잡성이 잘 이해될 것이다. 게다가 항공기에 작용하는 침전물 항력은 두 가지 주요부분, 즉 바퀴에 의한 오염물의 제거와 바퀴로부터 던져진 물질이 항공기에 충돌하는 것으로 나뉘는데, 이는 침전물로 인한 총 항력이 항공기 기종에 따라 달라짐을 의미한다.
⑥ 액체의 수심을 측정하는 한 가지 방법은 자 또는 기타 장치를 이용하여 다수의 판독 값을 취하고 그 평균을 계산하는 것이다. 수심이 비교적 일정하면 이로써 만족스러운 결과를 얻을 수 있으나, 실질적으로 그러한 경우는 드물다.
⑦ 조종사는 이륙시 그가 직면하고 있는 특정한 액체 오염물의 최대 수심을 알아야 하며, 활주로의 각 1/3마다 활주로 상태에 대한 보고서를 요구한다. 여기서 2/3 또는 3/3 보고서가 가장 중요하다.

제209조(표면 구조) ① 표면구조는 젖은 활주로에서 보이는 제동 마찰계수의 차이에 대한 주요 실마리로 생각된다. 활주로 표면에는 매크로/마이크로 구조가 있다. 매크로 구조(macrotexture)란 골재나 인공적으로 가해지는 질감 처리(홈을 내는 등)에 의해 나타나는 거친 구조이다. 몇 가지 방법으로 매크로 구조를 측정할 수 있으며, 포장면에서 대량의 물을 배출하는 것은 바로 이 구조를 통해서이다. 반면 마이크로 구조(microtexture)는 느껴지기는 하지만 직접 측정할 수는 없는 골재 한 조각의 질감을 말한다. 마이크로 구조는 매우 얇은 수막을 관통하는데 중요하다. 이처럼 매크로 구조는 대량의 수분을 더 많이 배출함으로써 항공기 타이어가 동적 수막현상을 경험하지 않도록 하는 반면, 마이크로 구조는 매우 얇은 수막과 관련이 있는 점성 수막현상의 발생을 감소시키는 데 있어 중요한 역할을 한다. 매크로 및 마이크로 구조 모두 습윤 마찰계수에 막대한 영향을 미치므로, 매크로 구조만을 측정해서는 일반적인 경향만을 설명할 수 있다는 설명이 실험을 거치지 않고도 가능하다. 이미 공개된 이러한 데이터는 대규모 매크로 구조의 경우 습윤 마찰계수가 증가하는 일반적인 경향을 보여준다.
② ICAO 부속서 14의 제1권에서는 활주로가 젖었을 때에도 우수한 마찰력을 얻으려면 새로운 포장면의 평균 매크로 구조 깊이가 1㎜ 이상이어야 한다고 권장하고 있다. 1㎜ 이하의 깊이에서도 상당한 배출이 가능하지만, 일상적인 포장지역 사용으로 포장면의 질이 저하되므로 포장면을 새로 건설할 때에는 반드시 최소 값 이상의 깊이를 선택하도록 한다. 포장공사를 할 때 이 최소 값에 표면구조의 깊이가 일부 초과하지 않으면, 보수조치가 곧 필요하게 된다. 만약 이 깊이가 0.25mm이하라면 즉시 보수계획을 수립해야 한다.
③ 그러므로 표면 마찰/속도 곡선의 기울기를 표면 매크로 구조의 측정값으로 제한하는 기법을 사용하는 것이 논리적이다. 매크로 구조의 평균 깊이를 얻으려면, 포장면 전체에 걸쳐 표본샘플을 채취해야 한다. 필요한 샘플의 수는 표면 매크로 구조의 변화에 따라 달라진다. 이와 관련하여, 표면구조를 측정하기 전에 표면을 육안으로 검사하여 포장면에 상당한 변화가 있는 구역이 있는지를 알아보는 것이 좋다.
④ 일반적으로 표면 매크로 구조의 깊이를 측정하기에 가장 적합한 기법은 그리스 및 모래 도포법(grease and sand patch method)으로 알려져 있다. 이 두 방법은 물론 평균 구조 깊이를 측정하는 데 사용할 수 있는 기타의 방법을 아래에 설명하고 있다.
⑤ 모래 및 그리스 도포법(Sand and grease patch methods)
1. 부피가 알려진 그리스나 크기가 알려진 모래입자를 포장면에 도포하여 움푹한 곳을 모두 채운다. 그리고 나서 그 부피를 도포한 면적으로 나누면 움푹한 곳의 평균 깊이를 알 수 있다. 이러한 측정방법은 마찰/속도 곡선에 대한 속도의 영향만을 나타낼 것으로 예상할 수 있으며, 실제의 실험에서도 이것이 확인되었다(1.7.8 참

조).
2. 그리스와 모래 도포법을 이용한 측정의 예제가 아래에 있다.
⑥ 그리스 도포법
1. 필요한 장비
가. 내부 부피가 약 16,000mm3이며 양 끝이 열린 금속제 실린더. 실제 물질의 부피를 정확히 알고 있으면 이 부피는 중요하지 않다. 파이프의 내부직경 25.4mm, 길이 32.3mm 정도의 크기가 적당하다.
나. 도포용 칼(putty knife)
다. 실린더에서 그리스를 긁어낼 플런저(plunger)와 막대
라. 너비가 30-40mm 가량 되며 고무를 씌운 알루미늄이나 나무로 된 주걱
마. 마스킹 테이프
2. 테스트 절차
가. 먼저 도포용 칼을 이용하여 일반 그리스를 공기방울 없이 테스트 실린더 내에 채우고, 양쪽 끝은 칼로 평평하게 한다. 마스킹 테이프를 활주로 표면에 붙여 약 10cm 간격의 두 평행선을 만들고, 두 테이프 평행선의 한쪽 끝에 직각이 되도록 세 번째 마스킹 테이프를 붙인다. 플런저로 실린더에서 그리스를 퍼내어 테스트 표면에 발라 포장면의 가장 높은 수준까지 모든 틈을 채우고, 평행하는 마스킹 테이프 사이에서 직사각형을 이루도록 한다. 마스킹 테이프나 주걱에 그리스가 남지 않도록 주의해야 한다.
나. 테스트 실린더의 부피와 그리스를 도포한 면적을 측정한다. 다음 등식으로 틈새의 평균 표면깊이(mm)를 얻을 수 있다.

$$\text{표면구조 지수} = \frac{\text{그리스 부피}(mm^3)}{\text{도포한 면적}(mm^2)}$$

다. 그리스 도포 테스트를 마쳤으면 활주로 표면에서 그리스를 제거해야 한다.
⑦ 모래 도포법
1. 필요한 장비
가. 내부 깊이 86mm, 내부 직경 19mm인 금속제 실린더
나. 한 면에는 1.5mm 두께의 단단한 고무가 붙어있고 다른 면에는 손잡이가 달려있는 직경 64mm의 납작한 나무 원반
다. 300 미크론의 체를 통과하며 150 미크론의 체에는 걸리는, 입자가 둥근 자연상태의 마른 모래
2. 테스트 절차
가. 측정할 포장면을 건조시키고 부드러운 붓으로 쓸어 깨끗하게 한다. 실린더를 모래로 채우고 바닥 쪽을 세 번 두드려 꽉 채워지게 한 다음, 실린더 위쪽에서 모래를 평평하게 깎아낸다. 테스트할 표면의 볼록한 부분에 모래를 붓는다. 원반을 잡고 둥글게 움직여 모래를 표면에 바르면서 가장 높은 수준과 같아지도록 우묵한 곳을 모래로 채워가며 원형이 되도록 한다.
나. 도포면의 직경을 5mm에 최대한 가까운 단위로 측정한다. 구조의 깊이는 31,000/D2이며 여기서 D는 도포면의 직경(mm)이다.
⑧ 표면의 매크로 구조를 측정하는 데에는 다음과 같은 방법들도 사용된다.
1. 도로에서 직접 측정 : 이 표면 위를 지나는 선의 실제 길이를 측정한다.
2. 입체 사진법 : 특수 제작된 입체 카메라를 사용하여 이 영역의 일부를 촬영한다. 이 결과 얻어진 등고선으로 단면도를 그리고, 그 길이를 측정한다.
3. 막대법 : 두 개의 지지대를 붙여 0.3m 길이의 작고 가는 막대(바늘)를 한 줄로 도로 위에 수직으로 세운다. 클립의 조임이 감소하면 모든 막대의 끝이 도로의 위쪽에 닿아 포장면의 단면도를 나타내며, 그 길이를 측정할 수 있다.
4. "복제" 주형법 : 표면을 경화재료(plasticine)로 뜬다. 이것을 잘라내어 복제된 단면의 길이를 측정한다.
5. 탄소 인쇄법 : 먹지를 사용하여 포장의 한 부분에 대한 표면 복사본
6. 물의 흐름 측정법 : 일정한 시간동안 포장면에 놓인 납작한 실린더의 바닥으로부터 흘러오는(높이 차를 이용) 물의 양을 측정하여 판별한다.
⑨ 이렇게 측정하여 표면의 거칠기를 대략이나마 알 수 있다. 부피 측정값과 부드러운 모래나 그리스를 도포한 면적을 이용하는 것이다. 부드러운 물질의 부피를 그 면적으로 나눈 몫을 구조의 평균 깊이라고 부른다. 도로의 대각선 단면을 따라 측정한 선의 길이를 기준선의 길이로 나눈 몫을 단면 도금(profile metalling)이라고 한다. 단면의 비율과 거칠기의 감소 사이에 상관관계가 있는지 확인하고자 하는 질문이 있으나, 이에 관한 결론은 아직 내려지지 않았다. 단, 거친 표면에서 이 비율이 1.05 이상이라는 것만이 알려져 있다.
⑩ 활주로 건설에 사용하기 전에, 포장에 쓰이는 골재의 광택에 대한 저항성을 실험실에서 측정하는 것도 중요

하다. 또한 교통 활동으로 인한 표면의 부서짐과 깎임에 대한 강도 관련 검사도 이루어져야 한다.
⑪ 표면 마이크로 구조의 측정(Measurement of surface microtexture)앞서 언급한 바와 같이, 건설 방면에 필요한 각 골재의 미세한 거칠기 정도를 규정할 수 있는 직접적인 측정방법은 아직 없다. 그러나 마이크로 구조가 부적합하면 활주로 표면의 마찰특성이 감소하게 되므로, 훌륭한 마이크로 구조의 중요성은 강조되어야 한다. 표면 매크로 구조의 질적인 저하와 비교해 볼 때, 교통의 영향 및 날씨로 인한 마이크로 구조의 질적 저하는 비교적 짧은 기간 내에도 발생할 수 있다.

제210조(불균일) 활주로 건설 시 횡방향으로 적당한 기울기를 가지는 평평한 활주로를 만들기 위해 상당한 노력을 기울이고 있지만, 그로 인해 활주로 구조가 강화되어 단면이 변화하고 "웅덩이(ponding)" 영역이 생길 수 있다. 비가 오고 난 뒤에 활주로에서 물이 빠진 부분은 마르고 웅덩이는 그대로일 때, 이러한 영역이 분명하게 보인다. 일단 수막 현상이 시작되면 젖은 활주로에서는 훨씬 적은 양의 물로도 지속될 수 있으므로, 수막현상이 발생하는 임계 깊이의 평균(약 3mm) 이상인 웅덩이가 발견되면 보수 작업을 해야 한다. 게다가 동결점 이하의 온도에서는 이 웅덩이들이 얼음으로 덮여 항공기 운항에 상당한 어려움을 가져올 수 있다. 또한, 이 "웅덩이"로부터 물이 너무 많이 튀어 항공기 엔진으로 들어가면 엔진의 불이 꺼질 수 있다. 보수작업 시에는 대개 웅덩이 문제를 효과적으로 완화하기 위해 포장면을 재포장할 필요가 있다.

제3절 젖은 포장면의 마찰력 측정

제211조(일반사항) ① 젖으면 미끄러워질 수 있는 포장 활주로에 관한 정보가 운항에 필요하다. 이를 위하여, 포장된 활주로 표면의 마찰을 주기적으로 측정하여 마찰력이 정해진 수준 이하로 떨어지지 않는지 확인할 필요가 있다. 이 때 마찰력 측정장치를 이용하여 젖은 포장 활주로의 마찰을 알아내면 된다. 그러나 활주로 온도, 타이어 팽창압력, 테스트 속도, 타이어 작동 모드(록 휠, 제동 슬립), 미끄럼 방지시스템의 효율성, 속도와 수심의 측정 등 많은 변수가 관련되므로, 이러한 장비로 얻은 결과를 항공기 제동력과 연관시키려면 더 많은 경험이 필요하다.
② 마찰계수 측정은 표면 마찰 상태를 파악하는 최고의 기준이 된다. 표면 마찰계수 값은 바퀴가 지정한 슬립 퍼센트만큼 제동되지만 계속 회전은 하고 있는 상태에서의 최고 값이어야 한다. 마찰계수를 측정하는 방법에는 여러 가지가 있다. 대개 운항 상황에 따라 특정 공항에 가장 잘 맞는 방법으로 결정된다. 활주로의 마찰력을 평가하는 데에는 그 방법상의 일관성이 필요하므로, 측정에는 전체 활주로에 걸쳐 최대 마찰(10~20% 슬립)을 지속적으로 측정하는 장비를 사용하는 것이 좋다.
③ 주기적 측정에는 두 가지 목적이 있다.
1. 기준미달의 활주로를 확인하여 조종사들에게 그 위치를 알린다.
2. 활주로 표면의 상태에 관한 품질정보를 공항운영자에 알려, 더욱 객관적인 정비 프로그램과 예산 수립의 정당한 이유를 제공해 준다.

④ 젖었을 때의 표면마찰력이 우수하거나 부족한 활주로를 구분하고 이를 감항성(airworthiness) 기준과 연관시켜서 항공기 인증에 이용하는 것이 이상적이다. 그러나 현재로서는 젖은 활주로에서의 항공기 인증에 관한 국제협약은 없다. 그럼에도 불구하고, 일부 국가에서는 특정한 마찰력 측정 장치를 사용하여 젖었을 때 빈약한 표면마찰을 보이는 활주로를 식별하는 프로그램을 시작한 바 있다. 이러한 경험을 활용하여 스스로의 프로그램을 수립할 수 있으며, 만일 그러한 프로그램에 항공기 기동과 관련하여 이론적으로 부정확한 면이 있더라도 활주로 표면마찰력이 우수하고 부족함을 구분하는 데에는 충분하다.
⑤ 활주로 표면을 평가하는데 사용하는 기준은 항공정보간행물(AIP, aeronautical information publication)을 통해 공표해야 한다. 만일 기준에 미달하는 활주로 표면이 발견되면, 보수조치를 취할 때까지 NOTAM을 발효하도록 한다.
⑥ 또한, 신축 또는 재포장된 활주로의 설계목적이 달성되었는지 검증하기 위해서도 해당 활주로의 마찰/속도 특성을 측정하는 것이 바람직하다. 이 경우, 자동살수기능이 있는 마찰력 측정장치를 이용하여 둘 이상의 속도에서 측정해야 한다. 젖었지만 깨끗한 활주로에서 실험하여 전체 활주로에 대한 각 테스트 속도별 평균값을 구하도록 한다. 이러한 목적으로는 단속적 측정(spot measurement)만을 하는 장비보다는 활주로 마찰력을 연속적으로 측정하는 마찰력 측정장치를 사용하는 것이 더 좋은데, 왜냐하면 단속적 측정장치는 잘못된 정보를 나타낼 수 있기 때문이다. 이 정보는 고무가 부착되지 않은 활주로의 비교적 긴 중심부에서 얻을 수 있는 표면마찰력을 전반적으로 나타내므로 운항 가능한 값(operational value)으로 간주된다.

제212조(측정) ① 젖은 포장 활주로의 마찰력을 측정해야 하는 몇 가지 이유는 다음과 같다.
1. 포장 활주로의 미끄러운 정도를 평가
2. 배수력이 빈약할 때 마찰에 미치는 영향 파악
3. 비정상적인 상황에서 미끄럽게 변하는 포장 활주로의 마찰력 측정

② 활주로를 처음 건설했을 때, 또는 재포장 했을 때는 반드시 평가절차를 거쳐 젖은 활주로 표면의 마찰력을 측정해야 한다. 마찰력은 사용할수록 감소된다는 점은 알려져 있으나, 이 값은 아직 항공기 운항으로 인한 고무 부착물로 오염되지 않은 해당 활주로의 비교적 긴 중심부의 마찰을 나타내는 것으로, 이후 운항 가능한 값으로 간주된다. 평가 테스트는 깨끗한 표면에서 실시해야 한다. 테스트 전에 표면을 청소할 수 없으면, 초기 보고서를 준비할 목적으로 활주로의 중심부에 해당하는 깨끗한 표면에서 테스트할 수 있다.
③ 테스트 장치로 얻은 측정결과를 평균하여 마찰 값을 구한다. 특정 구간의 마찰력이 활주로의 나머지 대부분과 현저한 차이를 보이는 경우, 활주로의 각 구간에 대한 마찰 값을 확보하도록 한다. 마찰 값 측정에는 약 100m 길이의 활주로 구간 정도가 충분할 것으로 생각된다.
④ 기존의 표면상태에 대한 마찰테스트도 주기적으로 실시하여, 젖었을 때 낮은 마찰을 보이는 활주로를 확인해 두어야 한다. 공항운영자는 특정 활주로가 젖었을 때 미끄럽다고 분류하기 전에 허용 가능한 최소마찰수준을 규정하여 이 값을 AIP에 공표해야 한다. 활주로 전체 또는 그 일부분의 마찰이 이 값 보다 낮은 경우에는 항공고시보(NOTAM)로 그러한 정보를 널리 알린다. 또한 마찰력을 향상시키기 위한 적절한 보수를 고려하도록 하는 유지보수계획 수준을 확립해야 한다. 그러나, 활주로 전체 또는 그 일부의 마찰력이 최소마찰수준 이하인 경우에는 지체 없이 보수조치를 취해야 한다. 상황이 악화되기 전에 정해진 간격으로 마찰측정을 실시하여 보수나 특수한 표면처리가 필요한 활주로를 식별하도록 한다. 매 측정간의 시간간격은 항공기 기종과 사용빈도, 기상조건, 포장의 유형, 그리고 포장의 서비스와 유지보수 요구사항 등 여러 가지 요소에 따라 달라진다.
⑤ 일관성을 유지하고 다른 활주로와 비교할 수 있도록, 평무늬 타이어(smooth tread tire)가 달린 연속적 마찰력 측정장치를 이용하여 기존, 신축 또는 재포장된 활주로에 대한 마찰 테스트도 실시해야 한다. 이 때 사용하는 장치는 자동살수기능이 있어 최소 1mm의 수심에서 표면의 마찰력을 측정할 수 있는 것으로 선택한다.
⑥ 경사도가 불충분하거나 움푹 팬 곳 때문에 배수력이 부족해져서 특정 활주로의 마찰력이 저하되는 것으로 의심될 때에는 추가 테스트를 실시해야 하나, 이 경우에는 해당지역의 강우량과 일치하는 정상조건에서 시행한다. 이 테스트는 대개 배수가 부족한 구간의 수심을 지역적 강우상황 보다 더 깊게 하여 실시하는 원래의 테스트와는 다르다. 이렇게 테스트하면 자동살수기능을 이용하는 이전의 마찰 테스트 보다 수막현상을 유도하는 낮은 마찰 값을 나타낼 가능성이 높은 문제구간을 식별하기가 더 쉬워진다. 실제의 강우량을 나타내는 정상조건에서 마찰 테스트를 실시할 환경이 안되면 모의실험으로 이러한 조건을 만든다.
⑦ 미끄러운 활주로로 규정하는 수준 이상의 마찰력을 나타내더라도, 비정상적인 상황에서는 해당 활주로가 젖었을 때 미끄럽게 변할 수 있다. 이러한 상황은 먼저 활주로에 비가 내린 다음 장기간 건조한 날씨가 계속되어 해당 활주로의 전반적인 습윤 마찰력과는 관계없이 대단히 미끄러운 상태로 이어지는 경우에 발생하는 것으로 알려져 있다. 이것은 그 뒤에 비가 내려서 활주로 표면을 씻어내면 자체적으로 회복되는 일시적인 현상이다. 이러한 현상은 인근 산업단지로부터 유입된 먼지와 기타 부착물이 활주로에 침전되었다가 유화작용을 일으킬 때 나타나는 것으로 생각된다. 이와 같은 상황이 존재하는 경우에는 활주로가 미끄러워 진 것으로 의심되는 즉시 마찰 테스트를 실시해야 하며, 자체적으로 회복될 때까지 계속하도록 한다.
⑧ 위에 기술한 측정 테스트의 결과, 활주로 표면의 특정한 부분만이 미끄러움을 나타낼 때에는 보수작업의 실시는 물론 이러한 정보를 널리 알리는 조치도 똑같이 중요하다.
⑨ 젖은 활주로에서 마찰 테스트를 실시할 때에는, 눈이 쌓였거나 얼음이 있을 때와 같이 마찰계수가 속도에 따라 거의 변하지 않는 상황과는 달리 젖은 활주로에서는 속도가 증가할수록 마찰이 급격히 감소한다는 점을 명심해야 한다. 그러나, 속도가 증가함에 따라 마찰력이 감소하는 비율은 작아진다. 타이어와 활주로 표면간의 마찰계수에 영향을 미치는 요소들 중에서는 구조가 특히 중요하다. 타이어 밑에서 또는 타이어의 트레드 패턴을 통하여 수분을 배출시키는 우수한 매크로 구조를 갖춘 활주로의 경우, 그 마찰 값은 속도의 영향을 덜 받는다. 반대로, 매크로 구조가 빈약한 표면에서는 속도가 증가함에 따라 마찰이 현저히 감소하게 된다. 그러므로 마찰력을 측정하고 그를 개선할 보수조치가 필요한지 여부를 파악하기 위해 활주로를 테스트할 때에는 이러한 마찰/속도 편차를 밝히기에 충분한 여러 속도에서 테스트하도록 한다.
⑩ 젖은 활주로의 마찰력을 정확히 측정하는 것은 관련 요소들을 가능한 정확히 측정했을 때에만 가능하다. 마찰력 측정장치의 보정, 장치의 신뢰도, 타이어의 종류, 모양, 상태, 팽창압력, 슬립비율과 지표면에 존재하는 물의 양 등의 요소가 특정 표면에 대한 최종 마찰 값에 막대한 영향을 끼친다. 측정기법을 최대한 엄격히 통제할 필요도 있다.
⑪ 마찰수준은 다음 세 가지로 지정해야 한다. 다양한 마찰력 측정장치의 사용경험을 바탕으로 하여, 표3-1에는 신축 또는 재포장된 활주로 표면의 마찰력을 규정하고 유지보수계획 수준을 확립하며 최소마찰수준을 설정하는데 사용 중인 각각의 기준이 나와 있다.
1. 신축 또는 재포장된 활주로 표면에 대한 최소마찰수준을 규정하는 설계 차원에서의 마찰수준.
2. 보수조치를 고려해야 하는 유지보수 마찰수준.

3. 특정 활주로가 젖었을 때 미끄러울 수 있다는 정보를 공개하고 보수 조치를 개시해야 하는 최소마찰수준.

⑫ 활주로가 젖었을 때의 마찰력에 관한 충분한 정보를 얻으려면 한 가지 이상의 속도에서 포장 활주로의 마찰력을 측정하는 것이 매우 바람직하다. 이와 관련하여, 젖은 활주로에서 한 가지 속도로만 테스트를 실시할 경우에는 부족한 매크로 구조/마이크로 구조의 영향을 발견하지 못할 수도 있음을 알아두어야 한다.

⑬ 마찰계수의 값은 표면구조에 상당히 종속되기 때문에, 활주로의 건설자재와 건설방법에 따라 달라질 수 있다. 또한 활주로의 특정 구간을 다른 구간 보다 자주 사용하거나 특정 구간만이 고무 부착물로 오염되어 있을 수 있으며, 이 두 구간에서는 기본 마찰계수 값이 달라진다. 그러므로 전체 활주로 길이를 측정해야 한다는 결론을 내릴 수 있다. 필요한 넓이를 모두 포함시키려면 두 개의 트랙을 따라 측정을 실시해야 한다. 즉, 대부분의 운항기동이 일어나는 활주로 중심선에서 약 3m 떨어진 중심선 양쪽의 구간을 측정하도록 한다. 대형기와 소형기가 모두 운항할 수 있는 활주로의 경우에는 활주로 중심선 양쪽의 5m 지점에서 측정을 실시한다.

⑭ 포장면의 마감처리를 할 때 사용한 기법으로 인해 나타나는 마찰력 측정치의 편차를 최소화하려면, 양쪽 방향으로 측정하여 평균값을 취한다. 양 방향에서 얻은 판독 값이 현저한 차이를 보이는 경우에는 반드시 원인을 조사해야 한다. 또한 활주로 모서리로부터 5m의 트랙을 따라 마찰력을 측정하면, 마모나 오염이 되지 않은 깨끗한 포장면의 데이터를 항공기가 지나다니는 중심 트랙과 비교하게 된다.

표 3-1. 활주로 표면상태 관리기준

테스트 장비	신축 활주로 표면 설계 수준*	활주로 표면 점검 계획 수준*	활주로 표면 최소 마찰 수준*	계산된 배수 수심 (mm)	마찰 조사 테스트 속도 (km/h)	마찰 측정 타이어의 압력 (kPa)
Mu 미터						
방법 1	0.72	0.52	0.42	1.0	65	70
	0.66	0.38	0.26	1.0	95	70
방법 2	0.68	0.47	0.42	0.5	65	70
	0.65	0.45	0.39	0.5	130	70
스키도미터	0.82	0.60	0.50	1.0	65	210
	0.74	0.47	0.34	1.0	95	210
노면 마찰 테스트기	0.82	0.60	0.50	1.0	65	210
	0.74	0.47	0.34	1.0	95	210
활주로 마찰 테스트기	0.82	0.60	0.50	1.0	65	210
	0.72	0.54	0.41	1.0	95	210

* 이 값은 활주로 또는 활주로의 상당 부분에 대한 평균값이다.

⑮ 젖은 활주로의 마찰 값을 측정할 때에는 연속적 마찰력 측정장치(예: 뮤-미터(Mu-meter), 활주로 마찰테스트기(Runway Friction Tester), 스키도미터(Skiddometer), 표면 마찰테스트기(Surface Friction Tester) 등)를 사용할 수 있다. 기타의 마찰력 측정장치는 5.2의 기준을 만족하며 위에 언급한 타이어 중 적어도 하나를 이용하는 경우에 사용할 수 있다. 해당 공항에 준비된 마찰력 측정장치가 없을 때 마찰 값을 추정하는 방법은 별표 7에 설명되어 있다.

제213조(활주로 마찰력 점검 주기) ① 일반사항

1. 제트비행기 이착륙이 많은 공항에서는 제트 비행기가 사용하는 활주로를 모두 정기적으로 점검해야 한다.
2. 점검은 공항 담당자가 지속적 마찰 측정장비(CFME)를 갖고 있는지에 따라, 제216조에 의거하여 실시하는 것이 좋다. 제트 비행기가 사용하는 모든 활주로는 최소한 1년에 한 번 평가를 해야 한다.
3. 비행기 이착륙의 양과 종류(무게)에 따라 점검의 횟수는 달라진다. 활주로를 자주 사용하는 경우 고무가 많이 쌓이기 때문에 일주일에 한번 점검이 필요하다.
4. 활주로 마찰 측정은 시간이 걸리고 점검이 이루어지는 동안에는 활주로를 사용할 수 없다. 점검은 분초를 다투는 일은 아니므로 비행기 이착륙을 최대한 방해하지 않는 기간에 하는 것이 좋다. 공항 관리자는 비행기 이착륙 담당자, 지상 담당자 및 비행사와 협조해서 일을 해야 한다.

② 최소 마찰 점검 주기

1. 표 3-2은 활주로 마찰 점검에 대한 스케줄 안내이다. 이 표는 하나의 활주로를 이용하는 터보제트 비행기 평균을 근거로 만든 것이다. 활주로에 착륙하는 비행기 대부분은 C-9, BAC-111, B-727, B-737 등 좁은 기체이다. 평균에는 몇몇 넓은 기체 비행기도 포함시켰다.
2. 활주로를 사용하는 전체 비행기 중 20% 이상이 넓은 기체 비행기(L-1001, B-747, DC-10, MD-11, C-5) 이면, 최소 점검 주기를 결정하는 데 공항 관리자가 표3-2에서 그 다음 높은 수준을 선택하는 것이 좋다. 공항 관리자가 여러 조건에서 활주로 마찰이 어떻게 변하는지 자료가 축적되면, 제때에 결함을 발견하고 예견해 필

요한 조치를 취하도록 마찰 점검 스케줄을 조정할 수 있다.

<표 3-2> 항공기 착륙 횟수에 따른 최소마찰 점검 빈도

각 활주로당 터보제트 비행기의 최소 일일 착륙수	최소 마찰 점검 빈도
15회 이하	1년
16에서 30회	6개월
31에서 90회	3개월
90에서 150회	1개월
151에서 210회	2주
210회 이상	1주

주: 활주로 18과 활주로 36등 각 활주로는 따로 따로 점검해야 한다.

제214조(보고) 활주로 너비의 중심쪽 절반구간 내에 존재하는 물을 보고할 필요가 있다. 그리고 가능한 경우에는 그 수심도 평가해야 한다. 활주로 상태를 비교적 정확히 보고하려면 다음과 같은 용어와 관련 설명을 이용하도록 한다.

1. 습기(Damp) - 습기에 의한 표면상태의 변화가 감지됨
2. 습윤(Wet) - 표면이 젖어 있지만 웅덩이는 감지되지 않음
3. 웅덩이(Water patch) - 상당한 웅덩이가 여러 곳에 감지됨
4. 범람(Flooded) - 광범위한 웅덩이가 감지됨

제215조(낮은 마찰력의 해석) ① 항공기의 제동력과 방향조정 기능을 심각히 저하시킬 수 있으므로, 부족한 마찰력으로 인해 활주로나 그 일부가 젖었을 때 미끄러워 질 수 있다는 정보는 공개해야 한다.

② 항공기 운항교범(Aeroplane Flight Manual)에 명시된 바와 같이 미끄러운 활주로에 요구되는 착륙거리(landing distance required)가 착륙가용거리(landing distance available)를 초과하지 않는지 확인하는 것이 좋다. 이륙포기의 가능성을 감안하여 비상정지시 사용될 활주로 구간의 표면 마찰력이 항공기가 제동하기에 충분한지를 밝히는 주기적인 조사를 실시해야 한다. 그렇지 않으면 V1(결정속도)에서의 안전한 정지가 불가능할 수 있으며, 가용거리와 기타 제한조건에 따라 항공기의 이륙중량을 줄이거나 상황이 개선될 때까지 이륙을 지연시켜야 할 수도 있다.

제216조(지속적 마찰 측정장비를 이용한 마찰 평가 수행방법) ① 사전 준비 단계

1. 마찰 측정 실시는 포장면상에 나타난 결함들을 파악하기 위해 포장의 육안검사를 통해 우선되어야 한다. 신중하고 완전한 주의는 지속적 마찰 측정장비 자료와 육안검사를 필요로 한다.
2. 공항 운영자는 알맞은 통신 장비와 빈도는 마찰 조사 수행을 위해 모든 운송수단과 공항 안전 절차를 전적으로 관할하는 모든 직원들을 통해 확인하게 된다.
3. 지속적 마찰 측정장비는 정확한 눈금 측정을 통해 점검되며 운송수단은 적합한 브레이크 역량을 점검한다.

② 활주로 위에서의 마찰 조사 위치

1. 공항운영자는40mph(65km/h)로 활주로 위에서 마찰 조사를 수행할 때 적절한 가속이 가능한 거리인 활주로의 끝인 500feet(152m)에서 자료를 기록하기 시작해야만 한다. 마찰 조사는 안전하게 운송수단이 가속되는 거리인 맞은 편 활주로의 끝은 약 500feet(152m)에서 종결된다. 60mph(95km/h)로 마찰 조사가 수행될 때, 공항운영자는 활주로 끝인 1000feet(305km/h)에서 조사 기록을 시작하고 맞은 편 활주로의 끝은 약 1000feet(305km/h)에서 조사를 끝낸다. 활주로 끝을 넘어선 비행은 장비의 손상이나 개인적 상해를 초래할 수 있으므로 제동을 대비한 여분의 활주로가 필요하다. 테스트 실행을 위한 활주로의 측면 위치는 활주로 위에서의 항공기 운행의 종류에 근거를 둔다. 비록 활주로 중심선의 각 면이 확연하게 다른 표면 상태일 때이더라도 항공기가 착륙과 같은 방향의 중심선에 대한 한 면에 관한 테스트는 충분하다. 하지만 활주로 양 끝이 평가될 때는 운송수단의 활주는 왕복 여행에 관한 자료로 기록될 수 있다.
2. 마찰 조사 수행을 위한 활주로 측면 위치는 활주로의 항공기 운항 유형이나 혼합에 따른다.
   가. 소형 항공기만을 위한 활주로 : 마찰 조사는 활주로 중신선의 오른쪽으로 10feet(3m)에서 실시된다.
   나. 소형 항공기와 대형 항공기를 위한 활주로 : 최악의 상태를 설정하여 활주로 중심선에서 오른쪽으로 10 또는 20feet(3 또는 6m)에서 실행한다. 만약 최악의 상태가 한 트랙에서 지속적으로 제한되어 발견된다면

향후 조사는 이 트랙에 한에서만 국한될지도 모른다. 하지만 항공기 혼합에 따른 향후의 변화 또는 계절적인 변화에 효과적으로 대처하기 위해서는 계속적인 점검 및 감독이 이루어져야 한다.

③ 조사 수행을 위한 운송수단의 속도

1. Appendix4에 승인된 모든 지속적 마찰 측정장비는40mph(65km/h)이나 60mph(95km/h)일 때 사용된다.
2. 낮은 속도는 전체적인 포장도로 표면의 마이크로텍스처/오염물질/배수 상태를 정한다.
3. 높은 속도는 표면의 마이크로텍스처의 상태의 표시도수를 제공한다.
4. 완전한 조사는 두 속도에서의테스트를 포함해야만 한다.

④ 자기물분사 시스템이 장착된 지속적 마찰 측정장비의 사용

1. 젖은 포장도로는 항상 가장 낮은 마찰 측정이 초래되기 때문에 CFME는 주기적으로 "최악의 조건"을 제공하는 젖은 포장도로에서 사용되어야 한다.
2. CFME는 비로 젖은 포장도로 표면의 상태를 실현하고 활주로 길이를 따라 마찰값을 지속적으로 기록하는 조작자를 제공하는 자기 물분사 시스템이 장착되어 있다. 부착된 노즐은 마찰 측정 타이어의 앞에 1mm(0.04inch)로 균일한 물의 깊이가 제공되도록 고안되었다.
3. 젖은 표면은 정정을 위한 조치가 요구되는가 아닌가를 결정하는 가장 중요한 마찰값을 나타내게 된다.

⑤ 강우기간 동안의 마찰 조사

1. 자기 물분사 시스템을 갖춘 마찰 측정 장비의 한가지 한계점은 수상 활주 장치의 잠재적인 면을 알 수 없다는 것이다.
2. 어떤 활주로는 집중 강우 기간 동안 물이 고인 움푹 들어간 곳이 있다. 이러한 곳들은 마찰 측정 장비의 자기 물분사 시스템이 사용 가능한 물의 깊이를 초월할 수도 있다. 그러므로 공항 소유주는 강우 기간 동안 물이 고인 곳의 위치, 평균적인 물의 깊이, 그리고 대략적인 면적을 파악하기 위한 육안 검사를 정기적으로 실시하는 것이 바람직하다.
3. 만약 500feet(152m) 경도 거리에 물의 깊이가 1/8inch(3mm)가 넘어선다면 움푹 들어간 곳은 표준 횡단 경사쪽을 보수해야만 한다. 만일 가능하다면, 공항 소유주는 움푹 들어간 곳들을 강우 기간 동안에 주기적 마찰 조사를 수행해야만 한다.

⑥ 마찰 정도 분류

1. 지속적 마찰 측정장비로 측정된 Mu numbers(마찰값)은 안전한 비행 운행을 위해 적절한 보수가 필요하다고 파악되는 활주 포장도로의 표면 마찰 악화의 평가를 위한 지침으로 사용될 수 있다.
2. 표 3-3에는 테스트 속도가40 과 60mph (65 and 95km/h)일 때의 지속적 마찰 측정장비의 세가지 분류 레벨 수준 측정를 나타낸다. 이 표는 1989년에 NASA의 Wallops Flight Facility가 수행한 자격과 상관관계 테스트를 통해 나오게 되었다.

〈표 3-3〉 활주로 포장도로 표면의 마찰 레벨 수준 측정 분류

	40mph (65km/hr)			60mph (95km/hr)		
마찰 레벨 수준 측정 FAA승인 CFME	최소	정비 계획	새 디자인 /공사	최소	정비 계획	새 디자인 /공사
뮤(Mu) 미터	.42	.52	.72	.26	.38	.66
Dynatest Consulting 사 활주로 마찰 측정장비	.50	.60	.82	.41	.54	.72
Airport Equipment사 Skiddometer	.50	.60	.82	.34	.47	.74
공항 표면 마찰 측정장비(ASFT)	.50	.60	.82	.34	.47	.74
Airport Technology USA사 Safegate 마찰 측정장비	.50	.60	.82	.34	.47	.74
Findlay Irvine 사 미끄럼저항 측정장비 마찰 미터	.43	.53	.74	.24	.36	.64
Intertech Engineering 사 Tatra 마찰 측정장비	.48	.57	.76	.42	.52	.67
Norsemeter사의 RUNAR (고정된 16% 측면 활공으로 운항될 때)	.45	.52	.69	.32	.42	.63

⑦ 평가와 정비 지침 : 다음의 평가와 정비 지침은 표 3-3에 마찰 레벨 수준 측정 분류에 근거를 두고 권장되었다. 이 지침은 안전상 문제로 항공기가 멈추지 못하는 짧은 거리의 활주로나 즉각적인 조치가 요구될 정도로

심각한 미끄러운 포장도로의 열악한 마찰 조건을 보고해준다.

1. 정비 계획 마찰 레벨 수준 측정(500ft) 이하의 마찰 악화 : 500feet(152m)의 거리에 인접한 2면이 500feet(152m)인 구획의 젖은 활주로 표면에서 Mu 값의 평균이 표 3-3에서 최소 마찰 레벨 수준 측정이 값보다 낮을 때는 보수를 할 필요가 없다. 이러한 표시 도수가 도로 마찰이 악화되고 있는 것을 나타내지만 여전히 전체적으로 용인할 수 있는 조건이다. 공항운영자는 마찰 악화의 정도와 범위를 정하는 정기적인 마찰 조사를 수행함으로써 상태를 면밀히 감시해야만 한다.
2. 정비 계획 마찰 레벨 수준 측정(1000ft) 이하의 마찰 악화 : 1000feet(305m)이거나 이상의 길이인 젖은 활주로 표면에서 Mu 값의 평균이 표 3-2에서 정비 계획 마찰 레벨 수준 측정이 값보다 낮을 때는 공항운영자는 원인과 마찰 악화 범위에 대한 대규모의 평가를 수행하고 적절한 보수 조치를 취해야만 한다.
3. 최소 마찰 레벨 수준 측정 이해의 마찰 악화 : 500feet(152m)의 거리에 인접한 2면이 500feet(152m)인 구획의 젖은 활주로 표면에서 Mu 값의 평균이 표 3-3에서 최소 마찰 레벨 수준 측정이 값보다 낮을 때는 정비 계획 마찰 레벨 수준 측정보다 낮으며 마찰 악화의 원인에 대한 결정을 한 후에 바로 보수를 해야만 한다. 보수 측정이 이루어지기 전에 공항운영자는 추가적인 보수가 필요할지도 모르는 다른 결함들이 존재하는지를 결정하여 전체적인 활주로의 전체적인 조건을 조사해야만 한다.
4. 활주로를 위한 새 디자인/건설 마찰 레벨 수준 측정 : 터보제트 비행기를 운행하기 위해 홈이 파였거나 PFC가 씌어진 새로 건설된 활주 도로 표면에 대한 각 인접한 2면이 500feet(152m)인 구획의 젖은 활주로 표면에서 평균인 Mu 값이 표 3-3에 새 디자인/건설 마찰 레벨 수준 측정만큼이어야 한다.

제4절 압설이나 얼음으로 덮인 포장면의 마찰력 측정

제217조(일반사항) ① 운항을 위해서는 눈/얼음으로 덮인 포장된 활주로의 마찰력과 관련된 일관성 있고 신뢰할 만한 정보가 필요하다. 그리고 마찰력 측정장치를 이용하면 정확하고 믿을 만한 표면마찰력의 정도를 알 수 있다. 그럼에도 불구하고, 항공기의 중량과 속도, 제동 메커니즘, 타이어 및 착륙장치 등 여러 가지 변수가 관련되기 때문에 이러한 장비로 얻은 결과를 항공기의 운항에 연관시키려면 많은 경험이 필요하다.

② 표면마찰계수의 측정값은 포장면의 마찰상태를 파악하는 최고의 기준이 된다. 표면 마찰 값은 바퀴가 미끄러지면서도 계속 회전하고 있을 때에 얻어지는 최고 값이어야 한다. 이를 위해 다양한 마찰력 측정장치를 이용할 수 있다. 활주로의 마찰을 평가하고 보고하는 방법에는 일관성이 있어야 운항에 도움이 되므로, 활주로 전체에 걸쳐 최고 마찰력을 지속적으로 측정할 수 있는 장치를 사용하는 것이 바람직하다. 4.5 에서는 이러한 요구사항을 만족하는 몇 가지 지상 마찰력 측정장치를 설명하고 있다.

제218조(변화하는 상황에서 공항의 문제점) ① 겨울철과 같은 기상조건에서 활주로 마찰계수를 매일 측정해야 할 필요가 있는지는 현재의 활주로 표면상태가 항공기 운항에 안전한지 여부를 파악할 책임을 지는 공항운영자가 결정해야 한다. 만일 24시간 개방되는 공항이라면 악천후 기간 내내 활주로 표면상태의 정보를 계속 업데이트 해야 한다. 야간에 폐쇄되는 공항의 경우에는 항공기 운항을 위해 공항을 개방하기 전에 활주로 표면상태를 점검하기 위한 마찰력 측정을 실시해야 한다.

② 활주로 온도가 동결점 근처에서 변동하거나, 예를 들어 따뜻하고 습기찬 기류가 매우 차가운 활주로에 영향을 미칠 때와 같이 특별한 주의를 기울여야 하는 특수상황도 있다. 이러한 상황에서는 활주로 건설에 사용된 자재에 따라 마찰 값이 현저히 달라질 수 있다. 따라서 마찰력 측정은 사용중인 실제의 활주로에서 실시 해야 하며, 다른 자재로 건설된 인근 활주로나 유도로를 이용해서는 안 된다.

③ 마찰력 측정장치를 사용하여 압설 및/또는 얼음이 없는 조건에서 실시한 테스트의 신뢰도는 그 실시조건이 다르므로 보정하여 추정할 수 있다. 이는 특히 얇은 진창눈의 층, 얼음을 덮고있는 수막, 또는 다져지지 않은 싸락눈이나 함박눈이 활주로에 존재하는 경우에 해당된다. 이 경우 마찰력 측정장치나 항공기의 바퀴가 활주로 오염물의 층에 서로 다르게 파고들어 마찰력 측정값에 상당한 차이를 보일 수 있다. 이 때 다양한 마찰력 측정장치로 실시한 마찰 테스트의 결과는 테스트 방법상의 차이로 인해, 그리고 특정한 방법의 경우 차량의 특성과 테스트 수행자의 기법상의 차이로 인해 커다란 편차를 보일 수 있다. 한편 얼음 표면에 수막이 관찰되는 상황에서 조종사에게 활주로 마찰 정보를 제공할 때에도 주의를 기울여야 한다.

④ 제공된 활주로 마찰 정보의 효율성은 해당 항공기의 실제 제동으로 얻을 수 있는(항공기 제동력과 마찰력의) 상관 정도에 따라 달라진다. 공항운영자에서 운항상의 판단을 내리기 위해서는 이 정보가 반드시 필요하지만, 얼음으로 덮여있는 활주로의 마찰계수 측정과 보고는 해당 활주로를 완전히 복구하기 위한 청소 및 기타 회복조치를 수행하는 동안의 중간 절차로만 간주해야 한다. 젖은 표면에서의 마찰계수는 속도가 증가함에 따라 감소한다는 것을 감안하더라도, 얼음이나 압설에서 실시한 테스트로는 비교적 낮은 마찰력 측정장치의 속도와 항공기 속도간의 마찰계수 값에 있어 눈에 띄는 차이를 나타내지는 않는다. 그러나, 얼음 웅덩이로 덮인 활주로에서 짧은 간격으로 일정하게 측정한 마찰계수 값은 항공기에 장착된 미끄럼 방지장치의 반응시간 때문에 조종

사가 경험하는 것과 달라질 수 있다.
⑤ 항상 포장면에 아무런 오염물이 없도록 유지하고자 하는 조치에 비해 압설 및/또는 얼음으로 덮인 활주로에서의 마찰계수만 측정하는 것의 상대적인 장점을 고려할 때에는, 눈과 얼음의 즉각적인 제거가 최우선이라는 점을 염두에 둔다. 그럼에도 불구하고, 마찰측정의 필요성 및 그에 따른 만족스러운 방법의 개발 필요성을 정당화해주는 상황도 있다. 예를 들어, 명백히 깨끗하고 건조한 활주로에서도 제동력이나 방향조정 기능을 잃어 발생한 사고가 있었다. 이와 같이 육안으로 확인되지 않는 마찰계수의 감소는 마찰계수 측정을 통하여 밝혀낼 수 있을 것이다. 이런 종류의 사고는 야간에는 교통량이 거의 또는 아예 없으며 이른 아침에 서리가 있을 때 항공기 운항이 재개되는 공항이나 0도 이하의 차가운 날씨에 활주로 표면온도가 이슬점 아래로 떨어지는 경우(복사열 등으로 인해)에 발생할 수 있다. 보고된 공항온도가 아직 동결점 이상일 때에도 활주로 표면의 온도는 동결점 이하로 떨어질 수 있으며, 이 때 활주로의 마찰력은 갑작스런 결빙으로 인해 순식간에 극도로 저하될 수 있다.
⑥ 활주로에 얼음이 있을 때에는 마찰 값이 변화하기 쉽다. 이러한 상황에서는 활주로 마찰계수를 반드시 자주 측정해야 하며 관련된 항공교통업무기관, 공항운영자 및 마찰력 측정장치를 작동시키는 근무자 간의 협조와 그에 따른 적절한 절차를 수립하도록 요청해야 한다.
⑦ 정기적으로 많은 양의 눈이 내리는 공항에서는 항공기의 지속적인 운항을 위해 때때로 제설작업을 잠깐 중지해야 할 필요가 있다. 이러한 상황에서는 완전히 깨끗한 활주로를 기대하기 어려우며 운항의 필수정보를 제공하기 위해 측정을 실시해야 한다. 게다가 활주로를 깨끗하게 유지하려는 노력에도 불구하고 미끄러운 웅덩이는 남아있을 수 있다. 그러므로 추가적인 처리가 필요한 이들 구간을 탐지하고 조종사들에게 활주로의 마찰력에 관한 정보를 제공하기 위한 측정절차가 필요하다.
⑧ 지속적인 측정정보를 제공하는 마찰력 측정장치를 사용하는 것이 바람직하다. 압설 및/또는 얼음으로 덮인 활주로에서의 일상적인 운항을 위해서는 필요한 정보를 운항에 도움이 되는 형식으로 신속히 제공할 수 있는 차량을 사용하는 것이 필수적이다.
⑨ 활주로에 쌓인 싸락눈, 함박눈, 또는 진창눈의 깊이를 측정하는 절차에는 시간이 많이 걸리며 이러한 시간을 활주로에서 오염물을 제거하는데 더 유용하게 사용할 수도 있으므로, 특히 비교적 빠르고 간단하게 진창눈을 제거할 수 있는 경우와 관련하여 이 절차의 실효성에 대한 논의가 제기되어 왔다. 게다가, 오염물의 깊이를 측정하는 절차는 대개 활주로에 균일한 층의 오염물이 존재한다는 가정을 바탕으로 하지만 실제로 이러한 경우는 드물다. 이러한 사실에도 불구하고 싸락눈, 함박눈, 또는 진창눈이 활주로에 존재할 때마다 활주로의 각 1/3 구간에 대한 평균깊이를 평가해야만 한다.

제219조(마찰력 관련 정보에 요구되는 정확성) ① 신형 터보제트엔진을 장착한 운송용 항공기의 경우, 얼음으로 덮인 활주로와 건조한 활주로에서의 제동거리의 차이를 비교해 보면 제동기능이 극히 빈약한 곳에서는 추가로 약 900m가 더 필요할 수 있다. 그러나 낮은 μ 조건으로 인한 제동거리의 편차를 정확히 예측할 수 있다는 일반적인 합의는 이루어진 바 없다. 마찰력 측정장치로 측정된 마찰계수를 항공기의 제동력과 연관시키기 위해서는 더욱 상세한 연구가 필요하다.
② 압설 및/또는 얼음으로 덮인 활주로에서의 항공기 제동력과 마찰력 측정장치 간에는 상관관계가 존재한다. 활주로가 미끄러울수록 현재 제공되는 마찰력 측정값의 신뢰도가 올라간다는 증거가 있으며, 이는 운항상의 요구를 뒷받침하는 경향을 보인다. 그러므로 현 단계에서 실질적으로 가장 유용한 조치는 동절기에 실시한 필드 측정의 결과를 표준화하고, 항공기 승무원들이 경험에 따라 이 정보를 자신의 특정 항공기 및 공항 내에서의 운항에 적용할 수 있도록 하는 것이다.

제220조(측정) ① 활주로의 일부 또는 전부가 눈이나 얼음으로 덮여있다면 마찰계수를 측정하고 상황변화에 따라 반복해야 한다. 활주로 이외의 공항내 포장면에서 만족스럽지 못한 마찰상태가 예상된다면 그러한 구역에서도 마찰 측정 및/또는 제동력 평가를 실시하도록 한다.
② 압설 및/또는 얼음으로 덮인 활주로의 마찰 값 측정에는 지속적 마찰력 측정장치(예: Mu 미터, 활주로 마찰 테스트기, 스키도미터, 표면 마찰 테스트기 또는 그립 테스트기)를 사용할 수 있다. 압설, 얼음 및 매우 얇은 층의 싸락눈이 깔려있는 표면에 대해서는 감속도계(예: Brakemeter-Dynometer 또는 Tapley Meter)를 사용한다. 기타의 마찰력 측정장치도 위에 언급한 종류 중 하나와 상관관계가 있다면 사용할 수 있다. 감속도계는 잘못된 마찰 값을 나타낼 수 있으므로 다져지지 않은 눈(loose snow), 진창눈 또는 얼음 위에 수막이 덮인 활주로에서는 사용 하지 않도록 한다. 기타의 마찰력 측정장치들도 복합적인 오염물이 존재하거나 기온과 포장면의 온도 간에 차이가 있을 때에는 잘못된 마찰 값을 나타낼 수 있다. 마찰력 측정장치가 준비되지 않은 공항에서 제동력을 추정하는 방법은 별표 4에 수록되어 있다.
③ 특정한 겨울 운행 상황 하에, 눈이나 얼음으로 덮인 활주로 위에서 항공기를 멈추거나 제어하는 일의 어려움은 사고나 우발적인 사건 잠재적인 발생률을 높인다. 조종사 제동장치 작동 보고서는, 똑같은 노면 결빙오염

상황에 대한 것이라 해도 상당히 다양할 수 있다는 사실을 보여주고 있다. 더구나, 항공기의 제동 활동을 추정하기 위해서 트럭이나 자동차를 쓰는 것도 주관적이고 문제가 될 수 있는 방법이다. FAA는 활주로 마찰력 조사를 시행할 때 FAA-승인 마찰력 측정 기구를 사용할 것을 권장한다. 공항 관리자는 마찰력 측정치(뮤(Mu)값)만을 보고해야 하며 좋거나/적당하거나(나쁘지 않거나)/나쁜, 또는 Nil(무(無), 영(零))의 상태라는 식으로 관련지어서는 안 된다. 승인된 마찰력 측정 기구의 제조업자들은 제동 활동과 뮤(Mu)값의 상호관련성에 대한 표를 제공할 수도 있다는 것을 숙지해야 한다. 이러한 표들은 공항 관리자들이 전반적인 포장도로 표면의 상태를 평가하는데 도움을 줄 수 있다. 그러나 이 표들은 '계획된 목적'에만 사용되어야 하며 보고서에 이용되어서는 안 된다. 상관관계가 성립한다는 증거가 없으므로 그 어떠한 상황에서도 공항이 이 값들을 제동 활동을 기술하는 데 쓸 수는 없다. 수집된 데이터의 정확성을 제고하기 위해 자격이 있는 작업자가 지속적 마찰력 측정 장치를 이용하여 이 조사 작업을 시행해야 한다. 마찰력 측정치로부터 항공기의 정지거리를 도출해 내는 것이 아직 불가능한 반면, 측정치는 특정한 포장도로 (결빙)오염 상태에서 항공기의 정지 활동과 관련이 있으며 조종사 단체에서는 이를 유용하다고 여긴다.

1. 결빙오염 된 표면에 대한 활주로 마찰력 조사 시행 가능 조건 : 활주로 마찰력 조사에서 얻게 되는 데이터는 다음 두 가지의 상황(케이스) 하에서 오염되었을 때 대체적으로 신뢰도가 높은 것으로 간주된다.
   가. 첫 번째 케이스 : 얼음이나 젖은 얼음 - 젖은 얼음이란 녹은 습기로 인한 얇은 막에 덮여 있는 얼음 표면을 정의할 때 사용하는 용어이다. 이 막의 축적물은 하드로플레이닝(빗길을 달릴 때 타이어의 접지 면에 생기는 수막으로 인해 미끄러지는 현상)을 발생시키기에는 부족한 최소한의 두께이다.
   나. 두 번째 케이스 :깊이는 상관없이 압축된 눈

NOTE : 위의 상황은 물리적인 방법을 이용해서 가능한 많은 겨울 오염물질(눈이나 얼음)을 제거한 후에 발생할 수도 있다. 현실적으로, 적은 양의 건조한 눈이나 젖은/(녹기 시작해서) 질퍽한 눈은 종종 표면에 남아있을 수 있기 때문이다. 대체적으로 활주로 마찰력 조사는 건조한 눈의 깊이가 1인치(2.5센티미터)를 넘지 않고/또는 젖은/질퍽한 눈의 깊이가 8/1인치(3밀리미터)를 넘지 않으면 신뢰할 수 있는 것으로 간주된다.

2. 결빙오염 된 표면에 대한 활주로 마찰력 조사를 시행할 수 없는 조건 : 아래의 조건 하에 이루어 진 활주로 마찰력 측정 조사에서 얻게 되는 데이터는 신뢰할 수 없는 것으로 간주된다.
   가. 표면에 0.04인치(1밀리미터) 이상의 물이 있을 때(10센트짜리 동전의 두께), 또는,
   나. 건조한 눈과/또는 젖은/질퍽한 눈이 제219조 제1항에 제시되어 있는 제한을 초과했을 때.

제221조(마찰력 점검 시기) 공항 관리자는 눈/얼음의 제거를 위한 노력에 그 정보가 도움이 된다고 생각되면 어느 때라도 활주로 마찰력 조사를 시행해야 한다. 다음의 지침들은 그러나 항공기 관리자들의 이익을 위해서 시행되는 활주로 마찰력 조사에 적합하다. 활주로 마찰력은 다음과 같은 때에 시행되어야 한다.

1. 활주로 중앙선을 따라 세로 방향으로 잰 활주로의 중심부 60피트(18미터)가 500피트(152미터), 또는 그 이상이 제219조 제1항 및 제2항에 제시된 제한에 해당되는 오염에 노출되었을 경우.
2. 시각 활주로 정밀검사와/또는 조종사 제동활동 보고서가 활주로의 마찰력이 변하고 있다는 것을 보여 줄 때.
3. 모든 제설작업, 방빙, 제빙, 모래작업 이후.
4. 오염물질이 있는 상태에서 8시간 교대시간 동안 적어도 한 번.
5. 활주로에서의 그 어떤 돌발사건이나 사고 직후에, ARFF(공항 구조 소방)에 응답해야 하거나 다른 상황이 즉각적인 반응을 제한하는 것을 인지했을 때.

제222조(보고) ① 활주로나 유도로에 눈, 진창눈 또는 얼음이 있으면 보고해야 한다. 기상학적 오염물을 신뢰할 수 있는 방식으로 일관성 있게 보고하기 위해서는 반드시 일정한 설명방법을 명시해 두어야 한다.

1. 진창눈(Slush) : 잰걸음으로 땅바닥을 세게 밟을 때 튀는, 물에 흠뻑 젖은 눈. 비중: 0.5~0.8

주) 얼음, 눈 및/또는 고여있는 물이 혼재하는 경우, 특히 비나 진눈깨비, 눈이 내릴 때에는 비중이 0.8을 초과하는 물질이 만들어진다. 이러한 물질은 물/얼음 함유량이 높으므로 흐릿하지 않고 투명하게 보이며, 비중이 높을수록 진창눈과 구별하기 쉽다.

2. 눈(지표면)
   가. 싸락눈(Dry snow). 쌓여있는 상태에서 불면 날아가며, 손으로 뭉치려고 해도 손을 떼면 다시 흩어지는 눈. 비중: 0.35 미만.
   나. 함박눈(Wet snow). 손으로 뭉치면 잘 뭉쳐져서 눈덩이가 되는 눈. 비중: 0.35~0.5 미만.
   다. 압설(Compacted snow). 더 이상 다져지지 않을 만큼 단단한 고체로 다져져서, 들어 올리면 한 덩어리로 붙어있거나 여러 조각으로 부서지는 눈. 비중: 0.5 초과.

② 압설 및/또는 얼음으로 덮인 활주로의 마찰력도 보고해야 한다. 활주로의 마찰상태는 측정된/계산된 마찰계수 μ나 추정된 제동상태를 이용하여 "제동상태정보"로 표현하도록 한다.
③ 측정중인 표면의 상태는 물론 마찰력 측정장치의 설계와 제작에도 특정한 숫자로 된 μ 값을 반영해야 하며, 측정속도를 선택할 때에도 일부 고려하여야 한다.
④ 표4-1에 수록되어 있는, 설명을 위한 관련 용어는 압설과 얼음에서 수집한 마찰 데이터만을 이용하여 고안된 것이므로 모든 오염물 상황에 적용할 수 있는 절대 μ 값으로 받아들여서는 안 된다. 표면에 눈 및/또는 얼음의 영향이 있어도 제동상태는 "양호(good)"한 것으로 보고되지만, 조종사는 건조하고 깨끗한 활주로 포장면(가용 마찰력이 필요치 보다 훨씬 높음)처럼 양호할 것으로 기대해서는 안 된다. 여기서의 "양호"란 상대적인 값이며 항공기 착륙시 방향조정 기능이나 제동상의 어려움이 없을 것임을 암시한다.
⑤ 활주로의 1/3 구간마다 표면 마찰력 정보를 제공할 필요가 있는 것으로 밝혀졌다. 여기서 각 구간을 A, B, C라고 부른다. 항공업무기관(aeronautical service units)에 정보를 보고할 때에는 상세 활주로 지정번호를 항상 A 구간에 연관시킨다. 착륙 전에 조종사에게 정보를 제공할 때에는 활주로의 첫째, 둘째, 셋째 구간으로 지칭한다. 여기서 첫째는 항상 해당 항공기가 착륙할 활주로의 첫 1/3 구간을 의미한다.

<표4-1> 압설 및/또는 얼음으로 덮인 활주로의 마찰계수

측정된 계수	추정된 제동 상태	코드
0.40 이상	양호	5
0.39~0.36	보통~양호	4
0.35~0.30	보통	3
0.29~0.26	보통~부족	2
0.25 이하	부족	1

⑥ 마찰력 측정은 활주로에 평행한 두 개의 트랙(대부분의 항공기 운항이 일어나는, 활주로 중심선으로부터 약 3m 정도 떨어진 중심선 양쪽의 트랙)을 따라 이루어진다. 테스트의 목적은 A, B, C 구간의 평균 마찰(μ) 값을 구하는 것이다. 지속적 마찰력 측정장치(continuous friction measuring device)를 사용하는 경우에는, 각 구간별로 기록한 마찰 값으로부터 평균 μ 값을 구한다. 단속적 마찰력 측정장치(spot friction measuring device)를 사용한다면 각 테스트 지점간의 거리가 활주로 가용길이의 약 10%를 넘지 않도록 한다. 활주로 중심선 한 쪽에서만 하나의 테스트 선으로 측정해도 활주로 전체를 평가하기에 충분하다고 생각되는 경우, 활주로의 각 구간에서 세 번의 테스트를 실시하여야 한다. 해당되는 경우, 정지로 마찰 값도 요청이 있으면 포함시킨다.
⑦ 활주로에 싸락눈, 함박눈, 진창눈이 있다고 보고할 때에는 활주로의 각 1/3 구간별로 평균깊이를 재야 하며, 이 때 싸락눈은 약 2cm, 함박눈은 약 1cm, 진창눈은 약 0.3cm의 정확도를 가지도록 잰다.

제5절 활주로 마찰력 측정장치

제223조(표준화 가능성) ① 현재 공항에서 사용중인 마찰력 측정장치에는 여러 종류가 있다. 이 장치들은 여러 가지 원리를 이용한 것으로, 기본적인 기술 및 조작상의 특성도 각각 다르다.
② 아래 제225조의 설명과 같이, 다양한 마찰력 측정장비 간의 상관관계를 조사한 몇몇 프로그램의 연구결과는 이러한 장치를 사용한 마찰 값은 인공적으로 적신 표면에서 가장 얻기 쉽다는 것을 보여준다.
③ 그러나 젖은 표면의 경우에는 이들 장치와 항공기 제동력간의 일관성 있고 믿을 만한 상관관계가 밝혀지지 않았다. 압설 및/또는 얼음으로 덮인 표면에서 확보한 여러 가지 마찰력 측정장치 간의 상관관계는 비록 완벽하지는 않지만 젖은 표면에서 얻은 것보다는 훨씬 우수하다.
④ 인공적으로 적신 표면에서 마찰력 측정장치를 사용하여 실시한 측정치는 보수를 위한 부가정보로만 이용할 수 있으며 항공기의 정지기동을 이에 의존해서는 안 된다.

제224조(신형 마찰력 측정장치의 기준) ① 국제민간항공기구(ICAO)의 마찰력 측정장치 기준

1. 제8차 항공운항회의(Air Navigation Conference, 1974)에서는 활주로 마찰을 측정하는 장비의 기본적인 기술 및 조작 특성과 관련한 기준을 개발할 것을 ICAO에 권장하였다.
2. 그리하여 이 권장조치에 따라 일부 관련 기준을 작성하여 각 회원국에 배포하였다. 이 자료는 새로운 마찰력 측정 장치의 개발을 계획중인 회원국들에게 도움이 될 것으로 생각되었다. 그러나 해당국가들은 이렇게 제안된 기준에 맞게 개발한 신형 측정장비로는 젖은 활주로 표면에서 마찰력 측정장치와 항공기 제동 성능간의 인정할 만한 상관관계를 예측할 수 없다는 통보를 받았다. 1991년에 검토 후 갱신한 기준이 아래에 요약되어 있다.
3. 이 기준은 신형 마찰력 측정장치의 설계상 변수를 표준화하는 것을 그 목적으로 하며, 해당분야의 기술적 진

보를 방해하지 않으면서 앞으로의 장비개발을 융통성 있게 허용하고자 함이다.

② 마찰력 측정장치의 기본 기술사양

1. 측정모드(Mode of measurement). : 테스트 대상 포장면의 일부를 따라 움직이면서 지속적으로 측정한다.
2. 보정유지기능(Ability to maintain calibration). : 장비는 험한 사용에 견디면서도 일관성 있고 신뢰할 만한 결과를 보증하도록 설계되어야 한다.
3. 제동모드(Mode of braking). : 마찰력 측정작업에 사용하는 장치별 제동 모드는 다음과 같다.
   가. 고정슬립장치 : 마찰력 측정바퀴는 10~20% 범위 내에서 일정한 슬립 비율을 유지하며 지속적으로 제동되어야 한다.
   나. 측력장치 : 끼인각(바퀴 1개)의 범위는 5°~10°여야 한다.
4. 과도한 진동(Excessive vibrations) : 측정작업 중의 모든 이동속도 범위 내에서 발생하는 완충/비완충 중량(특히 측정바퀴)의 수직적 진동 가능성이 없도록 설계해야 한다.
5. 안정성(Stability) : 장비는 활주로 청소에 가끔 필요한 고속회전을 포함하여 모든 작동단계에서 확실한 방향 안정성을 지녀야 한다.
6. 마찰계수 범위(Friction coefficient range) : 마찰계수의 기록범위는 0부터 최소 1까지는 되어야 한다.
7. 측정결과 표시(Presentation of the results of measurements) : 장비는 관찰내용과 기록일시는 물론 해당 활주로의 마찰 값을 연속 그래픽 곡선으로 표현하여 영구적으로 남길 수 있어야 한다.
8. 허용오차(Acceptable error) : 장비는 마찰 전 범위에 걸쳐 95.5%의 신뢰도, ±6μ(또는 표준편차 2)로 마찰력 평균을 일관성 있게 반복할 수 있어야 한다.
9. 파라미터 측정 및 기록(Measured and recorded parameter).
   가. 고정 슬립장치의 경우, 기록된 마찰 값은 종방향(longitudinal) 마찰력 대 바퀴의 수직부하비율에 비례해야 한다.
   나. 측력장치의 경우, 기록된 마찰 값은 측력 대 바퀴 부하의 비율에 비례하여야 한다.
10. 속도범위(Speed range) : 마찰측정을 실시할 때 마찰력 측정장치의 속도범위는40km/h~130km/h이상이어야 한다.
11. 평균 μ 증분(Averaged μ increments) : 장비는 최소한 다음 상황에서는 μ 평균값을 자동으로 제공할 수 있어야 한다.
    가. 활주로의 첫 100m
    나. 매 150m 증가 시
    다. 활주로의 각 1/3 구간
12. 수평축척(Horizontal scale) : 여러 마찰력 측정장치 간에 축척의 차이가 커질 위험을 최소화하기 위하여, 제조자는 25mm가 100m에 해당하는 축척을 옵션으로 제공할 수 있다. 이것은 특정 공항에서 두 개 이상의 마찰력 측정장치를 사용할 때 데이터를 쉽게 비교할 수 있도록 해준다.
13. 표준 타이어 압력 및 트레드(Standard tire pressure and tread) : 비에 젖었거나 인공적으로 적신 표면에서 테스트할 경우, 타이어 트레드는 빗놀이형(yaw-type) 마찰력 측정장치에 대해 70㎪의 압력정도로 부드러워야 한다.제동-슬립 마찰력 측정장치라면 반드시 210㎪ 압력의 평무늬 타이어를 사용해야 한다. 다져지지 않은 싸락눈이나 함박눈, 또는 압설 및/또는 얼음으로 덮인 활주로에서 고정 제동-슬립 장치를 이용하려면 압력이 700㎪인 트레드 패턴의 타이어를 사용하도록 한다.
14. 허용 타이어 편차(Allowable tire variation) : 마찰력 측정 타이어의 실제 규격과 트레드 화합물의 물리적 특성간의 편차를 최소화하기 위하여, 타이어 제조자는 반드시 별표 5에 명시된 요구사항을 지켜야 한다. 타이어는 마찰력 측정장치의 매우 중요한 부품이므로 항상 믿을 수 있어야 하며, 일관성 있고 신뢰할 만한 결과를 제공할 수 있어야 한다. 마찰력 측정장비와 타이어의 성능 및 신뢰도를 평가하는 절차는 4.5.3에 나와 있다.
15. 전천후 작동(All-weather operation) : 마찰력 측정장치의 설계는 언제, 어떤 기후상황에서나 정상작동이 보증되도록 한다.
16. 장비의 정비(Equipment maintenance) : 마찰력 측정장치의 기술적 정비는 측정작업 중, 그리고 운반 중에 안전한 작동이 가능하도록 하는 것이어야 한다.
17. 인공 습윤(Artificial wetting) : 활주로 표면의 습성 마찰력 측정용의 장치는 자가 습윤기능이 있어 최소 1mm의 수심을 조성하여 표면 마찰력을 측정할 수 있어야 한다.

제225조(마찰력 측정장치 간의 상관관계) ① 마찰력 측정장치 간의 유용한 상관관계를 밝혀낼 수 있는지에 관해 수년간 여러 회원국에서 많은 실험을 해왔다. 일례로 미국은 1989년에 인공적으로 적신 활주로 표면에서의 타이어 성능과 신뢰도 기준을 개발하기 위한 프로그램을 실시하였다. 그 후의 상관관계 시험은 네 가지 지속적 마찰력 측정장치를 이용하여 실시되었다(그림 5-2 참조).

② 이러한 시험에는 네 종류의 마찰력 측정장치가 사용되었다. 이 때 평가 대상이 된 세 가지는 고정 슬립장치, 즉 활주로 마찰 테스트기, 표면 마찰 테스트기, 스키도미터이고, 나머지 하나는 측력 마찰 측정장치인 Mu 미터이다. 이 프로그램에서 사용된 장치들 간의 상관관계가 표 3-1에 나와 있다.

③ 메인주의 브런즈윅 해군 항공국(Brunswick Naval Air Station, Maine)에서는 1985~1986년 겨울 FAA/NASA 합동 활주로 마찰 프로그램(Joint FAA/NASA Runway Friction Programme)의 일환으로, 압설 및/또는 얼음으로 덮인 표면에서의 타이어 성능과 마찰력 장비의 상관관계를 밝히고자 하는 프로그램을 실시하였다. 시험에 사용된 NASA B-737과 FAA B-727 항공기 외에도 Mu 미터, 활주로 마찰 테스트기, BV-11 스키도미터, Tapley Meter, Bowmonk Brakemeter 및 표면 마찰 테스트기 등의 지상 테스트 장치가 프로그램에 포함되었다. 타당한 상관관계의 수립을 위해, 진창눈 및 다져지지 않은 눈이 있는 상황에서의 지상차량의 마찰 데이터도 부족한대로 일부 수집하였다. <그림 5-3>은 압설 및/또는 얼음으로 덮인 표면에서의 지상 마찰력 측정 장치 간의 상관관계만을 나타내고 있다. 이와 같은 동절기 활주로 상황에서 주변 온도범위는 -15℃~0℃이며, 현재 시점의 데이터 상관관계를 확실히 하기 위해서는 더 낮은 온도에서의 추가적인 마찰측정이 바람직하다.

장비 유형	시간	장소				프로그램 번호
테스트 날짜	바람	방향				
날씨	테스트 전의 상황					
활주로						
표면 설명						
표면 구조 테스트		그리스(mm)		물(초)		
위치 1						
위치 2						
위치 3						
타이어 마모 테스트		고무 유실량(g)				
좌측						
우측						
합계						
테스트 실시자		견인 기구				
습윤 방법		(사용한 경우)				
추적한 길이		테스트 속도			(mm)	
시작 지점		수심				
중심선으로부터의 주행 거리		종료 지점				
마찰 결과						
속도 km/h	32	65	95	130	145	160
1번 1/3 구간						
2번 1/3 구간						
3번 1/3 구간						
기록 차트의 참조 숫자 및 각 주행/속도의 확인 방법						
속도 km/h	32	65	95	130	145	160
중심선에서 45m가 되는 활주로 구간에서 최저 마찰계수를 보임 (페인트 표시 제외)						

※ 주) 기록 차트의 원본 또는 그 인쇄물을 본 양식에 첨부해야 한다.

< 그림 5-1 > 테스트 보고 양식



※ 주) 1. 테스트 속도 65km/h, 수심 1mm.

2. 상관함수에는 Mu 미터 값 0.50을 기준으로 사용. 인용범위의 표준편차 ±

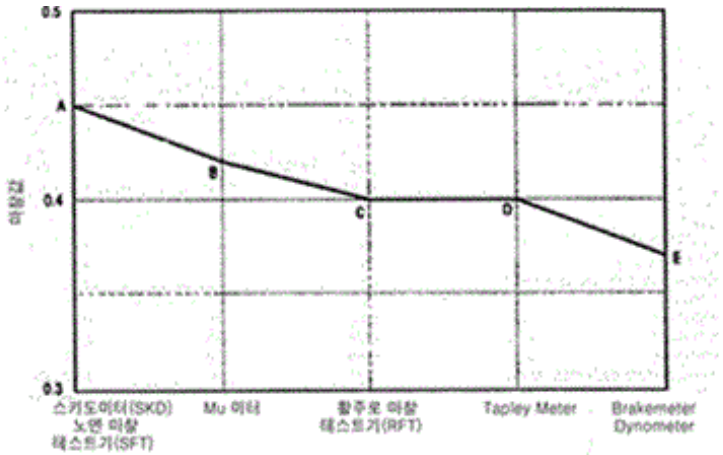
< 그림 5-2 > 압설 또는 얼음으로 덮인 표면에서의 마찰력 측정장치 간 상관관계 차트

④ 이 데이터는 압설 및 얼음으로 덮인 활주로에서 표면에 쌓인 오염물의 종류는 물론 활주로 표면의 온도 또한 마찰 값에 영향을 미친다는 것을 암시한다. 0℃ 이하의 온도에서는, 온도하강에 따라 증가하는 경향을 보이는 압설과 얼음의 깎이는 강도(shear strength)에 따라 활주로 마찰이 달라진다. 즉, 눈이나 얼음의 온도가 낮을수록 활주로의 마찰정도는 높아진다. 압설과 얼음의 녹는점에 가까운 온도에서는 얇은 수막이 생성되고 그것의 윤활 또는 점성 수막효과로 인해 활주로의 마찰정도가 현저히 감소된다. 시속 32~95km/h의 지상용 차량으로 마찰력 측정치를 수집하였으나, 이 데이터는 속도범위 내에서 거의 일정한 마찰 값을 나타낸다(속도의 효과는 무시할 만하다).

⑤ 일부 지속적 마찰력 측정장치가 상이한 타이어를 사용하거나 각각 고정제동슬립 모드 또는 빗놀이 회전(yawed rolling) 테스트 모드로 작동하더라도, 테스트 결과는 마찰력 측정 타이어의 앞쪽에 물을 뿌려주는 자가 습윤 시스템을 이용할 경우 일정한 속도에서든 속도범위를 넘어선 속도에서든 그 판독 값이 신뢰할 만하며 서로 상관관계가 있음을 보여준다. 그러나, 비에 젖은 활주로 표면에서 똑같은 장치를 사용할 때에는 그 상관 관계의 신빙성이 떨어진다. 왜냐하면 포장된 표면의 편차로 인해 수심의 차이가 생기기 때문이다. 이러한 이유로, 정비가 필요한 포장면을 구분할 때에는 수심조절이 매우 중요하다. 압설 및/또는 얼음으로 덮인 표면의 경우에는 속도에 따라 제동상태가 달라지지 않으므로 마찰 값에 영향을 미치면서 상호 작용하는 변수의 수가 줄어든다.

⑥ 압설 및/또는 얼음으로 덮인 포장 표면에서의 다양한 마찰력 측정장치 간의 상관관계가 그림 5-3에 나와 있다. 테스트는 다음과 같이 실시하도록 한다.

1. 지속적 마찰력 측정장치(예: Mu 미터, 그립 테스트기, 표면 마찰 테스트기, 활주로 마찰 테스트기, 스키도미터)의 테스트 속도 : 저속에서 실험해야 하는 빙결 상황을 제외하고는 65km/h
2. 감속도계(예: Tapley Meter, Brakemeter-Dynometer)
   가. 차량 규격
      (1) 중량 : 약 1~2톤
      (2) 타이어 : 스터드가 없는 겨울용 타이어. 타이어 압력은 제조자의 권장치로 맞추고, 타이어 마모도가 75%를 초과하면 안 된다.
      (3) 제동장치 :4개, 균형 있는 제동을 위해 적절히 조정
      (4) 차량은 피칭(pitching) 경향이 최소인 것으로, 제동시 만족할 만한 방향 안정성을 유지해야 한다.



< 그림 5-3 > 인공 습윤한 건조 표면에서의 마찰력 측정장치간 상관관계 도표

나. 제조자의 지침에 따라 차량에 감속도계를 장착한다. 또한 공항직원이 탈착할 수 없으며 차량의 이동에 의해 흔들리지 않을 만한 위치에 설치 하도록 한다. 감속도계는 제조자가 권장하는 대로 관리 및 보정해야 한다.

다. 제동시 속도 : 약40km/h

라. 마찰조사기법

(1) 차량의 네 바퀴가 모두 잠길 정도로 브레이크를 충분히 밟은 다음 즉시 발을 뗀다. 바퀴가 잠겨있는 시간이 1초를 넘지 않도록 한다.

(2) 사용하는 감속도계는 테스트 중 발생하는 최대 감속 제동력을 기록 또는 보유해야 한다.

(3) 가끔 나타나는 매우 높거나 낮은 값은 평균값 계산시 무시할 수 있다.

⑦ 지정한 속도까지 테스트 차량을 가속해야 하며 이를 위해서는 일정한 거리가 필요하므로 테스트 판독 값을 취할 수 있는 간격이 지속적 마찰력 측정장치의 경우 보다 커질 수 밖에 없다는 것이 감속도계의 주된 단점이다. 따라서, 이 장치는 단속적 마찰력 측정장치로만 사용되어야 한다.

⑧ 다음 예는 그림 5-3의 차트가 어떻게 적용되는지를 보여준다. BV-11 스키도미터나 표면 마찰 테스트기로 얻은 0.45(A 지점)는 다음 값에 상당한다.

Mu 미터의 0.42(B 지점)

활주로 마찰 테스트기의 0.40(C 지점)

Tapley Meter의 0.40(D 지점)

Brakemeter-Dynometer의 0.37(E 지점)

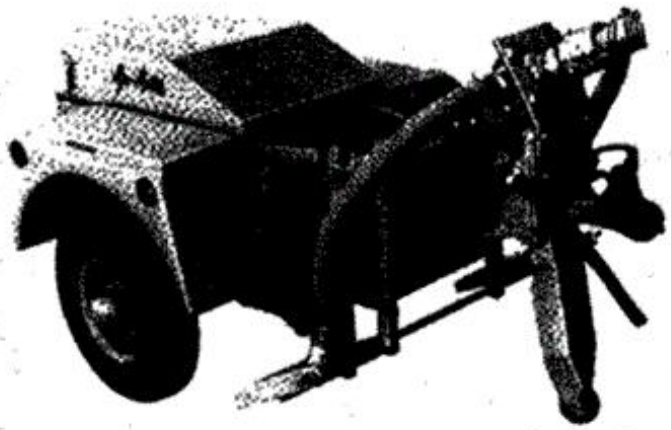
제226조(항공기 제동력과의 상관관계) ① 운항에 이용할 수 있게 하려면 먼저 마찰력 측정장치로 얻은 마찰 데이터와 다양한 항공기 기종별로 효과적인 제동 마찰력간의 상관관계를 파악해야 한다. 특정 항공기의 지상 운항 속도 범위에 대해 이러한 관계가 일단 정의되면, 해당 항공기의 운항 승무원은 접지속도, 바람, 기압/고도 및 항공기 중량 등 제동력에 막대한 영향을 미치는 다른 모든 요소들을 고려하여 특정 활주로에 착륙할 때의 항공기 제동성능을 알 수 있게 된다. 현재로서는 압설 및/또는 얼음으로 덮인 표면에서 이에 대한 성공률이 높다는데 의견의 일치를 보고 있다. 왜냐하면, 젖은 활주로의 경우에는 타이어의 마찰동작에 영향을 미치는 변수가 상대적으로 더 복잡하고 다양하기 때문이다.

② 1984년 미국에서는 항공기 타이어의 제동력과 지상용 차량의 마찰 측정치간의 관계를 조사하기 위한 5년간의 프로그램이 실시되었다. 이 때 평가한 표면상태의 유형으로는 건조한 표면, 트럭을 이용하여 적신 표면, 비에 젖은 표면, 눈/진창눈/얼음으로 덮인 표면 등이 있다. 이 조사에 사용된 지상 마찰력 측정장치는 경사제동(diagonal-braked) 차량, 활주로 마찰 테스트기, Mu 미터, BV-11 스키도미터, 표면 마찰 테스트기 및 두 개의 감속도계(Tapley 및 Brakemeter-dynometer) 등이었다. 조사결과, 지상용 차량의 마찰 측정치는 젖은 표면에서 항공기 타이어의 효과적인 제동마찰과 직접적인 관련이 없는 것으로 나타났다. 그러나 점성/동적 수막현상의 결합이론에 대한 합의는 이루어졌다.

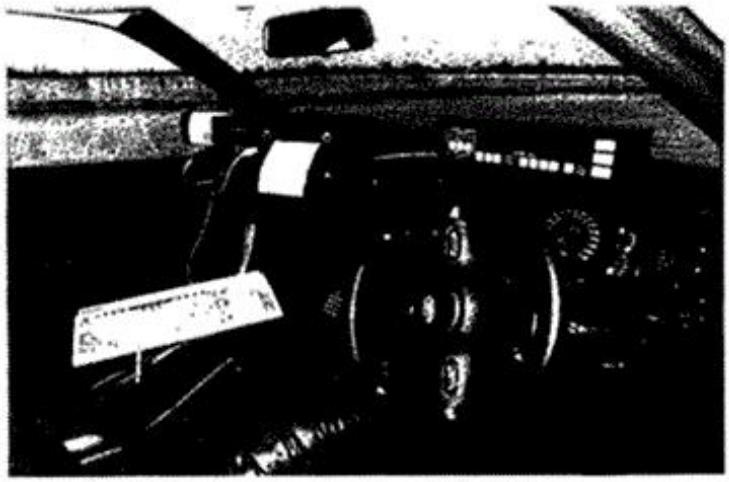
제227조(마찰력 측정장치에 대한 일반 논의) ① 오늘날 세계적으로 사용되는 몇 종류의 마찰력 측정장치가 있다. 그 중, 두 개의 감속도계(Tapley Meter, Brakemeter-Dynometer)는 압설 및/또는 얼음으로 덮인 활주로 표면의 마찰상태에 대한 단속적인 점검에 사용한다. 나머지 다섯 가지의 장치(Mu 미터, 그립 테스트기, 활주로 마찰 테스트기, 스키도미터 및 표면 마찰 테스트기)는 조사대상 활주로의 전체 길이에 걸친 스트립 차트에 영구적이고

지속적인 마찰 값의 기록을 남길 때 사용한다.
② 지속적 마찰력 측정장치의 작동모드는 다양하지만, 비슷한 방식으로 운용되는 일정한 구성요소를 공유하고 있다. 정비 프로그램을 위한 마찰력 조사를 실시할 경우에는, 10 x4.5-5 크기의 평무늬 타이어를 사용하는 그립 테스트기를 제외하고 모든 장치가 똑같이 크기가4.00-8(16 x4.0, 6플라이, RL2)인 평무늬의 마찰력 측정 타이어(별표 5)를 사용한다. Mu 미터에 장착되는 마찰력 측정 타이어는 팽창 압력 70㎪에서 작동하는 반면, 그립 테스트기의 타이어는 팽창 압력이 140㎪이다. 나머지 세 가지 장치는 테스트 타이어에 210㎪의 팽창 압력을 적용한다. 모든 장치가 0.00에서 1.00까지 동일한 마찰 표시 체계를 택하고 있으며, 조사하는 활주로 길이의 매 150m마다 마찰력 평균값을 낸다.4.5.5에 기술한 바와 같이, 모든 장치는 활주로 길이의 1/3 구간마다 마찰력 평균값에 대한 정보를 제공하도록 되어있다. Mu 미터와 그립 테스트기를 제외한 나머지 세 종류의 지속적 마찰력 측정 장치들은 트레드 패턴이나 빙 돌아가며 홈이 나있는 팽창 압력 700㎪, 크기4.00-8(16 x4.0, 6플라이)의 고압 마찰력 측정 타이어를 옵션으로 제공하며, 이 타이어는 포장 도로의 표면이 얼음 및/또는 압설로 덮여있을 때에만 사용한다. Mu 미터, 활주로 마찰 테스트기, 표면 마찰 테스트기에 달려있는 키보드는 또 다른 옵션으로, 장비 작동자가 마찰 조사중에 관찰한 내용에 대한 메모, 메시지, 그리고 명령을 자유롭게 기록할 수 있도록 해준다. 이들 지속적 마찰력 측정 장치에는 모두 자가 습윤 시스템이 내장되어 있으므로 마찰력 측정 타이어의 앞쪽에 지정한 정도의 수심을 조성할 수 있다. 마찰 조사는 최대 130km/h의 속도에서 실시할 수 있다. 4.5.6~4.5.11에서는 4.5.5.1에서 언급한 각 마찰력 측정 장치의 세부 사항을 다루고 있다.
③ 마찰력 측정의 성공은 상당 부분 장치를 작동시키는 사람에게 달려있다. 신뢰할 만한 마찰 데이터를 얻기 위해서는 반드시 조작, 정비 및 측정 절차에 관해 충분한 전문가적 훈련이 선행되어야 한다. 또한, 담당자가 높은 수준의 숙련도를 유지하고 있는지 관찰하고 갱신 및 인증하는 주기적인 훈련이 필요하다. 이렇게 하지 않으면, 시간이 흐를수록 담당자는 숙련도를 유지할 수 없으며 보정, 정비 및 작동 기법에 관한 신기술을 습득하지 못한다. 모든 마찰력 측정 장치의 보정 상태를 정기적으로 점검하여 제조자가 명시한 허용 오차 내에서 유지되도록 한다. 특히 자가 습윤 시스템이 내장된 마찰력 측정 장치는 주기적으로 보정하여, 배출수의 유속(flow rate)이 제조자 지정 허용 오차 내로 유지되고, 원하는 수심을 얻기 위해 살포하는 수량이 항상 일정하며, 차량의 속도 전 범위에 걸쳐 마찰력 측정 타이어의 앞쪽에 골고루 뿌려지는지 확인한다.

제228조(MU 미터) ① Mu 미터는 15°의 끼인각으로 활주로 표면을 주행하는 마찰력 측정 타이어 사이에서 생성되는 측력 마찰을 측정하도록 설계된 245㎏의 트레일러이다. 이 트레일러는 삼각형 프레임 위에 두 개의 마찰력 측정 바퀴와 뒷바퀴가 장착된 형태이다. 뒷바퀴는 작동 중 트레일러의 안정성을 유지하는 역할을 한다. 그림 5-4에는 이 트레일러의 전체 구성이 나와 있다. 평형추에서 생성된 78㎏의 수직적 부하가 충격 흡수장치를 통해 양쪽 마찰력 측정바퀴에 전달된다. 마찰력 측정바퀴는 정확히 13.5%의 슬립비율로 작동한다. Mu 미터에는 두 개의 마찰력 측정바퀴 외에도4.00-8(16 x4.0, 6플라이, RL2) 크기의 트레드 패턴 타이어로 된 뒷바퀴가 있다. 이 타이어의 작동시 팽창압력은 70㎪이다. Mu 미터는 트레일러 장치이므로 견인기구가 필요하며, 자가습윤 시스템을 사용하는 경우에는 견인기구에 물탱크를 장착하여 노즐로 물을 보내도록 하여야 한다.
② 거리센서는 트레일러의 뒷바퀴에 장착되어 있는 밀봉된 광전지 축으로, 엔코더(encoder) 역할을 한다. 이 거리센서는 바퀴의 1회전 당 1천씩 증가하는 디지털 파동을 나타내며 이것을 신호 조정기(signal conditioner)로 보내어 트레일러가 1미터 진행할 때마다 계산하도록 한다. 하중계는 삼각 프레임의 고정부재와 이동부재 사이에 설치된 전자 트랜스듀서이다. 하중계(load cell)는 마찰력 측정바퀴의 미세한 장력(tension) 변화량을 나타낸다. 그리고 나서, 프레임에 장착된 신호 조정기가 하중센서로부터 수신한 아날로그 μ 데이터와 거리센서의 디지털 데이터를 증폭시킨다. 뒷바퀴 거리센서의 신호는 실시간으로 증가하므로 거리측정은 물론 속도측정에도 이용된다. 이제, 견인기구에 위치하며 프로세서라고 불리는 컴퓨터가 두 개의 마이크로프로세서를 이용하여 하중계와 거리센서로부터 받은 μ 데이터를 표시, 계산, 저장 및 처리한다(그림 5-5 참조). 그림에 나와있는 키보드에는 명령키와 기능키가 있어서 메뉴를 선택할 수 있다. 프로세서는 전체 조사거리에 걸쳐 연속적 마찰 값 차트를 만들어 내며, 차트를 인쇄하기 전에 다음과 같은 축척중 하나를 선택할 수 있다. 즉, 차트의 25mm가 약 20m,40m, 85m, 170m, 그리고 350m에 해당하는 축척 등이 있다. 문제가 발생할 가능성이 있는 구역에 대해 세부조사를 실시할 때에는 확장 축척을 사용할 수 있다.



< 그림 5-4 > Mu 미터 트레일러



< 그림 5-5 > Mu 미터 트레일러의 프로세서 장치와 키보드

제229조(활주로 마찰 테스트기) ① 활주로 마찰 테스트기(Runway Friction Tester)란, 뒤 차축에 다섯 번째 바퀴가 기어 체인 구동축으로 연결되어 있는 밴 차량을 말한다. 그림 5-6에서는 이와 같은 밴의 구성을 보여준다. 이 차량에는 전륜 구동축과 강력한 엔진이 장착되어 있으며, 마찰력 측정바퀴는 13%의 고정 슬립 비율로 작동하도록 설계되어 있다. 테스트 모드에서는 마찰력 측정 바퀴의 수직적 하중과 항력을 측정하는 2축 힘 변환기(two-axis force transducer)를 이용한다. 이렇게 하면 차량의 편향 및 타이어 마모의 영향을 필터링 할 필요가 없어지므로 동적 마찰력을 즉각적으로 측정할 수 있다. 2중 충격 흡수장치의 스프링 어셈블리에 달려있는 추를 통해 생성된 136kg의 수직적 부하가 마찰력 측정바퀴에 가해진다. 활주로 마찰 테스트기는 자가습윤 시스템과 탱크를 구비하고 있다.

② 디지털 컴퓨터가 광 엔코더(optical encoder)의 파동을 이용하여 차량 속도와 주행거리를 계산한다. 스트레인 게이지의(strain gauged) 2축 힘 변환기는 테스트 바퀴에 가해지는 항력과 수직적 부하를 감지하고 증폭하여 디지털 컴퓨터에 입력한다. 그러면 디지털 컴퓨터가 1미터 주행시마다 이 값들을 약 5회 샘플링하여 동적 마찰계수를 계산한다. 이 마찰계수는 차량속도와 함께(배출수 유속 데이터도 포함 가능) 디지털 컴퓨터의 메모리에 저장된다. 그림 5-7의 형광 표시장치(VFD, vacuum fluorescent display)에는 모든 프로그램 메뉴와 키보드 항목이 나와 있다. 메뉴나 기능을 선택할 때에는 항상 키보드를 이용하여 컴퓨터에 입력한다.

③ 마찰력 조사를 실시할 때, 각종 데이터는 처리 후 프린터로 보내져서 μ와 속도를 기록하는 연속 스트립 차트로 만들어진다. 평균 μ 값이 차트와 함께 인쇄된다. 이러한 전송은 전체 길이가 기록될 때까지 조사기간 내내 적절한 간격으로 계속된다. 운용자는 세 가지 축척(25mm = 30m, 90m, 300m) 중에서 선택할 수 있다.

제230조(스키도미터) ① BV-11 스키도미터(Skiddometer)는 테스트 타이어의 조성에 따라 15~17%의 고정 슬립 비율로 작동하도록 설계된 마찰력 측정바퀴가 장착 되어 있는 트레일러이다. 그림 5-8에는 360kg 트레일러의

전체구성이 나와 있다. 이 트레일러는4면이 용접된 프레임을 별도의 스프링이 달린 두 개의 바퀴로 지지하는 구조로 되어 있다. 다해서 세 개의 바퀴는 롤러 체인과 스프로킷으로 서로 연결되어 있으며, 중앙의 마찰력 측정바퀴가 지표면에 대하여 지정한 슬립 비율로 회전하도록 하는 기어비(gear ratio)를 가진다. 추에서 생성된 105㎏의 수직적 부하를 스프링과 충격 흡수장치를 통해 마찰력 측정바퀴에 가한다. 스키도미터도 일종의 트레일러이므로 견인기구가 필요하다. 자가 습윤 시스템을 이용하려면, 물탱크와 함께 BV-11 스키도미터의 테스트 바퀴 앞쪽에 있는 노즐로 이어지는 급수관을 견인기구에 설치해야 한다.

② 마찰력 측정바퀴에 가해지는 토크는 특수한 토크 변환기로 측정한다. 트레일러의 속도는 롤러체인 중 하나로 구동되는 속도발전기(tachometer generator)에서 측정한다. 트레일러와 견인기구를 잇는 케이블을 통해 아날로그 신호가 견인기구 내의 스트립 차트 기록장치로 전송된다. 스키도미터 MI-90의 컴퓨터가 그림 5-9에 나와 있다. 마찰조사에서 수집한 데이터를 디지털 컴퓨터로 처리하면 전체 조사거리에 대한 마찰 값의 연속곡선이 스트립 차트에 기록된다. 운용자는 스트립 차트의 거리 기준으로 네 가지 축척(25mm = 112m, 225m,450m, 900m) 중 하나를 선택할 수 있다.

제231조(표면 마찰 테스트기) ① 표면 마찰 테스트기(Surface Friction Tester)는 트렁크 내에 마찰계수를 측정하기 위한 다섯 번째 바퀴가 있는 차량을 말한다. 그림 5-10은 표면 마찰 테스트기의 구성을 보여준다. 이 차량에는 전륜 구동축이 장착되며, 터보 엔진을 옵션으로 선택할 수 있다. 마찰력 측정바퀴는 조사에 사용하는 마찰력 측정바퀴의 종류에 따라 10~12%의 고정 슬립 비율로 작동하도록 설계된다. 이 바퀴는 자유 회전하는 뒷바퀴의 뒤 차축에 유압 접이식(hydraulically retractable) 체인 전동장치를 통해 연결된다. 추를 이용하여 생성된 140㎏의 수직적 부하가 스프링과 충격 흡수장치를 거쳐 마찰력 측정바퀴에 가해진다. 표면 마찰력 테스트기에는 자가 습윤 시스템이 있으며 물탱크는 차량의 뒷좌석에 장착된다.

② 마찰력 측정바퀴에 작용하는 토크와 주행거리는 디지털 컴퓨터로 보내져서 계수의 형식으로 환산된다. 체인 전동장치의 장력이 순간적으로 조금이라도 변화하면 마찰력 측정바퀴에 달려있는 토크 센서내의 스트레인 게이지에 흐르는 전류가 영향을 받으므로, 디지털 컴퓨터는 마찰력의 변동을 모니터하다가 이러한 전류의 변화를 측정하여 아날로그 시그널을 마찰계수 데이터로 변환하는 것이다. μ 값은 디지털 컴퓨터에 계속 저장되며, 조사가 끝나는 즉시 전체 조사거리에 대한 연속 μ 곡선으로 스트립 차트에 기록된다. 이 스트립 차트에는 해당 테스트의 데이터는 물론 테스트 도중의 속도도 기록된다. 스트립 차트의 거리 축척은 25mm = 100m이며, 키보드를 옵션으로 사용할 수 있다.



< 그림 5-6 > 활주로 마찰 테스트용 밴(T6810)



< 그림 5-7 > 활주로 마찰 테스트용 밴의 형광 표시장치와 키보드



< 그림 5-9 > 스키도미터 BV-11 트레일러의 MI-90 컴퓨터



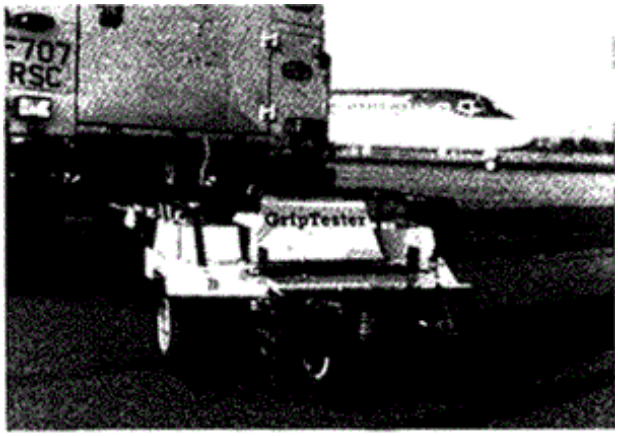
< 그림 5-10 > 표면 마찰 테스트용 차량

제232조(그립 테스트기) ① 그립 테스트기(Grip Tester)는 가벼운 바퀴 세 개가 달린 83㎏짜리 트레일러이다. 작동시에는 다른 차량으로 견인하거나 손으로 밀면 된다.

② 작동방법은 두 기본 바퀴의 차축에 연결된 체인 전동장치를 통하여 평무늬 타이어로 된 바퀴 하나를 진행속도의 14.5%로 슬립시키는 것이다. 측정용 바퀴의 축 주변에는 몇 개의 센서가 장착되어 있으며, 여기서 연속적인 데이터가 수집되어 트레일러의 계기판에 표시된다.

③ 이 데이터는 보통 견인 기구의 운전대에 설치하는 소형 마이크로컴퓨터에도 전송된다. 그러면 마이크로컴퓨터가 마찰 값을 각 지점별 판독 값, 이벤트 간의 평균 값, 활주로 각 1/3구간의 평균 값, 또는 활주로 전체 거리의 평균값으로 보여준다. 또한 주행거리에 대한 마찰 값 곡선을 나타낼 수도 있다.

④ 이 곡선을 인쇄하여 영구적으로 보관하거나, PC로 다운로드할 수 있다. 그림 5-11에 그립 테스트기가 나와 있다.



< 그림 5-11 > 그립 테스트기

제233조(감속도계) ① 감속도계(decelerometer)는 포장면이 압설 및/또는 얼음으로 덮여있을 때 가장 신뢰할 만한 정보를 제공한다. 젖은 표면에서는 감속도계를 사용하지 말아야 하며, 표면이 51mm 이상의 다져지지 않은 눈이나 싸락눈 또는 13mm 이상의 진창눈으로 덮인 경우에는 테스트를 수행하면 안 된다.

② 감속도계는 차량내부에 장착해야 하므로, 일관성 있고 신뢰할 만한 측정을 위해서는 해당 차량이 몇 가지 요구사항을 만족해야 한다. 이용 가능한 차량으로는 대형 세단, 스테이션 왜건, 중대형 차량, 다목적 트럭과 승객-화물용 트럭, 전륜 또는 사륜구동 차량, 뒤 차축 ABS(anti-locking braking system) 장착 차량 등이 있다.

③ 차량의 타이어가 마찰력 측정에 막대한 영향을 미칠 수 있다. 그러므로 마모도가 50%를 넘지 않는 트레드 패턴의 타이어를 사용하고, 타이어 압력은 항상 제조자의 지시에 맞게 유지하여야 한다.

④ 차량의 제동장치가 균형 있게 작동하도록 항상 적절히 조정해 준다. 차량은 피칭 경향이 최소이고 제동시 만족할 만한 방향 안정성을 보여야 한다.

⑤ 감속도계는 차량 내부에 장착하며, 어떠한 움직임에도 흔들리지 않도록 해야 한다. 그리고 제조자의 설명서에 따라 설정한다. 마찬가지로, 감속도계의 정비 및 보정은 제조자의 권장 지침에 따른다.

⑥ 활주로 표면상태를 타당하게 평가하려면 몇 가지 판독 작업이 필요하다. 먼저 총 활주로 길이를 접지구역, 중간구역, 그리고 착륙 활주구역 등 같은 비율의 세 구역으로 나눈다. 각 구역별로 최소한 3회의 테스트를 35km/h 속도로 실시해야 한다. 그 다음, 구역별 평균 MU 수를 파악한다. 평균 MU 수는 항상 항공기의 착륙방향과 같은 방향으로 기록된다.

⑦ 마찰 조사시에는 다음과 같은 절차를 거쳐야 한다.

1. 네 바퀴가 모두 잠길 정도로 브레이크를 충분히 밟은 다음 즉시 발을 뗀다. 이 때, 바퀴가 잠겨있는 시간이 1초를 넘지 않도록 한다.
2. 사용하는 감속도계는 테스트 중 발생하는 최대 감속 제동력을 기록 또는 보유해야 한다.
3. 가끔 보이는 매우 높거나 낮은 값은 평균값 계산시 무시할 수 있다.

⑧ 테스트 차량을 지정한 속도까지 가속해야 하며 이를 위해서는 일정한 거리가 필요하므로 테스트 판독 값을 취할 수 있는 간격이 지속적 마찰력 측정장치의 경우 보다 커진다는 것이 감속도계의 주된 단점이다. 따라서, 이 장치는 단속적 마찰력 측정 장치로만 사용되어야 한다.

⑨ Brakemeter-Dynometer

1. Brakemeter-Dynometer는 속도와 각이 조금만 변해도 반응하는 정밀 균형의 진자로 구성되어 있으며, 이것이 사분 기어 트레인(quadrant gear train)을 움직여 바늘을 다이얼 주위로 회전시킨다(그림 5-12 참조).
2. 이 다이얼은 가속과 감속측정의 일반적인 기준인 "g" 퍼센트로 보정된다. 떨림이 전혀 없도록 하기위해 이 기기에는 온도변화에 민감하지 않은 액체가 채워져 있다.
3. 차량으로 운반해야 하는 이 미터기는 항상 바닥에 설치하는 스탠드와 함께 사용해야 한다. 한편 이 장치는 얼음 및/또는 압설로 덮여있는 활주로 표면에만 사용해야 하며, 젖은 활주로에서 사용하는 것은 바람직하지 않다. 마찰 테스트 절차는 4.5.11.7에 설명한 것과 같다.

⑩ Tapley Meter

1. 현재 시중에 나와 있는 Tapley Meter는 두 종류이다. 기본 Tapley는 표준형 기계식 감속도계이고, 신형은 Tapley Electronic Airfield Friction Meter라고 부른다.
2. 양쪽 모두 운반에는 차량이 필요하며 압설 및/또는 얼음으로 덮인 활주로 표면에서만 사용할 것을 권장한다.

젖은 활주로에서 사용하는 것은 바람직하지 않다.

⑪ 기계식 감속도계(Mechanical decelerometer)

1. 기계식은 밀봉 케이스 안에 동적으로 보정되는 오일 댐프 진자로 구성된 소형 진자 기반 감속도계이다.
2. 그림 5-13은 기계식 감속도계를 근접 촬영한 것이다. 진자는 경량의 기어장치에 자기로 연결되며 여기에는 돌아가는 눈금이 있어 "g" 퍼센트 값을 알려준다. 또한 가벼운 톱니가 달려있으므로 테스트가 끝나면 도달한 최고 눈금을 알 수 있다.
3. 이러한 장치들이 알루미늄 케이스에 들어 있으며 눈금은 유리판으로 덮여있다. 전체 어셈블리는 주조한 바닥판에 포크형 장치로 고정된다.
4. 교정 성적서(calibration certificate)가 발행되기 전에, 테스트하는 길이의 각 미터를 정적으로 검사하고 동적으로 보정한다. 이 기계를 마찰 조사에 사용할 때에는 차량의 바닥에 놓는다. 데이터는 운용자가 육안으로 읽고 기록해야 하며 활주로 각 1/3 구간의 평균값은 머리 속으로 계산하고 기록한다.
5. 마찰 테스트 절차는 4.5.11.7에 설명한 것과 같다.



< 그림 5-12 > Brakemeter-Dynometer

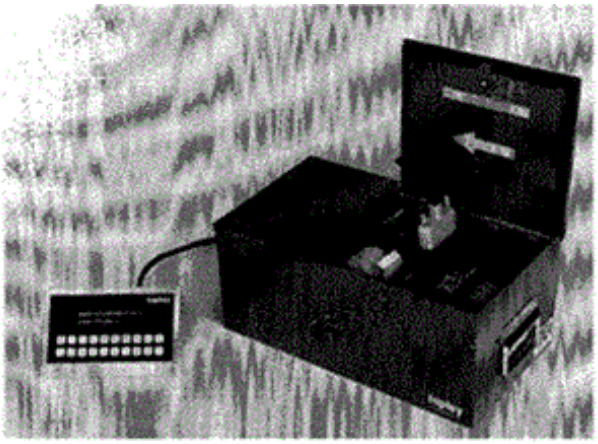


< 그림 5-13 > Tapley Standard Mechanical Meter

⑫ 전자식 감속도계(Electronic decelerometer)

1. Electronic Airfield Friction Meter(전자식 비행장 마찰 미터기)는 활주로 각 1/3 구간의 평균 값 등 마찰조사에서 수집한 데이터를 기록해 준다.
2. 그림 5-14에는 이 기계의 구성이 나와 있다. 이 미터기는 진자로 작동되는 반자동식 기록용 감속도계로서, 기본 Tapley Mechanical Decelerometer와 같은 원리로 움직인다.

3. 운용자는 마찰조사를 준비할 때 테스트 차량의 바닥에 기계를 놓는다. 구동패드는 브레이크 페달에 장착하고, 명령 모듈은 차량의 운전석 앞이나 운용자가 보기 쉬운 다른 창문에 빨판으로 부착한다.
4. 그 다음 전선을 차량의 배터리나 별도의 배터리에 연결하면, 이제 활주로를 테스트할 준비를 완료한 것이다. 전자식 감속도계는 기본 Tapley Meter에 대해 출고검사를 받는다.
5. 이러한 장치들은 얼음 및/또는 압설로 덮인 활주로에서만 사용해야 한다. 마찰 테스트 절차는 4.5.11.7에 설명한 것과 같다.



<그림 5-14 > Tapley Electronic Airfield Friction Meter

제6절 포장 표면상태 정보의 수집과 전달

제234조(일반사항) ① ICAO 부속서 14, 제1권, 제2장과 공항안전운영기준(국토교통부 고시) 제4장 제28조에 따르면, 포장면의 오염물을 완전히 제거할 수 없을 경우에는 항상 포장상태를 관계당국이 평가하고 그 정보를 공항의 관련기관에 전달하도록 요구하고 있다. 또한 ICAO 부속서15에 따르면, 눈, 진창눈, 얼음 또는 물로 인한 이동지역의 위험상태가 존재하거나, 제거되었거나, 현저한 변화가 있었다는 내용의 항공고시보(NOTAM)을 반드시 발행해야 한다. 이러한 정보는 설빙고시보(SNOWTAM, 그림 6-1)을 통해 널리 알릴 수도 있다.

② 깨끗하고 건조한 표면을 항상 유지할 수 있는 것은 아니라는 가정 하에, 포장면의 상태정보를 수집하고 배포하기 위한 효과적인 시스템에 필요한 사항은 다음과 같다.

③ 수집한 정보는 이착륙 전에 조종사에게 알려야 하는 공항, 그 부속시설 및 운항시설의 모든 부분의 상태를 설명하는 것으로 간주되어야 한다. 대부분의 경우, 가용 이착륙 거리, 배풍이나 측풍의 영향, 시정(visibility), 그리고 빈약한 마찰력 등이 복합적으로 작용하여 이륙 또는 착륙을 불가능하게 한다.

④ 수신한 정보를 항공기 운용자와 조종사들이 손쉽게 판단하고 사용할 수 있도록 하기 위해서는, 그러한 정보 및 정보의 공개방식을 표준화할 필요가 있다. 더욱이 이는 반드시 실증적 주장의 형태를 띄어야 하고, 그 보고서는 가능한 완결된 내용이어야 한다. 결과적으로 이는 사실의 나열형태를 이루며, 특히 심각한 기상조건이 넓은 지역에 걸쳐 나타나는 경우 등 의사소통 절차를 효율적으로 하기 위해 표준화된 코드가 요구된다. 또한 신속한 갱신도 필요하다.

⑤ 데이터 수집은 빠르고 포괄적이며 정확해야 한다. 주관적인 판단을 배제하고 정확한 결과를 얻으려면 각종 파라미터를 측정할 특수한 도구나 기기가 있어야 한다.

⑥ 정보의 전달은 빠르고 정기적이며 시기 적절해야 한다. 다시 말해, 조종사가 이용할 수 있는 시간내에 전달되는 동시에 최신정보여야 한다. 대부분이 일시적인 정보이므로 이 점이 특히 중요하다.

(COM 제목)	(우선순위 표시)	(주소)		
	(문서 작성일시)	(작성자 표시)		
(제목 요약)	(SWAA• 일련 번호) S W • •	(위치 표시)	(관찰 일/시)	(선택 그룹)

SNOWTAM	(일련 번호) →

(비행장 위치 표시)	A) →
(관찰 일/시(UTC로 된 측정 완료 시간))	B) →
(활주로 지정 번호)	C) →
(발표 길이 이하인 경우 청소된 활주로 길이(m))	D) →
(발표 너비 이하인 경우 청소된 활주로 너비(m: 중심선 좌우로 떨어져 있다면 "L"/"R" 기입))	E) →
(활주로 전체 길이에 쌓인 부착물) (지정 번호가 낮은 활주로의 경계선에서 시작하여 각 1/3 구역에 대해 관찰) NIL - 깨끗하고 건조 1 - 습기 2 - 젖었거나 물웅덩이 3 - 서리가 덮임(대개 1mm 이하) 4 - 싸락눈 5 - 함박눈 6 - 진창눈 7 - 얼음 8 - 압설 9 - 얼어붙은 바퀴 자국 또는 융기)	F) →
(전체 활주로 각 1/3 구간의 평균 깊이(mm))	G)
(활주로 각 1/3 구간의 측정 마찰값 및 측정 장치 측정 또는 계산된 계수 또는 표면 마찰 추정치 0.40 이상 양호 - 5 0.39 ~ 0.36 보통/양호 - 4 0.35 ~ 0.30 보통 - 3 0.29 ~ 0.26 보통/부족 - 2 0.25 이하 부족 - 1 9 - 신뢰 불가 신뢰 불가 - 9 (측정한 계수를 옮겨 적을 때에는 관찰한 두 숫자 다음에 사용한 마찰력 측정장치의 약어를 기입한다. 추정치는 한 자리수로 기입한다.)	H) →
(위험한 눈더미(해당되면 높이(cm)/활주로와의 거리(m)를 기록하고, 필요하면 "L", "R", "LR"을 기입한다.))	J) →
(활주로 조명(어두우면 "YES"를 기입하고, 필요하면 "L", "R", "LR"을 기입한다.))	K) →
(추가 청소(계획이 있으면 청소할 높이(m)/너비(m)를 기입하고, 전체에 해당하는 경우 "TOTAL"을 기입한다.))	L) →
(추가 청소 완료 예정 시간...(UTC))	M) →
(유도로(해당 유도로가 없으면 "NO"를 기입한다.))	N) →
(유도로 눈더미(60cm 이상 떨어져 있으면 "YES" 다음에 거리(m)를 기입한다.))	P) →
(계류장(사용할 수 없으면 "NO"를 기입한다.))	R) →
(다음 관찰/측정 계획)(UTC 월/일/시)	S) →
(간단한 비고(오염물의 범위 및 모래살포, 제빙 등 기타 운항에 중요한 정보))	T))←
참고: 1. ICAO Doc 7910, 제 2부에 있는 ICAO 국가 기호를 기입한다. 2. 다른 활주로에 대한 정보는 C ~ P를 반복한다. 3. 괄호( ) 안의 용어는 전달하지 않는다.	

작성자 서명(비 송달용)

< 그림 6-1 > SNOWTAM 형식

⑦ 항공기 운항에 필요한 정보를 제때 항공정보업무기관(aeronautical information service)에 제공하기 위해서는 반드시 미리 준비되어있어야 한다. 항행시스템을 변경하기 전에, 관련 기관들은 배포해야 하는 관련 자료를 항공정보업무기관에서 준비, 작성 및 발행할 시간이 충분할 지를 신중히 고려해야 한다. 따라서 이러한 정보를 항공정보업무기관에 제 때에 제공하기 위해서는 해당 항공정보업무기관을 포함한 모든 관련기관 간의 시기 적절하고 긴밀한 협조가 필수적이다.

제235조(젖은 표면상태 정보) ① 이미 설명한 바와 같이, 활주로는 주기적으로 점검하여 그 마찰상태가 허용기준 이상인지 확인해야 한다. 또한 마찰력이 최소 허용치 이하인 활주로를 파악하고 조종사들에게 적절히 알려야 한다. 이와 관련하여, 활주로 표면의 마찰력 평가기준을 AIP에 발표하도록 한다. 여기에는 사용한 마찰력 측정장치의 종류와 최소 허용치도 포함시킨다.

② 특정 활주로의 표면마찰력이 최소허용기준을 만족하지 못할 경우에는 항상 항공고시보(NOTAM)을 발행해야 하며, 이 항공고시보는 수정조치를 취할 때까지 발행된다. 회원국은 각 비행장간에 설빙고시보(SNOWTAM)을 직접 교환하는 통로를 마련할 수도 있다.

③ 제1항에서 살펴본 주기적인 활주로 마찰 테스트에 더하여, 비정상적인 상황에서 특정 활주로가 미끄러워진 것으로 생각되는 경우에는 추가 측정을 실시해야 한다. 이는 추가 측정으로 해당 활주로나 그 일부가 실제로 미끄럽다는 것이 밝혀지면 관계당국에 활주로 표면의 마찰력에 관한 정보를 알리기 위해서이다.

제236조(눈, 진창눈, 또는 얼음으로 덮인 표면의 상태정보) ① 항공기 운용자들은 중장기 계획을 수립하기 위해 동절기에 특정 공항에서 예상되는 정규성 정도(degree of regularity)를 평가할 수 있어야 한다. 또한 공항운영자는 자체적인 목적을 위해 관련 변수를 규정해야 한다. 그러므로, 공항운영자는 다음과 관련하여 각자의 의도를 분명하고 정확하게 진술해야 한다.

1. 역할할당
2. 청소방법(사용할 화학물질 등)
3. 사용할 장비
4. 청소 우선순위
5. 측정방법
6. 눈 및 얼음으로 덮인 표면에 대한 마찰계수 표
7. 마찰력 개선방안
8. 눈더미 보고의 기준
9. 정보공개여부 및 전달절차
10. 지역적 편차

② 이러한 정보 중 일부는 영구적이지만 나머지는 계절별로 바뀔 수 있다. 공항운영자는 계획을 세울 때 제설 및 마찰 측정팀이 활주로에 쉽게 접근할 수 있도록 하는 데 주안점을 두고, 공항 이용자들(및 공항운영자에 속하지 않는 경우 항공교통업무기관)에게도 자문을 받도록 한다.

③ 데이터 수집절차

1. 실제 활주로에서 수집되고 여러 통신채널을 통하여 마침내 조종사에게 전달되는 정보의 흐름 경로는 매우 다양하며, 어떤 한 가지만이 특별히 효율적이라고 할 수는 없다.
2. 그러나 효율적인 시스템의 필수 요소라면 쉽고도 명확해야 한다는 것이다. 공항운영자는 필요한 여러 가지 측정을 실시하고 표면 상태를 정보전달기관(항공교통업무기관 및 항공정보업무기관)에 보고할 책임을 진다.
3. 이를 위해서는 데이터 수집팀(평상시에는 다른 업무를 담당)을 꾸려 우수한 기기를 지급하고 그 사용법도 적절히 훈련시킬 필요가 있으며, 이 팀은 신속 정확한 작업을 위해 빠른 소집과 배치가 가능하도록 하고 항공교통 및 제설 작업팀의 요구에도 부합되도록 해야 한다.
4. 경험에 의하면 보고서의 전달이 가장 많이 지연되는 것은 측정에서부터 항공고시보/설빙고시보 작성 사이에 걸리는 시간이다.
5. 따라서, 측정 시에는 가장 변하기 쉬운 항목인 표면 마찰계수를 제일 마지막에 확인하도록 한다.
6. 이 데이터를 수집한 후에는 모든 정보를 중앙 조사실(central collation)과 공항의 정보센터(clearing house)로 보내어 최단 시간내에 전송할 수 있도록 적당한 양식으로 줄인 다음 해당 통신채널을 통해 전달하게 한다.
7. 이 중, 후자에서는 항상 정보를 두 가지 이상의 방식으로 가공해야 한다. 즉, 해당지역의 항공교통업무 기관용 및 지역내의 비행전 브리핑용(AIS)이 그 하나이고, 다른 하나는 해외에서 국내로 들어오는 인바운드 항공기의 비행전 브리핑(및 항공로 갱신)용이다.

④ 인바운드 항공기가 출발 공항에서 이륙하기 한 시간 전에 이러한 정보를 알려야 할 필요에 따라 타이밍이 결정되는 경우가 많다. 또한 해당지역의 항공교통업무 기관에서 사용할 정보라면, 기술이 발달한 덕분에 일부항목은 계속 자동으로 수집되고 관제사의 책상까지 한번에 전달(예: 풍속 및 풍향계)되도록 함으로써 공항운영자가 정보수집의 부담에서 벗어날 수 있다. 마찬가지로 활주로에서부터 정보센터 또는 관제사에게 무선으로 정보를 전송하거나 원격 측정기법을 이용하는 것도 고려해 볼 만 하다. 따라서 이러한 기관은 해당 공항의 운항시간 전부를 충분히 담당할 수 있어야 하며 짧은 간격(종종 30분 단위)으로 측정을 반복하여 매우 단 시간내에 발생하는 중요한 요소들의 현저한 변화를 감지할 수 있어야 한다. 끝으로 이 정보는 브리핑실과 조종실 모두에서 쉽게 해석할 수 있어야 하며, 이는 곧 신속하고 간편한 디코딩 시스템과 함께 최종 공개가 명확한 언어로 되어야 함을 의미한다.

제237조(설빙고시보 (SNOWTAM) 양식) ① 설빙고시보 양식(그림 6-1)으로 이 정보를 보급할 수 있다. 설빙고시보 양식을 쉽게 작성할 수 있도록, 설명 메모가 들어있는 간결한 문장이 설빙고시보 양식과 함께 공표 된다(제3항 참조).

② 설명 메모에는 특히 다음과 같은 정보가 포함된다.

1. 설빙고시보의 최대 유효기간.
2. 설빙고시보를 새로 발행해야 할 정도로 활주로 상태에 심각한 변화를 가져온 원인에 관한 정보.
3. 전체 활주로 각 1/3 구간의 평균 깊이(mm)를 나타내는 G 항목을 측정할 수 없거나 운항에 영향을 미치지 않는 경우, G에 XX를 기입.
4. H 항목의 마찰력 측정장치는 약어로 표기.
5. T 항목에는 깨끗하지 못한 활주로 부분의 상태와 함께 활주로 오염물의 범위를 기입

③ 설빙고시보 작성에 관한 세부지침과 완성된 양식의 샘플 및 관련된 텔레타이프 메시지가 아래 제4항과 제5항에 나와 있다.

④ 설빙고시보 양식을 완성하려면 다음과 같은 지침에 따른다.

1. 일반사항

가. 둘 이상의 활주로를 보고할 때에는 C~P 항목을 반복한다.

나. 기입할 정보가 없으면 해당 항목과 그 표시 위치를 완전히 삭제한다.

다. 미터법을 사용하며 측정단위는 보고하지 않는다.

라. 설빙고시보의 최대 유효기간은 24시간이다. 상황이 현저히 바뀔 때마다 새 설빙고시보를 발행해야 한다. 활주로 상태에 관해, 다음과 같은 변화를 현저한 것으로 간주한다.

(1) 마찰계수가 약 0.05 변화하는 경우.
(2) 부착물의 깊이가 싸락눈 20mm, 함박눈 10mm, 진창눈 3mm 이상 변화하는 경우.
(3) 활주로의 가용 길이 또는 너비가 10% 이상 변화하는 경우.
(4) 부착물의 종류 또는 범위가 변화하여 SNOWTAM 항목 F 또는 T를 재분류해야 할 경우.
(5) 활주로의 한쪽 또는 양쪽에 위험한 눈더미가 존재하며, 그 높이나 중심선까지의 거리가 변화하는 경우.
(6) 조명등이 어두워져서 활주로 조명의 밝기가 변화하는 경우.
(7) 기타 경험상 또는 지역 여건상 현저한 변화로 간주되는 상황.

마. 요약 제목 "TTAAiiii CCCC MMYYGGgg(BBB)"는 컴퓨터의 데이터 저장소에서 SNOWTAM 메시지를 자동 처리하기 쉽게 하려고 만든 것이다. 각 기호의 뜻은 다음과 같다.

TT=SNOWTAM(SW)의 데이터 지정번호.
AA=해당국가의 지리적 지정기호. 즉 LF=프랑스, EG=영국(Location Indicators(Doc 7910), 제2부, 위치표시를 위한 국가기호 색인 참조).
iiii=4자리 숫자로 된 SNOWTAM 일련번호.
CCCC=해당 SNOWTAM에서 다루고 있는 비행장의4자리 문자로 된 위치표시 기호(Location Indicators(Doc 7910) 참조).
MMYYGGgg = 관찰/측정한 날짜/시간. 여기서,
MM=월(1월=01, 12월=12)
YY=일
GGgg=UTC 시간(GG)과 분(gg).
(BBB)=다음을 나타내는 옵션.
이전에 같은 일련번호로 발표된 SNOWTAM 메시지와의 상관관계 = COR
주) (BBB)에서 괄호는 이것이 옵션임을 나타낸다.
예 : 취리히에서 발행된 SNOWTAM 149번의 요약 제목과 11월 7일 UTC 0620에 측정/관찰된 사항은 다음

과 같이 기록된다.

SWLS0149 LSZH 11070620

2. A 항목 : 비행장 위치표시(4자리 문자로 된 위치표시 기호).
3. B 항목 : 관찰한 때를 월, 일, UTC(협정 세계시, Co-ordinated Universal Time) 시간과 분으로 표시하는 8자리 숫자로 된 날짜/시간으로, 이 항목은 반드시 기입해야 한다.
4. C 항목 : 활주로 상세 지정번호.
5. D 항목 : 공시길이 이하인 경우 청소된 활주로 길이(m)(청소되지 않은 활주로 부분의 보고는 T 항목 참조).
6. E 항목 : 공시너비 이하인 경우 청소된 활주로 너비(m). 활주로 지정번호가 낮은 쪽 경계선에서 보았을 때 중심선의 좌/우에 있다면 "L"이나 "R"을 기입한다.
7. F 항목
   가. 설빙고시보 양식에서 설명한 바와 같이 전체 활주로 길이에 쌓인 부착물. 이 숫자를 적절히 조합하면 각 활주로 구간의 다양한 상태를 나타낼 수 있다.
   나. 활주로의 특정구역 내에 하나 이상의 부착물이 존재하는 경우, 위에서 아래의 순서로 보고하도록 한다. 평균값을 뛰어넘는 부착물의 깊이, 부유물, 기타 부착물의 두드러진 특징은 T 항목에 일상용어로 설명한다.
   주) 다양한 눈의 종류 정의를 이 지침의 끝에 수록해야 한다(제222조 참조).
8. G 항목 : 전체 활주로 길이의 각 1/3 구간에 존재하는 부착물의 평균 깊이(mm)로, 측정할 수 없거나 심각하지 않은 경우에는 "XX"를 기입한다. 정확한 평가 기준은 싸락눈 20mm, 함박눈 10mm, 진창눈 3mm이다.
9. H 항목
   가. 활주로의 각 1/3 구간에 대한 마찰 측정치와 사용한 마찰력 측정장치. 활주로 지정번호가 낮은 쪽 경계선부터의 순서로 측정 또는 계산된 계수 (2자리)나, 이것이 불가능한 경우에는 표면마찰력의 예상치(1자리).
   나. 표면상태 또는 마찰력 측정장치 때문에 신뢰할 만한 표면 마찰력 측정이 이루어지기 어려운 경우에는 코드 9를 기입한다. 사용한 측정장치의 종류는 다음 약어로 나타낸다.
      BRDBrakemeter-Dynometer
      MUMMu-meter
      RFTRunway Friction Tester
      SFHSurface Friction Tester(고압 타이어)
      SFLSurface Friction Tester (저압 타이어)
      SKHSkiddometer(고압 타이어)
      SKLSkiddometer(저압 타이어)
      TAPTapley Meter
   다. 이외의 장비를 사용한 경우에는 일상용어로 명시한다.
10. J 항목 : 위험한 눈더미. 이러한 눈더미가 있으면 그 높이(cm)와 활주로 가장자리까지의 거리(m)를 기입하고, 활주로 지정번호가 낮은 쪽 경계선에서 보았을 때의 위치를 좌("L"), 우("R"), 또는 좌우("LR")로 표시한다.
11. K 항목 : 활주로 조명등이 흐려진 경우 "YES"를 기입한 다음, 활주로 지정번호가 낮은 쪽 경계선에서 보아 해당할 경우 "L", "R", 또는 "LR"을 덧붙인다.
12. L 항목 : 추가적인 청소를 실시할 계획이면, 활주로 해당부분의 길이와 너비 또는 전 구간을 청소할 경우 "TOTAL"을 기입한다.
13. M 항목 : 예상 완료시간을 UTC로 기입한다.
14. N 항목 : F 항목의 코드를 사용하여 유도로 상태를 나타낼 수 있다. 관련 활주로에 딸린 유도로가 없으면 "NO"를 기입한다.
15. P 항목 : 해당되는 경우 "YES" 다음에 가로 길이(m)를 기입한다.
16. R 항목 : F 항목의 코드를 사용하여 계류장 상태를 나타낼 수 있다. 계류장을 사용할 수 없는 경우 "NO"를 기입한다.
17. S 항목 : 다음 관찰/측정의 예상시간을 UTC로 기입한다.
18. T 항목
   가. 운항과 관련된 주요정보를 일상용어로 설명하는 자리이지만, 깨끗하지 않은 활주로의 길이(D 항목)와 각 1/3 구간에 존재하는 활주로 부착물의 양(F 항목)을 항상 다음과 같은 기준으로 기록한다.
   나. 아래는 활주로 오염정도의 표시기준이다.
      10% - 활주로의 10% 이하가 오염된 경우.

25% - 활주로의 11 ~ 25%가 오염된 경우.
50% - 활주로의 26 ~ 50%가 오염된 경우.
100% - 활주로의 51 ~ 100%가 오염된 경우.

⑤ 설빙고시보 양식의 완성에 필요한 세부지침은 다음과 같다.

1. 일반설명

가. F항목의 코드를 사용하여 유도로와 계류장의 상태를 설명할 수 있다.

나. 반드시 미터법을 사용해야 하며 측정단위는 적지 않는다. 명확히 하기 위해 필요하다면 T항목에 측정단위를 기록한다.

다. 항목별 구체설명

(1) A 항목 : 4자리 문자로 된 해당 비행장의 위치표시 기호를 기입한다.

(2) B 항목 : 관찰한 월, 일, 시, 분을 UTC로 나타내는 8자리의 날짜-시간 모음을 만들어 평가일을 기입한다(예: 02010850은 2월 1일 0850 UTC를 의미). 이 시간은 활주로마다 다를 수 있으며, 각 활주로에 대해 8자리의 날짜-시간을 기록해야 한다.

(3) C 항목 : 낮은 쪽의 활주로 지정번호(활주로 지정번호가 16L/34R인 경우 16L)를 기록한다.

(4) D 항목 : 제설작업을 마친 활주로 구간의 길이가 공시길이에 못 미칠 경우, 그 길이를 3,300m 등 미터단위로 기입한다(T 항목 참조).

(5) E 항목 : 제설작업을 마친 활주로 구간의 너비가 공시너비 보다 작을 경우, 그 너비를 미터단위로 기입한다.

활주로 지정번호가 낮은 쪽의 경계선에서 보아 활주로 중심선에서 왼쪽으로 있다면 측정단위 뒤에 "L"을 붙이고, 오른쪽으로 치우쳐 있다면 "R"을 붙인다(예:40L).

(6) F 항목 : 양식에 있는 코드번호 중 상태를 가장 잘 나타내는 것을 골라 활주로의 각 1/3 구간에 대한 표면상태를 설명한다.

기록순서는 활주로 지정번호가 낮은 쪽의 경계에서부터 시작한다(예:4/5/4). 이 숫자를 적절히 조합하여 활주로 구간별로 변화하는 상태를 나타낼 수 있다.

활주로의 특정구간에 하나 이상의 부착물이 쌓여있는 경우에는 전체 부착물의 위에서 아래 순서로 적어야 한다(예: 57/56/57).

평균값을 훨씬 상회하는 부착물 깊이나 부유물, 기타 특징적인 사항은 T 항목에 일반용어로 기록한다. 만일 습기찬 상태라고 보고했으면 T 항목에 그 원인을 명시해야 한다.

(7) G 항목 : 활주로의 각 1/3 구간에 대해 F 항목에 기록한 싸락눈, 함박눈, 진창눈의 평균깊이(mm)를 F 항목과 같은 순서로 기록한다.

부착물의 깊이를 평가할 때에는 싸락눈 약 20mm, 함박눈 약 10mm, 진창눈 약 3mm를 기준으로 한다. 평균깊이를 측정할 수 없거나 운항에 별 영향을 미치지 않을 것으로 생각되는 경우에는 "XX"를 기입한다(예: 20/10/XX).

(8) H 항목 : 활주로 각 1/3 구간의 마찰력을 평가한 내용을 F 항목과 같은 순서로 기록하고, 가능하면 사용한 측정장비의 종류도 적어둔다.

마찰력 측정장치를 이용한 경우에는 측정한 마찰계수를 적으면 되고 설명식 평가(예: 양호, 부족 등)는 필요 없다.

마찰력 측정장치를 사용하지 않았다면 양식에 있는 가장 적절한 설명식 평가를 선택하여 기입한다. 활주로에 진창눈이나 다져지지 않은 눈이 쌓여서 마찰력 측정장치로는 신뢰할 만한 마찰계수를 측정할 수 없다면, 코드 9를 기록한다.

사용한 측정장비의 종류는 다음과 같은 약어로 표시한다.

BRDBrakemeter-Dynometer
GRTGrip Tester
MUMMu-meter
RFTRunway Friction Tester
SFHSurface Friction Tester(고압 타이어)
SFLSurface Friction Tester(저압 타이어)
SKHSkiddometer(고압 타이어)
SKLSkiddometer(저압 타이어)
TAPTapley Meter

기타의 장비를 사용한 경우에는 일반용어로 설명한다.

(9) J 항목 : AIP에 규정된 것과 같은 위험한 눈더미가 존재하는 경우, 그 높이(cm)와 활주로 가장자리까지의 거리(m)를 기입한다.

또한 활주로 지정번호가 낮은 쪽의 경계선에서 보아 눈더미가 왼쪽("L")에 있는지 오른쪽("R")에 있는지 아니면 양쪽("LR")에 있는지를 적어둔다(예: 30/5L).

(10) K 항목 : 활주로 조명이 어두워졌으면 "YES"를 기록하고, 활주로 지정번호가 낮은 쪽 경계선을 기준으로 하여 "L", "R", 또는 "LR"을 덧붙인다(예: YES L).

(11) L 항목 : D나 E 항목에 기록한 것 이상의 활주로 청소가 예상되면 청소할 예정범위의 길이(m)/너비(m)를 기입한다(예: 2500/35). 활주로 전체를 청소해야 할 경우에는 "TOTAL"이라고 적는다.

(12) M 항목 : L 항목에서 설명한 조치의 완료 예상시간을 UTC로 기록한다(예: 1300).

(13) N 항목 : 해당 활주로에 딸린 유도로가 없으면 "NO"를 기입한다.

(14) P 항목 : 해당 활주로에 딸린 유도로를 따라 눈더미가 쌓여 있으며 그 높이가 60cm 이상인 경우, "YES"를 기입한 다음 가로길이를 적는다(예: YES 10).

(15) R 항목 : 계류장을 사용할 수 없으면 "NO"를 기록한다.

(16) S 항목 : 다음번 관찰/측정할 월,일,시를 UTC로 기록한다(예: 01021400).

(17) T 항목 - 이 필드에는 오염물의 범위 및 연마, 모래살포, 제빙조치 등 기타 운항 관련 주요정보를 쉬운 언어로 기록한다(예: RWY 07에 모래 살포했음).

청소한 활주로 길이가 공시길이 보다 작은 경우, 청소하지 않은 활주로 구간의 상태를 명시한다(예: RWY 16의 마지막 300m는 50mm의 눈으로 덮여 있음).

활주로가 오염되어 있으면 각 1/3 구간마다 다음을 기준으로 적절히 기록한다.

아래는 활주로 오염정도의 표시기준이다.

10% - 활주로의 10% 이하가 오염된 경우.

25% - 활주로의 11 ~ 25%가 오염된 경우.

50% - 활주로의 26 ~ 50%가 오염된 경우.

100% - 활주로의 51 ~ 100%가 오염된 경우.

만일 습기찬 상태라고 기록했다면 자연적인 원인으로 인한 것인지를 반드시 적어야 한다(예: "활주로 16에 자연적 습기").

얼음을 예방 또는 제거하기 위해 화학물질을 살포하여 생긴 습기라면 "활주로 16에 화학물질로 인한 습기"라고 기입한다.

※ 설빙고시보 샘플

완성된 양식의 샘플 및 관련 텔레타이프 메시지가 각각 예제 1(그림 6-2)과 예제 2(아래)에 나와 있다. RWY 14와 RWY 16의 C ~ P 항목은 다른 용지에 반복하여 기록할 수 있다.

예제 2

GG EHAMZQZX EDDFZQZX EKCHZQZX
070645 LSZHYNYX
SWLS0149 LSZH 11070620
SNOWTAM 0149
A) LSZH B) 11070620 C) 10 D) 2200 E)40L F)4/5/4 G) 20/10/20 H) 30/35/30 MUM J) 30/5 L K) YES L L) TOTAL M) 0900 P) YES 12 C) 14 D) 3000 F) 57/56/57 G) 05/05/05 H) 32/35/9 MUM C) 16 H) 35/35/30 MUM S) 11070920 T) FIRST 300M RWY 10 COVERED BY 50MM SNOW, RWY 14 SANDED, RWY CONTAMINATION 100% ALL RWYS.

작성자의 서명(비전달)

< 그림 6-2 > 예제 1 - SNOWTAM 양식

(COM 제목)	(우선순위 표시) GG	(주소) EHAMZQZX EDDFZQZX EKCHZQZX
	(문서 작성일시) 070645	(작성자 표시) LSZHYNYX
(요약 제목)	(SWAA• 일련 번호) S W L S 0 1 4 9	(위치 표시) L S Z H (관찰 일/시) 1 1 0 7 0 6 2 0 (선택 그룹)

SNOWTAM	(일련 번호) 149	
(비행장 위치 표시)	A)	LSZH
(관찰 일/시(UTC로 된 측정 완료 시간))	B)	11070620
(활주로 지정 번호)	C)	10
(공시 길이 이하인 경우 청소된 활주로 길이(m))	D)	2,200
(공시 너비 이하인 경우 청소된 활주로 너비(m: (중심선 좌우로 떨어져 있다면 "L"/"R" 기입))	E)	40 L
(활주로 전체 길이에 쌓인 부착물 (지정 번호가 낮은 활주로의 경계선에서 시작하여 각 1/3 구역에 대해 관찰) NIL - 깨끗하고 건조 1 - 습기 2 - 젖었거나 물웅덩이 3 - 서리가 덮임(대개 1mm 이하) 4 - 싸락눈 5 - 함박눈 6 - 진창눈 7 - 얼음 8 - 압설 9 - 얕어붙은 바퀴 자국 또는 융기)	F)	4/5/4
(전체 활주로 각 1/3 구간의 평균 깊이(mm))	G)	20/10/20
(활주로 각 1/3 구간의 측정 마찰값 및 측정 장치 측정 또는 계산된 계수 또는 표면 마찰 추정치 0.40 이상 양호 - 5 0.39 ~ 0.36 보통/양호 - 4 0.35 ~ 0.30 보통 - 3 0.29 ~ 0.26 보통/부족 - 2 0.25 이하 부족 - 1 9 - 신뢰 불가 신뢰 불가 - 9 (측정한 계수를 옮겨 적을 때에는 관찰한 두 숫자 다음에 사용한 마찰력 측정 장치의 약어를 기입한다. 추정치는 한 자리수로 기입한다.)	H)	30/35/30 MUM
(워형한 눈더미(있으면 높이(cm)/활주로와의 거리(m)를 기록하고, 필요하면 "L", "R", "LR"을 기입한다.))	J)	30/5 L
(활주로 조명(어두우면 "YES"를 기입하고, 필요하면 "L", "R", "LR"을 기입한다.))	K)	YES L
(추가 청소(계획이 있으면 청소할 높이(m)/너비(m)를 기입하고, 전체에 해당하는 경우 "TOTAL"을 기입한다.))	L)	TOTAL
(추가 청소 완료 예정 시간...(UTC))	M)	0900
(유도로(해당 유도로가 없으면 "NO"를 기입한다.))	N)	----
(유도로 눈더미(60cm 이상 떨어져 있으면 "YES" 다음에 거리(m)를 기입한다.))	P)	YES 12
(계류장(사용할 수 없으면 "NO"를 기입한다.))	Q)	

제7절 제설 및 제빙

제238조(일반사항) ① 특정 공항에서는 기상조건에 따라 전혀 다른 대응조치가 필요한 매우 다양한 상황이 연출될 수 있으므로, 얼음, 눈, 진창눈, 물이나 기타 오염물로 인해 마찰력이 손상된 이동지역(movement area)에서 마찰계수(μ 값)를 높이기 위해 취할 조치를 미리 정하기란 불가능하다. 그러므로 해당 공항에서 이용할 수 있는 장비로 취할 여러 조치들은 사안별로 결정해야 한다.

② 해당 상황에 가장 잘 맞는 장비를 이용할 수 없거나(제조되지 않았을 수도 있다), 매우 많은 시간과 금전, 노동이 필요함에도 불구하고 마찰 계수는 조금밖에 올릴 수 없을 경우와 같이 담당자가 어려운 문제를 직면하게 되는 상황으로 이어지는 기상조건이 있다. 이 경우에는 현재의 마찰계수 값을 유지하는 데 노력을 기울이는 것이 낫다. 이렇게 불리한 기상조건의 예는 다음과 같다.

1. 0℃의 비가 계속 올 때
2. 얼음조각이 계속 생길 때
3. 복사열로 인해 포장 맨 위층의 온도가 갑자기 내려가서 표면의 습기가 얼음으로 바뀔 때
4. 눈이나 비가 오는데 동결점 근처에서 갑작스런 온도변화가 있을 때.

③ 실제로는, 특정 공항의 기상조건이 변화하면 "날씨-조치-장비"의 조합을 전문가적으로 평가하고 그에 맞는 적절한 장비를 선택해야 한다. 아무리 숙련된 작업자라도 도구상자에 있는 수많은 도구 중에서 해당 작업에 꼭 들어맞는 것을 선택해야 하는 상황인 것이다.

④ 눈, 진창눈, 얼음 및 고여있는 물을 제거하기 위해 어떠한 방법을 사용하든, 그 목적은 이동지역 및 부속시설을 빠르고 깨끗하게 최고의 상태로 회복시키는 것이다. 항공기의 지속적인 안전운항이 가능한 표면이 있어야만 효율적이고 경제적인 항공운송사업을 보장할 수 있다. 이 기준은 크기나 운항회수에 관계없이 모든 공항에 적용되는 것으로 보인다.

⑤ 이동지역에서 눈, 진창눈, 얼음, 고인 물을 청소할 때에는 운항 안전성과 스케줄을 고려해야 한다. 공항운영자는 해당 공항의 실정에 맞게 우선순위를 결정하여야 하며 대개 다음과 같은 우선순위로 청소하여야 한다.

1. 사용중인 활주로
2. 사용중인 활주로에 딸린 유도로
3. 계류장
4. 대기지역(holding bay)
5. 기타지역

⑥ 공항내 포장면에 쌓인 제설 및 제빙장비를 결정할 때에는 여러 가지 요소를 고려해야 한다. 지형, 기후, 공항위치, 항공기 기종, 이동량, 이용하는 포장면의 특성 및 항행시설 등은 고려사항의 일부에 지나지 않는다.

⑦ 제설 및 제빙방법에는 여러 가지가 있으며, 한 종류의 장비를 여러 대 사용하거나 두 가지 역할을 하는 장비 등 비슷한 종류를 조합하여 사용할 수 있다. 일반적으로 포장면의 제설 및 제빙에는 기계적, 화학적, 또는 열처리 기법이 이용되며, "사용중"인 활주로에서는 빠른 속도로, 많은 양의 눈이 단단하게 쌓였고 상대적으로 중요성이 떨어지는 구역에서는 관행 속도로 작업할 수 있다.

⑧ 안전한 필드 운항을 위해서는 양방향 무선통신시설을 갖추는 것이 바람직하다.

제239조(제설 통제위원회) ① 강설이 잦거나 연평균 강설량이 15cm정도인 모든 공항에는 제설통제위원회를 설치해야 하며 위원회에는 다음 각 기관의 대표 및 관계자를 포함하여야 한다.

1. 해당 지방항공청의 항공교통관제소 및 시설과
2. 해당 공항공사 또는 지사, 항공기상대
3. 항공기 운용부서 및 정규노선 항공사
4. 기타 필요하다고 인정되고 관련부서 및 관련업체

② 제설통제위원회의 조직 및 기능은 해당 공항의 규모, 이용현황, 지정학적 위치에 따른 겨울철 기상상황 등에 따라 조정할 수 있다.

③ 제설통제위원회는 동절기 도래전 대책회의를 개최하여 제설계획을 점검하고 공항운영상 필요한 경우에는 동절기후 또는 제설 제빙작업후 평가회의를 개최하여 운용중인 제설계획의 문제점을 도출 후 다음 제설계획에 반영하여야 한다.

④ 공항운영기관은 제설통제 활동을 총괄 지휘할 수 있는 제설통제센터를 설치, 운용하여야 하며 제설통제센터의 주기능은 다음과 같다.

1. 제설작업의 통제 및 관리
2. 활주로 제동조건이나 적설정도 등과 같은 공항상태 정보 제공
3. 항공교통관제소, 항공기 운용부서, 항공사 등 활주로 개폐와 관련된 기관, 또는 부서에의 정보 제공

4. 제설작업 관련자들의 교육 및 훈련
5. 기타 제설계획과 관련된 업무의 운영

⑤ 제설계획에는 다음의 내용 등이 포함되어야 한다.

1. 제설에 필요한 장비, 자재 및 예산의 확보방안
2. 평가회의에서 결정된 개선사항의 반영
3. 제설작업 관련자들의 교육, 훈련 계획
4. 제설작업의 우선순위 및 제거된 눈의 적치장소, 처리방법
5. 제설작업 관련기관, 관련자간의 비상연락 체계
6. 제설작업중의 비상사태에 대비한 무선연락 체계
7. 기타 제설계획에 필요한 사항

제240조(제설대책의 준비) ① 매년 이루어지는 공항의 포장면 제설작업을 효율적으로 진행시키기 위해 꼭 필요한 몇 가지 절차가 있다. 그 해의 첫 폭풍이 오기 전에 모든 기계장비의 수리 및 정비를 완료하여, 기계를 처음 필요로 하기 훨씬 이전에 최상의 상태를 유지하도록 해야 한다.

② 모든 기계장비가 작동 가능해야 하며, 원활한 교체가 이루어질 수 있도록 보조시스템을 갖추어야 한다. 기계수리공이 포함된 작업 교대조를 배치하고 그들의 "호출" 절차도 명확하게 기술한다. 많은 공항에서는 정비실에 폭풍 발생시의 우선처리구역을 나타낸 현장지도를 게시하여 지정된 작업구역에 관한 혼동을 피하도록 하고 있다.

③ 최신 기상보고서를 비치하고 다가오는 폭풍을 사전에 경고하는 것이 필수적이며, 이 작업은 계절이 시작되기 전에 기상 관측 요원과 함께 준비한다.

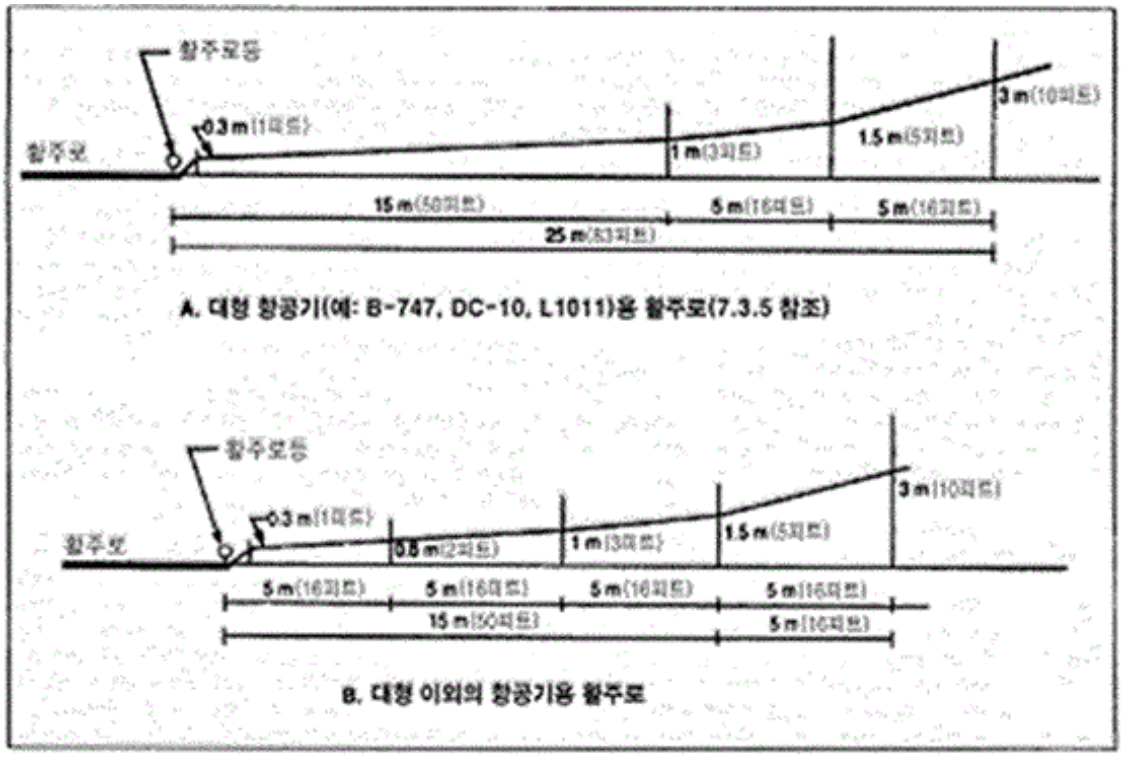
④ 항공교통관제기관의 직원과 제설통제위원회는 해당 공항에서 사용하는 장비관련 작업에 관여한다. 항공기 기동으로 인해 이동지역에서 잃는 시간을 최소화하려면, 필드 감독자들과 항공교통관제기관 직원들 사이에 원활한 업무협조가 이루어져야 한다.

⑤ 제설·제빙에 필요한 자재는 항상 1회 이상의 작업가능 분량을 보유토록 하며, 추가 필요시 즉시 자재 공급이 가능토록 공급계약을 체결하고, 공급업체의 재고량이 충분한지 수시로 점검하여야 한다.

⑥ 그 계절의 첫 운항이 있기 이전에 공항 운용자들의 훈련도 완료되어야 한다. 이상은 제설기간이 시작되기 전에 실시해야 할 기본적인 준비작업이다.

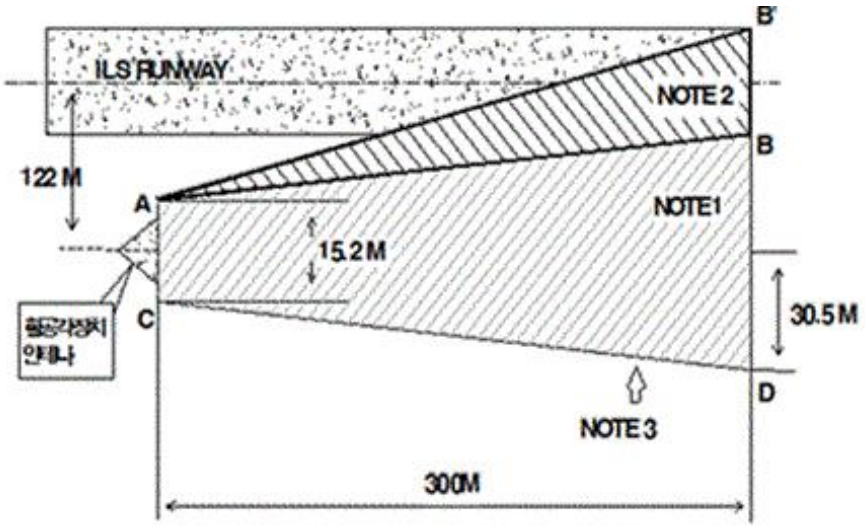
⑦ 눈더미의 허용높이

1. 활주로, 유도로 또는 계류장 인접구역에 있는 눈더미는 그 높이를 가능한 낮추어 얼음이 터빈 엔진에 들어가서 발생하는 운항상의 문제를 방지하고, 눈더미가 항공기 날개에 걸리는 일이 없도록 한다.그림 7-1에서는 그러한 구역에서의 초기 제설작업 중 달성해야 할 바람직한 최고 눈더미 높이의 측면도를 보여준다. 이것이 눈이 멈춘 뒤에 확보해야 하는 수준이며, 때와 상황에 따라서는 우선순위가 더 높은 작업에서 청소 장비를 빌려올 수 있다.



< 그림 7-1 > 최고 눈높이 측면도

2. 상황이 허락하는 한, 그림 7-1에 나타난 높이 수준에서 더 낮추어 이후의 제설작업을 용이하게 하고 제트엔진으로 눈덩이가 들어갈 가능성을 줄인다. 길어깨 등 제설장비를 사용할 수 있는 구역에서는 눈을 지표면까지 완전히 치우는 것을 목적으로 해야 한다. 특히, Boeing 747 기종을 위한 활주로에서는 가능하면 활주로 및 길어깨의 너비를 합해 최소 60m는 확보해야 한다.
3. 계기 착륙시스템(ILS)이 갖춰진 공항에서는 제설작업으로 인해 쌓인 눈이나 얼음의 높이가 높을 경우 ILS의 유도신호가 방해 받을 수 있으므로 그림 7-2에 따라 제설작업을 실시해야 한다.



Note 1 : CATEGORY I GLIDE SLOPE SNOW CLEARANCE AREA
Note 2 : CATEGORY II & III GLIDE SLOPE SNOW CLEARANCE AREA
(CATEGORY I 지역 포함)
Note 3 : 눈이 제거된 AREA 경계선상의 눈덩이의 깊이는 60CM미만이 되어야 한다.

<그림 7-2> 활공각장치 설빙 제거구역

제241조(제설작업 절차) ① 동절기 기간 중 해당 공항의 상황실장은 공항기상대에 매일(08:00, 16:00) 기상을 파악하여 통제단장에게 보고하고, 강설예보가 있을 경우에는 다음과 같은 조치를 취한다.

1. 이동지역 통제실장은 제설대책 상황근무자를 소집한다.
2. 제설상황근무자는 기상예보에 따른 예상 적설량을 감안하여, 강설시 소집되어야 할 필요 인원을 파악하고, 비상연락망을 정비한다.
3. 제설작업 시 투입될 장비의 상태를 점검하고, 사용가능한 자재의 수량을 파악한다.
4. 제설상황근무자는 주기적으로 기상예보를 파악한다.
5. 강설 시에는 상황실장의 지시에 따라 제설상황근무자가 해당 직원을 비상소집한다.
6. 비상소집 된 직원은 제설대책본부로 집결하고, 상황실장으로부터 장비조합 투입, 제설우선순위 등에 대하여 사전 협의한다.
7. 항공관리사무소 비행정보실의 설빙고시보(SNOWTAM) 발행 및 활주로 폐쇄여부를 확인하고 관제탑의 승인하에 제설작업을 시행한다.
8. 제설작업은 이동지역 통제실장의 지시에 의거 제설우선지역부터 작업을 시행하게 되며, 특별한 상황이 발생하지 않는 한 제설작업 우선순위는 다음과 같다.
   가. 활주로 및 평행유도로
   나. 연결유도로 및 계류장 유도라인
   다. 주기장(항공기가 주기된 주기장은 항공사 및 지상조업체에서 실시)
9. 활주로의 제설작업이 1차적으로 완료된 뒤에는 제·방빙제를 살포하여 결빙현상을 사전에 방지하고, 활주로의 마찰측정값이 기준 이하일 경우에는 추가적으로 제설작업을 시행한다.
10. 등기구주변과 표지판(Signs)은 강설시 항공등화반장이 장애여부를 수시적으로 점검하고, 제설작업을 시행한다.
11. 항공전자시설 주변은 항공전자반장이 담당하여 제설작업을 시행한다.
12. 항공사 또는 지상조업체는 항공기가 주기된 주기장의 제설작업을 시행한다.

② 제설을 위한 활주로 접근

1. 빠르고 효율적인 제설작업은 눈이 내리기 시작한 즉시 청소를 개시할 것을 전제로 한다. 눈이 많이 쌓였을 때에는 대개 매우 시간이 오래 걸리는 제설방법을 이용해야 한다. 그러므로 이 부분에서도 항공교통관제기관과 제설 담당자간의 신속하고도 긴밀한 협조가 필요하다.

2. 통상적인 방법은 수차례의 이착륙을 허용한 다음 제설장비로 활주로의 중앙부분을 쓸어내는 것이다. 이 때, 장비의 이용으로 위험한 눈더미가 생겨나지 않았다면 운항을 재개할 수 있다.
3. 이 방법을 효과적으로 이용하려면 제설 및 청소작업에 이용되는 모든 차량에 무선통신장비가 설치되어 있어야 한다. 또한 제설담당자가 항공교통관제기관에 사용되는 어휘에 익숙해야 하고 항공교통관제기관의 지시를 신속하게 이행하도록 훈련을 실시해야 한다.

제242조(기계적 방법) ① 제설작업

1. 눈이 지면에 쌓이기 시작하는 즉시 이 작업에 착수해야 한다. 첫 단계 작업에 사용하는 기계는 이용 가능한 장비, 눈의 종류(함박눈 또는 싸락눈), 그리고 바람의 방향과 세기에 따라 달라진다. 대개 항공교통관제기관 직원이 폭풍이 지나간 다음의 상황을 예측하는 일기예보를 근거로 하여 청소할 활주로를 지정한다.
2. 심한 눈보라가 치는 상황에서는 눈을 치우는 즉시 다시 날려 들어올 것이므로 활주로 청소로 얻어지는 이익이 없다는 점을 강조하고자 한다. 이 경우에는 시야확보가 어려워 작업이 대단히 위험해지며 장비도 운영자도 그다지 좋은 상태가 아니므로, 폭풍이 누그러졌을 때 작업을 개시하는 것이 효율적이다. 눈이 내리는 속도와 눈의 종류에 따라 강설 등급이 낮거나 높게 매겨진다.

② 제설장비

1. 제설작업에 제일 먼저, 그리고 가능한 많이 사용해야 할 장치는 활주로 스위퍼(runway sweeper)이다.
2. 제설기(snow plough)와 송풍기(blower)는 스위퍼로는 쌓인 눈을 효과적으로 제거할 수 없을 때만 보조장치로 이용한다.
3. 강설량이 많은 경우, 최적의 효율을 얻을 수 있도록 일체식 제설기, 고무송풍기, 액체(또는 고체)살포기를 조합하여 사용한다.

③ 활주로 이외의 구역에서의 제설작업

1. ICAO 부속서14, 제1권에 따르면 이동지역의 청소에 우선순위가 부여되지만, 공항 내외로 향하는 차량의 운행도 반드시 가능하도록 해야 한다.
2. 따라서 폭풍이 치는 동안에도 접근로를 열어두어야 한다. 우선순위가 떨어지는 기타 2차 구역도 가능한 빨리 청소하여 정상운항을 재개하도록 한다.
3. 그러나, 사용빈도가 적은 활주로, 유도로 또는 계류장의 일부를 일시적으로 폐쇄하여 동절기 정비작업량을 어느 정도 감소시킬 수 있다.
4. 2차 구역의 청소에는 재래식 제설기, 눈 청소기 및 적재기(loader)를 이용한다. 각종 도로는 눈을 한쪽으로 밀거나 치워서, 덤프트럭에 눈을 실어 수거구역으로 운반하는 방법으로 청소한다.
5. 공항내 차량용 주차장, 업무구역 및 비상이동로에 쌓인 눈을 청소할 때에도 비슷한 방식으로 한다.

④ 날리는 눈으로 인한 포장면 오염의 기계적 방지

1. 청소가 끝난 포장면 위로 날리는 눈을 처리하기 위해서는 눈막이를 설치하거나 눈 구덩이를 파거나 눈을 다져버리는 방법 등이 이용된다.
2. 대개 함석을 입힌 얇은 나무판으로 만들어지는 눈막이는 넓은 필드구역에 일시적으로 설치하며 바람을 막기 위해 직각으로 세운다.
3. 보통은 청소를 마친 구역에서 약 23~30m 떨어진 곳에 설치하나 지세, 풍속 및 기타 주요 요소에 따라 그 거리가 최장 90m까지 늘어날 수도 있다.
4. 눈막이의 효율성을 위해서는 위치가 매우 중요하므로 반드시 경험을 토대로 결정하도록 한다.
5. 또한, 눈더미의 높이가 올라갈수록 눈막이도 높이도록 하는 조항을 삽입해야 한다. 침엽수, 잡목, 금속판 및 기타 바람구멍을 낸 재료를 이용하여 즉석에서 눈막이를 만들 수도 있다.

제243조(열처리 기법) ① 제설작업에 열처리 기법을 이용하는 것은 기술상의 난제와 고비용으로 인해 현재로서는 그다지 성공적이지 못하다. 그러나, 몇 가지 열처리 기법의 미래는 희망적이며 장비개발 및 시제품 제작단계를 벗어나 가격이 떨어지면 이러한 방법을 공항에서 더 많이 이용하게 될 것이다.

② 포장면 가열

1. 아스팔트 포장면이나 콘크리트 활주로 슬라브의 맨 위층에 전기 그리드를 설치하여 포장 표면을 가열하는 방법은 애초에 눈이 쌓이는 것을 방지하므로 가장 전망이 좋다.
2. 표면온도를 동결점 이상으로 유지하기 위해, 폭풍이 시작될 때나 그 직전에 전기선을 작동시킨다. 이 시스템의 역학은 실행 가능한 것으로 입증되었으나, 전력사용에 따른 비용상의 문제로 현재로서는 이렇게 광대한 면적에 전기선을 묻어 포장 표면을 가열하는 방법을 채택하기가 어렵다.
3. 한편, 이 시스템에 사용할 경제적인 전력을 얻기 위해 핵에너지 등을 이용하는 연구가 계속되고 있다. 또한 액체 시스템에는 여러 가지 부수적인 문제점이 따르며 유지비도 높아 지금으로서는 대규모 설비를 경제적으로 운용하기가 어렵다.

③ 열 용융

1. 전통적인 제설방법과 비교해 볼 때 열 용융법은 아직 경쟁력이 떨어지는 것으로 나타났다.
2. 이동식/고정식 구멍에 뜨거운 물을 담는 방법은 자주 기술상의 문제점을 보임은 물론, 처리용량도 비교적 낮다(버너당 최대45t/h). 또한 연료비가 높으며, 이 시스템을 훨씬 더 큰 규모로 설치하여 생산비용을 절감하기 전에는 설치비 역시 하락할 가능성이 없다.
3. 특히 포장면에 배출하는 이동식 장치나 필드 배수시설의 경우에는 배수로에 닿기 전에 물이 다시 얼어버릴 염려가 있으므로, 눈 녹은 물의 배수문제는 이 시스템의 도입에 영향을 미치는 또 다른 요소이다.

제244조(화학적 방법) ① 고체 및 액체 화학물질을 이용하여 이동지역에서 눈과 얼음을 제거할 수 있다. 그러나, 많은 화학물질은 금속에 대한 부식성이 높거나 항공기 제작에 사용된 재료에 해로운 영향을 미칠 수 있으므로 세심한 주의를 기울여야 한다. 즉, 모든 화학물질은 항공기 부품에 해를 미치지 않는지 철저한 분석을 거친 후 사용하도록 한다. 칼슘 또는 염화나트륨은 이동 지역에서 사용할 수 없다.

② 가능하면 항상 화학물질은 얼음을 제거하기보다는 결빙 자체를 방지하는데 사용되어야 한다. 그러나 만일 액체 화학물질을 제빙제로 이용할 경우에는(예: 눈이나 얼음으로 덮인 활주로에 액체를 분무), 얼음 위에 점성 물질이 있으면 최대 한 시간 동안 제동력이 위험한 수준으로 떨어진다는 사실을 알아야 한다. 반면 얼음이 낀 활주로에 고체인 화학물질을 살포하면, 시간이 훨씬 오래 걸리기는 하지만 얼음을 뚫고 들어가서 결국 얼음과 표면간의 연결을 끊어 오염물을 제거할 수 있게 해준다. 한편, 얼음 표면의 녹은 물로 인해 점성 수막현상(viscous aquaplaning)이 발생할 수도 있다. 얼음 위에 물이나 액체 화학물질이 있으면 항공기 유도시를 포함하여 모든 속도에서 가장 미끄러운 표면 중 하나가 생겨날 가능성이 높음을 유념해야 한다.

③ 액체 및 고체 화학물질은 매우 조심스럽게 취급하고 사용을 감시하여 해당지역의 환경기준 또는 관련법규에 위배되지 않도록 한다. 이 때 사용하는 물질은 독성이 있어서는 안되며 공공 하수도 시설에서 수용할 수 있어야 하고, 화재의 위험이 있거나 제동력을 현저하게 감소시키는 원인이 되어서는 안 된다.

④ 요소[CO(NH)] (상업용 합성 탄산 아마이드)

1. 이 물질은 그 효율성으로 인해 방빙제로나 제빙제로나 널리 채택되고 있다. 요소를 이용하면 공항의 모래 사용량을 효과적으로 절감할 수 있으며, 온화한 날씨에는 모래를 완전히 대체한다. 요소가 항공기 부품이나 공항의 구조물에 해로운 부작용을 미치지는 않지만, 생태학자들은 수자원에 대한 영향을 염려하고 있다.
2. 요소는 농업용에 비해 경제적인 공업용 비료를 사용한다. 요소에는 활성 물질인 질소가 들어 있으며 이것이 총 중량의 약45%를 차지한다. 정제(prill)나 과립(granule) 형태로 사용하는 것이 가장 적절하다. 요소 정제는 구형으로서 크기가 비교적 일정하며 8번~20번 타일러체를 통과한다. 때로는 입자에 소량의 찰흙을 입혀 결합되거나 덩어리지지 않게 하기도 한다.
3. 요소는 결빙을 녹이는 제빙제로, 또는 얼음의 막이 생기는 것을 방지하거나 완화시키는 방빙제로 이용되며 주변 온도 -9.5℃까지는 효과가 있다. 요소에 제빙의 성질이 있기는 하지만, 본질적으로는 방빙제로 간주된다. 포장면이 젖어 있고 0℃의 온도가 예상될 때, 또는 비가 오고 포장면의 온도가 0℃ 이하일 것으로 예상되는 경우에 가장 효과적이다. 요소의 작용으로 물의 동결점이 낮아지므로, 포장면에 얼음이 생기는 것을 방지하기 위해 물을 쓸어낼 시간을 벌 수 있다. 제빙제로 사용할 때에는 먼저 기존의 방법으로 눈과 표면의 얼음을 가능한 많이 제거하고 시작해야 한다. 요소를 이용하여 얼음을 쉽게 제거하려면 주변 온도가 -3℃ 이상이 되어야 한다. 요소를 살포한 뒤에 온도가 극히 낮아지면, 포장면에 진창이 생길 수 있으므로 즉시 쓸어내어 제거하도록 한다. 자재비가 상당히 많이 들기 때문에 장비의 보정과 적용은 정밀하게 관리해야 한다. 방빙제로 사용할 때에는 20g/m2 정도로 살포하면 충분하며, 활주로 중심선에서 대칭이 되게 22.5m의 중앙 부분에만 살포한다. 이것은 직선으로 300m 당 약 135㎏에 해당하는 양이다.
4. 원활한 제빙을 위해서는 온도가 -3℃ 이상이어야 하며, 요소의 양은 표면온도와 얼음의 두께에 따라 달라진다. 요소의 제빙 효율은 희석량으로 결정되며, 그 제빙 효과는 몇 일간 지속된다.
5. 요소는 밀도가 0.72㎏/dm3으로 모래의 약 1/2이다. 즉, 바람에 날릴 수 있으므로 관행상 포장면을 미리 적시거나 특수 차량으로 살포하기 전에 요소 정제를 물이나 액체 제빙제로 적시는 방법을 이용한다.
6. 모래를 살포해야 할 경우, 모래를 뿌리기 직전에 요소를 살포해주면 결합력이 증가하여 마찰계수가 높아지므로 제빙이 쉬워진다. 포장 표면의 얼음을 처리하기 위한 보조수단으로 요소를 이용할 수 있다는 이유로, 제설기법의 최고기준을 어떤 식으로든 낮추어서는 안 된다. 요소를 사용해 본 경험을 통해 어떤 상황에서 이용하는 것이 가장 효율적인가를 알 수 있다.
7. 제조업자들은 요소를 다양한 크기의 방수포장에 담아 판매하거나 대형 오버헤드 호퍼 또는 나무로 벽을 둘러친 보관구역에 직접 대량으로 운반해 준다. 요소 자체에는 부식성이 없으나, 흡습성이 있으므로 요소와 결합한 습기로 인해 보관구역의 금속표면이나 조명 설비 등이 부식될 수 있다.
8. 물론 포장 표면의 온도가 0℃ 이상일 때에는 요소를 사용할 필요가 없다. 그러므로 표면의 온도를 알아내야

하는데, 포장면에 온도계를 몇 분간 놓아두면 온도를 측정할 수 있다. 이 온도계에는 덮개를 씌우거나 차폐막을 둘러 주변 기온이나 태양열의 영향을 받지 않도록 한다. 온도계를 기울여 수은이 표면에 닿도록 해야 한다. 표면 온도를 정기적으로 판독하고 차트로 나타내어 갑작스런 요청에도 이 정보를 제공할 수 있게 한다. 온도측정은 미리 청소한 콘크리트 포장면에서 실시한다.

⑤ 요소[CO(NH)] (상업용 합성 탄산 아마이드)

1. 요소가 효과를 발휘하는 온도범위를 넘어서는 상황에서 방빙제/제빙제로 이용할 수 있는 경제적인 재료를 찾아내려는 노력의 일환으로, 몇 가지 액체 화학물질을 지속적으로 개발 및 평가하고 있다.
2. 여기에 이용할 수 있는 물질은 대부분 항공기 부품 및 공항 구조물에 대해 친화성을 나타내며 얼음을 녹이는 성질을 가진다. 맨 활주로의 방빙 작업에 사용할 경우, 일부 액체 화학물질은 그 점성과 온도의 작용으로 견인력의 손실을 가져올 수 있다.
3. 또한 제빙작업에 사용하면 얼음 표면에 있는 녹은 물의 막과 결합하므로 초기 견인력이 유실된다. 생태학자들은 화학물질의 대량사용을 염려하고 있다.

⑥ 연마제(모래나 기타 혼합물)

1. 얼음 위에 연마제(모래나 기타 혼합물)를 뿌려 견인력을 높이고 미끄러짐을 조절할 수 있다. 일부지역에서 모래는 화학적 제빙제보다 값이 싸며, 매우 낮은 온도에서도 효과를 보인다는 장점도 있다. 예를 들어 온도가 -6℃ 이하로 내려가면 요소는 대부분의 용융력을 잃는다. 게다가, 세정작업을 거친 모래는 급수시설을 오염시키는 잔여물을 남기지 않는다. 사용할 연마제는 주의 깊게 선택하여 적절히 살포해야 한다. 소량의 미세한 모래 입자로도 터빈 날(turbine blade)이 어느 정도 침식될 수 있으므로, 모래는 항공기 운용자의 자문을 받은 이후에만 사용하여야 한다. 너무 미세한 자재(일반적으로 0.297mm의 체를 통과하는 재료)로는 효과적인 제동력을 얻을 수 없으며, 이는 바람이나 항공기 엔진의 후풍에 쉽게 날아간다. 반면, 너무 알이 굵은 재료(4.75mm의 체를 통과하지 못함)는 제트엔진 내부로 들어갈 경우 엔진이 손상되고, 역류나 후풍에 의해 위로 날리면 프로펠러가 손상될 수 있다.
2. 사용하는 모래나 혼합물의 크기가 위에 언급한 체 규격에서 조금씩 변형되는 것이 이상적이다. 그 표면은 각이 져있고 항공기의 하중에 의해 으깨지지 않을 만큼 단단해야 하지만 엔진과 프로펠러를 손상시킬 정도로 강해서는 안 된다. 다음과 같은 사양을 제안한다. 사용하는 광물 합성물은 세정하여 건조시킨 물질의 모난 입자로 구성되고, 돌, 진흙, 파편, 유기물, 염화염(chloride salt) 및 기타 부식성 물질이 없어야 하며, 물이나 그 요소에 의해 영향을 받지 않는 물리적 구조를 가져야 한다. 수용액에서 이 물질의 산도는 중성에 가깝다. 이 물질은 다음과 같은 단계적 변화를 만족하여야 한다.

체의 크기(mm)체를 통과하는 %(중량별)

4. 75 100
2. 3697 - 100
1. 1830 - 60
0. 30 0 - 10
0. 18 0 - 2

3. 해당지역에 풍부한 모래를 사용하면 대개 상당한 비용 절감효과를 얻을 수 있으므로, 물자조달의 사양은 해당지역의 자재에 대한 몇 가지 조사와 실험을 거친 후에 작성하도록 한다. 위에 명시한 사양의 단계적 변화요구는 경험상 만족스러운 수준인 것으로 입증된 해당지역의 자재에 맞추어 일부 조정할 수 있다.
4. 얼음이 낀 표면에 모래가 박히면(파묻히면) 모래살포의 효율성은 증가되고 엔진손상의 위험은 감소된다. 열이 있으면 모래가 얼음에 박히기 쉬워지므로, 모래를 따뜻하고 건조한 상태로 살포하는 것이 가장 효과적이다. 실행하기는 어렵지만, 이렇게 모래가 박히게 하는 방법 중 하나는 살포 후 버너나 기타 개방형 화염방사기를 이용하여 열을 가하는 것이다. 다른 방법으로는 모래를 살포하기 전에 1:1로 희석한 화학적 방빙액/제빙액을 10L/900m2 정도의 용량으로 분무하여 얼음의 표면을 부드럽게 하는 것이 있다.
5. 일반적으로 m2당 0.5㎏의 모래를 살포한다. 그러나, 특히 일정한 정도로 살포하지 못하는 장비를 사용할 때에는 더 많이 필요할 수 있다. 구형장비를 이용하여 전체 살포면에 충분한 모래가 덮이도록 하려면 평균적으로 더 많은 용량이 필요하다. 원하는 정도의 표면 질감을 얻기 위한 최적의 모래 살포속도를 결정하려면 테스트 구역을 정하여 시험해 볼 것을 권장한다.
6. 살포차량이 잠시 정지할 때 쌓이는 작은 모래 무더기는 항공기 운항에 위험하므로, 청소를 마친 표면에서의 항공기 기동을 허용하기 전에 제거되어야 한다. 또한 얼음이 녹고 수분이 증발하는 즉시 모래를 제거하여, 엔진으로 들어가거나 엔진 후풍에 의해 날리는 현상을 최소화하도록 한다.
7. 습기가 있으면 모래나 기타 혼합물이 얼어붙어 다루기 어려운 커다란 조각이 되어서 엔진에 심각한 손상을

입힐 수 있으므로, 모래 등 혼합물은 주의하여 보관한다.

⑦ 저염화물계 제설재 : 공항에서 방빙제나 제빙재 사용시 중요한 점은 항공기의 부식으로부터 피해가 없어야 하고, 기온 하강에 따른 융빙효과가 우수하여야 하고 경제성 등을 감안하여 새로이 연구개발된 저염화물계의 제설계 도입도 검토하여 추진하여야 한다.

제245조(제설·제빙장비의 선택) ① 일반 고려사항시기 적절하고 철저한 눈/얼음 처리는 장비에서 비롯된다. 아래에서는 최고의 장비목록을 구비하는 방법을 논의하고 있다. 공항의 제설 및 얼음 처리장비(SRICE, snow removal and ice control equipment)를 선택하는 일반적인 절차에서 공항운영자는 여러 가지 문제에 직면하게 되며, 그 중 중요한 것은 다음과 같다.

1. 경제성 : 재정자원 확보
2. 시설규모 : 정비할 구역 및 운항횟수
3. 예비부품 및 수리시설 : 정비/서비스 계획 및 서비스의 이용가능 여부
4. 날씨 : 눈, 온도 및 빙결

② 날씨눈과 얼음 처리장비에 대한 필요성은 눈이 오는 빈도와 밀접한 관련이 있으므로, 다음과 같은 요소를 고려하여 특정 공항의 눈/얼음 처리장비 요구를 판별할 수 있다.

1. 눈의 빈도, 1회 평균 강설량, 눈의 밀도, 해당 공항의 항공 운송량과 특성, 그리고 SRICE로 눈/얼음을 청소해야 할 포장구역 등을 따져본 뒤에 제설장비를 구입한다.
2. 기상 데이터에 따르면 연평균 강설량이40cm 이하인 지역에서는 대개 눈이 한 번 올 때마다 5cm 이하가 쌓인다는 것을 알 수 있다. 보통, 일년 중 아주 짧은 기간 동안 가끔씩만 필요하게 될 고가의 대형 제설장비를 구입하는 것은 경제적으로 합리적이지 못하다. 연평균 강설량이40cm 이하이며 피스톤 엔진의 항공기 전용인 공항 또는 하루 2회 이하의 정기 비행편 만이 있는 공항의 경우, 가장 경제적인 해결책은 강설기간 동안 우선순위에 따라 공항 외부의 용역회사나 건설회사에 제설작업의 하청을 맡기는 것이다.

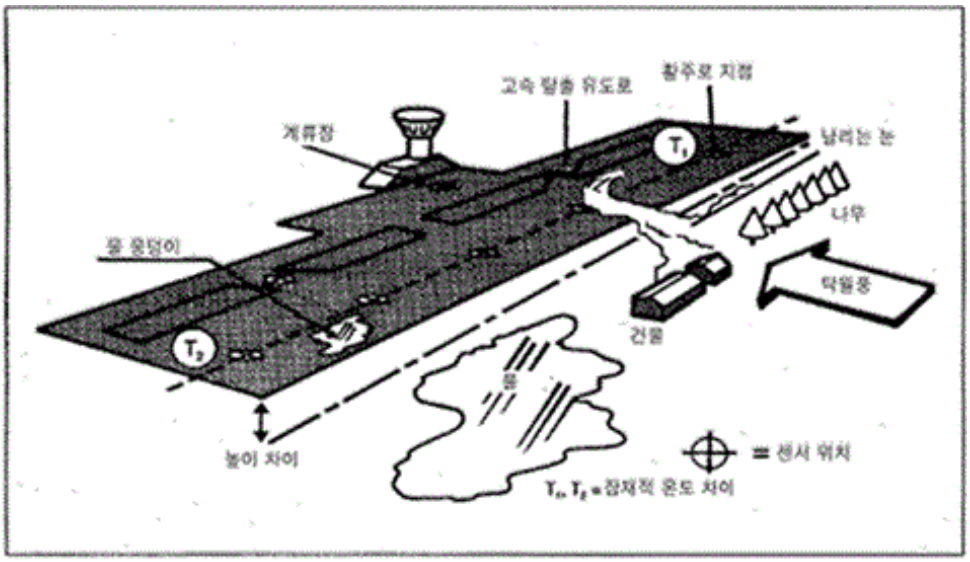
③ 활주로 표면상태 센서(runway surface condition sensor).

1. 빙결이 시작되기 전에 제빙 물질을 살포하는 것이 가장 효과적이고 안전한 얼음 처리방법이다. 활주로에서 일어나는 사태를 실시간으로 측정하여 알려주는 센서는 활주로 얼음 처리방법의 효과를 한층 증대시킨다. 포장면의 상태 감지 시스템은 입력 헤드, 신호처리장치, 데이터 표시 콘솔 등 세 가지 기본요소로 이루어지며, 이 시스템의 표시장치는 조종사, 공항운영자 직원, 또는 정비 담당자 등 임의의 사용자가 설정할 수 있다.
2. 이 시스템은 아래와 같은 정보를 측정하고 표시한다.
   가. 활주로 표면온도(감지 현장인 포장면의 실제 온도)
   나. 건조한 포장면의 상태(수분 감지되지 않음)
   다. 습기찬 포장면 상태(표면에 수분이 관찰됨)
   라. 얼음 예보 모드(초기 빙결 단계에서 사전경보). 즉, 얼음은 포장면 보다 센서의 탐지기 헤드에서 먼저 생기며, 이 때 경고시간은 온도 하락률에 따라 달라진다.
   마. 포장면의 빙결(표면에 얼음이 관찰됨)
   바. 활주로 주변의 기온, 풍속 및 풍향
   사. 모든 종류의 강수
   아. 상대습도와 이슬점 온도
   자. 화학적 요인(포장 표면에 액체 상태로 남아있는 제빙물질의 상대농도를 알려줌)
3. 이 시스템은 하루 24시간 자동으로 작동하므로 다른 방법을 사용하는 것 보다 빨리 변화상태를 감지할 수 있다.
4. 포장 표면에 설치된 입력 헤드의 수에 따라서 시스템은 여러 가지 급변하는 상태를 감지할 수 있다. 즉, 기온이 동결점 이상이더라도 젖은 활주로에서의 신속한 빙결 상황은 전자적으로 감지된다. 이 때, 기존의 방법으로는 공항직원이 문제를 알아챌 수 없다는 점에 주의한다.
5. 유지보수 직원은 얼음의 견인(마찰)력을 끊임없이 측정하기보다는 문제의 예방에 시간을 쏟는 것이 낫다.
6. 기상상태가 급격히 변화할 때에는 조종사의 보고서나 최근에 측정한 동적 마찰력이 금새 효력을 잃게 되므로, 지속적인 시스템을 채택하면 항상 최신의 정보를 얻을 수 있다는 장점이 있다. 시스템의 비디오 화면에 수동으로 데이터를 입력하는 동안에는 설빙고시보 데이터 보고 업무가 덜 복잡하고 더욱 빠를 수 있다. 이전의 설빙고시보 데이터는 변경시까지 그대로 남고, 자동 기능만이 지속적으로 업데이트된다. 이전의 기록, 경향, 그래픽, 또는 사용자가 선택하는 기타 형식의 프로그램 등을 데이터로 표시할 수 있으며, 이 데이터의 일부 또는 전부를 보통의 전화선을 통해 어디로든 보낼 수 있다. 또한 무선통신을 거치거나 수동으로 입력된 기타 필드상황의 현재상태 또는 운항안전 데이터를 표시장치에 나타낼 수 있다.
7. 경험에 따르면 이 시스템의 장점은 다음과 같다.

가. 안전성 : 빙결의 초기단계에서 사전 경고하므로 활주로에 얼음이 얼기 전에 얼음 처리물질을 살포할 수 있게 된다. 제빙(de-icing)이 아니라 방빙(anti-icing) 처리를 하면 활주로의 마찰력이 증가하여 활주로 이용도가 높아지며 연마재의 사용도 줄일 수 있다.

나. 비용 : 센서가 필요하다고 알릴 때에만 화학물질과 연마재를 사용하고 사전 경고가 있을 때에 가벼운 방빙(anti-icing) 처리를 하므로, 얼음 처리물질의 사용량이 현저히 감소된다.

8. 각 활주로에 설치할 센서의 수를 결정하기 위해서는 여러 가지 요소를 고려해야 한다. 그림 7-3에는 이러한 요소들이 나와 있다.



< 그림 7-3 > 센서의 위치에 영향을 미치는 요소

④ 제설 목록의 확보

1. 모든 공항에서 각각의 얼음/눈 처리 요구를 만족할 수 있도록 하려면 어떤 방법을 이용해야 할 것인가? 경제적인 요소를 감안하여, 필요한 주요(최소) 제설시스템의 선택에 가장 먼저 주의를 기울여야 한다. 표면에서 제거한 눈더미는 결국 제설차를 통과하게 되므로, 이 사실을 모든 제설선택의 기준으로 삼도록 한다. 제설시스템의 핵심은 제설차이고, 대개 하나의 제설차를 두 대의 제설기가 지원한다. 대부분의 대형 공항에는 연마제 살포기, 요소 살포기, 제빙액 탱크, 청소기, 그리고 정면 로더 등도 필요하다. 제설차/제설기 팀의 개념을 바탕으로 장비를 선택할 수도 있다(그림 7-4 참조). 공항에서 일반적으로 사용되는 제설장비에 대해서는 별표 8에 수록하였다.

2. 정기 운항편이 있는 공항.

가. 눈이 내리는 기간 동안 정기적인 항공운송이 있는 공항의 운항구역을 정비하는데 필요한 최소한의 제설장비를 권장하자면, 한 개의 주요 활주로 및 그 활주로와 계류장을 잇는 한 두 개의 주 유도로에서 2.5cm의 눈을 치울 수 있어야 한다. 또한, 눈이 오는 기간 중에 해당 활주로를 이용할 것으로 예상되는 항공기들을 위해 충분한 주기장 공간도 청소하도록 한다. 한편 해당 공항의 일반 항공 활동이 상당한 양이라면 계류장의 약 20%는 청소해야 한다.

나. 다음과 같은 조건일 때 위에 설명한 구역에서 밀도가400㎏/m3인 눈을 최소한 30m(송풍기와 최대 눈더미 사이의 거리를 측정) 날려버리기에 충분한 능력을 시연하여 보였거나 또는 제조자가 그렇게 인증한 하나 이상의 고속 제설차를 최소 권장장비에 포함시켜야 한다.

(1) 연간40,000회 이상의 정기 운항편이 있으며, 30분 내에 2.5cm의 눈을 치워야 하는 공항.
(2) 연간 10,000~40,000회 이상의 정기 운항편이 있으며, 1시간 내에 2.5cm의 눈을 치워야 하는 공항.
(3) 연간 6,000~10,000회 이상의 정기 운항편이 있으며, 2시간 내에 2.5cm의 눈을 치워야 하는 공항.
(4) 연간 6,000회 이하의 정기 운항편이 있으며, 2시간 내에 2.5cm의 눈을 치워야 하는 공항.

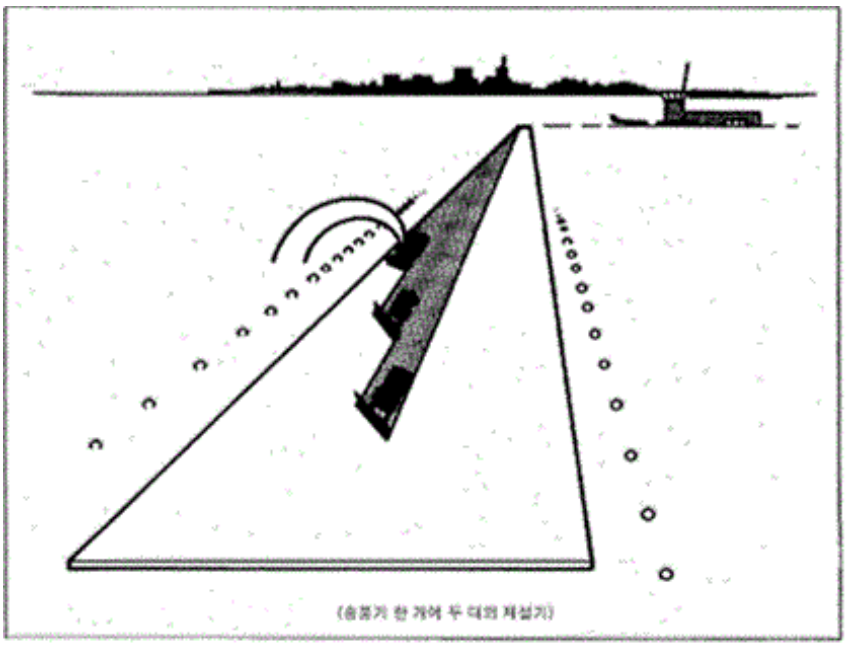
다. 고속 제설차를 사용할 때에는 대개 제설차마다 두 대의 제설기가 지원되며, 이 때 제설차와 제설기의 성능상 특징은 비슷해야 한다.

3. 일반 항공편이 있는 공항

가. 눈이 내리는 기간 동안 일반 항공편이 있는 공항의 운항구역을 정비하는데 필요한 최소한의 제설장비를 권장하자면, 한 개의 주요 활주로 또는 바람을 최대로 막아주는 활주로 및 그 활주로와 계류장을 연결하는

한 개의 주요 유도로, 그리고 계류장의 20%에서 2.5cm의 눈을 치울 수 있어야 한다.

나. 총중량이 5,700㎏ 이하인 항공기 전용의 일반 항공용 공항에서는, 다음과 같은 조건일 때 위에 설명한 구역에서 밀도가400㎏/m3인 눈을 최소한 15m(제설차와 최대 눈더미 사이의 거리를 측정) 던져보내기에 충분한 능력을 시연하여 보였거나 또는 제조자가 그렇게 인증한 하나 이상의 고속 제설차를 최소 권장장비에 포함시켜야 한다.



< 그림 7-4 > 제설팀 개념

(1) 연간40,000회 이상의 운항편이 있으며, 2시간 내에 2.5cm의 눈을 치워야 하는 공항.

(2) 연간 6,000~40,000회의 운항편이 있으며,4시간 내에 2.5cm의 눈을 치워야 하는 공항.

(3) 연간 6,000회 이하의 운항편이 있으며, 가능하면4시간 내에 2.5cm의 눈을 치워야 하는 경우.

(4) 각각의 고속 제설차는 성능상 특성이 유사한 한 대 이상의 제설기로 지원해야 한다.

4. 선택기준의 적용

가. 공항마다 필요한 제설속도는 다를 수 있으며, 이는 항공기 운항구역의 청소에 허용할 수 있는 시간과 청소할 포장구간의 면적에 따라 결정된다.

나. 실제로 청소속도는 치워야 할 눈의 양에 비례하며, 각 공항의 운항범주가 어디에 속하는 가에 따라 청소시간은 일정하다. 왜냐하면, 청소해야 할 공항의 포장구역 면적은 이미 알고 있으며, 치워야 할 눈의 양은 2.5cm가 쌓였다고 가정하고 기본변수로 삼기 때문이다.

다. 이 지침의 별표 9에는 공항제설장비의 선택 예제를 수록하였다.

⑤ 제설장비의 보관 및 정비

1. 제설장비는 수명을 연장하고 필요시 즉시 사용할 수 있도록 항상 보온이 잘되는 건물에 보관해야 하며, 보관장소내에 정비시설을 완비하며 동절기동안 유지·보수 및 정비가 이루어지도록 하여야 한다.
2. 장비를 사용한 후에는 추가적인 유지·보수의 필요여부를 판단하기 위해 매 사용시 즉시 점검을 실시해야 한다.

제246조(이동지역 외의 구역을 위한 제빙물질) ① 염화나트륨(암염)이 물질은 살포차량을 이용하거나 손으로 조금씩 뿌려 도로와 보도에서 얼음을 녹이는 데 사용한다. -12℃ 정도에서 효과를 발휘하나 금속 부식성이 높으며, 포틀랜드 시멘트(보통 시멘트) 콘크리트와 식물의 생장에 해를 끼친다. 이동지역 부근에 사용해서는 안 된다.

② 염화칼슘

1. 이 물질은 눈이나 얼음을 녹이는 데 사용한다. -18℃ 정도에서 효과를 발휘하며 염화나트륨보다도 부식성이 높다는 점을 제외하면 소금과 매우 비슷하다. 염화나트륨과 같은 방식으로 살포하면 된다.
2. 이 두 종류의 염은 모두 연마제와 섞어 사용할 때 얼음이 낀 표면의 미끄럼 방지 효과가 높아지며 눈이나 얼음이 녹는 온도는 낮아진다.
3. 염화칼슘도 이동지역 부근에서는 사용하지 못한다는 제한이 있다. 눈이나 얼음이 액화된 뒤에, 철제 빗자루가 달린 청소기를 이용하여 녹은 물을 표면에서 분산시킬 수 있다.

제247조(진창눈 청소) ① 진창눈을 효율적으로 청소하려면 운용자, 항공교통관제기관, 그리고 공항운영자 간의 긴밀한 협조가 필수적이다. 진창눈 청소에도 이전의 절에서 제설작업을 설명한 것과 유사한 절차를 따르면 된다.
② 활주로 위의 진창눈은 다음과 같은 심각한 문제를 야기하므로 특히 유의하여야 한다.
1. 이륙시 마찰면 증가
2. 항공기의 방향제어 능력 감소
3. 착륙시 제동 효율성 감소

제8절 고무 제거

제248조(일반사항) ① 착륙 항공기의 타이어에서 묻어나는 접지구역의 고무는 활주로 표지를 지우며, 물에 젖으면 활주로 표면에 극도로 미끄러운 구간이 생성된다. 현재 고무제거에 이용되는 기술은 주로 다음과 같다.
1. 화학용제
2. 고압 살수기
3. 화학용제와 고압 살수기
4. 고온의 압축공기

② 활주로의 양호한 마찰을 확보하기 위하여 고무제거는 전년도 항공통계를 기준으로 다음 <표 8-1>의 주기에 의거 매년 작업 계획를 수립 하여 실시한다.

<표 8-1> 활주로 고무제거 작업주기

활주로 각 방향별 일일 항공기 착륙회수 (Number Of Daily Aircraft Landings Per Runway End)	고무제거작업 최소 주기 (Minimum Rubber Removal Frequency)
15회 이상	24개월
16~30회	12개월
31~90회	6개월
91~150회	4개월
151~210회	3개월
211회 이상	2개월

③ 고무제거는 활주로 위에 물, 눈, 얼음 등이 존재하는 상태에서 실시하여서는 안 된다. 액체 결빙의 위험이 있는 경우에는 화학용제나 고압살수기를 이용한 고무제거는 실시하지 않도록 한다.
④ 고무제거 시스템의 효율을 평가할 때에는 그 목적을 명확히 인지하고 있어야 한다. 여기서 목적이란, 젖은 상태에서 만족스런 마찰계수를 회복하여 모든 항공기에 대해 안전한 운항조건을 제공하는 것이다. 예를 들어 포틀랜드 시멘트 콘크리트로 된 포장면 색깔이 검은색에서 회색으로 변하는 것은 몹시 오인하기 쉬운데, 왜냐하면 포장면의 작은 구멍에 소량의 고무가 들어 있으면 외양은 깨끗해 보일지 몰라도 마찰 값이 낮아질 수 있기 때문이다. 따라서 고무제거후에는 마찰력 복구여부를 확인하기 위해 믿을만한 마찰력 측정장치로 마찰계수를 측정하여야 한다.
⑤ 대개 가벼운 오염을 보이는 구간에는 고압 살수기가 비교적 효과적이나, 오염물의 두께가 증가할수록 그 효율성은 떨어진다. 교통량 및 그 종류에 따라 청소를 매년 2회 실시해야 할 수도 있다. 최근의 사례에서는 먼저 화학용제로 고무 부착물을 녹인 다음에 고압 살수기로 철저히 청소하는 방법을 쓰고 있다.
⑥ 적당한 표면조건을 마련하기 위해 포장면에서 제거해야 할 고무의 양을 파악하려면, 테스트 구역을 정해서 이런 수준의 표면을 얻기 위해 필요한 수압과 이동속도를 미리 결정할 것을 권장한다. 통상적인 작동조건에서 관찰된 고압 살수기의 능률은 기계 한 대로 시간당 278m2를 청소할 수 있음을 나타낸다. 8시간 교대조마다 일반적인 물탱크를 채우는 데 약 2시간이 걸린다.
⑦ 고온의 압축공기 기법은 포틀랜드 시멘트 콘크리트와 아스팔트 콘크리트 활주로 양쪽에 이용할 수 있다. 이것은 고온의 가스를 분사하여 항공기 타이어에서 묻어난 고무 부착물을 태워 버리는 방법이다. 활주로 표면에 기계적인 조작을 가하지 않으므로, 표면재료가 녹아도 다른 물질이 들어갈 위험은 거의 없다는 주장이 있다.

제249조(화학적 제거) ① 화학용제를 이용하여 포틀랜드 시멘트 콘크리트와 아스팔트 콘크리트로 된 활주로 양쪽에서 고무 부착물을 성공적으로 제거할 수 있다. 이러한 화학물질 중 일부는 크레실 산(크레오소트 유도체)을

바탕으로 하며, 콘크리트 활주로에서 고무를 제거할 때에는 습윤제로 합성세제와 약간의 벤젠도 첨가한다. 아스팔트 활주로에서 고무를 제거할 때에는 알칼리성 화학물질을 사용한다.
② 세정물질의 휘발성과 독성으로 인하여 작업과정과 그 이후에도 "극도의 주의"가 필요하다. 이러한 화학물질이 표면에 너무 오래 남아있게 되면 페인트는 물론 포장면 자체도 손상될 수 있다. 포장면에서 세정물질을 씻어낼 때에는 주변의 식물, 배수로, 야생동물에 해를 끼치거나 인접한 하천을 오염시킬 만큼의 화학물질이 들어가지 않을 정도로 희석해야 한다. 또한 이러한 화학물질은 관련법규에 의한 환경 요구조건을 충족하는 것이어야 한다.
③ 오염된 구역에 용액을 분무하고, 최대 한 시간 가량 기다렸다가, 세척하고 쓸어내는 절차로 구성되는 작업이므로, 900 x 24m의 접지구역을 8시간 교대조 하나가 처리할 수 있다. 이미 언급한 바와 같이 포장면에서 고무를 제거하는 최근의 사례에서는 먼저 화학용제로 고무 부착물을 녹인 다음에 고압 살수기로 철저히 씻어내는 방식을 택하고 있다.

제250조(기계적 제거) ① 고압의 물 청소기(high pressure water cleaner)이 장비는 펌프와 물탱크에서 수동으로 조작하는 한 개의 노즐(또는 물총)로 물이 공급되는 것부터 펌프, 22,700L 용량의 물탱크, 그리고 진동식 고압 물 분사기가 내장된 복잡한 자가 추진방식의 준 견인형 차량(그림 8-1)까지 그 범위가 다양하다.
② 고온의 압축공기 청소기(hot compressed air cleaner)이 기계는 연소실에서 공기/가스 혼합기를 연소시켜 작동한다. 그 결과 생성되는 배출 가스는 약 1,200℃의 온도에 400m/s의 속도로 직접 표면으로 방출되며, 이 가스가 고무 입자를 부드럽게 하여 깎아낸다. 콘크리트 표면에 이 장비를 사용한 결과, 소량의 탄소 부착물이 남지만 이는 보통의 트랙터나 대부분의 공항에서 이미 갖추고 있는 트럭 장착식 빗자루로 표면에서 쓸어낼 수 있다. 아스팔트 콘크리트 표면의 경우에는 표면이 약간 되살아나는 바람직한 효과도 얻을 수 있다.



< 그림 8-1 > 진동식 고압 물 청소 차량

제9절 오일 또는 그리스 청소

제251조(일반사항) ① 오일/그리스가 부착되면 헝겊조각, 톱밥, 모래 등으로 흡수시킬 수 있으며, 그 나머지는 세제를 이용하여 회전식 전동 빗자루로 문질러 없앨 수 있다. 표면을 성공적으로 복구 또는 밀봉(seal)하기 위해서는 오일이 스며든 아스팔트 구간에서 포장면의 악화된 부분을 제거해야 한다.
② 콘크리트 표면에 오일에 젖어 더러워진 부분이 있을 경우에는 메타규산소다(sodium metasilicate) 세제와 수지비누(resin soap)를 물에 풀어 전동식 빗자루로 세척하면 표면에 박혀있는 물질을 제거할 수 있다. 헐거워진 오염물은 물로 씻어낸다. 아스팔트 콘크리트 포장면에는 톱밥이나 모래에 알칼리성 그리스 제거제 분말을 섞은 흡수제/흡입제를 사용한다.

제10절 위험물질 제거

제252조(일반사항) ① ICAO 부속서 14, 제1권, 공항안전운영기준(국토교통부고시) 제4장 제3절의 규정에 따르면, 계류장, 유도로 및 활주로 표면에는 굴러다니는 돌이나, 기타 항공기 또는 엔진을 손상시킬 수 있거나 항공기 시스템의 작동을 위협할 수 있는 물체가 있어서는 안 된다. 터빈 엔진은 외부에서 들어온 물체로 인한 손상에 극히 민감하다. 항공기의 다른 부품들도 마찬가지로 취약하며, 일부 운용자들은 프로펠러의 후류, 제트 후풍, 또는 타이어의 움직임 때문에 떨어져 나온 돌멩이나 기타 파편으로 인해 프로펠러에 흠집이 나거나 항공기 도장면이 손상되는 등의 사고를 경험한다.
② 항공기 손상은 대개 엔진에 물체가 흡입되는 것과 관련이 있지만, 대규모의 타이어 손상 역시 중요한 문제

가 된다. 날카로운 물체, 제대로 처리하지 않은 연결부, 또는 상태가 좋지 않은 포장 가장자리 등에 닿아서 생기는 절단이나 파열은 타이어의 수명을 감소시키며, 항공기 타이어가 너무 빨리 긁히는 원인의 대부분을 차지한다. 특별히 관심을 가져야 할 것은 이륙 시의 타이어 파열인데, 왜냐하면 과적으로 인해 인접한 타이어가 연달아 고장날 위험이 있으며 이는 곧 이륙 포기에 결정적인 영향을 미치기 때문이다.
③ 파편은 운항안전에 대한 잠재적인 위험요소이며, 과거에는 항공기 이륙포기나 비상착륙의 직접적인 원인이 되었다. 안전측면은 물론이고, 손상된 부품을 예정에 없이 교체해야 한다면 경제적으로도 상당한 손실이 될 것이다.
④ 엔진이 지면에 더욱 가깝게 장착된 새로운 항공기 기종을 도입함으로써 문제가 가중되었다. 따라서 공항 전체의 표면 청결도는 공항 당국의 지속적인 관심과 주의의 대상이 되어야 한다.
⑤ 운항상의 경험에 미루어 볼 때, 해당구역에 요구되는 청결도 기준을 달성하고 유지하기 위한 적절한 프로그램을 개발할 경우 고려하여야 할 사항을 다음에 기술하였다.
⑥ 터빈 엔진 항공기의 운용경험에 따르면 파편문제를 최소화할 수 있는 가장 효과적인 조치 중 하나는 자석이 부착되어 있는 청소장비를 사용하여 이동지역을 자주 검사하고 청소하는 것이다. 항공기가 너무 많은 경로망을 따라 이동하는 곳에서는 어디에 손상이 발생했는지 정확한 위치를 집어내기가 가끔 어려운 경우도 있으나, 이러한 문제을 해결하기 위해 정기적인 검사와 청소를 실시하여야 한다.
⑦ 지정된 운용자의 대리인을 동반하고 공항운영자에서 실시하는 정기검사는 많은 공항에서 이미 공식화된 절차이며, 청소 프로그램의 효율성을 입증하는 정기 공항검사보고서의 바탕이 되기도 한다. 이러한 합동검사(계류장 인접구역은 물론 활주로와 유도로 등 모든 운항구역에 대한 접근허용)를 준비하고 적절한 보고서 양식을 개발할 때에는 운용자의 대리인에게 자문을 받아 수행할 수 있다. 이렇게 파편이 존재할 가능성이 가장 높은 구역을 격리시키고, 해당구역에 대한 청소작업을 더욱 강화할 수 있다. 파편의 출처를 발견한 경우에는 그 책임자와 함께 보수조치를 실시하여야 한다.
⑧ 특히 계류장 구역에서 파편이 발생하는 원인은 운용자 자신의 항공기 취급 및 서비스 업무에 있다. 항공사 직원들도 계류장의 청결 필요성에 대한 훈련과 순환교육을 받지만, 공항운영자도 쓰레기 및 기타 파편을 담을 용기(뚜껑 부착)를 충분히 제공하여 사용하도록 함으로써 지원할 수 있다. 이러한 용기는 소유자를 불문하고 운항구역에서 정기적으로 사용되는 모든 차량에도 구비해 두어야 한다.
⑨ 항공기 기내식 업자, 연료 제공업자, 화물 운송업자 및 취급 대행자 등의 기타 계류장 이용자들은 공항 운용자의 직접적인 감독 대상이 아니다. 공항운영자는 이와 같은 서비스 공급업체의 직원들 역시 잡다한 물건과 쓰레기 폐기에 관련된 교육을 받고 있는지 점검해야 한다. 기내식 서비스와 항공기 정비, 그리고 화물이나 부품이 날씨의 영향을 받지 않도록 일시적으로 덮어두는 데에 널리 이용되는 비닐봉지와 포장지등도 엔진고장을 유발할 수 있으므로 관리에 유의하여야 한다. 그 직접적인 결과로 엔진고장이 발생한 바 있다. 또한, 계류장에 흘린 연료와 오일을 치울 때 사용된 모래는 터빈엔진과 프로펠러를 손상시킬 수 있으므로 사용 후에는 즉시 효율적으로 제거해야 한다.
⑩ 화물구역은 그 운용상의 특성으로 인해, 화물 취급도중 나무 깔판이나 기타 컨테이너에서 떨어져 나올 수 있는 각종 끈, 못, 종이와 나무 등에 의한 오염에 특히 민감하다. 화물구역에서 발견되는 기타 장치로는 화물 고정망(tiedown net)에 달려있던 헐거운 버클, 턴버클, 대형 비닐막 등이 있다. 화물 운송업자가 이 구역에서 작업하는 만큼, 공항운영자는 그들이 화물구역을 양호한 상태로 유지하는데 자기 몫의 책임을 다하도록 요구해야 한다. 한편 야간작업이 잦은 곳에서 구역을 청결하게 유지하려면 확실한 조명이 필요하다.
⑪ 유도로, 통과구역, 대기지역 및 활주로 자체에 인접구역의 침식으로 인해 생긴 돌과 기타 파편이 있으면 문제가 발생할 수 있으며, 활주로와 유도로 길어깨의 밀봉작업 등 이에 대한 예방조치 등은 비행장 시설 설계지침에 따른다. 더 큰 엔진이 달려있는 대형 제트 항공기가 도입되면서, 충분한 밀봉의 필요성이 강조되고 있다. 활주로와 유도로 길어깨를 충분히 밀봉할 때까지는 매달려있는 엔진에 식물류나 잔디를 깎은 것이 들어가 문제를 일으키지 않도록 주의를 기울여야 한다. 그에 더하여, 포장 및 밀봉된 표면에 바로 인접해 있는 구간에 대해서는 주의 깊게 정기적인 검사를 실시하여 파편이 존재하는지, 그리고 더욱 위험한 구역으로 굴러갈 수도 있는지 확인해야 한다.
⑫ 포장면 자체가 노후화되어 모래, 콘크리트 조각, 아스팔트 등이 떨어져 나올 수도 있으며, 알맞게 채워지지 않은 콘크리트 조인트에서도 파편이 발생할 가능성이 매우 높다. 효율적인 청소를 위해서는 이러한 조인트 부분을 반드시 채워 넣어야 한다. 또한 이동 중인 항공기의 연료탱크를 비우다가 아스팔트 유도로와 활주로에 등유를 흘리면, 표면의 상태가 나빠질 뿐 아니라 이것이 엔진으로 들어갈 위험도 있다. 따라서 이들 구역은 자주 검사하고 필요하면 즉시 보수작업을 실시하여 포장면이 더 이상 균열되는 것을 방지하여야 한다.
⑬ 빙결 상황에서 활주로의 제동력을 높이기 위해 살포한 모래 및 잔모래는 파편이 되므로, 목적을 달성한 뒤에는 가능한 빨리 제거해야 한다. 마찬가지로, 모래, 잔모래, 얼음 덩어리 등이 들어있는 진창눈 역시 가능한 빨

리 포장면에서 제거해야 할 파편으로 볼 수 있다.
⑭ 건설공사 중인 공항에서, 특히 건축 폐기물, 자갈, 충전재와 같이 쏟아지기 쉬운 종류의 적재물을 운반할 때, 관계당국은 가능하면 이동지역에 업자의 차량이 진입하지 못하도록 막거나 적어도 표시된 차선으로만 주행하도록 제한하여 이동지역의 사용을 최소화해야 한다. 그러한 차량의 바퀴에 부착된 흙과 돌멩이가 떨어져 나오면 같은 구역을 이용하는 항공기에 대한 위협이 될 수 있기 때문이다. 이동지역에 아주 가까운 지점에 건물을 신축하는 경우에는 일종의 검색을 수행하여 모래와 작은 돌멩이가 바람이나 제트 후풍에 날려 이동지역에 떨어지는 것을 막는 것이 중요하다. 공사가 완료되면 업자는 주변 영역에서 모든 파편을 제거하여 공항의 표면에 오물 더미, 돌 부스러기 등이 남지 않도록 해야 한다.

제253조(위험물질 제거용 장비) ① 전세계의 공항운영자에서는 청결한 공항 표면을 만들기 위해 다양한 방법을 개발해 왔다. 파편제거는 주로 전동식 빗자루, 진공 또는 압축공기 청소기 등의 기계장치를 청소할 표면에서 작동시켜 실행한다.
② 자기 트레일러(magnetic beam trailer)
1. 이 장치에는 두 개의 바퀴가 달려 있으며, 활주로에서 끌고 다니면서 자석을 이용하여 표면에 떨어져있는 금속물체를 끌어 모으도록 설계된 것이다.
2. 막대 전체에 영구 자석이 부착되어 있고 여기에 솔이 달려 있다. 청소시에는 이 막대를 내려서 포장면에 있는 금속물체를 자석으로 유도한다. 그러나, 표면에서 이러한 물체를 제거하는 데에는 전동식 빗자루가 더 효율적일 것이다.

③ 기계 스위퍼는 필요한 작동속도로 한 번 지나갈 때마다 최대한 많은 양의 파편을 제거할 수 있어야 한다. 예를 들어, 포장면에 얇게 깔린 잔모래는 16km/h 이상의 속도로 한 번 통과하면서 약 98%가 제거된다. 작은 철제 금속파편의 경우에는 필요한 속도로 자석 트레일러를 한 번 통과시키면 최대 100%까지 끌어 모을 수 있다. 이동지역 중 실제로 이용하는 부분에서 기계적 파편 제거장치를 작동시킬 경우에는 항공기 운항에 방해되지 않도록 작동속도를 높일 수 있는 제품을 선택하는 것이 가장 좋다. 최근 출시된 일부 트럭 장착식 청소장비는 최대40km/h까지의 속도로 청소할 수 있다. 그러나 작동속도를 높임에 따라 청소 효율은 급격히 감소하게 되므로 운영시 유의해야 한다.

제254조(스위퍼 테스트) ① 스위퍼는 정기적으로 성능 테스트를 실시해야 한다. 아래에 성능 테스트에 일반적으로 사용중인 절차를 설명하였다.
1. 평평하고 부드러운 아스팔트 콘크리트 구간을 선택하여 6m×2m 정도 되는 표면에 표시를 한다.
2. 중간/잔 자갈, 굵은 모래, 중간/잔모래로 구분되는 (마른) 골재가 같은 비율로 들어 있는 0.45㎏의 혼합물을 만든다.
   가. 중간/잔 자갈 : 이 자재의 범위 변화는 100%가 9.5mm 규격의 체를 통과하며, 2.4mm의 체를 통과하는 비율은 2%가 채 되지 않는다.
   나. 굵은모래 : 이 자재의 범위 변화는 100%가 2.4mm 규격의 체를 통과하며 어떤 입자도 0.6mm의 체를 통과하지 못한다.
   다. 중간/잔모래 : 이 자재의 범위 변화는 100%가 0.6mm 규격의 체를 통과하며 어떤 입자도 0.3mm의 체는 통과하지 못한다.
3. 직경 50mm짜리 동그란 돌을 여덟 개 주워오고, 6cm 못, 12mm 직경의 볼베어링, 50mm 스퀘어, 1.2mm 두께의 알루미늄, 12mm 너트를 각각 하나씩 준비한다.
4. 중간/잔 자갈, 굵은 모래, 중간/잔모래를 테스트 구역에 골고루 뿌린다. 테스트 구역의 대각선을 따라 여덟 개의 돌멩이를 같은 간격으로 놓고 다른 쪽 대각선에는 못, 볼 베어링, 알루미늄 스퀘어와 너트를 같은 간격으로 놓는다.
5. 정상적으로 작동하는 스위퍼는 준비된 테스트 구역 위를 16km/h의 속도로 지나면서 98%의 모래와 자갈, 100%의 돌멩이, 그리고 기타 자잘한 물체들을 집어낸다.

② 스위퍼가 성능 테스트를 통과하지 못하는 경우, 만족할 만한 성능수준을 복구하기 위한 조치를 취해야 한다. 스위퍼를 테스트하는 횟수는 기계의 활용도에 따라 크게 좌우된다. 그러나, 매주 정기적으로 이러한 테스트를 실시하는 것이 일반적인 관행이다.

제255조 삭제

제256조 삭제

제257조 삭제

제258조 삭제

제259조 삭제

제260조 삭제

제261조 삭제

제262조 삭제

제263조 삭제

제264조 삭제

제265조 삭제

제266조 삭제

제267조 삭제

제6장 보칙

제268조(유효기간) 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령)에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2029년 8월 31일까지 효력을 가진다.

부칙 <제466호, 2026. 9. 14.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.